# SLOVENSKE SMERNICE ZA KLINIČNO OBRAVNAVO SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2

2022

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

*in*

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

*v sodelovanju z*

Diabetološkim združenjem Slovenije

Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Združenjem endokrinologov Slovenije

# SLOVENSKE SMERNICE ZA KLINIČNO OBRAVNAVO SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2

Ljubljana, 2022

**Urednica:** izr. prof. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med.

**Strokovni recenzent:** doc. dr. Andrej Zavratnik, dr. med.

**Tehnični urednik:** doc. dr. Miodrag Janić, dr. med.

**Oblikovanje in priprava za tisk:** PAPIRUS PRINT d.o.o.

**Tisk:** PAPIRUS PRINT d.o.o.

**Naklada:** 1500 izvodov

**Založnik:** Diabetološko združenje Slovenije

Tisk žepne izdaje Smernic je financiralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Smernice so izdane pod licenco CC BY-NC-ND. Dovoljeno je distribuiranje Smernic v nespremenjeni obliki in v nekomercialne namene pod pogojem, da se ustrezno navede avtorstvo.

REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**

Ljubljana, 2022

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

616.379-008.64(082)

SLOVENSKE smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 / [urednica Draženka Pongrac Barlovič]. - Ljubljana : Diabetološko združenje Slovenije, 2022

ISBN 978-961-93073-5-9

COBISS.SI-ID 111020035

## Smernicam na pot

Sladkorna bolezen tipa 2 je kronična nenalezljiva bolezen, pri kateri lahko z zgodnjim odkrivanjem in zagotavljanjem dostopne in kakovostne zdravstvene obravnave bolnikom omogočimo dolgo in kakovostno življenje in tako pomembno zmanjšamo zdravstveno in socialno breme, ki ga ta bolezen predstavlja za posameznika in njegove bližnje.

V Sloveniji k temu izzivu aktivno pristopamo, kar potrjuje sprejetje novega Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni (DPOSB) 2020-2030 na Vladi Republike Slovenije. DPOSB 2020–2030 je strateški dokument, ki poudarja pomen krepitve zdravja prebivalstva in s tem preprečevanje oziroma odlaganje nastanka sladkorne bolezni tipa 2 na poznejše življenjsko obdobje, zgodnje odkrivanje bolezni in oskrbo oseb s sladkorno boleznijo katerega koli tipa ter spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni.

Uspešno obvladovanje sladkorne bolezni zahteva strateški pristop, ki vključuje vse ključne deležnike v zdravstvu in oblikovanje partnerstev v lokalnih okoljih s pomembnim ciljem - doseči tudi najbolj ranljive skupine prebivalstva. Nujna je dobra dostopnost do preventivnih programov in tudi do najbolj sodobnih načinov zdravljenja in diagnostike za vse, ki jih potrebujejo.

Oskrba oseb s sladkorno boleznijo je zahtevna. Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 postavljajo temelje sodobni in kakovostni oskrbi oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Smernice vključujejo spremljanje osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 od prenatalnega obdobja in otroštva do pozne starosti in paliativne oskrbe. Naslavljajo pomembne vidike kot so multimorbidnost, krepitev zdravstvene pismenosti in razumevanje širšega okolja. Posebno težo smernicam dajejo poglavja, ki so

plod tako horizontalne kot vertikalne integracije, kar je rezultat odličnega sodelovanja različnih strok (zdravnikov in medicinskih sester tako primarne kot sekundarne ravni ter drugih strokovnjakov v zdravstvu). Pomemben del smernic so tudi standardi organizacije oskrbe, razvoj in posodabljanje kliničnih poti, protokolov sodelovanja in načrtovanja oskrbe.

Potrebno bo še veliko vztrajnosti in delovnega elana pri uresničevanju zapisanih vsebin, da bodo tudi uporabniki zdravstvenega sistema lahko izkusili, da stroka sledi njihovim potrebam, odgovarja na težave, s katerimi se srečujejo, in prispeva k resničnemu izboljšanju kakovosti njihovega življenja.

Hvala vsem avtorjem in recenzentom, ki predano skrbite za nenehen strokovni razvoj področja in s tem omogočate, da je kakovostna oskrba oseb s sladkorno boleznijo v Sloveniji prepoznana tudi v širšem mednarodnem okolju.

*mag. Vesna Kerstin Petrič, dr. med.,*
*generalna direktorica Direktorata za javno zdravje*

## Nagovor predsednika Zveze društev diabetikov Slovenije

Vse se je začelo davnega leta 1956, ko so se prvi bolniki s sladkorno boleznijo na pobudo takratnega diabetologa, prof. dr. Ljudevita Merčuna, dr. med., povezali in ustanovili društvo sladkornih bolnikov v Ljubljani. Z leti so nastala še druga lokalna društva, ki so se povezala v Zvezo. Sedaj šteje zveza že več kot 65 let in ima 39 društev diabetikov s 14.000 člani po vsej Sloveniji.

Zveza društev diabetikov Slovenije skupaj z društvi diabetikov oblikuje številne kakovostne projekte za svoje člane, osebe s sladkorno boleznijo, njihove svojce, prijatelje in vse, ki jih to področje zanima. Ti projekti so zapisani tudi



v Državnem programu za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje. Nekateri projekti pa so edinstveni tudi v svetovnem merilu, kot je tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni in tekmovanje radioamaterjev. Zveza društev diabetikov Slovenije in društva diabetikov organizirajo aktivnosti za boljše razumevanje in obvladovanje sladkorne bolezni ter usmerjanje ljudi k zdravemu načinu življenja.

V zadnjih letih je prišlo do sprememb na področju obravnave sladkorne bolezni. Posledično s tem do osvežitve smernic za klinično obravnavo sladkorne bolezni, ki so jih skrbno pripravili strokovnjaki iz različnih področij. Pripravljene in prilagojene so osebam s sladkorno boleznijo, z namenom, da jih tudi oni razumejo, poznajo pomen in cilje zdravljena ter skrbnega vodenja sladkorne bolezni. Hkrati pa predstavijo potek celostne obravnave sladkornega bolnika, pravice do zdravljenja in pregledov ter dolžnosti do skrbi za lastno zdravje.

*Robert Gratton,*
*predsednik*

## Nagovor predstojnice Katedre za družinsko medicino

Sladkorna bolezen predstavlja enega izmed pomembnih javno-zdravstvenih problemov: je pogosta, pomembno prispeva k obolevnosti in umrljivosti ter zmanjšuje kakovost življena. Po drugi strani pa je mogoče razvoj sladkorne bolezni tipa 2 preprečiti oziroma pojavnost bolezni premakniti v kasnejša leta, jo zgodaj prepoznati in uspešno zdraviti.

Pri nastajanju Slovenskih smernic za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 so sodelovali številni strokovnjaki, pomembna vloga je pripadla tudi zdravnikom družinske medicine.

Zdravniki družinske medicine s svojim timom prevzemamo skrb za mnoge osebe s sladkorno boleznijo. Osebe s sladkorno boleznijo imajo praviloma spremljajoče bolezni in stanja, ki jim smernice namenjajo posamezna poglavja in tako prispevajo k celostni obravnavi posameznika s sladkorno boleznijo. Pričujoče smernice z jasnimi priporočili, temelječimi na dokazih s podano ravnjo dokazov za posamezen ukrep, zdravniku olajšajo klinično delo in prispevajo k dvigu kakovosti obravnave.

Verjamem, da bodo smernice, ki so pred nami, našle mesto v prav vsaki ambulanti družinske medicine.

*prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.,*
*predstojnica Katedre za družinsko medicino,*
*Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani*

## Nagovor predsednice Zbornice – Zveze

Smernicam na pot ...

Pravijo, da čez sedem let vse prav pride... Osvežene Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 so na voljo že po šestih letih, kar govori v korist intenzivnim znanstvenim dognanjem na tem področju in vključevanju strokovnjakov najrazličnejših področij, s skupnim ciljem kar najbolje obvladovati bolezen, ki ima razsežnosti epidemije sodobnega časa. Ponosna sem na prispevek medicinskih sester pri pripravi smernic, saj so v multidisciplinarnem timu prav one tiste, ki s svojim znanjem, zdravstvenim in vzgojnim delom, pedagoškim pristopom in zaupanjem bolnikov, predstavljajo pomemben segment v zagotavljanju edukacije oseb s sladkorno boleznijo. Ponosni smo lahko tudi na to, da naše zdravstveno varstvo na primarni ravni nudi osebam s sladkorno boleznijo sistematično urejeno



edukacijo v najranljivejšem času – ob odkritju bolezni. V prvi vrsti z namenom psihične razbremenitve in izobraževanjem o vsebinah in veščinah, zaradi katerih osebe s sladkorno boleznijo lahko živijo bolj kakovostno in razbremenjeno življenje. Zagotovo so pred nami še številni izzivi na področju timskega sodelovanja, zlasti v ambulantah družinske medicine, tudi priprave izobraževalnih programov naprednih znanj za medicinske sestre, ki jim bodo poleg znanja omogočila tudi več samostojnosti pri delu in prevzemanje popolne odgovornosti. So pa smernice zagotovo tisti pripomoček, ki stremi k strukturirani edukaciji v programih, dostopnih po vsej Sloveniji in osebam s sladkorno boleznijo omogoča enake možnosti obravnave.

Vsem sodelujočim pri pripravi smernic se iskreno zahvaljujem tudi za entuziazem in altruizem, ki ste ga prispevali. V dobro vseh nas, celotne družbe. Naj smernice tudi zato zaživijo v vsem svojem pomenu.

Srečno!

*Monika Ažman,*
*predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege*
*Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester,*
*babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije*

## Nagovor strokovnega recenzenta

Dragi bralci smernic,

pred nami je prenovljena izdaja »Slovenskih smernic za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2«. Naj spomnim, da so bile prve objavljene leta 2008, prenovljene leta 2011 in leta 2016. Že ob snovanju prvih smernic smo se zavezali, da bomo smernice ohranjali žive in večno mlade. Z izjemnim trudom avtorjev posameznih poglavij in dodatnim »piljenjem« med številnimi sestanki delovne skupine smo

znova uspeli. Smernice 2022 so dopolnjene z novimi spoznanji, ekspertnimi mnenji in konsenzi. Zakaj? Ker nam je mar za naše bolnike, ker jim želimo omogočiti kakovostno življenje in preživetje podobno osebam, ki na svojih plečih ne prenašajo težkega bremena sladkorne bolezni. Prepričan sem, da smo na pravi poti.

*doc. dr. Andrej Zavratnik, dr. med.,*
*Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo, Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor*

## Nagovor urednice

V Sloveniji imamo zdaj že kar lepo tradicijo priprave nacionalnih smernic za obravnavo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. V široki delovni skupini, odgovorni za pripravo, so sodelovali člani Diabetološkega združenja Slovenije, zainteresirani kolegi specialisti družinske medicine in drugi klinični specialisti, predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji ter nekaterih drugih povezanih sekcij pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi. Namen takšne širše delovne skupine je bil umestiti najnovejša strokovna in znanstvena spoznanja s področja sladkorne bolezni tipa 2 v slovenski prostor, v slovenski zdravstveni sistem, upoštevaje druge, za slovenski prostor veljavne smernice, na uporabnikom čim prijaznejši način. Še vedno smo ohranjali osredotočenost na individualizirano obravnavo vsakega posameznika s sladkorno boleznijo in poudarjali skrb za krepitev procesov opolnomočenja in zdravstvene pismenosti.

Posebnost tokratnih smernic je, da so nastajale v času, ko je bil zdravstveni sistem ohromljen zaradi covida-19. Zato se je delovna skupina poleg srečanj v živo (trikrat) srečevala tudi preko spleta s pomočjo videokonferenc (šestkrat). Izkazalo se je, da so tudi srečanja na daljavo uporabna, udeležilo se jih je lahko celo več članov delovne skupine kakor v živo. Ocenjujemo, da je bilo v nastanek smernic vloženih več kot 450 človek-ur skupnih razprav in vsaj dvakrat toliko ur razprav v manjših skupinah za pripravo posameznih poglavij in individualnega dela. Vse te ure zavzetega sodelovanja v lastnem prostem času pričajo, kako mar nam je za strokovno in kakovostno obravnavo oseb s sladkorno boleznijo in lahko smo iskreno ponosni!

Še posebej sta svoj prosti čas tem smernicam namenjala vztrajni, potrpežljivi in modri strokovni recenzent spoštovani doc. dr. Andrej Zavratnik, ter natančni, skrbni in ustvarjalni tehnični urednik doc. dr. Miodrag Janić.

V pričujočih smernicah nam je uspelo osvežiti prav vsa poglavja, dodali smo tudi tri nova: *Nealkoholna zamaščenost jeter*, *Hipogonadizem* in *Dodatne laboratorijske preiskave*. Mnoge teme, kjer se stika več strokovnih področij, smo natančneje opredelili. Velika korist nastajanja novih smernic je strokovna rast zdravstvenih strokovnjakov, ter ustvarjanje širokega, preprosto dostopnega polja za izmenjavo strokovnih mnenj, kar je vedno znova priložnost za nove korake k bolj kakovostni in brezšivni obravnavi oseb s sladkorno boleznijo.

Hvaležni smo Ministrstvu za zdravje, ki je zavzeto spremljalo nastajanje strokovnih smernic, saj je zagotavljanje najsodobnejših znanj nujen temelj za izvajanje Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030, nacionalne strokovne smernice pa so izvorni dokument za pripravo kliničnih protokolov, kliničnih poti in protokolov sodelovanja. Za podporo pri tisku žepne izdaje Smernic se Ministrstvu zato zahvaljujem v imenu vseh inštitucij, katerih člani so sodelovali pri njihovem razvoju.

Za konec naj smernicam le še zaželim, da bi našle pot do glave in srca vseh zdravstvenih strokovnjakov, ki se bodo

pri rednem kliničnem delu srečevali z osebami s sladkorno boleznijo.

*Draženka Pongrac Barlovič,*
*urednica*
*maj 2022*



## Delovna skupina za pripravo smernic

Tadej Battelino, Barbara Bukovnik, Mateja Bulc, Melita Cajhen, Miro Čokolič, Simona Ferjan, Nadan Gregorič, Andrej Janež, Miodrag Janić, Snezhana Jankovska, Karmen Janša, Barbara Jemec Zalar, Borut Jug, Damjan Justinek, Živa Kavčič Tršinar, Jana Klavs, Vanda Kostevc Zorko, Jana Komel, Primož Kotnik, Marjan Kristanc, Elena Kuzmina, Jasna Klen, Lučka Leskovšek Kostajnšek, Andreja Krajnc, Mojca Lunder, Nataša Medved, Mojca Mir, Maja Navodnik Preložnik, Katja Novak, Urška Perc, Draženka Pongrac Barlovič, Tadeja Pintar, Gorazd Požlep, Aleš Pražnikar, Maja Ravnik Oblak, Danica Rotar Pavlič, Aleš Skvarča, Brina Šket, Tončka Trop, Zorancho Trpkovski, Vilma Urbančič Rovan, Renata Verboten Kopriva, Mojca Vidmar, Rajko Svilar, Ajda Urbas, Gregor Veninšek, Špela Volčanšek, Jelka Zaletel, Andrej Zavratnik, Matej Završnik, Klara Zorko

### Seznam avtorjev z institucijami

- prof. dr. Tadej Battelino, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za pediatrijo, UL Medicinska fakulteta)
- prof. dr. Aleš Blinc, dr. med. (Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za interno medicino, UL Medicinska fakulteta)
- dr. Vinko Boc, dr. med. (Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za pediatrijo, UL Medicinska fakulteta)
- doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med. (Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center

Ljubljana; Katedra za interno medicino, UL Medicinska fakulteta)
- prim. izr. prof. dr. Mateja Bulc, dr. med. (Katedra za družinsko medicino, UL Medicinska fakulteta)
- mag. Primož Dolenc, dr. med. (Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med. (Oddelek za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inštitut Ljubljana)
- asist. Andrej Erhartič, dr. med. (Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- asist. dr. Simona Ferjan, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Jasmina Gabrijelčič, dr. med. (Pulmološka ambulanta, Ljubljana)
- doc. dr. Branko Gabrovec, dr. med. (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
- prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, dr. med. (Očesna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za oftalmologijo, UL Medicinska fakulteta)
- asist. Nadan Gregorič, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. (Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor)
- prof. dr. Andrej Janež, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- doc. dr. Miodrag Janić, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Barbara Jemec Zalar, dr. med. (Zdravstveni dom Litija)
- izr. prof. dr. Borut Jug, dr. med. (Klinični oddelek za žilne



bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za interno medicino, UL Medicinska fakulteta)
- Jana Klavs, viš. med. sestra, edukator s specialnimi znanji (Diabetološka ambulanta, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici-Zvezi)
- doc. dr. Jasna Klen, dr. med. (Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- doc. dr. Primož Kotnik, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za pediatrijo, UL Medicinska fakulteta)
- izr. prof. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med. (Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, UL Medicinska fakulteta)
- doc. dr. Mojca Lunder, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Ana Munda, mag. psih. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Maja Navodnik Preložnik, dr. med. (Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo, Splošna bolnišnica Celje)
- Katja Novak, dr. med. (Klinični oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- asist. Vesna Pekarović Džakulin, dr. med. (Diagnostični center Šentjur)
- prim. izr. prof. dr. Davorina Petek, dr. med. (Katedra za družinsko medicino, UL Medicinska fakulteta)

- prim. Milivoj Piletič, dr. med. (Splošna bolnišnica Novo mesto)
- doc. dr. Tadeja Pintar, dr. med. (Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- izr. prof. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za interno medicino, UL Medicinska fakulteta)
- prim. Gorazd Požlep, dr. med. (Oddelek za terapijo bolečine, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- asist. mag. Aleš Pražnikar, dr. med. (Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- prim. izr. prof. dr. Maja Ravnik Oblak, dr. med., višja svetnica (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- dr. Rajko Saletinger, dr. med. (Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- prim. mag. Barbara Salobir, dr. med. (Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med. (Center za ustne bolezni in parodontologijo, Stomatološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- dr. Darja Šmigoc Schweiger, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za pediatrijo, UL Medicinska fakulteta)
- mag. Lili Steblovnik, dr. med. (Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- asist. dr. Mojca Urbančič, dr. med. (Očesna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- izr. prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Gregor Veninšek, dr. med. (Center za geriatrično medicino, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Špela Volčanšek, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med. (Klinični oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Katedra za interno medicino, UL Medicinska fakulteta)
- dr. Miroslav Vujasinović, dr. med. (Karolinska University Hospital, Stockholm)
- doc. dr. Jelka Zaletel, dr. med. (Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Nacionalni inštitut za javno zdravje)
- doc. dr. Andrej Zavratnik, dr. med. (Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo, Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor)

## Pojasnila

Celotno besedilo smernic, ki vsebuje tudi utemeljitve priporočil in strokovne vire, je objavljeno na spletni strani **www.endodiab.si.**

Te smernice nadomeščajo prejšnje iz leta 2016 z naslovom *Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2*.

## Merila za kategorizacijo ravni dokaza za klinična priporočila

| Raven | Opis |
|---|---|
| A | Jasen dokaz iz dobro izvedenih randomiziranih kontroliranih (kliničnih) raziskav z dovolj veliko statistično močjo: multicentričnih raziskav, metaanaliz z izborom raziskav s kriterijem njihove kakovosti.<br>Podpora iz dobro izvedenih randomiziranih kontroliranih kliničnih raziskav z dovolj veliko statistično močjo: dobro izvedene raziskave v enem ali več centrih, metaanaliz z izborom raziskav s kriterijem njihove kakovosti. |
| B | Podpora iz dobro izvedenih kohortnih opazovalnih raziskav: prospektivnih raziskav kohort ali registrov, ali metaanaliz kohortnih raziskav. |
| C | Podpora iz slabo kontroliranih ali nekontroliranih raziskav: randomiziranih, vendar z eno ali več napak, ki lahko vplivajo na rezultat.<br>Podpora iz opazovalnih raziskav z možno napako.<br>Podpora iz serije primerov ali poročil o primerih.<br>Sporen dokaz s težo v prid priporočilu. |
| E | Lasten konsenz delovne skupine. |
| E* | Strokovno visoko kakovosten ekspertni konsenz (na nacionalni ali internacionalni ravni, večinoma kot mednarodno priznane smernice) z relevantnimi dokazi ravni A–C, izjemoma kot E. |

*S črko opišemo nivo dokaza, z rimsko številko nivo priporočila:*

| | |
|---|---|
| I | priporočamo za večino bolnikov |
| II | nekateri bolniki bi lahko imeli koristi od priporočila |



## Kazalo

**1. STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE OSKRBE ..... 24**
Jelka Zaletel, Milivoj Piletič

**2. ZGODNJE ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE MEJNE BAZALNE GLIKEMIJE, MOTENE TOLERANCE ZA GLUKOZO IN SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2 ..... 29**
Mateja Bulc, Davorina Petek, Jelka Zaletel

**3. DIAGNOZA ..... 38**
Nadan Gregorič, Maja Ravnik Oblak

**4. EDUKACIJA ..... 43**
Jana Klavs v sodelovanju s člani Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

**5. NEFARMAKOLOŠKO ZDRAVLJENJE ..... 46**
Aleš Skvarča, Špela Volčanšek

**6. ZDRAVLJENJE HIPERGLIKEMIJE Z ZDRAVILI.... 51**
Andrej Janež

**7. HIPOGLIKEMIJA ..... 83**
Draženka Pongrac Barlovič, Jana Klavs

**8. NAČINI SPREMLJANJA GLIKEMIJE IN GLIKEMIČNI CILJI..... 89**
Špela Volčanšek, Jelka Zaletel

**9. PSIHOLOŠKA OSKRBA..... 106**
Maja Ravnik Oblak, Ana Munda

**10. METABOLIČNA KIRURGIJA ..... 108**
Jasna Klen, Primož Kotnik, Tadeja Pintar

**11. ARTERIJSKA HIPERTENZIJA ..... 119**
Barbara Salobir, Andrej Erhartič, Primož Dolenc, Draženka Pongrac Barlovič, Jana Brguljan Hitij

**12. DISLIPIDEMIJE IN PROTITROMBOCITNA ZAŠČITA.....129**
Borut Jug, Miodrag Janić, Draženka Pongrac Barlovič

**13. PERIFERNA ARTERIJSKA BOLEZEN .....135**
Simona Ferjan, Miodrag Janić, Vinko Boc, Vilma Urbančič Rovan, Aleš Blinc

**14. KORONARNA BOLEZEN IN SRČNO POPUŠČANJE .....143**
Borut Jug, Bojan Vrtovec, Miodrag Janić, Draženka Pongrac Barlovič

**15. DIABETIČNA NEVROPATIJA..... 146**
Vilma Urbančič Rovan, Aleš Pražnikar, Gorazd Požlep

**16. DIABETIČNA NOGA .....157**
Vilma Urbančič Rovan, Mojca Lunder, Simona Ferjan, Rajko Saletinger, Tatjana Lejko Zupanc

**17. DIABETIČNA RETINOPATIJA .....171**
Mojca Globočnik Petrovič, Mojca Urbančič

**18. DIABETIČNA LEDVIČNA BOLEZEN.....178**
Draženka Pongrac Barlovič, Jelka Zaletel, Radovan Hojs

**19. PARODONTALNA BOLEZEN ..... 191**
Rok Schara, Aleš Skvarča

**20. OBSTRUKTIVNA APNEJA V SPANJU .....192**
Jasmina Gabrijelčič, Draženka Pongrac Barlovič

**21. EKSOKRINA INSUFICIENCA PANKREASA..... 194**
Miroslav Vujasinović

**22. CEPLJENJE PROTI GRIPI, PNEVMOKOKU IN COVIDU-19 ..... 196**
Tatjana Lejko Zupanc

**23. AMBULANTNA OSKRBA ..... 198**
Mojca Lunder, Barbara Jemec Zalar



**24. MULTIMORBIDNOST .....208**
Jelka Zaletel, Branko Gabrovec

**25. OTROCI IN MLADOSTNIKI.....212**
Primož Kotnik, Darja Šmigoc Schweiger, Nataša Bratina, Tadej Battelino

**26. NOSEČNOST..... 222**
Draženka Pongrac Barlovič, Andrej Zavratnik, Lili Steblovnik

**27. STAROSTNIK..... 245**
Gregor Veninšek

**28. HIPERGLIKEMIJA V BOLNIŠNICI .....250**
Vilma Urbančič Rovan, Nadan Gregorič

**29. PALIATIVNA OSKRBA .....261**
Nadan Gregorič, Maja Ebert Moltara, Gregor Veninšek

**30. VOZNIŠKA SPOSOBNOST.....269**
Vesna Pekarovič Džakulin, Jelka Zaletel

**31. NEALKOHOLNA ZAMAŠČENOST JETER ..... 274**
Špela Volčanšek, Katja Novak

**32. HIPOGONADIZEM..... 278**
Nadan Gregorič, Maja Navodnik-Preložnik

**33. DODATNE LABORATORIJSKE PREISKAVE ....281**
Miodrag Janić, Mojca Lunder

# SMERNICE

# 1. STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE OSKRBE

Jelka Zaletel, Milivoj Piletič

Strokovne smernice so splošno vodilo pristopa k oskrbi. Znanost in umetnost medicine pa se srečata takrat, ko se zdravstveni strokovnjak odloča glede zdravljenja in ukrepanja pri bolnikih, ki ne ustrezajo vključitvenim merilom raziskav, na katerih temeljijo smernice. Po drugi strani pa obstajajo razlike v kakovosti obravnave, tudi če upoštevamo specifične značilnosti bolnikov. To pomeni, da je mogoče oskrbo izboljšati tudi s spremembami na ravni sistema, torej na ravni organizacije oskrbe.

## PRIPOROČILA

1. Komunikacija z bolnikom naj upošteva bolnikove izbire, raven bralne in zdravstvene pismenosti in naslavlja tudi tiste ovire do kakovostnega zdravljenja, ki so povezane z bolnikovimi navadami, vrednotami in prioritetami. (B, I)

2. Odločitve glede zdravljenja morajo biti pravočasne, temeljiti morajo na z dokazi podprtih smernicah in hkrati upoštevati bolnikove prioritete, izbire in komorbidnosti ter njegove socialne, ekonomske, kognitivne in gibalne sposobnosti. (B, I)

3. Stik med zdravstvenim timom in informiranim, aktiviranim bolnikom naj bo produktiven, k čemur pripomorejo elementi modela kronične oskrbe (Chronic Care Model):
   - organizacija oskrbe, ki temelji na proaktivnem pristopu, ko so obiski vnaprej načrtovani in usklajeni med člani zdravstvenega tima,
   - podpora samooskrbi,
   - podpora odločanju, ki temelji na z dokazi podprtih smernicah,
   - klinični informacijski sistem,
   - programi (npr. v zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev zdravja) in viri v skupnosti ter zdravstvene politike, ki podpirajo zdrav način življenja in promocijo zdravja ter zagovorništvo (npr. društva bolnikov, laični svetovalci in podobno),
   - zdravstveni sistem, ki ustvarja kulturo kakovosti in varnosti. (A, I)

4. Sistem organizacije oskrbe naj podpira timski pristop, omogoča vključevanje skupnosti, zbiranje pomembnih podatkov o bolnikih in orodja za podporo odločitvam, ki sledijo potrebam bolnika. (B, I)

5. Standardi oskrbe so v pomoč izvajalcem zdravstvene dejavnosti za izvajanje kakovostne oskrbe oseb s sladkorno boleznijo. Standardi so komplementarni strokovnim smernicam za sladkorno bolezen. (E, I)

   **Standard 1. Beleženje kliničnih informacij**
   Ključne klinične informacije vseh oseb s sladkorno boleznijo se v skladu z zakonskimi podlagami beležijo na takšen način, da beleženje podpira kakovostno oskrbo posameznika, omogočajo načrtovanje in spremljanje izvajanja oskrbe na ravni izvajalca zdravstvene dejavnosti ter zunanjo presojo.

   **Standard 2. Usklajena obravnava med ravnmi, med strokami in znotraj tima**
   Različni zdravstveni strokovnjaki imajo dostop do individualiziranega načrta oskrbe, ki je usklajen z osebo

s sladkorno boleznijo. Skupni cilji so jasno zapisani in dostopni vsem članom tima. Dostopnost do načrta oskrbe omogoča timsko delo, nepretrgano oskrbo in konzistentnost med strokovnjaki. Strukturiran program oskrbe ima jasno določeno:

- vsebino oskrbe in procese oskrbe, ki temeljijo na strokovnih smernicah in protokolih,
- delitev oskrbe med ravnmi zdravstvene dejavnosti, med strokami in med poklicnimi skupinami tako, da je določeno, kateri zdravstveni strokovnjak je odgovoren za izvajanje specifičnega vidika oskrbe,
- kriterije za napotitve in
- način za izmenjavo informacij.

**Standard 3. Oseba s sladkorno boleznijo v središču pozornosti, odločitve se sprejemajo skupaj z osebo s sladkorno boleznijo**

Vse osebe imajo enako dostopnost do informacij in multidisciplinarnih strukturiranih edukacijskih programov, ki so prilagojeni potrebam, željam ter lastnostim posameznika.

**Standard 4: Večfaktorsko zdravljenje**

Vse osebe s sladkorno boleznijo imajo izmerjeno in dokumentirano meritev HbA1c, kadar je to potrebno za vodenje in spremljanje zdravljenja.

Vse osebe s sladkorno boleznijo imajo izmerjeno in dokumentirano meritev krvnega tlaka, kadar je to potrebno za vodenje in spremljanje zdravljenja.

Vse osebe s sladkorno boleznijo imajo izmerjeno in dokumentirano določitev krvnih maščob, kadar je to potrebno za vodenje in spremljanje zdravljenja.

**Standard 5: Bolezni srca in žilja**

Vse osebe, ki imajo pridružene težave oziroma



simptome oziroma znake s področja bolezni srca in žilja, so po lokalno dogovorjeni klinični poti v skladu s strokovnimi smernicami in protokoli ustrezno napoteni k specialistu za nadaljevanje vodenja in zdravljenja.

**Standard 6: Oči**

Vse osebe s sladkorno boleznijo imajo po lokalno dogovorjeni klinični poti dostop do rednega presejanja za diabetično retinopatijo in so v skladu s strokovnimi smernicami in protokoli ustrezno napoteni k okulistu za nadaljevanje vodenja in zdravljenja.

**Standard 7: Noga**

Vse osebe s sladkorno boleznijo imajo po lokalno dogovorjeni klinični poti, ki zagotavlja interdisciplinarno obravnavo, dostop do rednega presejanja za diabetično nogo in so v skladu s strokovnimi smernicami in protokoli ustrezno napoteni k ustreznim specialistom za nadaljevanje vodenja in zdravljenja.

**Standard 8: Ledvice**

Vse osebe s sladkorno boleznijo imajo po lokalno dogovorjeni klinični poti dostop do rednega presejanja za diabetično ledvično bolezen in so v skladu s strokovnimi smernicami in protokoli ustrezno napoteni k specialistu za nadaljevanje vodenja in zdravljenja.

**Standard 9: Akutna stanja**

Vse osebe s sladkorno boleznijo in akutnim stanjem, povezanim s sladkorno boleznijo (huda hipoglikemija, diabetična ketoacidoza in diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom) imajo po lokalno dogovorjeni klinični poti hiter dostop do obravnave in zdravljenja v skladu s strokovnimi smernicami in protokoli. Ob zaključku zdravljenja akutnega stanja so po lokalno dogovorjeni klinični poti aktivno usmerjeni v redno obravnavo sladkorne bolezni s poudarkom na

preprečevanju ponovitve akutnega stanja.

**Standard 10. Letno poročilo o stanju bolezni, načrtovani in izredni pregledi**
Vse osebe s sladkorno boleznijo imajo izdelano letno poročilo stanja bolezni, ki vključuje načrt zdravljenja ter imajo glede na stanje bolezni dostop do načrtovanih in izrednih pregledov. Pregledi so namenjeni spremljanju uspešnosti zdravljenja, ukrepanju, kadar je to potrebno, ter podpori zdravemu načinu življenja.



# 2. ZGODNJE ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE MEJNE BAZALNE GLIKEMIJE, MOTENE TOLERANCE ZA GLUKOZO IN SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2

Mateja Bulc, Davorina Petek, Jelka Zaletel

Zgodnje ukrepanje pri osebah z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 (mejna bazalna glikemija in motena toleranca za glukozo) lahko odloži pojav sladkorne bolezni na poznejše življenjsko obdobje ali prepreči njen nastanek. Vpliv na zbolevanje in preživetje je še posebej ugoden, kadar hkrati odkrivamo tudi motnje v presnovi maščob in arterijsko hipertenzijo.

## PRIPOROČILA

1. Sistematično presejanje populacije za zgodnje odkrivanje najpomembnejših kroničnih nenalezljivih bolezni (vključno s sladkorno boleznijo tipa 2, mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo) ter vedenjskih dejavnikov tveganja zanje poteka z izvajanjem preventivnih pregledov v ambulantah družinske medicine. Preventivne preglede izvaja diplomirana medicinska sestra. Na pregled proaktivno vabi osebe, ki so stare 30 let ali več. (E, I)

   **Preventivni pregled** vsebuje naslednje elemente, pomembne tudi za odkrivanje mejne bazalne glikemije, motene tolerance za glukozo in še neprepoznane sladkorne bolezni tipa 2: družinsko in osebno anamnezo (sladkorna bolezen tipa 2 pri ožjih sorodnikih, dosedanje

bolezni, način prehranjevanja, telesna dejavnost itd.); meritve: telesna masa in višina ter izračun indeksa telesne mase, obseg pasu, krvni tlak in tipanje perifernih pulzov; laboratorijske preiskave: koncentracija krvnega sladkorja na tešče in celotni lipidogram. (E, I)

Osebo glede na pridobljene informacije diplomirana medicinske sestra razvrsti v 4 kategorije, na podlagi katerih sledi tudi ukrepanje:

- *Zdrava oseba:* nima vedenjskih dejavnikov tveganja, glukoza v krvi pod 6,1 mmol/l na tešče: ponovni preventivni pregled čez 5 let.
- *Oseba z vedenjskimi dejavniki tveganja,* glukoza v krvi pod 6,1 mmol/l na tešče: individualno svetovanje o spremembi nezdravih navad oziroma usmeritev v ustrezne programe za krepitev zdravja v zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev zdravja; ponovna evaluacija stanja vedenjskih dejavnikov tveganja praviloma čez 1 leto; glede na pričakovano hitrost spreminjanja glikemije je določitev glukoze na tešče, ali še bolje OGTT, potrebna čez 3 leta. Uvrstitev v lokalno bazo podatkov (»register«) oseb z vedenjskimi dejavniki tveganja.
- *Oseba z mejno bazalno glikemijo oziroma moteno toleranco za glukozo* (glejte poglavje *Diagnoza*): individualno svetovanje o pomenu teh stanj ter o potrebnih ukrepih, vključno z usmeritvijo v ustrezne programe za krepitev zdravja v zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev zdravja (še posebej v program »Zvišan krvni sladkor za osebe z mejno bazalno glikemijo oziroma moteno toleranco za glukozo«). Ponovna ocena stanja glede življenjskih navad je potrebna praviloma čez 1 leto, če je uvedena intervencija. Pri teh osebah je še posebej pomembno intenzivno ukrepanje z njim posebej prilagojenim strukturiranim programom za prilagoditev oziroma spremembo zdravju škodljivega življenjskega sloga. (E, I) Pomembno je tudi prepoznavanje dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni in ukrepanje. (E, I) Glede na pričakovano hitrost spreminjanja glikemije je določitev glukoze na tešče, ali še bolje OGTT, potreben čez 2 leti. Uvrstitev v lokalno bazo podatkov (»register«) oseb z mejno bazalno glikemijo oziroma moteno toleranco za glukozo.

**Vedenjski dejavniki tveganja so:**
1. neustrezne prehranjevalne navade;
2. prenizka raven telesne dejavnosti;
3. kajenje;
4. tvegano pitje alkoholnih pijač;
5. doživljanje stresa;
6. depresija;
7. neugodne socialne determinante zdravja.

Cilji intervencije so (za moteno toleranco za glukozo (A, I), za mejno bazalno glikemijo (E*, I)):

- pri čezmerni telesni masi ali debelosti zmanjšanje telesne mase za vsaj 5–7 % v pol leta in vzdrževanje dosežene mase,
- redna zmerno intenzivna telesna dejavnost (50–70 % maksimalne srčne frekvence) vsaj 30 minut dnevno,
- hrana, ki vsebuje:
  - dovolj vlaknin (≥ 15 g/1000 kcal),
  - zmerno količino maščob (≤ 35 % celodnevne energijske potrebe), posebno nasičenih in trans maščob (< 10 % celodnevne energijske potrebe),
  - ogljikohidratna živila v obliki polnozrnatih žitaric, sadja, zelenjave in stročnic.

- Oseba s sumom na sladkorno bolezen (krvni sladkor na tešče 7,0 mmol/l ali več, glejte poglavje *Diagnoza*): usmeritev k zdravniku družinske medicine v največ dveh tednih za diagnostiko in ukrepanje. Uvrstitev v lokalno bazo podatkov (»register«) oseb s sumom na sladkorno bolezen, po končani obravnavi pri družinskem zdravniku pa glede na dokončno opredeljeno stanje. (E, I)

2. Diplomirana medicinska sestra vodi registre oseb z vedenjskimi dejavniki tveganja, z mejno bazalno glikemijo oziroma moteno toleranco za glukozo ter s sladkorno boleznijo tipa 2. Register omogoča proaktivni pristop in sistematično vabljenje na redne preglede in spremljanje stanja. (E, I)

3. Kadar je potrebno stratificirati subpopulacijo oseb, ki niso opravile preventivnega pregleda, glede na verjetnost, da pri njih obstaja še neodkrita sladkorna bolezen tipa 2, mejna bazalna glikemija oziroma motena toleranca za glukozo, imajo največjo verjetnost za ta stanja osebe z navedenimi kliničnimi in laboratorijskimi značilnostmi (t.i. IMAGE kriteriji): (E*, I)

   a. Osebe, stare 40 ali več let, ki imajo:
      - sladkorno bolezen v prvem kolenu sorodstva,
      - indeks telesne mase > 25 kg/m$^2$ oziroma obseg trebuha > 94 cm (moški), > 80 cm (ženske),
      - krvni tlak ≥ 140/≥ 90 mmHg ali zdravljeno arterijsko hipertenzijo,
      - koncentracijo trigliceridov ≥ 2,2 mmol/l ali HDL ≤ 0,9 mmol/l ali zdravljeno hiperlipidemijo.

   b. Osebe, ki imajo:
      - anamnezo za prehodno zvečano koncentracijo glukoze v krvi (npr. ob terapiji s steroidi),
      - moteno toleranco za glukozo ali mejno bazalno glikemijo v preteklosti,



      - aterosklerotično srčno-žilno ali možgansko-žilno ali periferno arterijsko bolezen,
      - hujšo duševno motnjo oziroma se zdravijo z antipsihotiki.

   c. Ženske z:
      - anamnezo nosečnostne sladkorne bolezni oziroma porodno težo otroka > 4 kg,
      - sindromom policističnih ovarijev in hkrati indeksom telesne mase ≥ 30 kg/m$^2$.

4. Kadar izvajamo presejanje populacije glede še neodkrite sladkorne bolezni tipa 2, mejne bazalne glikemije in motene tolerance za glukozo v okolju, kjer nimamo dostopa do medicinskih podatkov, uporabljamo vprašalnik FINDRISC (Priloga 1). Kadar je seštevek točk 15 ali več, oseba potrebuje usmeritev v tim družinske medicine in presojo, ali je so potrebni naslednji koraki glede eventuelne diagnostike še neodkrite sladkorne bolezni tipa 2 glede na celokupno oceno tveganja zanjo. (E, I)

5. Sladkorno bolezen tipa 2, mejno bazalno glikemijo, moteno toleranco za glukozo ter vedenjske dejavnike tveganja zanje, se lahko odkrije tudi priložnostno, ob pregledu v ambulanti družinske medicine zaradi kateregakoli razloga, ob izvajanju drugih preventivnih pregledov, npr. v dejavnosti medicine prometa in športa, ali ob drugih priložnostih. (E, I)

6. Ključna načrtovalka in izvajalka ukrepov vedenjskih intervencij in motivacijskega svetovanja za spremembo življenjskega sloga je diplomirana medicinska sestra v povezavi z zdravnikom družinske medicine. Diplomirana medicinska sestra izvaja individualno svetovanje in lahko osebe usmerja v programe za krepitev zdravja v zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev

zdravja, ki izvajajo tudi skupinske pristope spremembe življenjskega sloga in so umeščeni v skupnosti v okviru zdravstvenih domov. (E, I)

7. Kadar je potrebno določati intenzivnost ukrepanja na nivoju populacije, naj intenzivnost ustreza stopnji tveganja za sladkorno bolezen tipa 2: (E*, I)
   - osebe z moteno toleranco za glukozo (z mejno bazalno glikemijo ali brez),
   - osebe z mejno bazalno glikemijo,
   - osebe z indeksom telesne mase ≥ 25 kg/m$^2$ z nizko ravnijo telesne aktivnosti ter bolniki z arterijsko hipertenzijo.
8. Osebe z morbidno ali ekstremno debelostjo (ITM ≥ 40 kg/m$^2$) morajo biti zaradi zelo velikega tveganja za sladkorno bolezen tipa 2 deležne intenzivnega ukrepanja še preden razvijejo mejno bazalno glikemijo oziroma moteno toleranco za glukozo. Potreben je multidisciplinarni stukturiran pristop. (E, I)

Koncept metaboličnega sindroma za namen zgodnjega odkrivanja sladkorne bolezni tipa 2 in drugih stanj, ki povečujejo srčno-žilno obolevnost in umrljivost, v Sloveniji ni potreben. Vsi elementi, ki sestavljajo metabolični sindrom, so zajeti v preventivnem pregledu. Ravno tako je del preventivnega pregleda tudi določitev koncentracije glukoze na tešče ter usmerjanje v nadaljnjo obravnavo glede na značilnosti osebe.



# PRILOGA

**Priloga 1.** *Ocena tveganja za sladkorno bolezen tipa 2 (vprašalnik FINDRISC).*

| **Izberite odgovor, ki velja za vas in seštejte število točk!** | | |
|---|---|---|
| **1. Starost.** | | |
| Manj kot 45 let | | 0 točk |
| 45–54 let | | 2 točki |
| 55–64 let | | 3 točke |
| več kot 64 let | | 4 točke |
| **2. Indeks telesne mase (glejte izračun spodaj).** | | |
| Manj kot 25 kg/m$^2$ | | 0 točk |
| 25–30 kg/m$^2$ | | 1 točka |
| Več kot 30 kg/m$^2$ | | 3 točke |
| **3. Obseg pasu (v višini popka).** | | |
| Moški | Ženske | |
| Manj kot 94 cm | Manj kot 80 cm | 0 točk |
| 94–102 cm | 80-88 cm | 3 točke |
| Več kot 102 cm | Več kot 88 cm | 4 točke |
| **4. Ali ste vsak dan vsaj 30 min telesno aktivni v službi ali doma?** | | |
| Da | | 0 točk |
| Ne | | 2 točki |
| **5. Kako pogosto jeste zelenjavo oziroma sadje?** | | |
| Vsak dan | | 0 točk |
| Ne vsak dan | | 1 točka |
| **6. Ali ste kdaj redno jemali zdravila za znižanje krvnega tlaka?** | | |
| Ne | | 0 točk |
| Da | | 2 točki |

| | |
|---|---|
| **7. Ali so vam že kdaj izmerili zvišan krvni sladkor (npr. pri rednem pregledu, med drugo boleznijo, med nosečnostjo)?** | |
| Ne | 0 točk |
| Da | 5 točk |
| **8. Ali je imel oziroma ima kateri od vaših krvnih sorodnikov sladkorno bolezen (tipa 2 ali tipa 1)?** | |
| Ne | |
| Da (stari starši, tete, strici, bratranci, sestrične) | 0 točk |
| Da (starši, bratje, sestre, otroci) | 5 točk |
| **Indeks telesne mase lahko izračunate:** | |
| Telesno maso (v kilogramih) delite s kvadratom telesne višine (v metrih): telesna masa (kg)/(telesna višina × telesna višina) | |

| **SEŠTEVEK TOČK** | |
|---|---|
| Vaše tveganje za pojav sladkorne bolezni v naslednjih desetih letih je: | |
| **Seštevek točk** | **Tveganje za sladkorno bolezen** |
| Manj kot 7 | Nizko: zboli približno 1 od 100 |
| 7–11 | Zvečano: zboli približno 1 od 25 |
| 12–14 | Zmerno: zboli približno 1 od 6 |
| 15–20 | Visoko: zboli približno 1 od 3 |
| Več kot 20 | Zelo visoko: zboli približno 1 od 2 |

## Kaj lahko storite, da zmanjšate tveganje za sladkorno bolezen tipa 2?

Glede vaše starosti in genetske nagnjenosti ne morete storiti ničesar. Od vas pa je odvisna vaša prekomerna telesna masa, povečan obseg pasu, premalo gibanja, prehranjevalne navade, kajenje. Zdrav način življenja lahko prepreči nastanek sladkorne bolezni tipa 2 ali pa vsaj odloži nastanek v kasnejša leta.



Če imate sladkorno bolezen v družini, skrbite za svojo telesno maso, ki se z leti rada poveča. Še posebej je nevarno povečevanje obsega pasu. Tveganje za sladkorno bolezen pa zmanjša redna, zmerna telesna dejavnost. Zdrava prehrana je enako pomembna – vsebuje naj veliko vlaknin, zelenjavo jejte vsak dan. Namesto živalskih uporabljajte rastlinske maščobe.

Zgodnje obdobje sladkorne bolezni lahko poteka tiho, brez težav!

**Če ste dosegli 12–14 točk**, resno presodite, ali se dovolj gibljete in ustrezno prehranjujete ter ali obvladujete telesno težo. Obrnite se na družinskega/splošnega zdravnika ali medicinsko sestro za več informacij.

**Če ste dosegli 15 točk ali več**, vsekakor obiščite družinskega/splošnega zdravnika ali medicinsko sestro. Prisotni so pomembni dejavniki, ob katerih ne moremo izključiti, da še nimate sladkorne bolezni. Sladkorno bolezen tipa 2 ima namreč oseba lahko tudi, če ne čuti še nikakršnih težav.

# 3. DIAGNOZA

Nadan Gregorič, Maja Ravnik Oblak

Mnogo oseb s metaboličnim sindromom, mejno bazalno glikemijo, moteno toleranco za glukozo in sladkorno boleznijo je neodkritih. Metabolični sindrom, mejna bazalna glikemija in motena toleranca za glukozo so dejavniki tveganja za sladkorno bolezen in srčno-žilne bolezni, osebe z nezdravljeno sladkorno boleznijo pa imajo slabšo prognozo.

## PRIPOROČILA

Presejanje na sladkorno bolezen je smiselno v skupinah s povečanim statističnim tveganjem. Pred načrtovanimi diagnostičnimi postopki osebi natančno pojasnimo namen preiskav in možne izide.

1. Za diagnozo sladkorne bolezni uporabljamo 3 standardizirane metode: določanje glukoze na tešče, določanje glukoze 2 uri po oralnem glukoznem tolerančnem testu (OGTT) in določitev glikiranega hemoglobina (HbA1c) s certificirano metodo. (E*, I)
2. Pri naključno določeni glukozi v plazmi je za diagnozo ključna prisotnost simptomov sladkorne bolezni (glejte Merila za diagnozo sladkorna bolezen). (E*, I)
3. Izvajanje meritev koncentracije glukoze za ugotovitev diagnoze sladkorne bolezni izven zdravstvenega sistema odsvetujemo. (E*, I)

Merila za diagnozo sladkorna bolezen

a. Glukoza v plazmi na tešče ≥ 7,0 mmol/l (na tešče pomeni brez kaloričnega vnosa vsaj 8 ur. (B, I)

   *ali*

b. Glukoza v plazmi 2 uri po začetku OGTT ≥ 11,1 mmol/l. (B, I) Test se izvaja s 75 g glukoze, raztopljene v vodi (Priloga 1).

   *ali*

c. Vrednost HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol). (B, II)

   *ali*

d. Simptomi sladkorne bolezni in naključna glukoza v plazmi ≥ 11,1 mmol/l (naključno pomeni kadarkoli preko dneva, ne glede na čas zadnjega obroka hrane; značilni simptomi sladkorne bolezni so poliurija, polidipsija in nepojasnjena izguba telesne mase). (B, I)

Pri osebah brez simptomov sladkorne bolezni se diagnozo postavi z dvema pozitivnima rezultatoma dveh različnih metod iz istega vzorca ali s pozitivnima rezultatoma iste metode iz dveh različnih vzrocev, ki se ju praviloma odvzame na različna dneva. Če je rezultat samo enega testa v diagnostičnem območju, tega ponovimo. Za boljše razumevanje diagnostičnih možnosti glej Tabelo 1.

Za diagnostiko sladkorne bolezni v nosečnosti glejte poglavje *Nosečnost*.

**Tabela 1.** *Diagnostične možnosti pri presejanju oz. postavitvi diagnoze sladkorne bolezni.*

| | **HbA1c ≥ 6,5 %** | **Glukoza v plazmi na tešče ≥ 7,0 mmol/l** | **Glukoza v plazmi po 2 h ≥ 11,1 mmol/l** |
|---|---|---|---|
| **HbA1c ≥ 6,5 %** | Določitev možna iz istega vzorca* | Določitev možna iz istega vzorca | Določitev možna iz istega vzorca |
| **Glukoza v plazmi na tešče ≥ 7,0 mmol/l** | Določitev možna iz istega vzorca | Določitev na drug dan | Določitev na drug dan |
| **Glukoza v plazmi po 2 h ≥ 11,1 mmol/l** | Določitev možna iz istega vzorca | Določitev na drug dan | Določitev na drug dan |

**čeprav HbA1c odraža dolgoročno vrednost glikemije, je zaradi velike variabilnosti metode (določanja HbA1c) še vedno potreben potrditveni test, ki pa časovno ni opredeljen.*

4. Osebam, ki jim je bila napravljena le določitev HbA1c z vrednostjo med 6,0 in 6,4 %, priporočamo še določitev še glukoze na tešče ali OGTT. (E, II)



**Tabela 2.** *Merila za hiperglikemijo, ki ne zadošča kriterijem za diagnozo sladkorne bolezni. OGTT – oralni glukozno tolerančni test; MBG – mejna bazalna glikemija, MTG – motena toleranca za glukozo.*

| | **Glukoza v plazmi na tešče (mmol/l)** | | **Glukoza v plazmi v 120 min OGTT (mmol/l)** |
|---|---|---|---|
| MBG (izolirana) | 6,1–6,9 | in | < 7,8 |
| MTG (izolirana) | < 6,1 | in | 7,8–11,0 |
| MBG in MTG | 6,1–6,9 | in | 7,8–11,0 |

## PRILOGA

**Priloga 1.** *Izvedba standardiziranega oralnega glukozno tolerančnega testa (OGTT).*

Test izvajamo po vsaj treh dneh neomejenega uživanja ogljikovih hidratov (več kot 150 g ogljikovih hidratov dnevno). Izvajamo ga med 7. in 9. uro zjutraj po vsaj 8-ih in ne več kot 16-ih urah teščega stanja (pitje vode je dovoljeno). Preiskovanec zaužije 75 gramov glukoze, raztopljene v 250 do 300 ml vode, ki jo spije v 5 minutah (pozor: čas testa se šteje od prvega požirka). Prvi vzorec krvi vzamemo pred zaužitjem glukozne raztopine in drugega v 120. minuti po njem. V primeru, da je že prva vrednost glukoze diagnostična, testa ne nadaljujemo. Koncentracijo glukoze določamo v venski plazmi, ki jo je potrebno separirati takoj po odvzemu krvi, ker le tako preprečimo padec glukoze v vzorcu. Kadar to ni mogoče, je potrebno uporabiti zaviralce glikolize,

npr. natrijev fluorid (6 mg/ml polne krvi). Zmanjšanje glukoze v vzorcu prepreči tudi hitro hlajenje. Vzorec krvi takoj potopimo v ledeno vodo, plazmo pa separiramo najkasneje v 30 minutah. Plazmo je do določitve koncentracije glukoze potrebno zamrzniti (3,5). Pri otrocih in odraslih, težkih manj kot 43 kg, je obremenitev z glukozo 1,75 g/kg telesne teže. Za izvedbo OGTT v nosečnosti glejte poglavje Nosečnost.



# 4. EDUKACIJA

Jana Klavs v sodelovanju s člani Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Edukacija je pomemben sestavni del oskrbe oseb s sladkorno boleznijo, je vseživljenjski proces. Je aktiven proces izobraževanja oseb z visokim tveganjem za sladkorno bolezen in oseb s sladkorno boleznijo. Edukacija odraslih temelji na andragoških principih in svetovanju o sladkorni bolezni. Informacije, ki so predmet edukacije, naj temeljijo na nacionalnem kurikulumu za edukacijo oseb s sladkorno boleznijo, smernicah za klinično obravnavo, priporočilih za prehrano in telesno dejavnost ob sladkorni bolezni tipa 2 (dostopna na: www.e-diabetes.si). Pri načrtovanju edukacije se oziramo na zanimanje, izkušnje in trenutne težave osebe s sladkorno boleznijo. Cilj edukacije je osebo s sladkorno boleznijo opolnomočiti do stopnje, da z boleznijo kakovostno živi.

## PRIPOROČILA

1. Edukacija naj bo dostopna vsem osebam z visokim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni in osebam s sladkorno boleznijo ves čas zdravljenja, obvezno pa:
   - ob postavitvi diagnoze,
   - letno, glede oceno stanja v letnem poročilu,
   - ob poslabšanju bolezni, spremembi življenjskega sloga ali spremembi terapije in
   - na željo osebe s sladkorno boleznijo oziroma svojca. (B, I)

2. Presoja o napotitvi na edukacijo naj bo izvedena vsaj enkrat letno. V zdravstveni dokumentaciji naj bodo jasno opredeljeni cilji zdravljenja. Zdravstveni tim naj edukacijo načrtuje skupaj z osebo s sladkorno boleznijo. Del oskrbe je tudi sprejemanje dejstva, da vse osebe ne dosežejo pričakovanih ciljev (npr. HbA1c < 7 %). V takem primeru je potrebno cilje zdravljenja prevetriti in prilagoditi sposobnostim posameznika. Cilji naj bodo postavljeni tako, da jih oseba s sladkorno boleznijo lahko doseže (SMART). (B, I)

3. Edukacija se načrtuje individualizirano, skupaj z osebo s sladkorno boleznijo, njenimi potrebami, izkušnjami, pričakovanju, željami in sposobnostmi. Pri tem se upoštevajo življenjske okoliščine udeleženca. (A, I)

4. Osebam s sladkorno boleznijo omogočimo strukturirano edukacijo, v programih, ki so verificirani in dostopni vsem osebam s sladkorno boleznijo (na primarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva). Edukacija je učinkovitejša, če kombiniramo skupinsko in individualno edukacijo. Individualno edukacijo ponudimo osebam s specifičnimi težavami (slab sluh, težave v pomnjenju, slabovidni, jezikovne ovire ipd.) in tistim, ki jo želijo. (A, I) Zaželeno je, da se v edukacijski proces vključujejo tudi svojci ali bližnji. (E, I)

5. Vedno več je zbranih dokazov, da je ugoden učinek edukacije povezan s trajanjem edukacije. Edukacija (v programih ali individualno), ki obsega več kot 10 ur, poveča verjetnost za znatno izboljšanje urejenosti bolezni, HbA1c in zmanjša umrljivost zaradi sladkorne bolezni.

6. Edukacijo naj vodijo in izvajajo ustrezno usposobljeni zdravstveni strokovnjaki. V Sloveniji edukacijo izvajajo pretežno diplomirane medicinske sestre, ki se glede na nivo edukacije ustrezno izobrazijo v programih s certificiranjem (edukator N1 za primarni nivo, edukator N2 za sekundarni nivo in N3 – edukator mentor, z namenom mentoriranja N1 in povezovanja med primarnim in sekundarnim nivojem). Edukacija je učinkovitejša, v kolikor jo izvajajo različni zdravstveni strokovnjaki, zato se v načrtovanje in izvajanje programov edukacije vključuje različne zdravstvene strokovnjake. Zaželeno je, da so člani tima ustrezno andragoško-pedagoško usposobljeni in se tudi sami stalno izobražujejo. (E, I)

7. Edukacijo izvajajmo v ustrezno opremljenih prostorih in s sodobnimi, kreativnimi učnimi pripomočki. Prostori naj omogočajo skupinsko edukacijo, edukacija naj se pretežno izvaja v malih skupinah (od 3–8 oseb), vključujoč svojce. Del edukacijske učilnice je računalnik, projektor, kamera in slušalke, kar edukatorju omogoča stike z osebami s sladkorno boleznijo na daljavo. (E, I)

8. Osebam s sladkorno boleznijo naj bo na voljo tudi strokovno preverjeno edukacijsko gradivo (knjižice, trganke, spletne strani, video vsebine ipd.), ki ga vključujemo in posredujemo ob posameznih učnih vsebinah. (E, I)

9. Edukacija je andragoško-pedagoški proces, ki se izvaja po priporočilih tako za izvajalce, kot udeležence. (E, I) Edukacija »na hitro« ni učinkovita je zato odsvetovana. Sprejemanje novih informacij in učenje veščin/spretnosti zahteva čas in mir. (E, I)

# 5. NEFARMAKOLOŠKO ZDRAVLJENJE

Aleš Skvarča, Špela Volčanšek

Življenjski slog z zdravim načinom prehranjevanja, zadostno telesno dejavnostjo in primerno telesno maso je temelj zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2. Pri osebah z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo lahko zdrav življenjski slog prepreči oziroma odloži razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

## PRIPOROČILA

1. Z osebami s sladkorno boleznijo tipa 2 se pogovorimo o pomenu zdravega življenjskega sloga. Poudarimo njegov ugodni vpliv na urejenost glukoze v krvi in pridružene dejavnike tveganja. (E*, I)

2. Omogočimo strukturirano in posamezniku prilagojeno edukacijo o zdravi in uravnoteženi prehrani (t.i. prehranski terapiji). Prvi posvet opravimo ob ugotovitvi bolezni, nato pa zagotovimo stalno svetovanje. Svetovanje naj po možnosti izvaja za to usposobljen strokovnjak (diplomirana medicinska sestra oziroma zdravstvenik s specialnimi znanji, dietetik). (E*, I)

3. Prehransko svetovanje naj temelji na priporočilih za zdravo prehrano, ki veljajo tudi za osebe brez sladkorne bolezni. Porazdelitev makrohranil v prehrani prilagodimo oceni presnovnih ciljev in ciljnega energijskega vnosa posameznika. Posamezniku zagotovimo čim bolj praktična navodila za razvoj vzorcev zdravega prehranjevanja. Za vsakodnevno načrtovanje obrokov uporabimo učno metodo t.i. zdravega krožnika, ki s pomočjo preprostega slikovnega prikaza predstavi ustrezno razdelitev skupin živil. (E*, I)

4. Pri svetovanju izhajamo iz posameznikovih obstoječih prehranjevalnih navad. Omogočimo individualno načrtovanje obrokov. Pri tem upoštevamo potrebe, želje, omejitve in kulturne posebnosti. Osredotočimo se na ključna priporočila, ki so skupna različnim vzorcem prehranjevanja: poudarjanje prednosti vnosa neškrobne zelenjave, zmanjšanje vnosa dodanega sladkorja in žitnih izdelkov z malo prehranskih vlaknin, izbira polnovrednih živil namesto visoko procesirane hrane. (E*, I)

5. Osebam z ustaljenim režimom inzulinskega zdravljenja omogočimo edukacijo glede primernega vnosa ogljikovih hidratov z obroki. Izbranim osebam s fleksibilnim režimom inzulinskega zdravljenja omogočimo edukacijo o vsebnosti ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob v različnih vrstah živil. (E*, I)

6. Poskrbimo za dodatno edukacijo o posebnih temah (razlaga oznak o sestavi živil na izdelkih v trgovinah, prehranjevanje v restavracijah, priprava na diagnostični ali terapevtski poseg, akutna bolezenska stanja, itd.). (E*, I)

7. Uživanje t.i. posebnih izdelkov za osebe s sladkorno boleznijo odsvetujemo, saj ti največkrat vsebujejo veliko količino maščob in drugih dodatkov. Prav tako odsvetujemo uživanje vitaminskih, mineralnih in drugih prehranskih dopolnil, če oseba nima znanega pomanjkanja. (E*, I)

8. Osebam, ki so prekomerno prehranjene ali debele, svetujemo zmanjšati telesno maso za vsaj 5 % in jo nato vzdrževati. Priporočimo življenjski slog, ki vključuje

uživanje zdrave hrane in zadostno telesno dejavnost. Napravimo osebni načrt nefarmakološkega zdravljenja. (E*, I)

9. Za izboljšanje urejenosti glikemije, vzdrževanje primerne telesne mase in zmanjšanje tveganja za razvoj kroničnih zapletov bolnikom svetujemo vsaj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti (od 50 do 70 % maksimalne srčne frekvence; slednjo izračunamo po enačbi: 220 - leta starosti) tedensko. Za dodatne ugodne učinke na zdravje svetujemo vsaj 300 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti tedensko. Svetujemo tudi izvajanje vaj za mišično moč vsaj dvakrat tedensko. Telesna dejavnost naj bo enakomerno razporejena preko vsaj treh dni v tednu, med dvema vadbama pa naj ne mineta več kot dva dneva brez dejavnosti. (E*, I)

10. Telesno dejavnost predpišemo kot terapevtski ukrep in ga podkrepimo z ustrezno strokovno podporo in nasveti. Spodbujamo postopno stopnjevanje telesne dejavnosti glede na posameznikove sposobnosti in želje. Priporočamo kombinacijo zmerno intenzivne telesne dejavnosti in vaj za mišično moč. Določimo realne individualne cilje in poiščemo načine za redno izvajanje telesne dejavnosti. (E*, I)

11. Preverimo morebitne kontraindikacije za telesno dejavnost (Tabela 1). Svetujemo uporabo primerne obutve in temeljito samopregledovanje nog pred in po telesni vadbi. (E*, I)

12. Omogočimo edukacijo o telesni dejavnosti, ki je primerna njihovemu zdravstvenemu stanju in telesni pripravljenosti. Svetovanje naj po možnosti izvaja za to usposobljen strokovnjak (diplomirana medicinska sestra oziroma zdravstvenik s specialnimi znanji, fizioterapevt). (E*, I)



13. Osebam, starejšim od 65 let, dodatno svetujemo telesno dejavnost za izboljšanje ravnotežja in preprečevanje padcev 2–3-krat tedensko. (E*, II)

14. Osebam, ki se zdravijo z inzulinom ali inzulinskimi sekretagogi, svetujemo, naj preverijo raven glukoze v krvi pred telesno dejavnostjo, med njo, takoj po dejavnosti in nato še nekaj ur kasneje (do 24 ur, če je bila telesna dejavnost dolgotrajna in intenzivna). Opozorimo jih, da je odmerke zdravil pred dejavnostjo navadno potrebno primerno zmanjšati oziroma zaužiti dodaten obrok ogljikovih hidratov, da tako preprečijo nastanek hipoglikemije. (E*, I)

15. Svetujemo prekinjati dolgotrajnejše sedenje (več kot 30 minut) z aktivnimi odmori. (E*, I)

16. Kadilcem svetujemo opustitev kajenja, pri tem jim omogočimo podporo. Nekadilcem odsvetujemo začetek kajenja. Odsvetujemo tudi uporabo elektronskih cigaret. (E*, I)

17. Vsem odsvetujemo čezmerno uživanje alkoholnih pijač. Priporočila za osebe s sladkorno boleznijo so enaka kot za splošno populacijo. Opozorimo, da uživanje alkohola lahko zveča tveganje za hipoglikemijo in lahko vpliva tudi na samo sposobnost prepoznavanja hipoglikemije. (E*, I)

**Tabela 1.** *Nekatere omejitve pri izvajanju telesne dejavnosti.*

| **Telesna dejavnost je pri določenih stanjih kontraindicirana zaradi nevarnosti zapletov ali možnosti poškodbe.** |
|---|
| **Srčno-žilne bolezni**<br>Pri osebah z zvečanim tveganjem za prikrito bolezen srca, pri bolnikih z znano koronarno ali periferno arterijsko boleznijo in pri osebah z izrazito neurejeno arterijsko hipertenzijo sta zmerno ali visoko intenzivna telesna dejavnost lahko kontraindicirani. Pred načrtovano telesno dejavnostjo je pri nekaterih (glede na individualno klinično presojo) smiselno opraviti obremenitveno testiranje. Odločitev temelji na individualni klinični presoji. |
| **Diabetična retinopatija**<br>Pri osebah s preproliferativno in proliferativno diabetično retinopatijo so oblike telesne dejavnosti, ki zvečajo znotrajočesni tlak ali krvni tlak (na primer vaje za mišično moč, borilne veščine, potapljanje), lahko kontraindicirane zaradi zvečanega tveganja za nastanek hematovitreusa in za odstop mrežnice. Pri bolnikih po laserskem zdravljenju in nekaterih oftalmoloških posegih je intenzivnejša telesna dejavnost lahko prehodno odsvetovana. Potreben je posvet z oftalmologom. |
| **Periferna diabetična nevropatija**<br>Pri osebah z zmanjšano zaščitno občutljivostjo spodnjih okončin so oblike telesne dejavnosti z večjo obremenitvijo stopal (na primer daljša hoja, tek, igre z žogo, dvigovanje bremen) zaradi zvečanega tveganja za nastanek razjed lahko kontraindicirane. Pri bolnikih z razjedo na nogi so te oblike telesne dejavnosti praviloma odsvetovane. |
| **Avtonomna diabetična nevropatija**<br>Pri osebah z avtonomno nevropatijo so lahko kontraindicirane tiste oblike telesne dejavnosti, pri katerih prihaja do hitrih sprememb položaja telesa ali srčne frekvence, pregrevanja telesa ali zvečanega tveganja za nemo ishemijo miokarda. Pred pomembnim zvečanjem obsega telesne dejavnosti je potrebna kardiološka obravnava. |



# 6. ZDRAVLJENJE HIPERGLIKEMIJE Z ZDRAVILI

Andrej Janež

Farmakološko zdravljenje predstavlja nadgradnjo in dopolnitev nefarmakoloških ukrepov. Načrt zdravljenja mora biti prilagojen zdravstvenemu stanju osebe in njeni motivaciji. Upoštevati moramo vse pridružene bolezni, še posebej z aterosklerozo povezane srčno-žilne bolezni, srčno popuščanje in kronično ledvično bolezen. Pomemben cilj zdravljenja je tudi zmanjšanje tveganja za hipoglikemijo in ostale neželene učinke ter obvladovanje telesne mase.

## PRIPOROČILA

### Začetno zdravljenje po postavitvi diagnoze sladkorne bolezni tipa 2

1. Ob postavitvi diagnoze oblikujemo glikemične cilje in določimo ciljni HbA1c. (E, I)

2. Poskrbimo za uvedbo in upoštevanje splošnih priporočil zdravega življenjskega sloga *(*glejte poglavje *Nefarmakološko zdravljenje)*. Nefarmakološki ukrepi morajo biti nato redno nadzorovani in ponovno spodbujeni pri vseh nadaljnjih pregledih. Uvedba zdravila prve izbire je priporočena že takoj ob postavitvi diagnoze, vendar mora biti vedno kombinirana z nefarmakološkimi ukrepi zdravega življenjskega sloga (Shema 1). (E*, I)

3. V večini primerov je zdravilo prve izbire metformin v kombinaciji s spremembo življenjskega sloga, lahko pa se v prvi liniji odločimo tudi za uvedbo drugih antihiperglikemičnih zdravil. Odločitev naj

bo individualna, pri odločitvi je treba upoštevati spremljajoče bolezni in izhodiščne ter ciljne vrednosti glikemije. (A, I)

4. Če je metformin kontraindiciran oziroma ga posameznik ne prenaša, je možno začeti zdravljenje z zdravilom iz drugih farmakoloških skupin glede na klinično prioriteto zdravljenja (Shema 2). (E, I)

5. V primeru, da vrednosti HbA1c za ≥ 1,5–2,0 % presegajo posameznikovo zastavljeno ciljno vrednost, je možno skupaj z metforminom uvesti še eno antihiperglikemično zdravilo in tako povečati verjetnost doseganja ciljne vrednosti glikemije. (B, I)

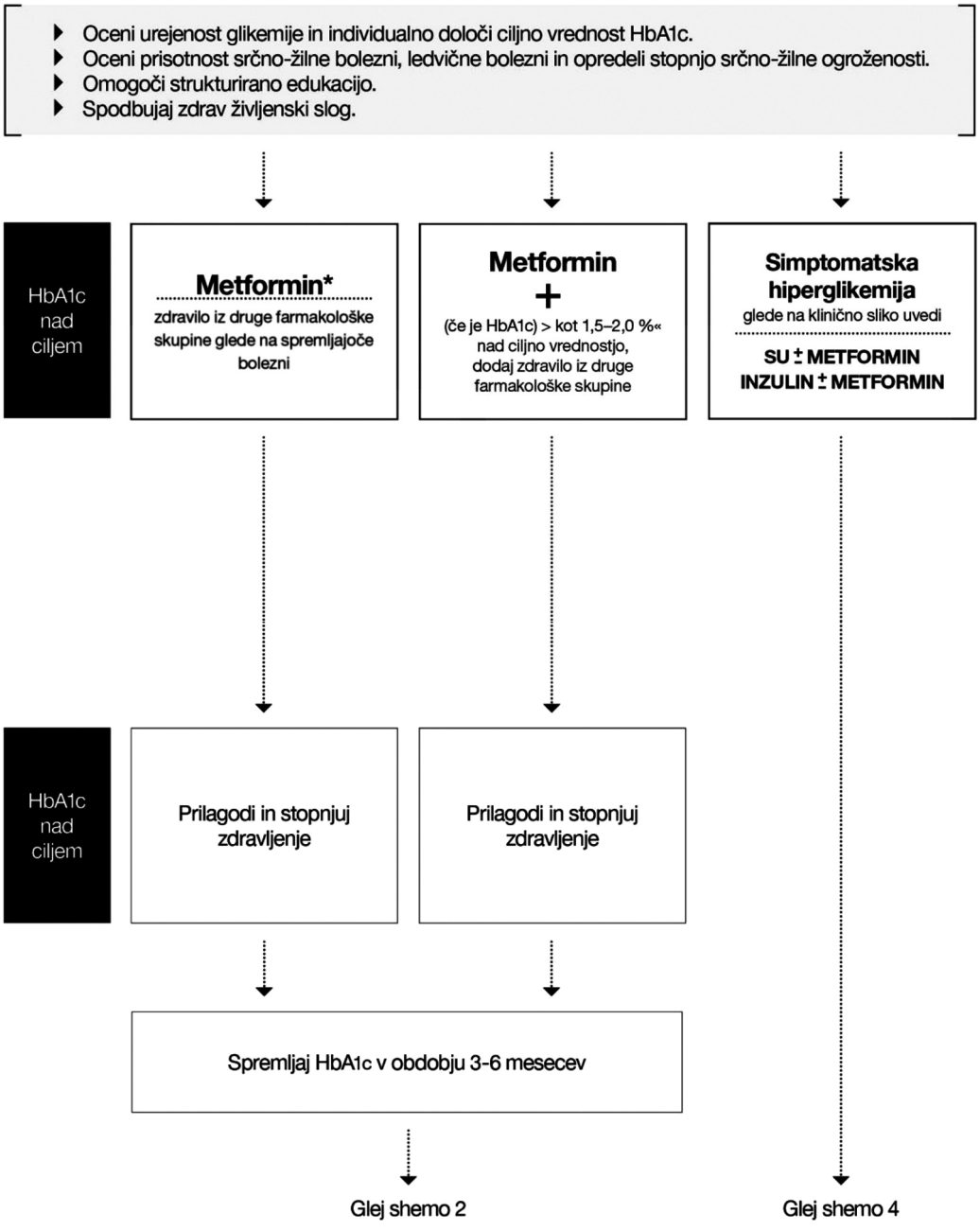
6. Kadar je hiperglikemija simptomatska, je priporočeno zdravljenje z inzulinom ali s sulfonilsečnino, odvisno od izraženosti klinične slike (z možnostjo dodatka metformina), do uspešnega nadzora glikemije. Ko je nadzor nad glikemijo dosežen, se shema zdravljenja ponovno preveri in ustrezno prilagodi. (E, I)

7. Prilagoditve odmerkov zdravljenja, zamenjave in/ali dodatek novih skupin antihiperglikemičnih zdravil so potrebni za vzdrževanje ali dosego ciljnih vrednosti HbA1c. Uvajanje antihiperglikemične terapije v začetku spremljamo v eno-do tri-mesečnih intervalih, po presoji zdravnika tudi pogosteje. Kasneje običajno znotraj obdobja 3 do 6 mesecev. (E, I)

8. Vsaj enkrat letno je potrebno preveriti srčno-žilni in ledvični status. Potrebna je ocena učinkovitosti, morebitnih neželenih učinkov in adherence ob obstoječem farmakološkem zdravljenju. (E, I)

9. V kolikor ciljne vrednosti glikemije niso dosežene z obstoječim farmakološkim zdravljenjem ali pa pride do bistvene spremembe kliničnega statusa, je z namenom zmanjševanja srčno-žilnih in ledvičnih zapletov ter izboljšanja stopnje nadzora glikemije priporočena uporaba drugih skupin antihiperglikemičnih zdravil (bodisi kot dodatek ali zamenjava obstoječega zdravljenja). V tem primeru se lahko tudi ponovno ovrednotijo predhodno zastavljene glikemične ciljne vrednosti. (E, I)

**Shema 1.** *Začetno zdravljenje po postavitvi diagnoze sladkorne bolezni tipa 2. SU – sulfonilsečnina.*




*Uvedba metformina je priporočena že takoj ob postavitvi diagnoze ne glede na HbA1c.

## Stopnjevanje in prilagoditve zdravljenja pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 s sočasno prisotno aterosklerotično srčno-žilno boleznijo, srčnim popuščanjem in/ali kronično ledvično boleznijo

10. Farmakološko zdravljenje oseb **s sočasno aterosklerotično srčno-žilno boleznijo, srčnim popuščanjem in/ali kronično ledvično boleznijo** mora vključevati zdravila iz farmakoloških skupin, ki imajo dokazan zaščitni učinek na srčno-žilni sistem in ledvično delovanje (Shema 2).

    a. **Pri sočasni aterosklerotični srčno-žilni bolezni je priporočeno zdravljenje z agonisti receptorjev GLP-1 ali zaviralci SGLT-2** z dokazanim zaščitnim delovanjem na srčno-žilni sistem in ledvično funkcijo, z namenom zmanjševanja:

        i. pomembnih srčno-žilnih dogodkov; (A, I) *(dokazi za liraglutid, dulaglutid, semaglutid, empagliflozin)*

        ii. števila hospitalizacij zaradi poslabšanja srčnega popuščanja; (A, I) *(dokazi za dapagliflozin in empagliflozin)*

        iii. napredovanja kronične ledvične bolezni. (A, I) *(dokazi za dapagliflozin in empagliflozin)*

    b. **Pri osebah z znanim srčnim popuščanjem**

        i. je priporočen **zaviralec SGLT-2** za zmanjšanje števila hospitalizacij zaradi poslabšanja srčnega popuščanja in srčno-žilne smrti pod pogojem, da je ocenjena glomerulna filtracija ≥ 30 ml/min/1,73 m2 oziroma glede na priporočila Evropske agencije za zdravila. (A, I) *(dokazi za dapagliflozin in empagliflozin)*



    c. **Pri osebah s kronično ledvično boleznijo in prisotno albuminurijo ali odsotno albuminurijo in ocenjeno glomerulno filtracijo pod 60 ml/min/1,73m²:**

        i. je priporočeno zdravljenje z **zaviralci SGLT-2** z namenom zmanjševanja:
            - napredovanja kronične ledvične bolezni; (A, I) *(dokazi za dapagliflozin in empagliflozin)*
            - števila hospitalizacij zaradip poslabšanja srčnega popuščanja; (A, I) *(dokazi za dapagliflozin in empagliflozin)*
            - pomembnih srčno-žilnih dogodkov. (B, I) *(dokazi za empagliflozin)*

        ii. se v zdravljenju lahko uporabijo tudi **agonisti receptorjev GLP-1** za zmanjšanje pomembnih srčno-žilnih dogodkov. (B, I) *(dokazi za liraglutid, semaglutid, dulaglutid)*

## Prvo stopnjevanje in prilagoditev zdravljenja pri ostalih osebah s sladkorno boleznijo tipa 2

11. **Pri osebah, starejših od 60 let in s sočasno prisotnima vsaj dvema dejavnikoma srčno-žilnega tveganja**, je priporočena uvedba naslednjih skupin antihiperglikemičnih zdravil:

    i. **agonistov receptorjev GLP-1** z dokazanim zaščitnim delovanjem na srčno-žilni sistem z namenom zmanjšanja števila pomembnih srčno-žilnih dogodkov; (A, I)
    *(dokazi za dulaglutid, liraglutid, semaglutid)*

    ii. **zaviralcev SGLT-2** z dokazanim zaščitnim učinkom na srčno in ledvično delovanje pod pogojem, da je ocenjena glomerulna filtracija ≥ 30 ml/min/1,73 $m^2$) oziroma glede na priporočila Evropske agencije za zdravila z namenom zmanjšanja:
    - števila hospitalizacij zaradi poslabšanja srčnega popuščanja; (B, I)
    *(dokazi za dapagliflozin)*
    - napredovanja kronične ledvične bolezni. (A, I)
    *(dokazi za dapagliflozin)*

12. Pri ostalih posameznikih, ki za izboljšanje urejenosti glikemije potrebujejo prilagoditev ali stopnjevanje farmakološkega zdravljenja, mora biti izbira antihiperglikemičnih zdravil prilagojena posameznikovim in kliničnim prioritetam (Shema 2):

    i. V kolikor je pri posamezniku ključno zmanjšanje tveganja pojava hipoglikemij, se kot dodatek k zdravljenju priporoča izbor zdravil z delovanjem na inkretinski sistem (zaviralci DPP-4 ali agonisti receptorjev GLP-1) ali zaviralcev SGLT-2. Zdravila iz teh terapevtskih skupin omogočajo izboljšanje urejenosti glikemije ob hkratnem manjšem tveganju za pojav hipoglikemij v primerjavi z ostalimi skupinami zdravil. (A, I)

    ii. V primeru, da je pri posamezniku prioriteta znižanje telesne mase, se priporoča izbor agonistov receptorjev GLP-1 ali zaviralcev SGLT-2, saj omogočajo večje zmanjšanje telesne mase v primerjavi z ostalimi skupinami antihiperglikemičnih zdravil. (A, I)

**Shema 2.** *Prvo stopnjevanje in prilagoditev zdravljenja pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2. ASŽB – aterosklerotična srčno-žilna bolezen; SP – srčno popuščanje; KLB – kronična ledvična bolezen; SŽB – srčno-žilna bolezen; oGF – ocena glomerulne filtracije; SU – sulfonilsečnina; GLP-1RA – agonist receptorjev GLP-1; GIT – gastrointestinalni trakt.*




**Dodatek antihiperglikemičnega zdravila glede na klinične prioritete**

| | Zaviralec DPP-4 | SU Glinid | Zaviralec SGLT-2 | GLP-1RA | Bazalni inzulin |
|---|---|---|---|---|---|
| Učinek na HbA1c | ++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ |
| Korist za SŽB | ne | ne | da | da | ne |
| Učinek na telesno težo | nevtralen | poveča | zniža | zniža | poveča |
| Hipoglikemije | - | poveča tveganje | - | - | poveča tveganje |
| Stranski učinki | | | genitalne okužbe, dehidracija | GIT | |
| Cena | zmerna | nizka | zmerna | visoka | visoka |

## Drugo stopnjevanje in prilagoditev zdravljenja

13. Kadar se posameznik že zdravi z dvema antihiperglikemičnima zdraviloma in so glikemični parametri nad individualno določenimi ciljnimi vrednostmi, lahko uvedemo tretje zdravilo iz nove farmakološke skupine. (E, I)

14. Izbira tretjega antihiperglikemičnega zdravila ni natančno določena in je prepuščena zdravnikovi presoji glede na klinično prioriteto zdravljenja, pridružene bolezni, komorbidnosti, tveganja za polifarmacijo, na podlagi potreb in načina življenja posameznika in značilnosti hiperglikemije ter na osnovi stroška zdravljenja (Shema 3). (E, I)

15. Pri osebi s sladkorno boleznijo tipa 2 naj bo začetek injekcijskega zdravljenja z agonistom receptorjev GLP-1 (Shema 4). (A, II)

16. V primeru, da posameznik z uporabo drugih skupin antihiperglikemičnih zdravil ne dosega zastavljenih ciljnih vrednosti glikemije, glede na njegovo klinično stanje, trajanje sladkorne bolezni, razmislimo o uvedbi inzulinskega zdravljenja. (E, I)

## Začetek zdravljenja z inzulinom pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2

17. Priporočen začetek zdravljenja z inzulinom je uvedba bazalnega inzulina. Zaradi nižjega tveganja za pojav hipoglikemij in manjšega porasta telesne mase ima bazalni inzulin prednost pred dvofaznim in prandialnim inzulinom (Shema 4). (B, I)

18. Kadar ima oseba simptomatsko hiperglikemijo, lahko začnemo zdravljenje z inzulinom takoj (Shema 1). To zdravljenje je lahko začasno ali trajno, odvisno od kliničnega poteka bolezni. Razmislimo o tipu sladkorne bolezni. (E, I)

19. Vzporedno z uvedenim inzulinom praviloma nadaljujemo zdravljenje z metforminom, če zanj ni kontraindikacij. (B, I)

20. Presodimo, ali je zdravljenje z inzulinskimi sekretagogi še treba nadaljevati. (E, I)

21. Pri osebah, ki so zdravljene z bazalnim inzulinom, je za zniževanje verjetnosti pojava hipoglikemij priporočena uporaba:
    a. dolgodelujočih inzulinskih analogov (npr. inzulin glargin U-100, glargin U-300, detemir in degludek) proti NPH inzulinu – zaradi nižje pogostosti nočnih in simptomatskih hipoglikemij; (A, I)
    b. inzulin degludek ali inzulin glargin U-300 imata prednost pred inzulinom glargin U-100 zaradi manjše verjetnosti pojava hipoglikemij, predvsem nočnih hipoglikemij (B, I) in manjšega tveganja za pojav hudih hipoglikemij pri osebah z velikim srčno-žilnim tveganjem. (C, I)

22. Zdravljenje z inzulinom običajno uvajamo ambulantno, glede na posameznikovo stanje tudi hospitalno. Odločitev je prilagojena glede na posameznikove psihofizične zmožnosti, varnost in socialne okoliščine. (E, I)

## Stopnjevanje in prilagajanje inzulinskega zdravljenja pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2

23. Pri osebah, zdravljenih z inzulinom, je v primeru nedoseganja zastavljenih ciljnih vrednosti glikemije

potrebno prilagoditi inzulinsko shemo in/ali dodati zdravilo iz drugih skupin antihiperglikemičnih zdravil:

a. agonisti receptorjev GLP-1 imajo z učinkom na zmanjšanje telesne mase in manjšim tveganjem za pojav hipoglikemij prednost pri stopnjevanju zdravljenja pred povečevanjem in dodajanjem novih odmerkov inzulina. (A, I) Zdravili lahko uporabljamo ločeno ali v fiksnih kombinacijah.

b. zaviralci SGLT-2 imajo z učinkom na zmanjšanje telesne mase in manjšim tveganjem za pojav hipoglikemij prednost pri stopnjevanju zdravljenja pred povečevanjem in dodajanjem novih odmerkov inzulina. (A, I)

24. Pri uvedbi prandialnih odmerkov inzulina imajo prednost kratkodelujoči analogi zaradi boljše urejenosti glikemije in manjšega tveganja za hipoglikemijo po obroku. (B, I)

25. Pri uvedbi prandialnih odmerkov inzulina se priporoča postopno stopnjevanje zdravljenja (začetek z enim odmerkom pred enim obrokom in šele nato dodajanje novih odmerkov) za dosego postopnega znižanja HbA1c z manjšim tveganjem za pojav hipoglikemij v primerjavi s takojšno uvedbo prandialnih odmerkov pred vsemi večjimi obroki. (B, I)

26. Skrbno presodimo o uporabi dvofaznih inzulinov, ki vsebujejo ultrakratko delujoče analoge in NPH inzulin v fiksni kombinaciji, saj ob neustreznem življenjskem slogu, načinu prehranjevanja in kliničnem stanju posameznika lahko povečajo tveganje za hipoglikemije. (E, I)

27. Pri zdravljenju z bazalno-bolusno inzulinsko shemo spodbujajmo prepoznavanje deleža ogljikovih hidratov, še posebej pri mlajših in motiviranih posameznikih, zaradi boljše urejenosti glikemije in manjšega tveganja za hipoglikemije. (B, I)

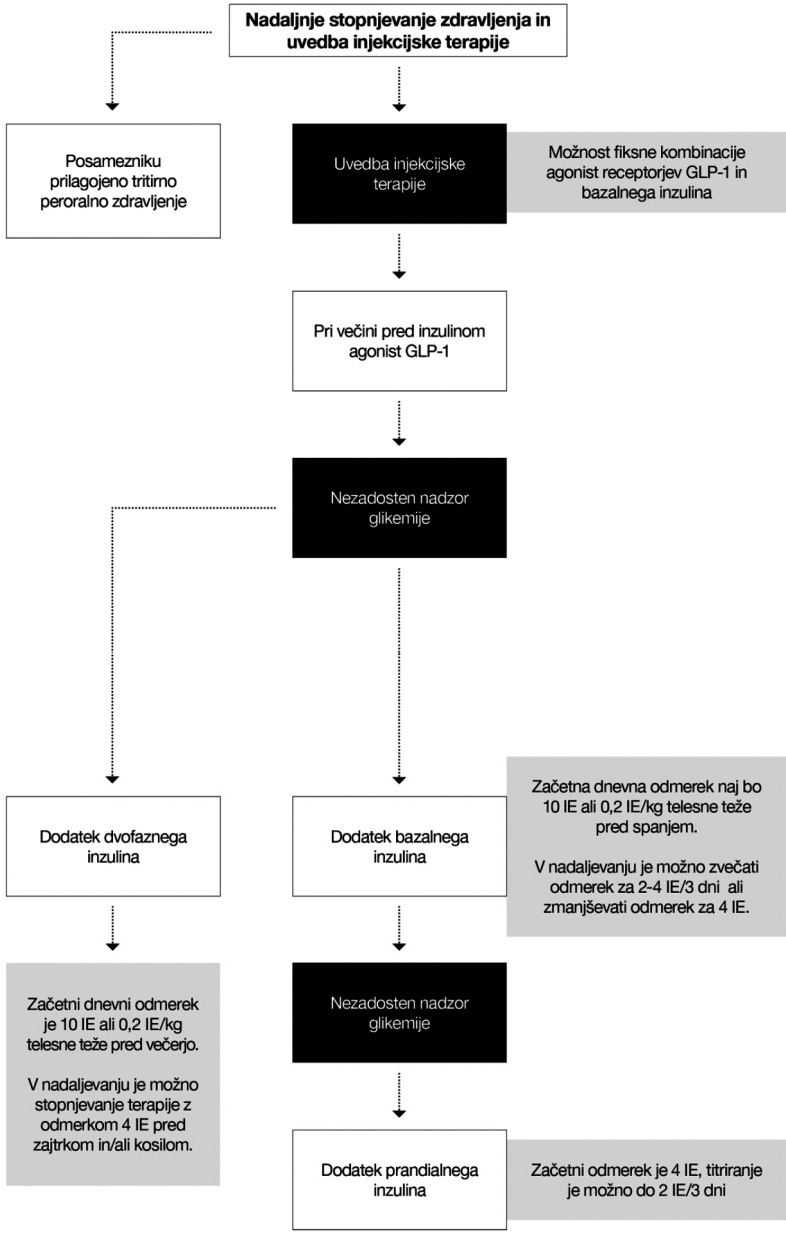
28. Zdravljenje z inzulinom po inzulinski črpalki ni standardni način zdravljenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. (E, I)

**Shema 3.** *Drugo stopnjevanje terapije in prilagoditev zdravljenja. SU – sulfonilsečnina; GLP-1RA – agonist receptorjev GLP-1.*

**HbA1c nad ciljno vrednostjo**
**Dodaj antihipergliemično zdravilo glede na klinično prioriteto**
*Zdravilo izberemo na podlagi njegove učinkovitosti, varnosti, tolerabilnosti, kliničnih okoliščin, komorbidnosti, tveganja za polifarmacijo, na podlagi potreb in preferenc posameznika, z upoštevanjem odobrenih indikacij in odobrenih kombinacij zdravil (kot so določena z registracijskimi določbami za posamezna zdravila) ter na osnovi stroška zdravljenja.

| Po 2. stopnjevanju | zaviralec DPP-4 | SU/ glinid | zaviralec SGLT-2 | GLP-1RA | bazalni inzulin |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodaj | SU/glinid | zaviralec DPP-4 | zaviralec DPP-4 | SU/glinid | zaviralec SGLT-2 |
| Ali | zaviralec SGLT-2 | zaviralec SGLT-2 | GLP-1RA | zaviralec SGLT-2 | GLP-1RA |
| Ali | bazalni inzulin | GLP-1RA | SU/glinid | bazalni inzulin | bazalno-bolus inzulin |
| Ali | | | bazalni inzulin | | |
| Zamenjaj | GLP-1RA | bazalni inzulin | | | bifazični inzulin |

**Shema 4.** *Uvedba injekcijske terapije*



# OPISI POSAMEZNIH SKUPIN ZDRAVIL

## Metformin

Je zdravilo prvega izbora in tudi najbolj pogosto predpisano zdravilo pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2. Antihiperglikemični učinki metformina potekajo preko zaviranja glukoneogeneze in lipogeneze v jetrih ter povečanja privzema glukoze v periferna tkiva, predvsem skeletne mišice. Je zelo učinkovit, varen in cenovno dostopen. Ima blag učinek na zmanjšanje telesne mase in zmanjšanje zapletov srčno-žilnih bolezni ter smrtnosti. V raziskavi UKPDS se je potrdila njegova srčno-žilna varnost, tudi naknadne opazovalne raziskave so potrdile njegove ugodne učinke na srčno-žilno in celokupno preživetje, preventivno delovanje za srčno-žilne bolezni pa v zadnjih metaanalizah ni bilo dokazano. Ker ne spodbuja izločanja inzulina, v monoterapiji navadno ne povzroča hipoglikemij. Kombiniramo ga lahko z vsemi drugimi antihiperglikemičnimi zdravili.

*Registrirana zdravila*

Aglurab (metformin), Glucophage/Glucophage XR (metformin), Metfogamma (metformin), Siofor (metforim); Glucovance (metformin in glibenklamid), Janumet (metformin in sitagliptin), Jentadueto (metformin in linagliptin), Xigduo (metformin in dapagliflozin), Synjardy (metformin in empagliflozin).

*Odmerjanje*

Zdravilo je na voljo v formulaciji s takojšnim sproščanjem, ki se običajno jemlje dvakrat na dan in v formulaciji s podaljšanim sproščanjem, ki se običajno jemlje enkrat dnevno. Formulacije se ne razlikujejo v učinkovitosti ali varnostnem profilu. Odmerjanje metformina s takojšnjim sproščanjem se začne pri 500 mg enkrat ali dvakrat dnevno, ter se povečuje glede na prenašanje, do 1000 mg dvakrat dnevno. V Evropi Uniji je maksimalen dnevni odmerek 3000 mg, čeprav imajo odmerki nad 2000 mg navadno majhno dodatno učinkovitost in se slabše prenašajo. Zdravilo se jemlje skupaj z obroki.

Varno ga uporabljamo do oGF nad 45 ml/min/1,73m$^2$. S previdnostjo in v prilagojenem odmerku do 1000 mg dnevno ga uporabljamo pri oGF nad 30 in pod 45 ml/min/1,73m$^2$ ter takrat, kadar obstaja tveganje za nenadno poslabšanje ledvičnega delovanja, pri katerem pričakujemo znižanje oGF pod 45 ml/min/1,73m$^2$. S previdnostjo pa se lahko uporablja, če je vrednost oGF stabilna v območju 30–60 ml/min/1,73m$^2$ – v tem primeru se uporablja polovični odmerek in je treba ledvično delovanje redno nadzorovati.

*Neželeni učinki*

Približno 10–15 % oseb s sladkorno boleznijo poroča o gastrointestinalnih stranskih učinkih (napenjanje, driska, krči, slabost in bruhanje). Običajno so učinki na prebavila prehodne narave in s časom izzvenijo. Postopno uvajanje terapije je zato ključno za njihovo preprečevanje. V kolikor gastrointestinalni stranski učinki niso prisotni po 5–7 dneh, se lahko začetni odmerek poveča iz 500 mg 1-krat dnevno na 500 ali 850 mg 2-krat dnevno. V primeru stranskih učinkov se odmerek zniža, po prenehanju težav pa se lahko še enkrat poskusi povečanje odmerka. Poznano je, da je z uporabo formulacije metformina s podaljšanim sproščanjem (angl. extended release, XR) manjša pojavnost neželenih učinkov v prebavilih. V redkih primerih se lahko ob dolgotrajni uporabi pojavi pomanjkanje vitamina B12 in laktatna acidoza. Zato je potrebno kontrolirati ledvično funkcijo in vsaj na dve leti preverjati nivo B12.

*Kontraindikacije*

Zaradi nevarnosti laktatne acidoze je kontraindiciran v primeru hude ledvične okvare (oGF < 30 ml/min/1,73

$m^2$). Zdravljenje se mora prekiniti ob slabosti/bruhanju in v primeru akutnih obolenj, če obstaja tveganje hudega poslabšanja ledvične ali jetrne funkcije. Zdravljenje navadno prekinemo tudi pred predvidenimi radiološkimi preiskavami s kontrastnimi sredstvi in pred operativnimi posegi ter med njimi.

## Zaviralci natrij-glukoznega koprenašalca 2 (SGLT-2)

Zaviralci SGLT-2 z zaviranjem natrijevih glukoznih koprenašalcev zmanjšajo reabsorpcijo glukoze v proksimalnih ledvičnih tubulih in tako znižajo prag za njeno izločanje v ledvicah. S tem se poveča izločanje glukoze z urinom, zniža serumska koncentracija glukoze in HbA1c. Zdravljenje z njimi povzroča tudi blago zmanjšanje telesne mase, sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka. V kombinaciji z metforminom ne povzročajo hipoglikemij, njihovo število pa se nekoliko poveča v kombinacijah s sulfonilsečnino ali inzulinom. Zdravljenje z zaviralcem SGLT-2 empagliflozinom in kanagliflozinom je v raziskavah bolnikom z zelo veliko srčno-žilno ogroženostjo dodatno zmanjšalo tveganje za srčno-žilne bolezni. Ugodno je vplivalo tudi na ledvično delovanje. Raziskave za zdravila iz te skupine ugotavljajo tudi zmanjšanje števila hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja in upočasnitev napredovanja kronične ledvične bolezni.

Za antihiperglikemični učinek se svetuje uvedba zaviralca SGLT-2 pri oGF > 45 ml/min/1,73 $m^2$. Ob oGF < 45 ml/min/1,73 $m^2$ je antihiperglikemični učinek zaviralcev SGLT-2 manj izrazit, vendar zaradi zaščite srčno-žilnega sistema in ledvic lahko zdravljenje nadaljujemo do nižje oGF 25 ml/min/1,73 $m^2$ (dapagliflozin) ali oGF 30 ml/min/1,73 $m^2$ (empagliflozin), glede na priporočila Evropske agencije za zdravila; razmisliti je potrebno o pojačanju pridruženega



antihiperglikemičnega zdravljenja. V primeru prisotnega srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem lahko zdravljenje z empagliflozinom nadaljujemo do oGF 20 ml/min/1,73 $m^2$; zdravljenje z dapagliflozinom nadaljujemo do oGF 25 ml/min/1,73 $m^2$. V primeru kronične ledvične bolezni lahko zdravljenje z dapagliflozinom nadaljujemo do oGF 25 ml/min/1,73 $m^2$.

*Registrirana zdravila in odmerjanje*

Forxiga (dapagliflozin 1×10mg), Jardiance (empagliflozin 1×10–25 mg), Xigduo (metformin in dapagliflozin), Synjardy (metformin in empagliflozin).

*Neželeni učinki*

Pri zdravljenju se 2- do 4-krat poveča tveganje za genitalne glivične okužbe, še posebej pri starejših ženskah. Nekoliko se poveča tudi tveganje za okužbe sečil, zato se jih je treba izogibati pri osebah s ponavljajočimi se okužbami.

*Kontraindikacije*

Previdnost pri uporabi teh zdravil je potrebna pri osebah, ki so nagnjene k dehidraciji, hipotenziji oziroma imajo kronično ledvično bolezen. Pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2, zdravljenimi z zaviralci SGLT-2, so zabeležili redke primere diabetične ketoacidoze. Zato je treba upoštevati možnost diabetične ketoacidoze pri bolnikih, ki imajo značilne simptome, tudi če nimajo visokih vrednosti glukoze v krvi. Raziskava, opravljena s kanagliflozinom, je opazila večjo pogostost amputacij, kar pa se ni potrdilo v nadaljnjih raziskavah. Vseeno se svetuje previdnost pri uporabi zaviralcev SGLT-2 pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo in razjedami na nogi.

Zdravljenje z zaviralci SGLT-2 se mora začasno prekiniti pred večjimi kirurškimi posegi in med akutnimi okužbami ter ostalimi resnimi bolezenskimi stanji zaradi zmanjšanja

tveganja za pojav ketoacidoze. Posebna pozornost mora biti namenjena osebam, ki sledijo dieti z nizkim vnosom ogljikovih hidratov ali ob sumu na stanje pomanjkanja inzulina.

## Agonisti receptorjev glukagonu podobnega peptida-1 (GLP-1RA)

Zdravila iz te skupine so polipeptidi, zato jih je podobno kot inzulin potrebno injicirati podkožno. Vežejo se na receptor za GLP-1, ki je na celici beta trebušne slinavke, in ga aktivirajo. To povzroči od glukoze odvisno povečanje izločanje inzulina. Stimulirajo sekrecijo inzulina ter zavirajo sekrecijo glukagona, v odvisnosti od glukoze v krvi. Pri mnogih učinkovito znižajo glukozo v krvi in pri večini pomembno zmanjšajo telesno maso. Še posebej so učinkoviti pri osebah z ITM nad 30 kg/m$^2$ in imajo majhno tveganje za hipoglikemijo. Strukturne razlike med agonisti receptorjev GLP-1 vplivajo na trajanje delovanja. Njihove formulacije in odmerjanje pa lahko vplivajo na učinkovitost nižanja glukoze in izgube telesne mase ter na profil stranskih učinkov in srčno-žilne učinke. Glede na trajanje vezave na receptor jih delimo na kratkodelujoče (eksenatid, liksisenatid) ter dolgodelujoče (eksenatid s podaljšanim sproščanjem, liraglutid, dulaglutid, semaglutid). Zaradi farmakokinetičnih lastnosti se kratkodelujoči agonisti receptorjev GLP-1 injicirajo enkrat ali dvakrat dnevno, medtem ko se dolgodelujoči lahko odmerjajo enkrat dnevno ali enkrat tedensko.

Kratko delujoči agonisti receptorjev GLP-1 primarno znižujejo postprandialno glikemijo zaradi učinka na počasnejše praznjenje želodca, medtem ko imajo dolgodelujoči agonisti močan učinek na glukozo na tešče zaradi svojega inzulinotropnega delovanja ter učinka na glukagon. Ob hipoglikemiji nimajo zaviralnega učinka na izločanje glukagona iz celic alfa, hkrati pa tudi ne motijo delovanja ostalih hormonov.

Ugoden učinek imajo tudi na znižanje sistoličnega krvnega tlaka in na ostale označevalce srčno-žilnih bolezni. Liraglutid, semaglutid in dulaglutid so bili povezani s pomembnim izboljšanjem srčno-žilnih izidov. Ob standardnem multifaktorskem zdravljenju dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni so prinesli dodatno zmanjšanje tveganja za skupni izid – akutni miokardni infarkt, možgansko kap in srčno-žilno smrt. Zdravljenje z liraglutidom, semaglutidom in dulaglutidom je prav tako povezano z manjšim tveganjem za napredovanje kronične ledvične bolezni. Poleg tega jih lahko uporabljamo tudi v napredovalih stopnjah ledvične odpovedi.

V klinični uporabi je semaglutid, prvi in edini agonist receptorjev GLP-1, v peroralni obliki. Molekula je zaradi strukturnih modifikacij in tehnološke obdelave tablete odporna na razgradnjo v kislem okolju želodca, ima pa primerljivo delovanje kot v obliki injektabilnega zdravljenja z razpolovnim časom teden dni. V raziskavah je peroralni semaglutid učinkovito znižal vrednosti glikemije in HbA1c v povprečju za 1,3% ter zmnajšal telesno maso za 3–4 kg, izkazal se je za srčno-žilno varno zdravilo. Pri njegovi uvedbi so potrebna natančna navodila za jemanje, ki jih morajo posamezniki upoštevati.

Agonisti receptorjev GLP-1 se uprabljajo tudi v fiksni kombinaciji z bazalnimi inzulinskimi analogi v enem peresniku. Zdravilo se injicira enkrat dnevno v odmernih korakih. En odmerni korak vsebuje 1 enoto inzulina in ustrezno količino agonista receptorjev GLP-1, kar zagotavlja visoko učinkovitost v zniževanju HbA1c. Trenutno obstaja fiksna kombinacija kratodelujočega agonista receptorjev GLP-1, liksisenatida, z inzulinom glargin in dolgodelujočega agonista receptorjev GLP-1, liraglutida, z ultradolgo delujočim bazalnim inzulinom degludekom. Obe

fiksni kombinaciji se uporabljata za izboljšanje urejenosti glikemije v kombinaciji s peroralnimi antihiperglikemičnimi zdravili, če ta zdravila, sama ali v kombinaciji z agonisti receptorjev GLP-1 ali bazalnim inzulinom, ne zagotavljajo ustrezne urejenosti glikemije. Neželeni učinki so vezani na posamezno komponento zdravila. Znano je, da dodatek agonista receptorjev GLP-1 izniči negativne učinke inzulina na porast telesne mase in zmanjša tveganje za hipoglikemije.

*Registrirana zdravila in odmerjanje*

Bydureon (eksenatid LAR, 2 mg tedensko), Byetta (eksenatid, 5–10 mg dnevno pred obroki), Victoza (liraglutid 0,6–1,8 mg 1×dnevno), Lyxumia (liksisenatid 10 mg, 20 mg 1×dnevno), Trulicity (dulaglutid 0,75, 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg tedensko), Ozempic (semaglutid 2,5 mg, 5 mg, 1 mg enkrat tedensko in Rybelsus (peroralna oblika semaglutida (3 mg, 7 mg, 14 mg dnevno);

Xulthophy (1 ml raztopine vsebuje 100 enot inzulina degludek in 3,6 mg liraglutida), Suliqua (1 ml vsebuje 100/300 enot inzulina glargin in 33/50 mikrogramov liksisenatida).

*Neželeni učinki*

Najpogostejši stranski učinki so slabost, bruhanje in driska. Ti neželeni učinki so običajno prehodni. Slabost in bruhanje sta v primeru uporabe oblik s podaljšanim sproščanjem manj pogosta.

*Kontraindikacije*

Rezultati kliničnih raziskav kažejo na povečano tveganje za pankreatitis in holecistitis, zato jih osebam z večjim tveganjem za akutni pankreatitis odsvetujemo. Nakazano je tudi večje tveganje za rak trebušne slinavke in pri uporabi liraglutida tudi neoplazme ščitnice, vendar vzročne povezave z agonisti receptorjev GLP-1 zaenkrat niso uspeli potrditi.



## Zaviralci dipeptidil peptidaze-4 (DPP-4)

Ta skupina peroralnih zdravil preprečuje hidrolizo endogenih inkretinov z encimi DPP-4 in tako povečuje plazemske koncentracije aktivnih oblik GLP-1 in GIP. S povečanjem količine aktivnih endogenih inkretinov se poveča izločanje inzulina in zmanjša izločanje glukagona, kar je odvisno od ravni glukoze v krvi. Zdravila se odmerjajo enkrat ali dvakrat dnevno. Zdravila iz te skupine manj učinkovito znižajo glukozo od sulfonilsečnin, metformina ali GLP-1 agonistov. V monoterapiji ali kombinaciji z metforminom ne povzročajo hipoglikemij in znižajo glikemijo po obroku v povprečju do 3 mmol/l ter HbA1c od 0,6–0,8 %. Njihova prednost je, da ne povzročajo hipoglikemij, saj njihovo delovanje ob normalnih vrednostih krvnega sladkorja preneha.

Zdravila imajo nevtralen vpliv na telesno maso in se pogosto uporabljajo v kombinacijskem zdravljenju z metforminom, sulfonilsečnino oziroma v trotirnem zdravljenju. Redkeje se uporabljajo v kombinaciji z inzulinom.

*Registrirana zdravila in odmerjanje*

Januvia (sitagliptin 1×100mg), Trajenta (linagliptin 1×5 mg), Janumet (metformin in sitagliptin), Jentadueto (metformin in linagliptin)

*Neželeni učinki*

Pri tej skupini zdravil ne opažamo pomembnih neželenih učinkov. Opisana je možnost večjega tveganja za določene vrste okužb, vendar je odstotek pojavljanja teh zapletov redek.

*Kontraindikacije*

Jemanje je omejeno pri ledvičnem popuščanju, pri katerem je potrebno odmerek sitagliptina, saksagliptina ter vildagliptina ustrezno prilagoditi glede na oGF. Linagliptin je varen pri

vseh stopnjah ledvične okvare, saj se izloča skozi jetra in žolčne poti. Zdravljenje je odsvetovano pri posameznikih s tveganjem za akutni pankreatitis, saj so nekatere raziskave pokazala večjo pojavnost le-tega. Raziskave za oceno srčno-žilne varnosti so pri saksagliptinu ugotavljale večje tveganje za poslabšanje srčnega popuščanja, sicer pa so pokazale, da so zaviralci DPP-4 varni, a nimajo posebnega preventivnega učinka za srčno-žilni sistem.

## Sulfonilsečnine in glinidi

So peroralna zdravila, ki znižujejo glukozo s stimulacijo sekrecije inzulina iz beta celic trebušne slinavke. So zelo učinkovita zdravila za zniževanje hiperglikemije, z dokazanimi učinki na znižanje mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni (UKPDS), so enostavni za uporabo in poceni. Ob neustreznem odmerjanju lahko povzročijo hipoglikemijo in porast telesne mase, vendar primerjalno, še vedno v manjšem obsegu kot inzulin. Posebno pozorni moramo biti predvsem pri predpisovanju osebam s povečanim tveganjem za hipoglikemijo, to so starejši in taki s kronično ledvično boleznijo.

Pomembne razlike med sulfonilsečninami vplivajo tako na varnost kot na učinkovitost. Glibenklamid ima večje tveganje za hipoglikemijo v primerjavi z ostalimi sulfonilsečninami. Danes v zdravljenju pogosteje uporabljamo tretjo generacijo sulfonilsečnin, ki so farmakološko pripravljene tako, da se učinkovina sprošča glede na celodnevni ritem glukoze v krvi. Predstavniki so gliklazid, glimepirid in glipizid. Med starejšo generacijo sulfonilsečnin ima še vedno pomembno mesto glikvidon, ki se presnavlja preko jeter in skoraj v celoti (95 %) izloči skozi žolčni sistem ter je zato varno zdravilo pri osebah z ledvičnim popuščanjem. Glinidi so skupina zdravil, ki učinkovito uravnavajo hiperglikemijo v obdobju po zaužitju hrane, saj vplivajo na hitro izločanje inzulina



ob obrokih. Od sulfonilsečnin se razlikujejo po tem, da se na receptor celic beta vežejo hitro in samo za kratek čas. V Sloveniji uporabljamo le repaglinid. Ker ima zdravilo kratek čas delovanja, je nevarnost hipoglikemije v primerjavi s sulfonilsečninami manjša. Prav tako je tudi prirastek telesne mase manjši kot pri zdravljenju s sulfonilsečninami. Odmerja se pred glavnimi obroki hrane. Zdravilo se v 90 % izloča skozi jetra in žolčevode, zato ga lahko dajemo tudi osebam z ledvično boleznijo. Zdravljenje je uspešno le omejen čas, ker zaradi napredovanja popuščanja celic beta sčasoma postane neučinkovito.

*Registrirana zdravila in odmerjanje*

Daonil (glibenklamid), Glucotrol XL (glipizid), Glurenorm (glikvidon), Diaprel MR (gliklazid 1–2×30–120 mg), Gliclada (gliklazid 1–2×30–120 mg), Gliklazid STADA (gliklazid 1–2×30–120 mg), Amaryl (glimepirid 1–4×0,5–6 mg), Glucovance (metformin in glibenklamid);

NovoNorm (repaglinid 1–4×0,5–4 mg), Repaglinid STADA (repaglinid 1–4×0,5–4 mg).

*Neželeni učinki*

Ob neustreznem odmerjanju sulfonilsečnine lahko povzročajo hipoglikemijo in porast telesne mase. Posameznike s hipoglikemijo po jemanju preparatov sulfonilsečnin in okrnjenim ledvičnim delovanjem moramo obvezno sprejeti v bolnišnico na opazovanje, saj je znano, da lahko dolgotrajni učinek sulfonilsečnin vodi v ponovitev hipoglikemije.

*Kontraindikacije*

Sulfonilsečnine so kontraindicirane v času akutnih zapletov sladkorne bolezni, vročinskih stanj, pred in med večjimi operativnimi posegi ter poškodbami.

## Inzulin

Inzulinska terapija je za večino oseb ob napredovanju sladkorne bolezni najbolj kakovosten način zdravljenja. Gre za nadomestno zdravljenje, saj z eksogenim inzulinom nadomeščamo popolno ali delno pomanjkanje endogenega inzulina. Po sestavi molekule ločimo humane inzuline in njihove analoge. Analogi, ki jih danes pogosteje uporabljamo, so humanim inzulinom podobni, ne pa enaki, zato imajo nekoliko ustreznejše farmakokinetične lastnosti in farmakodinamične učinke.

Po trajanju delovanja delimo inzuline na:

- ultrakratko delujoče: delujejo do 4 ure (inzulin lispro, aspart, glulisin);
- kratkodelujoče: delujejo do 6 ur (inzulin Actrapid HM, Humulin R);
- srednjedolgodelujoče: delujejo do 18 ur (inzulin Insulatard, Humulin N, Insuman Basal);
- dolgodelujoče: delujejo do 24 ur (glargin U100, detemir);
- ultradolgo delujoče: delujejo do 42 ur (glargin U300, degludek).

V funkcionalnem smislu imenujemo srednjedolgo, dolgodelujoče in ultradolgo delujoče inzuline tudi bazalni inzulini, ker posnemajo bazalno izločanje inzulina, kratko in ultrakratko delujoče inzuline pa tudi prandialni inzulini, ker z njimi posnemamo postprandialno izločanje inzulina.

Poleg posameznih inzulinov poznamo tudi že vnaprej pripravljene mešanice kratko in dolgodelujočih inzulinov (dvofazni inzulini). Tudi v tej skupini se poleg dvofaznih humanih inzulinov pojavljajo dvofazni analogni inzulini.

Po začetku zdravljenja z inzulinom ukinemo preostale inzulinske sekretagoge iz sheme zdravljenja. Pri relativno dobro ohranjeni funkciji beta celic (stimuliran C-peptid > 0,6 nmol/l) se izogibamo prandialnega inzulina, saj se v teh primerih pogosto pojavi velik porast telesne mase.



*Registrirana zdravila*

Actrapid (humani inzulin, kratkodelujoči), Humulin R (humani inzulin, kratkodelujoči), Humalog (inzulin lispro, ultrakratko delujoči), NovoRapid (inzulin aspart, ultrakratko delujoči), Fiasp (inzulin aspart, ultrakratko delujoči), Apidra (inzulin glulizin, ultrakratko delujoči), Humulin N (humani inzulin, srednjedolgodelujoči), Insulatard (humani inzulin, srednjedolgodelujoči), Insuman Basal (humani inzulin, srednjedolgodelujoči), Humulin M3 (humani inzulin, dvofazni), Mixtard 30 (humani inzulin, dvofazni), Humalog Mix25 (inzulin lispro, dvofazni), Humalog Mix50 (inzulin lispro, dvofazni), NovoMix 30 (inzulin aspart, dvofazni), NovoMix 50 (inzulin aspart, dvofazni), Abasaglar (inzulin glargin, dolgodelujoči), Lantus (inzulin glargin, dolgodelujoči), Toujeo (inzulin glargin, ultradolgo delujoči), Levemir (inzulin detemir, dolgodelujoči), Tresiba (inzulin degludek, ultradolgo delujoči).

*Odmerjanje*

Pri zdravljenju se uporabljajo različni režimi, najpogosteje pa:

- bazalni inzulin 1- do 2-krat dnevno;
- bazalno-bolusna shema, torej bazalni inzulin 1- do 2-krat dnevno, zraven pa še kratkodelujoči inzulin pred enim ali več obroki (skupaj torej 3–5 odmerkov dnevno);
- bifazni inzulin, ki se uporabi pred enim ali več obroki.

*Neželeni učinki*

Hipoglikemija je najpogostejši neželeni učinek. Vzroki zanjo so lahko nepravilen odmerek inzulina, izpustitev ali nezadostna količina obroka hrane, nenačrtovana telesna

dejavnost, bruhanje, motnje v absorpciji hrane v črevesu, alkoholne pijače. Na začetku zdravljenja z inzulinom se lahko pojavijo edemi in reakcije na mestu injiciranja (bolečina, pordelost, koprivnica, vnetje, podplutbe, oteklost in srbenje na mestu injiciranja). Te reakcije so navadno prehodne. Hitro izboljšanje urejenosti glukoze v krvi je lahko povezano z akutno bolečo nevropatijo, ki je običajno reverzibilna. Pri stanjih z zmanjšanim vnosom hrane je treba odmerke inzulina zmanjšati ali ukiniti z namenom zmanjšanja tveganja pojava hipoglikemij.



# 7. HIPOGLIKEMIJA

Draženka Pongrac Barlovič, Jana Klavs

Iatrogena hipoglikemija lahko predstavlja oviro pri doseganju glikemičnih ciljev, predvsem pri osebah, ki se zdravijo z inzulinom. Hude hipoglikemije akutno izpostavljajo bolnike nevarnosti poškodb in motenj zavesti in so označevalec bolnikove krhkosti.

## PRIPOROČILA

1. Pri vsakem srečanju z osebo, ki se zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši (Tabela 1), hipoglikemije preprečujemo, aktivno poizvedujemo o njihovi morebitni prisotnosti, pogostnosti, vrsti ter zavedanju, in jih ustrezno zdravimo. (E*, I)

2. Hipoglikemije preprečujemo z edukacijo. Možnost za pojav hipoglikemije predstavimo na način, ki razbremeni strah. Z osebo, ki se zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, se pogovorimo o vzrokih, prepoznavanju in pravilnem ukrepanju v primeru njenega pojava. (E, I)

3. Oseba, ki prejema zdravila, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, naj bo vključena v edukacijo o hipoglikemiji. Vsebino prilagodimo njenemu razumevanju, trajanju sladkorne bolezni in zdravljenju. Program edukacije naj bo oblikovan glede na posameznikove težave in skrbi. Vsebina edukacije zajema:
   - vzroke za hipoglikemijo,
   - simptome in znake hipoglikemije,
   - predvidevanje, preprečevanje in prepoznavanje hipoglikemije,

- ukrepe ob hipoglikemiji.

Zaželeno je, da se edukacije o hipoglikemiji udeležijo tudi svojci. (E, I)

4. Preprečevati poskušamo čezmerni popravek hipoglikemije, ker vodi v hiperglikemijo in porast telesne mase. (E*, I)

5. Redno spremljamo kognitivne sposobnosti osebe s sladkorno boleznijo, predvsem glede sposobnosti predvidevanja, prepoznavanja in pravilnega ukrepanja v primeru pojava hipoglikemije. (B, I) Lahko si pomagamo z vprašalnikom za oceno kognitivnih sposobnosti, npr. mini mental test.

6. Osebe, ki se zdravijo z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, opozorimo o posebnostih predvidevanja in preprečevanja hipoglikemije med vožnjo ter seznanimo z veljavno zakonodajo za voznike (glejte poglavje *Vozniška sposobnost*). (E, I)

## Diagnoza

7. Hipoglikemijo spoznamo po simptomih in znakih, potrdimo pa jo z meritvijo glukoze v krvi ter s prekinitvijo simptomov po zaužitju ogljikovih hidratov. (E*, I)

**Razvrstitev hipoglikemije**

Čeprav je spodnja meja normalne koncentracije glukoze na tešče 3,6 mmol/l, je pri sladkorni bolezni, sploh če oseba uporablja zdravila, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, hipoglikemija definirana s koncentracijo glukoze v krvi ≤ 3,9 mmol/l, saj se takrat že vključi nevrohumoralni sistem za preprečevanje nadaljnjega znižanja glukoze.



A. Hipoglikemija stopnje 1: koncentracija glukoze v krvi ≤ 3,9 mmol/l do ≥ 3,0 mmol/l.

B. Hipoglikemija stopnje 2: koncentracija glukoze v krvi < 3,0 mmol/l. Pojavijo se nevroglikopenični simptomi. Pomembno je takojšnje ukrepanje za zvišanje koncentracije glukoze v krvi.

C. Hipoglikemija stopnje 3 (huda hipoglikemija): potrebna je pomoč druge osebe, ker si oseba s sladkorno boleznijo zaradi kognitivnih motenj oziroma motnje zavesti ni sposobna pomagati sama.

D. Pseudohipoglikemija (hipoglikemična reakcija): simptomi, tipični za hipoglikemijo, se pojavijo ob višjih koncentracijah glukoze v krvi, kot so značilne za hipoglikemijo. Običajno se pojavi pri osebah z višjo glikemijo, ob hitrem zniževanju glukoze v krvi. Občutki hipoglikemične reakcije se lahko pojavijo že pri koncentracijah glukoze pod 10 mmol/l.

## Ukrepi

### Hipoglikemija stopnje 1 in 2

8. Zdravimo jo z zaužitjem 15 do 20 g ogljikovih hidratov, najbolj priporočljivo v obliki glukoznih ali saharoznih tablet oziroma raztopine. Učinek pričakujemo v 15 minutah. Učinkovita je tudi hrana, ki vsebuje glukozo (sok, glukozni geli), a je v tem primeru porast glukoze v krvi lahko počasnejši (Tabela 2). (E*, I)

9. Učinek zdravljenja je lahko kratkotrajen, zato po 15 minutah ponovno izmerimo glukozo v krvi. V primeru, da je takrat koncentracija glukoze še vedno < 4,0 mmol/l, ponovimo ukrep. (E*, I) Normalizacija kognitivnih funkcij je praviloma počasnejša kot normalizacija glukoze v

krvi in traja običajno vsaj 30 min.

10. Kadar v eni uri po hipoglikemiji ne sledi reden obrok, bolniku svetujemo, da zaužije dodatnih 15 do 20 g ogljikovih hidratov in beljakovine. (E*, I)

**Hipoglikemija stopnje 3 (huda hipoglikemija)**

*Huda hipoglikemija pri zavestni osebi s sladkorno boleznijo*

11. V primeru, da oseba govori in ocenimo, da lahko požira, priporočamo zaužitje 20 g ogljikovih hidratov (Tabela 3), najbolje v obliki glukoznih tablet. Po 15-ih minutah določimo koncentracijo glukoze v krvi in v primeru, da je < 4 mmol/l, svetujemo zaužitje dodatnih 15 do 20 g ogljikovih hidratov. (E*, I)

*Huda hipoglikemija pri nezavestni osebi s sladkorno boleznijo*

12. Uporabimo raztopino glukoze (20 do 50 %) intravenozno. (E*, I) Injiciramo tolikšno količino glukozne raztopine, da se bolnikova zavest zbistri, običajno apliciramo 10-25 g glukoze v 1-3 minutah (z aplikacijo npr. 50 ml 50 % glukoze tako injiciramo 25 g glukoze i.v.). Hipoglikemijo popravimo tako, da se koncentracija glukoze v krvi poviša na 10 mmol/l ali več. (E, I)

13. Kadar nimamo i.v. pristopa, uporabimo glukagon (intranazalno pršilo 3 mg, lahko tudi 1 mg glukagona im. ali sc. Učinek pričakujemo v 10 minutah. (E*, I)

14. Ko se oseba po hudi hipoglikemiji ovede, naj zaužije obrok hrane, ki vsebuje približno 40 g ogljikovih hidratov in beljakovine (npr. cela žemlja in 2 dl mleka). (E*, I)

15. Kadar se oseba po hudi hipoglikemiji kljub popravku glukoze v krvi v normalno ali hiperglikemično območje ne ovede, iščemo drug možen vzrok motene zavesti. (E*, I)



16. Kadar gre za hudo hipoglikemijo po peroralnih antihiperglikemičnih zdravilih, kljub takojšnji korekciji hipoglikemije osebo hospitaliziramo, ker je hipoglikemija praviloma dolgotrajna oziroma se lahko ponovi. (E*, I)

17. Osebi, ki je utrpela hudo hipoglikemijo, omogočimo čimprejšnji stik z diabetološkim timom. Takrat ponovno ocenimo način zdravljenja, ponovimo edukacijo o hipoglikemiji in vsaj za nekaj tednov priporočimo manj stroge glikemične cilje zaradi možnosti slabšega zaznavanja hipoglikemije. (E*, I)

18. Osebam s tveganjem za hudo hipoglikemijo (npr. stanje po hudi hipoglikemiji, nezavedanje hipoglikemije) praviloma predpišemo glukagon, o njegovi uporabi in ukrepih ob pojavu hude hipoglikemije pa poučimo osebo, ki ga bo bolniku aplicirala. (E*, I)

**Pseudohipoglikemija**

19. Osebe s simptomi hipoglikemije ob normalni koncentraciji glukoze v krvi praviloma ne potrebujejo terapije za zvišanje koncentracije glukoze v krvi. Svetujemo psihično razbremenitev, ustrezno hidracijo in v primeru vztrajanja simptomov morebitno zaužitje 5 g ogljikovih hidratov, npr. 1 žličko sladkorja, 1 dl navadnega jogurta, polovico jabolka. (E, II)

**Tabela 1.** *Tveganje za pojav hipoglikemije ob različnih vrstah zdravljenja hiperglikemije. (E, I)*

| Vrsta zdravljenja | Tveganje za hipoglikemijo |
|---|---|
| Le nefarmakološko zdravljenje | - - - |
| Metformin | - - - |
| Sulfonilsečnine | + + - |
| Repaglinid | + + - |
| Akarboza | - - - |
| Zaviralci DPP-4 | + - - |
| Agonisti receptorjev GLP-1 | + - - |
| Zaviralci SGLT-2 | + - - |
| Inzulin | + + + |

**Tabela 2.** *Primeri zdravljenja s 15 g ogljikovih hidratov ob hipoglikemiji stopnje 1 in 2.*

| |
|---|
| 15 g glukoze v obliki glukoznih tablet (3-4 tablete) |
| 3 čajne žličke (ali 3 vrečke po 5 g) sladkorja, po možnosti raztopljenega v vodi |
| Glukozni gel (ena tuba ali vrečka s 15 g glukoze) |
| 1,5-2 dl sadnega soka |
| 1 velika žlica (15 ml) medu |

**Tabela 3.** *Primeri obrokov, primernih za zaužitje po popravku hude hipoglikemije (20 g ogljikovih hidratov).*

| |
|---|
| 20 g glukoze v obliki glukoznih tablet (5 tablet) |
| 4 čajne žličke (ali 4 vrečke po 5 g) sladkorja, po možnosti raztopljenega v vodi |
| 2 dl sadnega soka |
| 1 velika žlica medu |



# 8. NAČINI SPREMLJANJA GLIKEMIJE IN GLIKEMIČNI CILJI

Špela Volčanšek, Jelka Zaletel

Nadzor nad glikemijo je temelj zdravljenja sladkorne bolezni ter s tem povezanim zmanjševanjem tveganja za kronične zaplete. Zdravstveni strokovnjaki in osebe s sladkorno boleznijo lahko urejenost glikemije spremljajo z več metodami, npr. z določanjem glikiranega hemoglobina (HbA1c) ter z meritvami glukoze v kapilarni krvi oziroma z merjenjem glukoze v medcelični nini. Komplementarna raba različnih kazalnikov ureditve glikemije nudi najbolj celovito oceno uspešnosti zdravljenja glikemije. Ciljne vrednosti kazalnikov glikemije določimo individualno, prilagojeno posamezniku; lahko se pri posamezniku tudi spremenijo. Tudi pogostost meritev se določi za vsako osebo posamezno, glede na antihiperglikemično zdravljenje, potrebo po informacijah o ravni glukoze v krvi in zmožnost posameznika, da pridobljene podatke uporabi za samovodenje sladkorne bolezni. Kadar so meritve, ki jih izvaja posameznik, del načrta zdravljenja in je posameznik hkrati opremljen z veščinami, pridobljenimi v sklopu strukturiranega izobraževanja, namenjenega spremembam vedenja, lahko privedejo do doseganja ciljnih vrednosti glukoze v krvi in preprečevanja hipoglikemij.

**Samokontrola** glikemije pomeni meritve glukoze v krvi ali medcelični nini (le izjemoma pa tudi meritve glukoze v urinu in ketonov v krvi ali v urinu), ki jih izvaja oseba s sladkorno boleznijo sama, njeni bližnji oziroma drugi v okolju, kjer živi.

Meritve v kapilarni krvi izvajajo z aparatom za merjenje glukoze (»glukometer«).

Meritve v medceličnini izvajajo z uporabo senzorskega sistema za občasno odčitavanje (pogosta tuja kratica is-CGM) oziroma z uporabo senzorskega sistema za neprekinjeno merjenje glukoze v medceličnini (rt-CGM).

**Samovodenje** pomeni ukrepanje posameznika na osnovi rezultatov samokontrole.

**Samooskrba** pomeni posameznikovo uspešno samovodenje glikemije, nadzor nad drugimi dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, opravljanje sladkorne bolezni ter skrb za splošno zdravstveno in duševno stanje. presejalnih preiskav za odkrivanje kroničnih zapletov.

# PRIPOROČILA

## HbA1c

1. Glikemijo ocenimo z meritvijo deleža glikiranega hemoglobina (HbA1c), ki je vodilna metoda za oceno dolgoročne urejenosti glikemije in s tem povezanega tveganja za razvoj kroničnih zapletov. (A, I)
2. HbA1c določimo pri osebah z novoodkrito sladkorno boleznijo tipa 2 in v sklopu nadaljnje načrtovane ambulantne obravnave: vsaj dvakrat na leto pri osebah, ki dosegajo terapevtske cilje oziroma, pri katerih je glikemija stabilna, in vsaj štirikrat na leto pri ostalih osebah oziroma po spremembah zdravljenja. (E, I)
3. Izvid HbA1c naj bo na razpolago ob posameznikovem obisku, da ga lahko z njim seznanimo, se pogovorimo o pomenu rezultata, ter se dogovorimo za nadaljnje ukrepanje. (E*, I)
4. Osebi s sladkorno boleznijo pojasnimo, da HbA1c ne nudi vpogleda v spremenljivost glikemije in pogostost hipoglikemij. (E*, I) Zdravstveni strokovnjaki morajo poznati omejitve meritve HbA1c (Tabela 1). V takšnih primerih je treba poudariti velik pomen pravilno izvedene samokontrole. (E, I)
5. Izvid HbA1c lahko izrazimo z ustrezno vrednostjo ocenjene povprečne vrednosti glukoze (oPG) in s tem nekaterim osebam s sladkorno boleznijo približamo razumevanje pomena HbA1c. (E*, II)
6. HbA1c lahko služi kot diagnostični test za sladkorno bolezen, če metoda določitve ustreza strogim standardom kakovosti na nacionalni ravni, je standardizirana na mednarodne referenčne vrednosti, vpeljana v vseh laboratorijih, če ne obstajajo biološka in druga stanja, ki bi motila analitsko metodo. Glede umeščanja HbA1c v diagnostiko sladkorne bolezni, glejte poglavje *Diagnoza*. (E*, I)
7. Delež HbA1c naj bo izmerjen s standardizirano in certificirano analitsko metodo. Rezultat naj bo izražen v enotah The National Glycohaemoglobin Standardisation Program (NGSP), prilagojeno umeritveni metodi, uporabljeni v raziskavi DCCT {%} in v enotah International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) {mmol HbA1c/mol ne-glikiranega hemoglobina}. (E, I)

**Tabela 1.** *Dejavniki, ki vplivajo na določitev deleža HbA1c.*

| Dejavnik | Lažno nižji delež HbA1c | Lažno višji delež HbA1c |
|---|---|---|
| Eritropoeza | Hemolitične anemije, krvavitve, retikulocitoza | Anemija ob pomanjkanju železa ali vitamina B12, zmanjšana eritropoeza |
| Hemoglobinopatije | HbS, HbC, HbJ, HbG, Hb Ramadan | HbF, HbE, HbD, HbJ Capetown, HbRaleigh |
| Spremenjena glikacija | Kronična ledvična bolezen, jetrne bolezni, revmatična obolenja | Kronična ledvična bolezen, alkoholizem, splenektomija, pooperacijsko obdobje (3 mesece) |
| Spremenjena glikacija zaradi zdravil | Acetilsalicilna kislina, antiretrovirusna terapija, vitamin C in E | Kortikosteroidi, opiati |
| Motena analitska metoda | Hipertrigliceridemija | Hiperbilirubinemija |

*Nekatera stanja lahko vplivajo po več različnih mehanizmih.*



## Samokontrola glukoze v kapilarni krvi

1. Samokontrola glukoze v kapilarni krvi je v pomoč pri samovodenju sladkorne bolezni in pri terapevtskih odločitvah. (E, I)

Samokontrola glukoze je lahko namenjena:

- krepitvi znanja, razumevanja in veščin na področju prehranjevanja in gibanja, ter za podporo ustreznejšim izbiram v načinu življenja,
- oceni doseganja glikemičnih ciljev in optimizaciji terapije.

Uporablja jo lahko oseba s sladkorno boleznijo za svoje vsakodnevne odločitve, zdravstveni strokovnjak na področju terapije ter celoten zdravstveni tim na vseh teh področjih.

2. Ob uvajanju samokontrole moramo poskrbeti za edukacijo; oceniti posameznikovo zmožnost razumevanja pomena meritev in ukrepov, ki naj bi bili osnovani na meritvah, ter se dogovoriti, kako in kdaj naj meritve opravlja. (E, I)

3. Ocenimo stres, duševno zdravje in finančno ali drugačno breme, ki bi lahko predstavljalo ovire pri doseganju dogovorjenih ciljev samokontrole. (E, I)

4. Ob vsakem obisku pregledamo rezultate samokontrole, se o njih pogovorimo z osebo s sladkorno boleznijo in skupaj načrtujemo nadaljnje ukrepe. (E, I)

**Samokontrola glukoze pri sladkorni bolezni tipa 2, ki ni zdravljena z inzulinom**

Samokontrolo glukoze je smiselno uporabljati le v primeru, če obstajajo tako pri posamezniku kot tudi pri članih zdravstvenega tima znanje, ustrezne veščine in pripravljenost, da vključijo samokontrolo v načrt zdravljenja in prilagajanje terapije, da bi dosegli dogovorjene cilje zdravljenja. Pogosto merjenje je lahko tudi breme, zato naj tim skupaj z osebo s sladkorno boleznijo skrbno načrtuje pogostnost meritev glede na dobrobit, ki jo predstavlja vloženo delo, ter stres, npr. ob občutku neuspešnosti in finančno breme.

Lahko se uvede ob odkritju sladkorne bolezni kot pripomoček pri edukaciji za boljše razumevanje bolezni, za pravočasno nadgradnjo terapije in za optimiziranje odmerjanja zdravil. Samokontrola je lahko sestavni del edukacije o samovodenju tudi v nadaljevanju zdravljenja in lahko pomaga k boljšemu razumevanju bolezni in posamezniku omogoči aktivnejšo vlogo pri načrtovanju in izvajanju nefarmakoloških in farmakoloških ukrepov.

Samokontrolo odsvetujemo, če ni del edukacije o samovodenju oziroma kadar ni pogojev za spremembo življenjskega sloga ali medikamentozne terapije.

Samokontrola naj bo prilagojena vsakemu posamezniku. Med osebo s sladkorno boleznijo in člani tima mora obstajati dogovor glede namena in ciljev samokontrole, ter kakšni ukrepi sledijo glede na rezultate; dogovor naj bo dokumentiran. Potrebno je redno preverjanje točnosti in natančnosti aparata, s katerim opravlja samokontrolo in meritve same.



5. Enkrat letno ocenimo posameznikovo sposobnost samokontrole in preverimo pripomočke za samokontrolo. (E, I)
6. Priporočena pogostost izvajanja samokontrole je določena glede na njen namen, prilagojena je posamezniku ter vključena v načrt oskrbe, za katerega se dogovori zdravstveni tim skupaj z osebo s sladkorno boleznijo. (E, I)
7. **Ne glede na vrsto zdravljenja** se lahko samokontrola glukoze v krvi uporablja za oceno vpliva spremembe življenjskega sloga na glikemijo oziroma spremljanje glikemije med sočasno drugo boleznijo (E, I), med uvedbo zdravil, ki lahko povzročijo hiperglikemijo ali za spremljanje osnovne urejenosti glikemije. (C, I)
8. Pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2, **ki se ne zdravijo z inzulinom**, je treba pogostost samokontrole prilagoditi vrsti antihiperglikemičnih zdravil, ravni glikemičnega nadzora in tveganju za hipoglikemijo. (E, II)
9. Pri osebah, **ki se zdravijo z inzulinom**, je samokontrola nujno potrebna za zagotavljanje varnosti zdravljenja. (E, I) Zanje je samokontrola bistveni del samovodenja sladkorne bolezni, pogostnost meritev je določena tudi glede na število dnevnih odmerkov inzulina in vrste inzulina. (C, I) Za optimizacijo odmerkov inzulina (doseganje glikemičnih ciljev in hkrati znižanje tveganja za hipoglikemije) so lahko potrebne npr. meritve na tešče, pred obroki in 2 uri po obrokih, pred spanjem, pred telesno dejavnostjo, ob sumu na hipoglikemijo, po ukrepih ob hipoglikemiji ter pred in med izvajanjem kritičnih nalog, kot je vožnja. (B, II)
10. Samokontrola glukoze v krvi **ob novoodkriti** sladkorni bolezni tipa 2 je lahko sestavni del edukacije o načelih urejanja sladkorne bolezni. (C, II)

11. Če v sklopu nadaljnje ambulantne obravnave oseba s sladkorno boleznijo **dosega zastavljene glikemične cilje** ali prejema antihiperglikemična zdravila, ki ne predstavljajo tveganja za hipoglikemijo, se temu prilagodi načrt strukturirane samokontrole. (E, II)

12. Kadar zastavljeni **cilji glikemije niso doseženi**, je smiselno uvesti strukturirano samokontrolo (B, II), da zagotovimo informacije, potrebne za prilagoditve nefarmakoloških ukrepov oziroma antihiperglikemičnih zdravil. Ob tem osebo s sladkorno boleznijo vključimo v edukacijo npr. o učinkih spreminjanja vedenjskih navad in ukrepanju ob spremembi koncentracije krvne glukoze zaradi novo uvedenih zdravil. (E*, II)

**Strukturirana samokontrola** je namenjena iskanju vzorcev, s katerimi želimo identificirati, kakšne vrste ukrepanje je potrebno. Nekaj primerov:

Parne meritve: meritve pred obrokom ter 2 uri po njem omogočajo oceno ustreznosti sestave obroka (Slika 1).

**Meritve za vrednotenje učinkov telesne dejavnosti:** meritve pred telesno dejavnostjo in po njej omogočajo oceno vpliva gibanja na glikemijo; v primeru ocenjevana tveganja za hipoglikemijo pri osebah, ki jemljejo zdravila s takšnim mehanizmom delovanja, je včasih primerna tudi meritev med aktivnostjo (Slika 2).

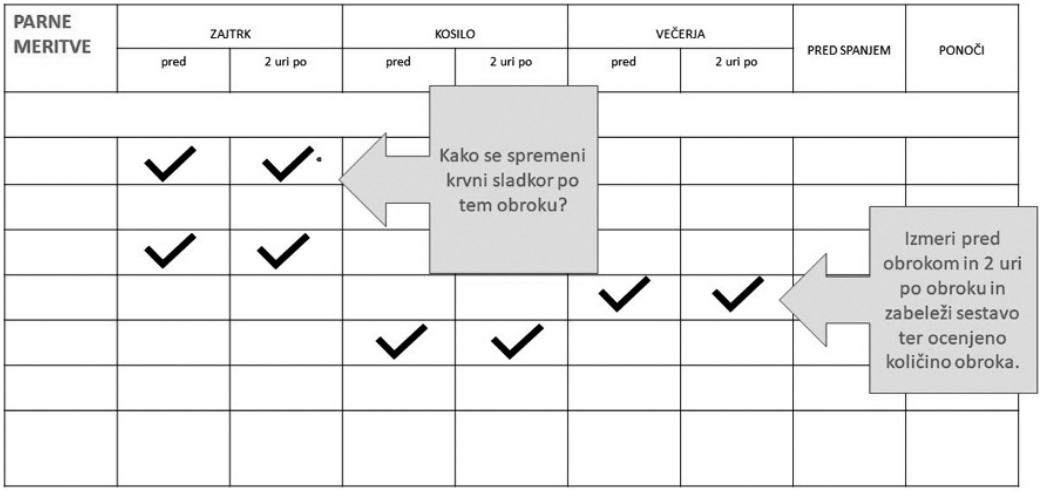
**Meritve ob težavah:** meritve, opravljene takrat, kadar posameznik čuti težave, ki bi lahko bile povezane s hipoglikemijo, ter meritve v okoliščinah, kadar hipoglikemijo pričakuje, pomaga pravočasno zaznati hipoglikemijo oziroma jo preprečiti.



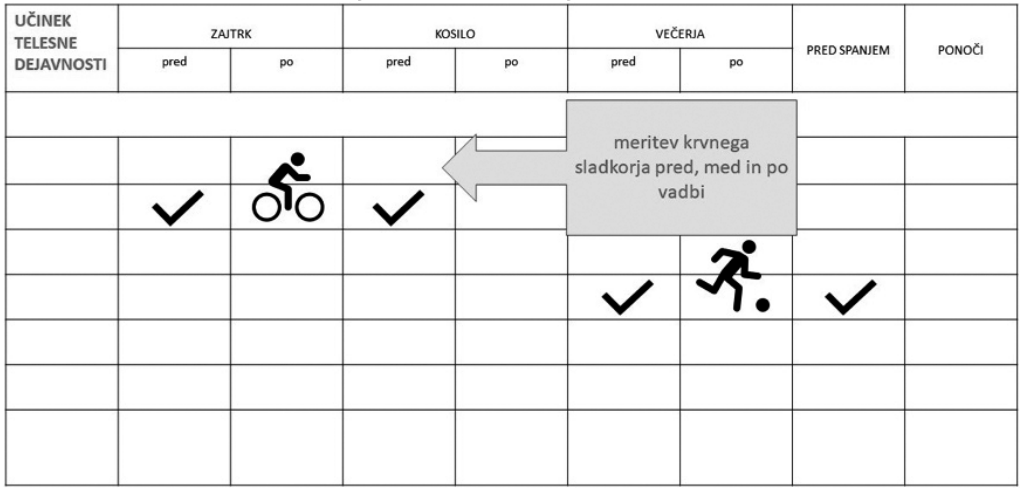
**Tridnevni profil:** celovitejši pregled v povezavi z uspešnostjo samovodenja sladkorne bolezni in doseganja glikemičnih ciljev je lahko zajet z meritvami na tri zaporedne dneve (kar omogoča identifikacijo vzorca, če obstaja, hkrati pa se posameznik dogodkov za 3 dni nazaj običajno še spominja), pred vsemi glavnimi obroki ter dve uri po njih (ob tem lahko zabeleži sestavo in količino obrokov). Vrednotimo tako koncentracijo glukoze na tešče, pred obroki, poraste glikemije po obrokih in absolutne vrednosti. Ob zdravljenju z inzulinom so včasih potrebne še dodatne meritve (npr. pred spanjem/ob 22-ih, ob polnoči, med 2. in 3. uro ponoči) (Slika 3).

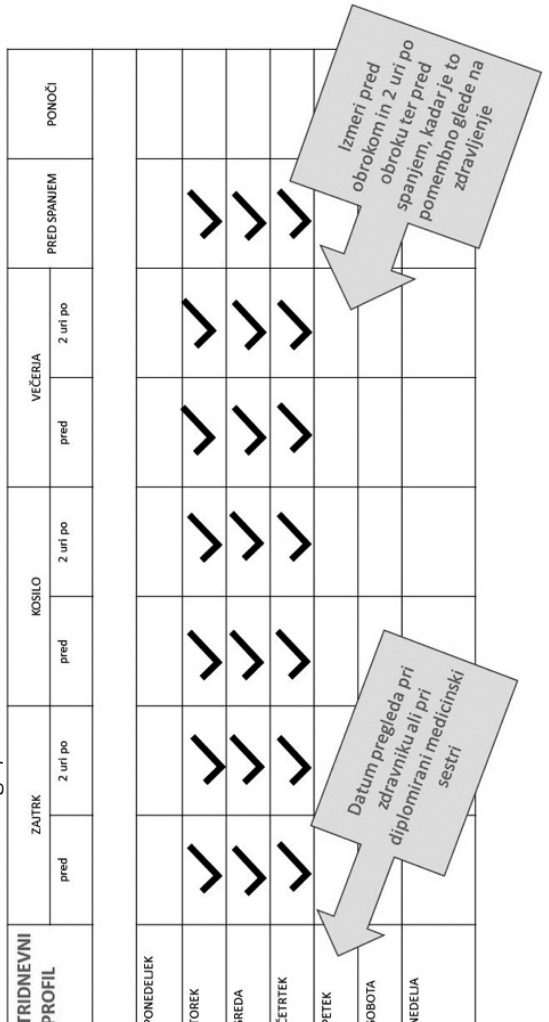
Če je število meritev za bolnika nesprejemljivo veliko, dogovorjeno število meritev razporedimo glede na namen, ki je za uspešnost doseganja ciljev najbolj učinkovit oziroma bolniku najbolj sprejemljiv.

**Slika 1.** *Prikaz parnih meritev.*




**Slika 2.** *Prikaz meritev za vrednotenje učinkov telesne dejavnosti.*






**Slika 3.** *Prikaz tridnevnega profila.*



## Meritve glukoze z uporabo občasnega odčitavanja (is-CGM) oziroma neprekinjenega merjenja glukoze v medceličnini (rt-GCM)

1. Uporaba naprednih tehničnih pripomočkov mora biti prilagojena posameznikovim potrebam, željam, sposobnosti samovodenja in razpoložljivosti naprav. (E, I)

2. Ob uvajanju naprednih tehničnih pripomočkov v samovodenje moramo za optimalno uporabo le-teh poskrbeti za edukacijo bolnika; zagotoviti moramo razumevanje načel interpretacije odčitanega rezultata in zagotoviti trajno sodelovanje z zdravstvenimi strokovnjaki, ki vključuje skupen pregled izsledkov meritev. (E, I) Uporabnike je treba usposobiti za varno posredovanje podatkov in varno ter jasno spletno komuniciranje s člani zdravstvenega tima, vključno z ustrezno zaščito posredovanih informacij v skladu z zakonodajo. (E*, I)

3. Standardizirana poročila (»ambulantni profil glukoze«, s tujo kratico AGP), ki prikazujejo povzetek, koliko časa so bile izmerjene vrednosti glukoze v ciljnem območju z ustaljenim grafičnim prikazom, je priporočen standardni izpis za vse naprave za občasno odčitavanje/neprekinjeno merjenje. (E, II) Kazalnik **čas v ciljnem območju (»time in range«, TIR), se lahko v kliničnem delu uporablja za oceno doseganja glikemičnih ciljev. Čas pod ciljnim območjem** (<3,9 mmol/l) in **čas nad ciljnim območjem** (> 10,0 mmol/l) sta koristna parametra za oceno uspeha zdravljenja. (E, II)

4. Priporočeni glikemični cilj je čas v ciljnem območju nad 70 % in čas pod ciljnim območjem pod 4 %. (B, II)

5. Pripomočki, ki združujejo napredno tehnologijo ter spletno poučevanje in komuniciranje, so lahko pri nekaterih posameznikih oziroma v nekaterih okoliščinah s koristjo uporabljeni pri zdravljenju sladkorne bolezni. (E, II)

6. Osebam, ki uporabljajo napredne tehnične pripomočke za samovodenje sladkorne bolezni, se omogoči uporaba le-teh tudi v času bolnišnične obravnave, če je na voljo ustrezen nadzor. (E, II)

Večina dokazov o uspešnosti uporabe obeh senzorskih sistemov izhaja iz raziskav o sladkorni bolezni tipa 1. Raziskave za sladkorno bolezen tipa 2 so zelo heterogene, tudi glede na vrsto zdravljenja. Kopičijo se dokazi o koristih uporabe rt-GCM (»real time continuous glucose monitoring«, neprekinjeno merjenje glukoze v medceličnini) za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, zdravljene z inzulinom. Nekatere raziskave so pokazale ugoden učinek na znižanje HbA1c, tako z uporabo rt-CGM, kot is-CGM (»intermittently scanned continuous glucose monitoring«, občasno odčitavanje glukoze v medceličnini) pri določenih skupinah oseb oziroma glede na izhodiščno vrednost HbA1c. Uporaba obeh navedenih senzorskih sistemov je lahko v pomoč pri prepoznavanju vzorcev hiper- in hipoglikemije.

V eni od dveh randomiziranih raziskavah z uporabo is-CGM pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 je prišlo do znižanja HbA1c, ne pa v drugi. Je pa v drugi raziskavi ob uporabi is-CGM prišlo do zmanjšanja časa, preživetega v hipoglikemičnem območju in znižanja pojavnosti nočnih hipoglikemij.



Raziskave o uporabi rt-CGM pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 so konsistentno pokazale znižanje HbA1c brez vpliva na pojavnost hipoglikemij.

## Ciljne vrednosti glikemije

1. Vsaki osebi s sladkorno boleznijo določimo ciljne vrednosti glikemije; terapevtski cilj naj upošteva lastnosti posameznika in naj bo postavljen v dogovoru med zdravstvenim timom in osebo s sladkorno boleznijo. Posameznika spodbujamo k doseganju zastavljenega terapevtskega cilja, razen, če se zaradi posledičnih stranskih učinkov zdravil ali vloženega truda, poslabša kakovost njegovega življenja (Slika 4). (E, I)

2. Ciljna vrednost HbA1c je ≤ 7,0 % (53 mmol/mol). (E, II) Znižanje HbA1c pod 7 % je dokazano znižalo pojavnost mikrovaskularnih zapletov in je, če je doseženo zgodaj po postavitvi diagnoze, tudi povezano z dolgotrajnim znižanjem pojavnosti makrovaskularnih bolezni, še posebej v sklopu večfaktorskega pristopa k zdravljenju. (E, I)

3. Ciljna vrednost HbA1c pod 6,5 % (48 mmol/mol) je smiselno zastavljena zgolj, če je tveganje za hipoglikemijo sprejemljivo in velja za mlajše bolnike brez srčno-žilnih bolezni in s kratkim trajanjem bolezni oziroma z novoodkrito sladkorno boleznijo tipa 2. (E, I)

4. Manj stroge glikemične cilje, pri katerih naj vrednost HbA1c dosega med 7,1 % (54 mmol/mol) in 8,0 % (64 mmol/mol), zastavimo pri osebah, ki imajo pogoste oziroma hude hipoglikemije, dolgo trajanje sladkorne bolezni, več pridruženih bolezni, napredovale mikro- in makrovaskularne zaplete in znatno skrajšano pričakovano življenjsko dobo, ter pri tistih, ki ne

obvladajo samovodenja. (E, I)

5. Tudi če zdravstveni tim skupaj z osebo s sladkorno boleznijo ne doseže ciljnih vrednosti HbA1c, posamezniku pojasnimo, da vsakršno znižanje HbA1c zmanjša tveganje za kronične zaplete. (E*, I)

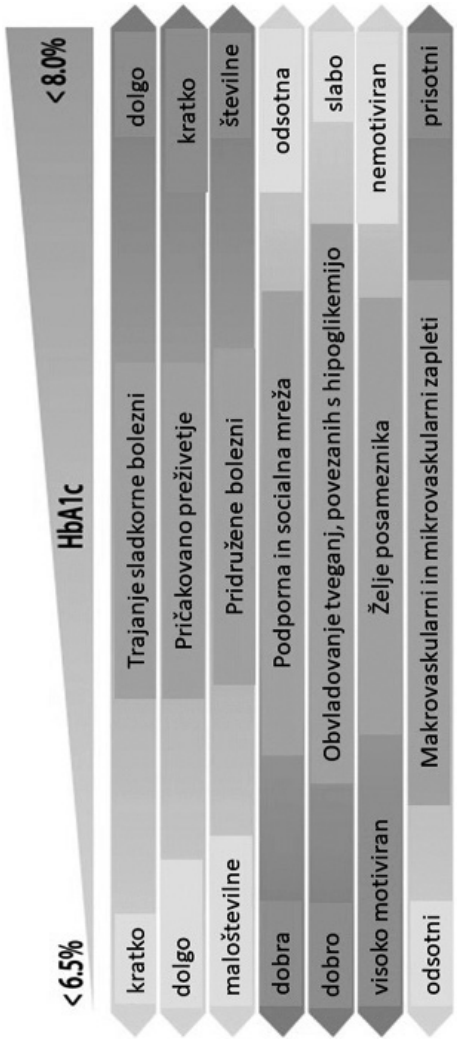
6. Tako koncentracija glukoze v kapilarni krvi na tešče, kot tudi postprandialne vrednosti prispevajo k vrednosti HbA1c in pogojujejo tveganje za specifične zaplete sladkorne bolezni. Ciljna koncentracija glukoze v kapilarni krvi je 5,0–7,0 mmol/l pred obroki in 5,0–10,0 mmol/l dve uri po njih (če je HbA1c ob teh ciljih še nad 7,0 %, razmislimo o znižanju zgornje meje po obroku na 5,0–8,0 mmol/l). (E, I)

7. Ob novih zdravstvenih ali življenjskih okoliščinah oziroma pri starejših ponovno ocenimo in zastavimo cilje glikemije. (E, II)

8. Za opredelitev glikemičnih ciljev v času nosečnosti glejte poglavje *Nosečnost*.

9. Za opredelitev glikemičnih ciljev pri starejših glejte poglavje *Starostnik.*






**Slika 4.** *Prikazane so lastnosti posameznika s sladkorno boleznijo in dejavniki bolezni, ki vodijo odločitev o posamezniku prilagojenem ciljnem HbA1c. Značilnosti proti levi upravičujejo strožje glikemične cilje; tiste proti desni predlagajo manj stroga prizadevanja za znižanje HbA1c. HbA1c 7 % = 53 mmol/mol.*

# 9. PSIHOLOŠKA OSKRBA

Maja Ravnik Oblak, Ana Munda

Na učinkovitost zdravljenja sladkorne bolezni poleg bioloških dejavnikov pomembno vplivajo tudi psihosocialni dejavniki. Osebe s sladkorno boleznijo so zaradi narave bolezni in njenega načina zdravljenja pogosto psihično bolj obremenjene. Poleg tega je pojavnost nekaterih duševnih motenj pri osebah s sladkorno boleznijo v primerjavi s splošno populacijo pomembno višja. Za učinkovitejše celostno zdravljenje posameznikov je ključno zgodnje prepoznavanje psihosocialnih težav in pravočasno nudenje ustreznih psiholoških intervencij.

## PRIPOROČILA

1. Osebo s sladkorno boleznijo upoštevamo kot celovito osebnost, ki ima osrednjo vlogo v procesu zdravljenja. Pri obravnavi smo pozorni na njeno fizično in psihično blagostanje. (E*, I)
2. Seznanimo se s stališči osebe, njenimi prepričanji, pričakovanji, strahovi, skrbmi in slednje upoštevamo pri obravnavi ter skupaj načrtujemo cilje in načine zdravljenja. (E*, I)
3. Ocenimo in upoštevamo vpliv psihosocialnih dejavnikov na sposobnost in pogoje za samooskrbo. Pozorni smo predvsem na psihično obremenjenost kot posledico samooskrbe, občutek samoučinkovitosti in socialno oporo. (E*, I)
4. Za izboljšanje urejenosti glikemije osebam s sladkorno boleznijo tipa 2 po potrebi zagotovimo psihološko obravnavo, vključujoč učenje veščin postavljanja ciljev, strategij spoprijemanja s stresom, motivacijski intervju in vedenjsko kognitivno terapijo. (E*, I)
5. Z razgovorom in uporabo standardiziranih samoocenjevalnih vprašalnikov ocenjujemo prisotnost simptomov depresije, anksioznosti, motenj hranjenja, pri osebah v pozni odraslosti tudi oceno kognitivnih sposobnosti, predvsem ob nastopu bolezni, kadar zdravljenje ne poteka v skladu z zastavljenim načrtom, ob odkritju kroničnih zapletov, stopnjevanju zdravljenja in ob pomembnih življenjskih prelomnicah. (B, I)
6. Osebe s sladkorno boleznijo napotimo h kliničnemu psihologu ali psihiatru, kadar:
   - doživljajo s sladkorno boleznijo povezan distres, in imajo, kljub ustrezni edukaciji, slabšo samooskrbo,
   - doživljajo strah pred hipoglikemijo,
   - imajo pridružene duševne motnje (depresija, anksioznost, motnje hranjenja, osebnostne motnje, kognitivne motnje itd.),
   - pri samoocenjevalnih vprašalnikih presežejo kritično mejo pomembne izraženosti depresivne oziroma anksiozne simptomatike, s sladkorno boleznijo povezanega distresa ali kognitivnega upada,
   - po lastni presoji diabetologa. (E*, I)
7. Klinični psiholog naj bo del tima za oskrbo oseb s sladkorno boleznijo. (E*, I)

# 10. METABOLIČNA KIRURGIJA

Jasna Klen, Primož Kotnik, Tadeja Pintar

Metabolična/bariatrična kirurgija je najučinkovitejša metoda zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 pri osebah z bolezensko debelostjo. Glede na naraščajoč trend pojavljanja sladkorne bolezni tipa 2 se ob ugodnih učinkih zdravljenja s posegi metabolične/bariatrične kirurgije spreminja algoritem odločanja za kirurški poseg. V primerjavi z optimizacijo življenjskega sloga in intenzivnim farmakološkim zdravljenjem s posegi metabolične kirurgije dosežemo normalizacijo/izboljšanje glikemije pri večjem deležu bolnikov. Ugodni učinki operativne terapije se pokažejo takoj po posegu še pred znižanjem telesne mase. Posledično lahko zmanjšamo farmakološko zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 in hkrati izboljšamo dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni, popolno ozdravitev ali pomembno izboljšanje debelosti pridruženih bolezni. Zmanjšamo tudi celokupno tveganje za pojav rakavih bolezni. Z izboljšanjem presnovnega stanja vplivamo na podaljšanje pričakovane življenjske dobe, delazmožnost in absentizem.

## PRIPOROČILA

1. Kirurški poseg priporočamo pri odraslih osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 z indeksom telesne mase (ITM) > 40 kg/m$^2$ ne glede na urejenost sladkorne bolezni, pri katerih ocenimo, da je kirurški poseg potreben za zmanjšanje pridruženih dejavnikov tveganja. (A, I)

2. Kirurški poseg priporočamo pri osebah z ITM 35–39 kg/m$^2$, pri katerih kljub kombinirani antihiperglikemični terapiji in/ali kompleksnim posegom za ureditev glikemije (nekirurške metode hujšanja in optimizacijo življenjskega sloga) ne dosežemo izboljšanja urejenosti glikemije in izboljšanja z debelostjo povezanih pridruženih bolezni. Pri postavljanju indikacije za kirurški poseg ocenimo stopnjo povečanega tveganja za pojav zapletov sladkorne bolezni in debelosti in/ali nezadostnega nadzora nad dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni kljub farmakoterapiji in ukrepom za izboljšanje življenjskega sloga. (A, I)

3. Osebi se v sklopu multidisciplinarne obravnave predstavi kirurški poseg kot možnost zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2, kadar velja: ITM med 30–34,9 kg/m$^2$, pri katerih z maksimalno kombinacijo farmakoloških ukrepov, optimizacijo življenjskega sloga in trajnejše izgube telesne mase ne dosežemo ciljne glikemije in izboljšanja pridruženih bolezni. (A, II)

4. Metabolični kirurški posegi so možni tudi pri mladostnikih z debelostjo (ITM nad 40 kg/m$^2$ ter ob ITM med 35 in 40 kg/m$^2$ s klinično pomembno vsaj eno pridruženo boleznijo, kot so obstruktivna apneja v spanju (AHI > 5), sladkorna bolezen tipa 2, idiopatska intrakranialna hipertenzija, nealkoholni steatohepatitis, Blountova bolezen, zdrs glavice stegnenice, gastroezofagealna refluksna bolezen ali hipertenzija), pri katerih je po posegu pričakovati izboljšanje stanja. Mladostnik mora biti starejši od 15 let, rast in puberteta morata biti zaključena. Poseg je možen šele po predhodni neuspešni multidisciplinarni obravnavi na terciarni ravni. Poseg je treba izvesti v zdravstveni ustanovi, kjer metabolične posege in sledenje pri mladostnikih izvaja izkušeni multidisciplinarni tim. (E, II)

5. Pred operativnim posegom priporočamo uporabiti IDC (angl. Individualized Diabetes Complications) oceno

tveganja, s katero lahko pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 in debelostjo personalizirano izračunamo tveganje za srčno-žilne dogodke in umrljivost na osnovi trenutnega statusa debelosti, sladkorne in pridruženih bolezni z in brez metabolične/bariatrične kirurgije. (E, I)

6. Postopki pred operativnim posegom:
   - *anamneza:* vzroki za debelost (pri genetskih in sindromskih vzrokih je potrebna individualna presoja, pri sindromski debelosti je lahko prisotna duševna manjrazvitost, zato se o eventuelnem posegu odloča skupaj s skrbnikom), z debelostjo povezane bolezni, telesna masa, ITM, nadzorovane oblike hujšanja, prehranska anamneza, predhodni kirurški posegi v trebušni votlini);
   - *priporočene laboratorijske preiskave:* glukoza v krvi na tešče, OGTT, bazalni inzulin, progesteron, testosteron, hemogram in diferencialna krvna slika, celoten lipidogram, dušični retenti, jetrni testi, protrombinski čas/INR, status železa, vitamin B12, folna kislina, vitamin D, homocistein, krvna skupina, pregled seča;
   - *pregledi v sklopu multidisciplinarnega tima:* kirurg, dietetik, kardiolog, pulmolog (opredelitev morebitne pridružene obstruktivne motnje dihanja v spanju), gastroskopija (opredelitev morebitne pridružene okužbe s *Helicobacter pylori z* gastritisom, hiatalne kila, polipa želodca), ultrazvok trebuha (opredelitev glede morebiti pridruženih žolčnih kamnov ali morebitne kile, kar se operira hkrati z metaboličnim/bariatričnim posegom), diabetolog (optimalizacija glikemije, kronični zapleti, razmejitev med sladkorno boleznijo tipa 1 in 2)), paket preiskav za izključitev endokrinega vzroka debelosti;
   - *pregled pri psihologu,* ki sodeluje s timom in ima subspecialno znanje in izkušnje glede obravnave debelosti ter postopkov metabolične kirurgije;
   - *pregled pri ginekologu:* možnost za zanositev se ob izgubi čezmerne telesne mase poveča. V času masivnega hujšanja nosečnost ni priporočljiva, prav tako ne v času 18 mesecev po posegu. Ginekolog predpiše ustrezno kontracepcijsko (mehansko) sredstvo, saj peroralni kontraceptivi zaradi nepredvidljive plazemske koncentracije po obvodnih operacijah ne zagotavljajo ustrezne zaščite;
   - *posvet z onkologom* pri osebah, ki imajo v anamnezi karcinom in od zdravljenja ni preteklo pet let (v varnem obdobju malabsorpcijski poseg); restrikcijski kirurški poseg se lahko opravi 2 leti po zaključenem onkološkem zdravljenju zaradi zmanjšanja tveganja za zaplete debelosti
   - privolitveni obrazec za operativni poseg. (E*, I)

7. Z osebami, ki se odločajo za metabolični/bariatrični kirurški poseg, se je treba natančno pogovoriti o:
   - spremembi življenjskega sloga že pred posegom; priporočamo mediteransko z beljakovinami bogato prehrano z ustreznim številom obrokov, ki so volumsko omejeni, in telesno aktivnostjo; pričakujemo vsaj 5 % izgubo prekomerne telesne mase;
   - 4 tedne pred kirurškim posegom predpišemo tekočo beljakovinsko dieto (1000 kcal/dan) z odmerkom proteinov 1–1,5 g/kg puste telesne mase; svetujemo jo pred operacijo zaradi izboljšanja presnovnega stanja in zmanjšanja volumna jeter;
   - načinu zdravljenja, vključno z rekonstrukcijskimi posegi;
   - pričakovanih ugodnih učinkih operacije;
   - možnih dolgoročnih posledic po kirurškem posegu;
   - pridruženih tveganjih in možnih zgodnjih ali poznih kirurških in presnovnih zapletih;

- potrebi po dolgotrajnem medicinskem spremljanju;
- potrebi po trajnem nadomeščanju določenih vitaminov in mineralov glede na čas po operaciji ter splošnih priporočilih za prehrano glede na pridružene bolezni. (E*, I)

Obravnava bolnika mora biti individualna; pri odločitvi za vrsto operacije se je treba opredeliti do ciljev, kot so: zmanjšanje ravni Hb1Ac pod 7,0 %, tarčno zmanjšanje telesne mase, znižanje sistoličnega krvnega tlaka pod 140 mmHg in/ali izboljšanje debelosti pridruženih bolezni. Prav tako je zelo pomembno, da mora imeti kirurg ustrezno število metaboličnih/bariatričnih operacij tako pri odrasli populaciji kot pri otrocih starejših od 15 let. Poznati mora strokovne smernice za obravnavo mladostnikov, sodelovati mora v metabolično/bariatričnem timu. Posegi pri otrocih in mladostnikih se izvajajo izključno v terciarni ustanovi, pooperativno bolnike spremlja pediater skupaj s kirurgom in drugimi člani tima (MDT). V obravnavo mora biti vključen otrokov skrbnik oziroma starš, ki ga o potrebi posega, načinu in potrebnih znanjih poučimo. Operativni posegi se opravljajo izključno laparoskopsko. Priporočljive so naslednje vrste operacij: vzdolžna resekcija želodca (VRŽ), želodčni obvod (ŽO) in primarno malabsorpcijski posegi: SADI (duodenalni prelom z duodenoileoanastomozo, pri čemer skupni krak ne sme biti krajši od 300 cm). Pri odločitvi za kirurški poseg mora kirurg upoštevati strokovna priporočila in izvajati izključno standardizirane kirurške posege. Bolnike obravnavamo izključno po protokolu hitrega okrevanja (ERABS – early recovery after bariatric surgery), ki ima z vidika samostojnosti in hitrega presnovnega odgovora pomembne prednosti pred klasično obravnavo.



## Spremljanje

8. Po metaboličnem/bariatričnem kirurškem posegu potrebujejo osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 doživljenjsko podporo in spremljanje. (E*, I) V zgodnjem po-operativnem obdobju je treba posebej skrbno spremljati glikemijo, saj je pričakovati večja nihanja krvne glukoze in o tem osebi ponuditi ustrezno edukacijo. Zdravljenje s kontinuirano infuzijo inzulina neposredno po posegu ni potrebno. (E*, I)

9. Kmalu po operaciji večina oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 ne potrebuje farmakološkega zdravljenja glikemije. V tem času še posebej priporočamo samokontrolo glukoze zaradi prilagoditve terapije. (E, I)

10. V primeru remisije sladkorne bolezni so cilji zdravljenja pridruženih bolezni enaki kot za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, prav tako je potrebno presejanje na zaplete sladkorne bolezni po enakem protokolu kot za osebe s sladkorno boleznijo. V primeru dolgotrajne remisije so možne prilagoditve ciljev zdravljenja pridruženih bolezni oziroma tudi zmanjšanje frekvence presejanja na mikrovaskularne zaplete ali celo njihova opustitev, če ti zapleti še niso bili nikoli prisotni. (E*, I)

11. Po posegu so nujne endoskopske kontrole za izključitev Barettove patologije požiralnika, karcinoma ezofago-gastrične stičnice. Prav tako pa je pomembno upoštevati priporočila za obravnavo pri holedoholitiazi, pankreatolitiazi; laparoskopsko asistirani ERCP in standarde obravnave v primeru akutnega bariatričnega abdomna in odkrivanja novo nastalih patologij prebavne

cevi po kirurškem metaboličnem/bariatričnem posegu. (E*, I)

**Remisija sladkorne bolezni po metaboličnem/ bariatričnem kirurškem posegu:**

**Delna:**

- izpolnjeni kriteriji za mejno bazalno glikemijo ali moteno toleranco za glukozo,
- trajanje najmanj eno leto,
- brez antihiperglikemičnega zdravljenja.

**Popolna:**

- koncentracija glukoze v krvi v mejah normale,
- trajanje najmanj eno leto,
- brez antihiperglikemičnega zdravljenja.

**Dolgotrajna:**

- popolna remisija, ki traja najmanj 5 let.

12. Osebam po metaboličnem/bariatričnem kirurškem posegu je potrebno omogočiti spremljanje znotraj intenzivne pooperativne oskrbe najmanj tri leta (Tabeli 1 in 2). Spremljanje naj vključuje:

    - oceno stanja hranjenosti, prehransko svetovanje in podporo pri kliničnem dietetiku, omenjeno dieto kasneje modificiramo glede na nevrohumuralne in anatomske spremembe gastrointestinalnega sistema;
    - omejevanje protibolečinske terapije zaradi relativnega tveganja za pojav nove odvisnosti ali relaps že znane odvisnosti, hkrati pa ima omenjena terapija negativen učinek na prebavo, vsekakor pa je potrebna uvedba redne terapije;



    - spremljanje pridruženih bolezni oziroma zapletov;
    - prilagoditev farmakološke terapije in pooperativno glede na tip operacije uvedbo mikro in makro hranil (sledimo pomanjkanju le-teh in jih ustrezno nadomeščamo);
    - uvedbo zaviralca protonske črpalke kot zaščito pred razvojem marginalnih ulkusov;
    - uvedbo ursodeoksiholne kisline (preventiva pred žolčnimi kamni), vendar ob upoštevanju prehranskega režima, torej vrste prehrane, razmerja med živili in števila obrokov;
    - svetovanje in podporo glede telesne dejavnosti;
    - individualizirano psihološko podporo;
    - možnost vključitve v podporno skupino;
    - svetovanje glede nosečnosti v fazi izgubljanja telesne mase (počakati vsaj 18 mesecev). (E*, I)

**Tabela 1.** *Prikaz rednih kontrolnih pooperativnih pregledov.*

| | Želodčni obvod | Vzdolžna resekcija želodca |
|---|---|---|
| Pogostost obiskov: začetni pregled, interval do stabilnosti, stabilno stanje (meseci) | 1; 3; 6–12 | 1; 3; 6; 12 |
| Spremljanje in beleženje izgube telesne mase ter obravnava morebitnih zapletov | + | + |
| Kontrola elektrolitov, dušičnih retentov, jetrnih encimov, urata, albuminov, hemograma | + | + |
| HbA1c v primeru sladkorne bolezni | + | + |
| Izogibanje nesteroidnim antirevmatikom | + | + |
| Prilagoditev obstoječe farmakološke terapije in uvedba zaviralca protonske črpalke | + | + |
| Profilaksa žolčnih kamnov ali protina | + | + |
| Ocena krvnega tlaka in potrebe po terapiji | + | + |
| Ocena lipidograma na 6–12 mesecev glede na terapijo in tveganje | + | + |
| Ocena telesne aktivnosti in podpora | + | + |
| Merjenje kostne gostote (DXA) na 2 leti | + | + |
| Ocena za morebitni plastični korekcijski poseg (odvečna koža) | + | + |



**Tabela 2.** *Nadomeščanje mikrohranil glede na vrsto operacije. PTH – parathormon.*

| Mikrohranila | Vrsta operacije | |
|---|---|---|
| | Želodčni obvod | Vzdolžna resekcija želodca |
| B1 (simptomi pomanjkanja) | + | + |
| B12 (letno, nato 3–6 m, če ga nadomeščamo) | + | + |
| B6 (pomanjkanje pred operacijskem posegu) | + | + |
| A (začetno, 6–12 m) | opcijsko | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D (3000 IE na dan, titracija do doseganja koncentracije v serumu vsaj > 30 ng/ml | + | + | + |
| E (redko, samo pri simptomih) | + | + | + |
| Folna kislina | + | X | X |
| Fe (3 m po operacijskem posegu, nato 3-6 m, nato letno) | + | X | X |
| Ca | + | + | + |
| Zn (simptomi pomanjkanja) | + | X | X |
| Se (simptomi pomanjkanja) | + | X | X |
| Cu (simptomi pomanjkanja) | + | X | X |
| Feritin (enako kot pri Fe) | + | X | X |
| PTH | + | X | X |



# 11. ARTERIJSKA HIPERTENZIJA

Barbara Salobir, Andrej Erhartič, Primož Dolenc, Draženka Pongrac Barlovič, Jana Brguljan Hitij

Arterijska hipertenzija, ki je pogosto prisotna pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2, predstavlja pomemben dodatni dejavnik za razvoj makrovaskularnih in mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni. Znižanje krvnega tlaka dokazano vpliva na manjšo pojavnost zapletov in umrljivosti.

## PRIPOROČILA

1. Arterijsko hipertenzijo lahko ugotovimo in potrdimo le z merjenjem krvnega tlaka. Zaželeno je, da krvni tlak izmerimo ob vsakem obisku, najmanj pa enkrat letno. Meritvi krvnega tlaka naj bo pridružena meritev srčne frekvence. (A, I) Po definiciji je hipertenzija prisotna, če je krvni tlak izmerjen v ambulanti ≥ 140 in/ali ≥ 90 mmHg (Tabela 1). (E*, I)

2. Zaradi spremenljivosti krvnega tlaka diagnoze ne smemo postaviti na osnovi meritev krvnega tlaka ob enem samem obisku (izjema so bolniki z izrazito zvišanim krvnim tlakom in nedvoumno izraženo s hipertenzijo povzročeno okvaro organov). Pri večini je za potrditev trajno zvišanega krvnega tlaka meritve treba ponoviti ob ponovnih pregledih. Meritev krvnega tlaka v ambulanti mora biti opravljena na pravilen način (Tabela 2). (E, I)

3. Osebo s sladkorno boleznijo in arterijsko hipertenzijo povabimo k sodelovanju v zdravljenju. (E*, I) Priporočimo merjenje krvnega tlaka doma in jo poučimo o pravilnem

izvajanju meritev. Skupaj se dogovorimo o pomenu meritev tlaka doma, določimo ciljne vrednosti in način beleženja meritev. Normalna vrednost krvnega tlaka je ob meritvah doma nižja od meritev v zdravstveni ustanovi (Tabela 3). Merjenje doma odsvetujemo, kadar bolniku povzroča nelagodje ali ga spodbudi, da sam brez posveta z zdravnikom spreminja antihipertenzivno terapijo. (E*, I)

4. Antihipertenzijsko zdravljenje uvedemo, če je v ambulanti izmerjen krvni tlak ≥ 140/90 mmHg. Vsem osebam s hipertenzijo priporočimo zdrav življenjski slog z omejitvijo vnosa soli, v primeru čezmerne telesne teže zmanjšanje telesne teže in povečanje telesne aktivnosti. Poleg tega v večini primerov že na začetku uvedemo kombinacijo dveh antihipertenzijskih zdravil. (E*, I)

5. Pri osebah s sladkorno boleznijo in hipertenzijo prvi cilj predstavlja znižanje krvnega tlaka pod 140/80 mmHg (A, I), nato pa stremimo k znižanju sistoličnega krvnega tlaka do 130 mmHg. Če bolnik znižanje krvnega dobro prenaša, je pri mlajših od 65 let priporočljivo znižati sistolični krvni tlak v območje med 120–129 mmHg, ne pa nižje. (A, I) Pri osebah, starih 65 let ali več, sistolični krvni tlak znižamo v območje 130–139 mmHg. Ciljni diastolični tlak je med 70–79 mmHg. (C, I)

6. Pristop in izbira zdravila sta vedno individualno prilagojena posamezniku. Zaželeno je, da uvedena kombinacija vsebuje zaviralec renin-angiotenzinskega sistema (zaviralec angiotenzinske konvertaze – ACEi ali antagonist angiotenzinskih receptorjev – ARB) in kalcijev antagonist ali tiazidni ali tiazidom podobni diuretik (Slika 1). (A, I)

7. Krhkim in starejšim osebam (še posebej, če je sistolični krvni tlak < 150 mm Hg), sprva uvedemo le eno antihipertenzijsko zdravilo. (E*, I)

8. Če nam s kombinacijo dveh antihipertenzijskih zdravil ne uspe doseči ciljnega krvnega tlaka, uvedemo tritirno kombinacijo, ki vsebuje zaviralec renin-angiotenzinskega sistema, kalcijev antagonist in tiazidni ali tiazidom podobni diuretik. Če krvni tlak kljub tritirni antihipertenzijski terapiji ni v cilju, dodamo spironolakton (če ni zadržkov), večji odmerek drugega diuretika, zaviralec receptorjev beta ali zaviralec receptorjev alfa (Slika 1). (E*, I)

9. Pri osebah s prisotno albuminurijo in proteinurijo je priporočeno, da strategija zdravljenja vključuje zaviralce renin-angiotenzinskega sistema, saj učinkoviteje zmanjšajo albuminurijo in proteinurijo kot druga antihipertenzijska zdravila. (A, I)

10. Uvedba kombinacije dveh zaviralcev renin-angiotenzinskega sistema za zniževanje krvnega tlaka ni priporočena. (A, II)

11. Zaviralec receptorjev beta uvedemo v primeru specifične klinične indikacije (npr. pri angini pektoris, po miokardnem infarktu, srčnem popuščanju, za nadzor srčne frekvence, v nosečnosti oziroma ob načrtovani nosečnosti). Izbiramo med zaviralci receptorjev beta tretje generacije, ki ne vplivajo na urejenost glikemije. (E*, I)

**Slika 1.** *Algoritem zdravljenja hipertenzije z zdravili pri osebah s sladkorno boleznijo, ki je primeren tudi pri bolnikih z nezapleteno hipertenzijo in pri večini bolnikov s hipertenzijo povzročeno okvaro organov, periferno arterijsko boleznijo in možgansko žilno boleznijo.*




Znižanje oGF in porast koncentracije kreatinina v serumu je pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo po uvedbi antihipertenzijske terapije pričakovano, še posebej pri bolnikih, ki prejemajo ACEi ali ARB. Porast kreatinina v serumu > 30% zahteva takojšnjo oceno stanja zaradi možne prisotnosti renovaskularne bolezni. Med diuretike izbora sodijo tiazidni in tiazidnim podobni diuretiki. Diuretik zanke uvedemo pri oGF < 30 mL/min/1,73m$^2$. Previdnost zaradi možne hiperkaliemije pri spironolaktonu pri oGF < 45 mL/min/1,73 m$^2$ ali K$^+$ ≥ 4,5 mmol/L.
ACEi: zaviralec konvertaze angiotenzina, ARB: antagonist angiotenzinskih receptorjev, CCB: kalcijev antagonist, SKT: sistolični krvni tlak, AP: angina pektoris, MI: miokardni infarkt, oGF: ocena glomerulne filtracije, K$^+$: kalij.
Ta algoritem je primeren pri bolnikih z nezapleteno hipertenzijo in večini bolnikov s hipertenzijo povzročeno okvaro organov, cerebrovaskularno boleznijo in periferno arterijsko boleznijo.



12. Pogostost pregledov po uvedbi zdravljenja je treba prilagoditi resnosti (stopnji) hipertenzije, času, v katerem je treba doseči ciljni krvni tlak, in prisotnim pridruženim obolenjem. V prvih dveh mesecih po uvedbi zdravljenja naj bi opravili najmanj en kontrolni pregled. Ob pregledu ocenimo urejenost krvnega tlaka, prisotnost neželenih učinkov in zavzetost za zdravljenje. Ko je ciljni krvni tlak dosežen, bolnike naročamo na pregled na 3 do 6 mesecev. Če zdravstveni sistem to omogoča, lahko del nadaljnjih kontrolnih pregledov bolnikov opravi ustrezno usposobljena medicinska sestra. (E*, I)

13. V primeru hipertenzije bele halje svetujemo natančno oceno možne s hipertenzijo povzročene okvare organov, ki jo je priporočeno opraviti vsaj vsaki dve leti. Posameznika spremljamo z merjenjem krvnega tlaka v ambulanti in če je le mogoče, tudi s celodnevnim spremljanjem krvnega tlaka in/ali meritvami krvnega tlaka doma na 6–12 mesecev. (E*, II)

14. S pomočjo meritev krvnega tlaka doma, komunikacije bolnika z zdravnikom preko SMS in/ali elektronske pošte lahko uspešno vodimo dobro sodelujoče, stabilne bolnike. (E, II)

15. Enkrat letno ocenimo učinek zdravljenja na s hipertenzijo povzročeno okvaro organov in druge dejavnike tveganja: vsaj osnovne laboratorijske preiskave (hemogram, elektroliti, dušični retenti in oGF, lipidogram, analiza seča) ter EKG. (E*, I)

## POJASNILA

Glede na višino sistoličnega in/ali diastoličnega krvnega tlaka arterijsko hipertenzijo razvrstimo v tri stopnje (Tabela 1).

**Tabela 1.** *Definicija in razvrstitev krvnega tlaka (konvencionalno merjenje krvnega tlaka v ambulanti).*

| Razvrstitev | Sistolični krvni tlak (mmHg) | | Diastolični krvni tlak (mmHg) |
|---|---|---|---|
| Optimalen | < 120 | in | <80 |
| Normalen | 120–129 | in/ali | 80–84 |
| Visoko normalen | 130–139 | in/ali | 85–89 |
| Hipertenzija 1. stopnje | 140–159 | in/ali | 90–99 |
| Hipertenzija 2. stopnje | 160–179 | in/ali | 100–109 |
| Hipertenzija 3. stopnje | ≥ 180 | in/ali | ≥ 110 |
| Izolirana sistolična hipertenzija | ≥ 140 | in | < 90 |



## Izvajanje meritev krvnega tlaka

Krvni tlak večinoma merimo s **samodejnimi oscilometričnimi merilniki**, lahko pa tudi avskultatorno z aneroidi (npr. pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo in nosečnicah), ki morajo biti ocenjeni in redno preverjani po standardiziranem protokolu. Pri konvencionalnem merjenju v ambulanti krvni tlak izmeri zdravnik ali medicinska sestra. Ob prvem pregledu izmerimo krvni tlak na obeh nadlakteh, ob naslednjih meritvah pa na nadlakti z višjim krvnim tlakom.

Zaradi pogoste ortostatske hipotenzije krvni tlak izmerimo tudi stoje, in sicer 1 in 3 minute po tem, ko oseba vstane. **Samodejno merjenje krvnega tlaka brez prisotnosti opazovalca** je zaradi manj izraženega učinka bele halje najbolj natančna metoda merjenja krvnega tlaka v ambulanti. Pri tej obliki merjenja so vrednosti krvnega tlaka nižje kot pri konvencionalnem merjenju.

**Tabela 2.** *Pravilno merjenje krvnega tlaka.*

| |
|---|
| Meritev opravimo po 5-minutnem počitku sede v mirnem okolju s primerno temperaturo. |
| Oseba naj udobno sedi, ima podprto podlaket, naslonjen hrbet, stopali na tleh, nogi ne smeta biti prekrižani. Med merjenjem se ne pogovarjamo. |
| Na nadlaket, v višini srca, namestimo manšeto, ki ustreza obsegu nadlakti. |
| Opravimo 3 zaporedne meritve krvnega tlaka z eno ali dve-minutnim presledkom. |
| Povprečje zadnjih dveh meritev predstavlja krvni tlak. |
| Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo je zaradi spremenljivosti krvnega tlaka potrebnih več zaporednih meritev, zaželeno je avskultatorno merjenje krvnega tlaka. |
| Pri avskultatornem merjenju upoštevamo prvo in peto fazo Korotkovovih tonov. |

| |
|---|
| Ob prvem merjenju izmerimo krvni tlak na obeh nadlakteh. Upoštevamo meritev na nadlakti z višjo vrednostjo. |
| Zaradi možne ortostatske hipotenzije krvni tlak izmerimo 1 in 3 minute po spremembi položaja iz sede ali leže v stoje. |
| Vedno izmerimo in zabeležimo tudi srčno frekvenco in otipamo pulz, da izključimo aritmijo. |

Merjenje krvnega tlaka izven ambulante, celodnevno spremljanje krvnega tlaka in/ali merjenje krvnega tlaka doma ima pri obravnavi oseb z arterijsko hipertenzijo pomembno mesto, saj lahko močno skrajša čas do postavitve diagnoze, nepogrešljivo je pri prepoznavanju hipertenzije bele halje ter prikrite hipertenzije. Definicija normalnih vrednosti je v tem primeru nižja in navedena v Tabeli 3.

**Tabela 3.** *Definicija hipertenzije pri merjenju krvnega tlaka v ambulanti, celodnevnem spremljanju krvnega tlaka in merjenju krvnega tlaka doma. KT – krvni tlak.*

| Način merjenja KT | Sistolični KT (mmHg) | | Diastolični KT (mmHg) |
|---|---|---|---|
| KT v ambulanti | ≥ 140 | in/ali | ≥ 90 |
| Samodejno merjenje KT v ambulanti brez prisotnosti opazovalca | ≥ 135 | in/ali | ≥ 85 |
| Celodnevno spremljanje KT | | | |
| - podnevi (ali budnost) | ≥ 135 | in/ali | ≥ 85 |
| - ponoči (ali spanje) | ≥ 120 | in/ali | ≥ 70 |
| - 24-urno povprečje | ≥ 130 | in/ali | ≥ 80 |
| KT doma – povprečje | ≥ 135 | in/ali | ≥ 85 |

**Merjenje krvnega tlaka doma** lahko pripomore tudi k boljši adherenci in učinkovitejšemu nadzoru krvnega tlaka. Osebo je treba naučiti, kako in kdaj naj si meri krvni tlak. Zaželena je uporaba ovrednotenih samodejnih merilnikov z nadlaktno manšeto. Informacije o pravilnem merjenju in ovrednotenih merilnikih najdemo na https://hipertenzija.org/ in različnih tujih spletnih straneh (npr. www.stridebp.org). Za potrditev diagnoze in spremljanje urejenosti krvnega tlaka potrebujemo meritve sedmih zaporednih dni. Preiskovanec si krvni tlak izmeri zjutraj in zvečer po 5-minutnem počitku sede, vedno opravi dve zaporedni meritvi v presledku 1-2 minuti, preden vzame predpisana antihipertenzijska zdravila. Priporočeno je, da preiskovanec 30 minut pred merjenjem ne zaužije obroka, alkohola ali kave in se vzdrži kajenja. »Krvni tlak doma« je povprečje vseh meritev od 2. do 7. dne, meritev prvega dne ne upoštevamo.

**S celodnevnim spremljanjem krvnega tlaka** pridobimo podatke o bolnikovem krvnem tlaku v vsakdanjih okoliščinah v celodnevnem obdobju – v 24 ali 48 urah, podnevi in ponoči. Poleg odkrivanja hipertenzije bele halje omogoča tudi odkrivanje prikrite hipertenzije in hipertenzije v nočnem času, ki sta pri osebah s sladkorno boleznijo pogosti (Tabela 4). Zato je celodnevno spremljanje krvnega tlaka priporočeno opraviti tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki imajo visoko normalen krvni tlak, in pri tistih, ki imajo normalen krvni tlak v ambulanti, a že s hipertenzijo povzročene okvare organov. Pomembno je, da zavzeto zdravimo zvišan krvni tlak in da dosežemo ciljni krvni tlak tudi v omejenem kratkem obdobju.

**Tabela 4.** *Indikacije za celodnevno spremljanje krvnega tlaka in/ali merjenje krvnega tlaka doma.*

| | |
|---|---|
| 1 | sum na hipertenzijo bele halje |
| 2 | sum na prikrito hipertenzijo |
| 3 | odporna (rezistentna) hipertenzija |

| | |
|---|---|
| 4 | pri nosečnicah z zvišanim krvnim tlakom v ambulanti |
| 5 | pri posturalni in postprandialni hipotenziji pri zdravljenih in nezdravljenih preiskovancih |
| 6 | pri znatni spremenljivosti krvnega tlaka ob konvencionalnem merjenju |
| 7 | ocena urejenosti krvnega tlaka pri zelo ogroženih bolnikih |
| 8 | pri preiskovancih z izrazitim porastom krvnega tlaka ob telesni obremenitvi |
| 9 | ocena simptomov, ki nakazujejo hipotenzijo med zdravljenjem |
| 10 | ocena krvnega tlaka v nočnem času pri sumu na hipertenzijo v nočnem času, npr. pri motnjah dihanja v spanju, kronični ledvični bolezni, sladkorni bolezni, endokrinoloških vzrokih hipertenzije, avtonomni disfunkciji (prednost celodnevnega spremljanja krvnega tlaka pred krvnim tlakom doma) |



# 12. DISLIPIDEMIJE IN PROTITROMBOCITNA ZAŠČITA

Borut Jug, Miodrag Janić, Draženka Pongrac Barlovič

Aterosklerotične srčno-žilne bolezni so pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 pogostejše kot pri tistih brez sladkorne bolezni; zmanjšanje ogroženosti za aterosklerotične srčno-žilne bolezni je zato ključnega pomena.

To poglavje vsebuje priporočila za opredelitev srčno-žilne ogroženosti ter obvladovanje dislipidemij in zvečane agregabilnosti trombocitov kot dejavnikov tveganja za aterosklerotične srčno-žilne bolezni oziroma njihove zaplete.

## PRIPOROČILA

### Opredelitev srčno-žilne ogroženosti

1. Pri vsaki osebi sistematično odkrivamo dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni ali prisotne simptome in znake srčno-žilnih bolezni, in sicer ob diagnozi sladkorne bolezni in kasneje enkrat na leto, z namenom njihovega obvladovanja. (E*, I)

2. S posameznikom se pogovorimo o prednostih in tveganjih, ki so povezana z možnimi načini obvladovanja srčno-žilne ogroženosti. (E, I)

3. Opredelimo stopnjo srčno-žilne ogroženosti. (E*, I) Pri tem ne uporabljamo znanih tabel za oceno srčno-žilne ogroženosti, ki veljajo za osebe brez sladkorne bolezni. Večina oseb s sladkorno boleznijo sodi v skupino z veliko ali zelo veliko srčno-žilno ogroženostjo. Izjema so osebe z dobro urejeno, razmeroma kratkotrajno (npr.

< 10 let) sladkorno boleznijo brez drugih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni in brez okvare tarčnih organov, ki so **zmerno** ogroženi.

Osebe s sladkorno boleznijo razvrstimo v skupini z:

- **zelo veliko** srčno žilno ogroženostjo, če imajo:
  - dokazano aterosklerotično žilno bolezen* in/ali
  - hudo okvaro tarčnega organa, ki je definirana z:
    - oGF < 45 ml/min/1,73 $m^2$ (ne glede na albuminurijo) ali
    - oGF med 45 in 59 ml/min/1,73 $m^2$ in mikroalbuminurijo (razmerje albumin:kreatinin v seču 3-30 g/mol) ali
    - proteinurijo (oziroma razmerje albumin:kreatinin v seču > 30 g/mol) ali
    - razširjeno mikrovaskularno boleznijo (npr. mikroalbuminurija in retinopatija in nevropatija).
- **veliko** srčno-žilno ogroženostjo, če nimajo:
  - znane aterosklerotične žilne bolezni in
  - hude okvare tarčnega organa in
  - ne ustrezajo merilom zmerne ogroženosti. (E*, I)

**aterosklerotična srčno-žilna bolezen je opredeljena s kliničnimi podatki (prebolel srčni infarkt, nekardioembolična ishemična možganska kap, kirurška ali perkutana revaskularizacija) in slikovnimi preiskavami (npr. invazivna angiografija, računalniška tomografija, ultrazvok; pri slikovnih preiskavah je treba opredeliti prisotnost plaka, medtem ko zvezne ocene, npr. debelina intime-medije, niso dovolj zanesljive in ponovljive, da bi jih opredelili kot aterosklerotično prizadetost). Predklinična opredelitev aterosklerotične srčno-žilne bolezni pomaga predvsem pri razločevanju med osebami s sladkorno boleznijo z veliko ali zelo veliko ogroženostjo, ki postaja pomembna za uvedbo napredovalih možnosti zdravljenja dislipidemij, npr. zaviralcev PCSK9.*



## Zdravljenje dislipidemij

4. Vsem osebam priporočamo zdrav življenjski slog. Priporočila se ne razlikujejo od priporočil, ki veljajo za osebe s sladkorno boleznijo na splošno (glejte poglavje Nefarmakološko zdravljenje). (E*, I)

5. Primarni cilj obvladovanja dislipidemij pri osebah s sladkorno boleznijo je zmanjšanje ogroženosti za srčno-žilne bolezni. Znižanje ravni LDL-holesterola je povezano z zmanjšanjem srčno-žilne ogroženosti. (A, I) Zdravilo izbora za znižanje LDL-holesterola so statini. (A, I)

Tudi osebam z mešano dislipidemijo, pri katerih sicer izstopata zvišana raven trigliceridov in znižana raven HDL-holesterola, kot primarno antilipemično zdravilo svetujemo statin.

6. Pri osebah z zelo veliko srčno-žilno ogroženostjo praviloma priporočamo statin ne glede na izhodno vrednost LDL-holesterola; ciljna vrednost je LDL-holesterol < 1,4 mmol/l in vsaj 50-% znižanje glede na izhodišče. (E*, I)

7. Pri osebah z veliko srčno-žilno ogroženostjo je ciljna vrednost LDL-holesterola < 1,8 mmol/l in vsaj 50-% znižanje glede na izhodiščno raven. (E*, I)

8. Pri osebah z zmerno srčno-žilno ogroženostjo je ciljna vrednost LDL-holesterola < 2,6 mmol/l. (E*, I)

Za ustrezno zmanjšanje srčno-žilne ogroženosti pri posameznikih z zelo veliko in veliko srčno-žilno

ogroženostjo praviloma prihajajo v poštev statini močne jakosti (npr. atorvastatin 40–80 mg ali rosuvastatin 20–40 mg).

9. Če s statinom močne jakosti v visokem odmerku ne uspemo doseči ciljnega znižanja vrednosti LDL-holesterola, razmislimo o dodatku drugega zdravila za zniževanje LDL-holesterola (B, I), in sicer ezetimiba oziroma, pri skrbno izbranih posameznikih, zaviralca beljakovine PCSK9 (monoklonski protitelesi alirokumab in evolokumab) oziroma majhno protismisleno RNK, inklisiran. (B, II)

10. Pri izbranih osebah z mešano dislipidemijo, pri katerih ob ustreznem zdravljenju s statinom ugotavljamo vztrajno povišane vrednosti trigliceridov in znižane vrednosti HDL-holesterola, lahko razmislimo o dodatku fibrata. (C, II)

11. Pri osebah s koncentracijo trigliceridov na tešče 10 mmol/l ali več, pri katerih se raven trigliceridov ne zniža ob normalizaciji hiperglikemije, omejitvi enostavnih ogljikovih hidratov in alkohola ter znižanju telesne teže, priporočamo zdravila za uravnavanje krvnih maščob (statin, po potrebi tudi fibrat) z namenom zmanjšanja tveganja za akutni pankreatitis. (E, I)

12. Predpisovanje zdravil za zniževanje lipidov v primarni preventivi pri osebah, starejših od 75 let, potrebuje posebno opreznost; zaradi manj dorečenega razmerja med pričakovanimi koristmi in tveganji zdravljenja. Praviloma izbiramo nižje odmerke statinov oziroma statine manjše jakosti, ki jih nato postopno večamo glede na želeni cilj. V sekundarni preventivi se cilji zdravljenja v tej populaciji ne razlikujejo od ciljev pri



mlajših osebah. (E*, I)

## Protitrombocitno (antiagregacijsko) zdravljenje

13. Protitrombocitno zdravljenje uvedemo vsem osebam, ki imajo potrjeno simptomatično ali asimptomatično aterosklerotično žilno bolezen. (E*, I)

14. Po akutnem koronarnem dogodku ali perkutanem koronarnem posegu z vstavitvijo opornice prihaja v poštev dvojno protitrombocitno zdravljenje z acetilsalicilno kislino v odmerku 100 mg in zaviralcem P2Y12. Trajanje zdravljenja je odvisno od indikacije; po akutnem koronarnem dogodku priporočamo 12 mesecev, po perkutanem posegu zaradi kroničnega koronarnega sindroma pa 6 mesecev dvojnega protitrombocitnega zdravljenja (oziroma 3 mesece, če obstaja tveganje za hudo krvavitev). Pri izbranih osebah z zvečanim tveganjem za aterotrombotične dogodke in majhnim tveganjem za krvavitve (glede zadržkov z uvedbo majhnih odmerkov rivaroxabana glejte poglavje Periferna arterijska bolezen) lahko po skrbni presoji razmislimo o podaljšanju zdravljenja z acetilsalicilno kislino in zaviralcem P2Y12 tikagrelorom v odmerku 60 mg 2-krat dnevno ali rivaroksabanom 2,5 mg 2-krat dnevno. (A, II)

15. Pri osebah s kroničnim koronarnim sindromom ter pri aterosklerotični prizadetosti perifernih ali drugih arterij prihaja v poštev trajno zdravljenje z acetilsalicilno kislino v odmerku 100 mg dnevno. (E*, I)

    Pri izbranih posameznikih s koronarno ali periferno arterijsko boleznijo in zvečanim tveganjem za aterotrombotične dogodke in majhnim tveganjem za krvavitve lahko po skrbni presoji razmislimo o dodatku rivaroksabana 2,5 mg 2-krat dnevno. (B, II)

16. Pri osebah z možgansko kapjo je protitrombotična zaščita odvisna od mehanizma: kardioembolična zahteva antikoagulacijsko zdravljenje, nekardioembolična pa protitrombocitno zdravljenje, bodisi samostojno z acetilsalicilno kislino, bodisi dvojno z acetilsalicilno kislino in dipiridamolom, bodisi enojno s klopidogrelom. (E*, I)

17. Pri osebah brez potrjene aterosklerotične srčno-žilne bolezni protitrombocitnega zdravljenja praviloma ne priporočamo. (E*, I) V primarni preventivi se dopušča uporaba acetilsalicilne kisline v odmerku 100 mg dnevno pri osebah s sladkorno boleznijo z zelo velikim ali velikim tveganjem za aterosklerotične žilne dogodke ter majhnim tveganjem za krvavitve, ki zanj nimajo kontraindikacij.



# 13. PERIFERNA ARTERIJSKA BOLEZEN

Simona Ferjan, Miodrag Janić, Vinko Boc, Vilma Urbančič Rovan, Aleš Blinc

Periferna arterijska bolezen je pri osebah s sladkorno boleznijo dva- do štirikrat pogostejša kot pri splošni populaciji, njen potek je hitrejši in malignejši, pogosteje so prizadete podkolenske arterije. Prisotnost periferne arterijske bolezni pomeni tudi večje tveganje za difuzno, večžilno prizadetost epikardialnih arterij in arterij osrednjega živčevja. Malignejši potek pri osebah s sladkorno boleznijo vodi v slabšo prognozo in pogostejšo potrebo po kirurški revaskularizaciji v primerjavi z osebami brez sladkorne bolezni. Med osebami, ki zaradi kritične ishemije utrpijo amputacijo stopala, jih ima sladkorno bolezen vsaj polovica. S pravočasnim prepoznavanjem periferne arterijske bolezni in ustreznim zdravljenjem je mogoče njen razvoj upočasniti. Zdravljenje periferne arterijske bolezni je sestavljeno iz dveh osnovnih skupin ukrepov: sistemskega preprečevanja aterotrombotičnih zapletov in usmerjenega zdravljenja klavdikacijskih simptomov ali kritične ishemije uda.

## PRIPOROČILA

1. Z osebo s sladkorno boleznijo se pogovorimo glede možnosti zmanjšanja dejavnikov tveganja za razvoj periferne arterijske bolezni, predvsem o nekajenju, rednem gibanju, ustrezni prehrani in uravnavanju telesne teže. Vsem priporočimo zdrav življenjski slog (glejte poglavje *Nefarmakološko zdravljenje*). (A, I)

## Zgodnje odkrivanje in spremljanje

2. Enkrat letno opravimo presejalni pregled za diabetično nogo (glejte poglavje *Diabetična noga*). (E*, I)

   Osnovna presejalna preiskava za odkrivanje periferne arterijske bolezni je tipanje perifernih pulzov. Dobro tipni stopalni pulzi z veliko verjetnostjo izključujejo pomembno periferno arterijsko bolezen. (B, I)

   Osebe, ki so v preteklosti utrpele kronično ogrožujočo ishemijo uda ali razjedo, imajo najvišjo stopnjo tveganja za ponovni nastanek razjede. Pri njih je preglede nog priporočljivo opravljati vsake 3 mesece (glejte poglavje *Diabetična noga*). (E*, I)

   Pri vseh, ki imajo razjedo na nogi, opravimo presejanje na periferno arterijsko bolezen. (E*, I)

**Diagnostika**

Anamneza naj vključuje prepoznavanje dejavnikov tveganja za razvoj periferne arterijske bolezni (kajenje, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija) ter pridobivanje podatkov glede intermitentne klavdikacje, pojava drugih bolečin ali »gluhosti, otrplosti« stopala med hojo ali v mirovanju, ter podatka o razjedah na nogah. Pri osebah s sladkorno boleznijo je klavdikacija lahko manj izražena ali odsotna zaradi hkrati prisotne nevropatije, ali pa so bolečina in spremembe odraz nevropatije. Pri opredelitvi vodilnega vzroka težav si pomagamo s kliničnim pregledom in iskanjem značilnih sprememb (Tabela 1). (E*, I)



**Tabela 1.** *Klinične razlike med nevropatskimi in ishemičnimi spremembami noge.*

| | Nevropatske spremembe | Ishemične spremembe |
|---|---|---|
| **Bolečina** | v mirovanju, simetrična po tipu nogavice, med gibanjem lahko mine | se pojavi ob hoji, vedno krajša razdalja/mirovanje, sprva v mirovanju popusti |
| **Senzibiliteta** | motnje občutka | normalen občutek |
| **Koža** | topla, rožnata | hladna, modrikasto zabarvana, atrofična, slabo poraščena |
| **Nohti** | normalnega izgleda | trofično spremenjeni |
| **Oblika stopala** | kladivasti prsti, atrofija kratkih ekstenzornih in lumbrikalnih mišic | splošna atrofija struktur |
| **Stopalni pulzi** | tipni | niso tipni |
| **Razjede** | na mestu največje obremenitve; vitalno dno; granulacije | na robovih stopala, na stičnih površinah med prsti; v dnu fibrin in nekroza |
| **Hiperkeratoze** | obilne | pičle/odsotne |

3. Gleženjski indeks je temeljna objektivna diagnostična metoda za prepoznavanje periferne arterijske bolezni. Določimo ga pri osebah z netipnimi stopalnimi pulzi ali z utemeljenim sumom na periferno arterijsko bolezen (kakršnekoli ishemične spremembe, Tabela 1). (E*, I)

Pravilno vrednotenje gleženjskega indeksa je možno le ob sočasni klinični oceni.

4. Periferne arterijsko bolezen opredeljuje gleženjski indeks < 0,9. (A, I) Pri osebah z znižanim gleženjskim indeksom skladno s klasifikacijo tveganja za razvoj razjede, tveganje opredelimo in jih, glede na priporočila, ustrezno pogosto sledimo z rednimi presejalnimi pregledi nog (natančen opis klasifikacije, ocene tveganja in priporočila glede presejalnih pregledov so opisana v poglavju Diabetična noga). Ob nadaljnjih pregledih nog je ponovno merjenje gleženjskega indeksa potrebno le ob novem kliničnem dogodku (skrajšanju klavdikacijske razdalje, pojavu bolečin v mirovanju, pojavu razjede in podobno). (E*, I)

5. K angiologu napotimo vse osebe, ki bi potrebovale dodatno diagnostiko in morebitno invazivno zdravljenje: osebe s kratko klavdikacijsko razdaljo (<200 m), osebe s kronično ogrožujočo ishemijo uda, osebe z novonastalo ishemijo uda, osebe z diabetično razjedo in sočasno znižanim gleženjskim indeksom ali utemeljenim sumom na sočasno periferno arterijsko bolezen. (E*, I)

6. Pri osebah z nestisljivimi golenskimi arterijami (gleženjski indeks > 1,3), pri katerih vrednotenje gleženjskega indeksa ni mogoče, ali pri osebah z normalnim gleženjskim indeksom, pri katerih sočasno obstaja utemeljen sum na periferno arterijsko bolezen, izmerimo tlak na palcu (8,9). (B, I)

7. Skozikožno oksimetrijo opravimo pri diagnostiki ogrožujoče ishemije uda ob izraženi mediokalcinozi golenskih arterij z lažno visokim gleženjskim indeksom, uporabna je za napovedovanje celjenja razjed in pri določanju ravni amputacije ob nerekonstruktibilni prizadetosti arterij z distalno gangreno uda. (B, I)

8. Slikovno diagnostiko perifernih arterij opravimo, kadar načrtujemo revaskularizacijski poseg. Le-ta je indiciran pri osebah z omejujoče kratko klavdikacijsko razdaljo in pri osebah s kronično ogrožujočo ishemijo uda, ki se kaže kot ishemična bolečina v mirovanju ali ishemična razjeda. (E*, I)

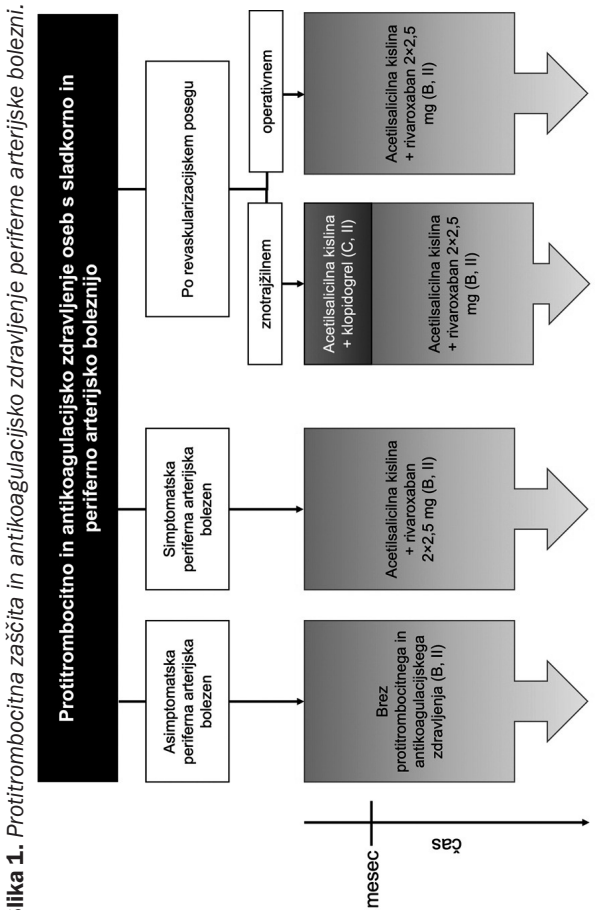
9. Za slikovno diagnostiko perifernih arterij so primerne naslednje metode: ultrazvočna preiskava arterij, magnetnoresonančna angiografija, angiografija z računalniško tomografijo, ali digitalna subtrakcijska angiografija, kadar sočasno načrtujemo revaskularizacijski poseg. (B, I)

## Zdravljenje

10. Vse osebe s periferno arterijsko boleznijo potrebujejo poleg nefarmakoloških ukrepov tudi farmakološke ukrepe za obvladovanje/upočasnitev aterosklerotičnega procesa in zniževanje srčno-žilnega tveganja. (A, I) Farmakološko zdravljenje oseb s sladkorno boleznijo in periferno arterijsko boleznijo mora obsegati:
    - antihipertenzivno zdravljenje (s poudarkom na zavori renin-angiotenzinskega sistema) (glejte poglavje *Arterijska hipertenzija*), pri čemer krvnega tlaka ne zmanjšujemo agresivno pri bolnikih s kronično ogrožujočo ishemijo uda pred opravljenim revaskularizacijskim posegom;
    - ustrezno lipolitično zdravljenje (glejte poglavje *Dislipidemije in protitrombocitna zaščita*);
    - farmakološko preprečevanje aterotrombotičnih zapletov je indicirano le pri osebah s sladkorno boleznijo in simptomatsko periferno arterijsko boleznijo (Slika 1).

- Indicirano je protitrombocitno zdravljenje z acetilsalicilno kislino v odmerku 100 mg dnevno (A, II) in če osebe nimajo povečanega tveganja za krvavitve, nizkim odmerkom rivaroksibana (2,5 mg dvakrat dnevno). (B, II)
- Po skozikožnem znotrajžilnem revaskularizacijskem zdravljenju s postavitvijo opornice ali uporabe balona, prevlečenega s citostatiki, naj oseba 1 do 3 mesece prejema dvojno protitrombocitno zdravljenje: acetilsaliclina kislina 100 mg in klopidogrel 75 mg (C, II), nato, enojno protitrombocitno zdravljenje (acetilsalicilna kislina ali klopidogrel) ali, če ni zadržkov za kombinirano protitrombocitno/antikoagulacijsko zdravljenje, kombinacijo acetilsalicilne kisline in majhnega odmerka rivaroksabana (2,5 mg dvakrat dnevno). (B, II)
- Po operativnem premostitvenem revaskularizacijskem posegu je indicirano kombinirano zdravljenje z nizkim odmerkom acetilsalicilne kisline (100 mg/dan) in rivaroksabana (2,5 mg dvakrat dnevno). (B, II)






**Slika 1.** *Protitrombocitna zaščita in antikoagulacijsko zdravljenje periferne arterijske bolezni.*

**Zadržki za uvedbo majhnega odmerka rivaroxabana:**

- sočasna indikacija za antikoagulacijsko zdravljenje ali dvojno protitrombocitno zdravljenje,
- preobčutljivost na rivaroksaban ali aspirin,
- nosečnost ali dojenje,
- anamneza velike krvavitve,
- ishemična možganska kap v zadnjem mesecu ali lakunarna ali hemoragična možganska kap kadar koli v anamnezi,
- akutni koronarni sindrom v zadnjem mesecu,
- aktivna kronična vnetna črevesna bolezen,
- napredovala maligna bolezen ali druga bolezen s slabo napovedjo preživetja,
- zdravljenje z močnimi zaviralci CYP3A4 ali p-glikoproteina ali močnimi induktorji CYP3A4,
- zmanjšana ledvična funkcija z oGF < 30 ml/min,
- anemija s hemoglobinom < 100 g/l,
- trombocitopenija s številom trombocitov < $100x10^9$/l,
- zmerna ali huda jetrna okvara (koncentracija jetrnih transaminaz več ali enako trikratnik normale).

11. Osebam z izraženimi klavdikacijskimi simptomi, vendar brez ogrožujoče ishemije uda, ali izredno kratko klavdikacijsko razdaljo (< 200 m), svetujemo intervalni trening hoje. (E*, I)

12. Temeljno zdravljenje ogrožujoče ishemije uda je revaskularizacijski poseg. (B, I)

13. Parenteralno zdravljenje z iloprostom je možno pri osebah z ogrožujočo ishemijo uda, ki niso primerne za revaskularizacijski poseg oziroma so možnosti revaskularizacijskega zdravljenja zanje izčrpane. (E*, I)



# 14. KORONARNA BOLEZEN IN SRČNO POPUŠČANJE

Borut Jug, Bojan Vrtovec, Miodrag Janić, Draženka Pongrac Barlovič

Koronarna bolezen je pogost vzrok obolevnosti in umrljivosti oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Sladkorna bolezen tipa 2 je pomemben dejavnik tveganja tudi za srčno popuščanje, pri čemer je tveganje za hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja ali srčno-žilno umrljivost pri osebah s sladkorno boleznijo večje kot pri osebah brez nje.

## PRIPOROČILA

### Diagnoza koronarne bolezni

1. Natančno zabeležimo dejavnike tveganja za srčno-žilne dogodke: lipidogram, krvni tlak, kajenje, pozitivno družinsko anamnezo, ledvično funkcijo, albuminurijo in proteinurijo. (A, I)

2. Z osebo s sladkorno boleznijo se uskladimo o ciljih, ki jih želimo doseči in jih zabeležimo. Vsako leto preverjamo, ali so cilji isti in ali so že doseženi. (E, I)

#### Osebe brez simptomov koronarne bolezni

3. Asimptomatskim osebam s sladkorno boleznijo rutinskega presejanja na prisotnost koronarne bolezni ne izvajamo, saj ne izboljša srčno-žilnih izidov, če dosledno zdravimo dejavnike tveganja za srčno-žilne dogodke. (A, I) Vsaj enkrat letno aktivno vprašamo o morebitni prisotnosti simptomov koronarne bolezni. (E, I)

**Osebe s simptomi koronarne bolezni**

4. Osebam s simptomi angine pektoris (A, I), nepojasnjeno dispnejo ob telesnem naporu (E*, I) oziroma s simptomi ali znaki srčno-žilne bolezni (šum nad karotidama, TIA, periferna arterijska bolezen, Q zobec v EKG) opravimo preiskave za oceno koronarne bolezni. (E*, I)

## Ukrepi pri koronarni bolezni oziroma srčnem popuščanju

5. Osebam z aterosklerotično srčno-žilno boleznijo oziroma prisotnimi več dejavniki tveganja za aterosklerotično srčno-žilno bolezen priporočamo zdravljenje z zaviralcem SGLT-2 ali agonistom receptorjev GLP-1 z dokazanim zaščitnim srčno-žilnim delovanjem ali razmislimo o zdravljenju z njuno kombinacijo, v sklopu celostne srčno-žilne zaščite. (A, I)

6. Pri osebah s srčnim popuščanjem uvedemo zdravljenje z zaviralci SGLT-2 z dokazanim ugodnim učinkom pri srčnem popuščanju, z namenom zmanjšanja tveganja za hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja oziroma srčno-žilne smrti. (A, I)

7. Poleg tega pri srčnem popuščanju z znižanim iztisnim deležem levega prekata priporočamo zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze ali kombinacijo antagonista angiotenzinskega receptorja z neprilizinskim zaviralcem, z zaviralcem receptorjev beta in z mineralokortikoidnim antagonistom. (E*, I)

8. Razmislimo o uvedbi zdravljenja z zaviralci receptorjev beta pri osebah po prebolelem miokardnem infarktu. (E*, I) Razmislimo o uvedbi zdravljenja z zaviralcem angiotenzinske konvertaze oziroma antagonistom angiotenzinskega receptorja pri osebah z dokazano koronarno boleznijo z namenom upočasnitve napredovanja ateroskleroze. (E*, I)

9. Glede zdravljenja dislipidemij in protitrombocitnega zdravljenja pri osebah s koronarno boleznijo glejte poglavje Dislipidemije in protitrombocitna zaščita.

10. Priporočila glede invazivne diagnostike in zdravljenja oseb s sladkorno boleznijo se ne razlikujejo od bolnikov brez nje. (E*, I)

# 15. DIABETIČNA NEVROPATIJA

Vilma Urbančič Rovan, Aleš Pražnikar, Gorazd Požlep

Diabetična nevropatija je skupen izraz za različne klinične ali subklinične oblike primarnih nevropatij, ki so povezane s sladkorno boleznijo in jim ne moremo določiti drugega vzroka. Daleč najpogostejši klinični obliki sta distalna simetrična motorična in senzorična nevropatija ter avtonomna nevropatija. Na ti dve obliki se nanašajo tudi spodnja priporočila.

## PRIPOROČILA

### Presejanje

1. Presejanje na nevropatijo opravimo prvič ob ugotovitvi bolezni in nato vsaj enkrat letno. (B, I)
2. Za presejanje na distalno senzorično in motorično nevropatijo uporabljamo anamnezo in usmerjeni nevrološki pregled, ki obsega naslednje preizkuse: (A, I)
   - občutljivost za bolečino/zbodljaj ali občutljivost za termalno zaznavanje za preiskavo funkcije tankih živčnih vlaken in
   - občutljivost za vibracijo na palcu z glasbenimi vilicami (128 Hz) za preiskavo funkcije debelejših živčnih vlaken,
   - občutljivost za test z 10-g Semmes-Weinsteinovim monofilamentom za oceno zaščitne občutljivosti oziroma prepoznavo povečanega tveganja za razvoj razjede na nogi.
3. Za presejanje na nevropatsko bolečino uporabimo anamnezo oziroma enega od vprašalnikov (DN4 ali pain DETECT). (E*, I)
4. Ocenimo prisotnost simptomov in znakov avtonomne nevropatije. (E, I) Za presejanje na kardiovaskularno avtonomno nevropatijo lahko uporabimo ortostatski preizkus (merjenje sistoličnega krvnega tlaka leže in po 2 minutah stoje) oziroma merjenje dobe QTc.

### Diagnoza

5. Diagnozo diabetične nevropatije postavimo po izključitvi drugih vzrokov na osnovi anamneze, kliničnega pregleda, laboratorijskih oziroma instrumentalnih preiskav (Priloga 1). (E*, I)
6. Nevropatijo opredelimo kot (bolečo) distalno simetrično motorično in senzorično polinevropatijo, akutno bolečo polinevropatijo (brez mišične šibkosti), amiotrofijo, mononevropatijo ali avtonomno nevropatijo. (E, I)
7. Elektrofiziološko testiranje pri distalni simetrični motorični in senzorični polinevropatiji običajno ni potrebno, razen v primerih, kadar je klinična slika neznačilna. (E*, I)

**Simptomi in znaki simetrične distalne motorične in senzorične polinevropatije pri osebah s sladkorno boleznijo**

Prevladujoča in najprej senzorična z jasnim vzorcem simetrične distalne prizadetosti (vzorec nogavic-rokavic).
Simptomi so pogosto izrazitejši proti večeru in ponoči.
Počasi napredujoča.

Simptomi okvare somatosenzoričnega sistema:
1. odrevenelost, mravljinčenje, elektriziranje se pojavijo in ves čas prevladujejo v stopalih in se s časom širijo proksimalno (nad gležnja, roki, sprednji del trupa),
2. bolečina (najpogosteje pekoča, srbeča in mravljinčava, zbadajoča),
3. ali tiha: neboleče poškodbe ali trofične spremembe (npr. nevropatska osteoartropatija oziroma Charcot-ovo stopalo).

Prevladujejo senzorični znaki okvare tankih živčnih vlaken po vzorcu nogavic-rokavic in ob mediani liniji trupa:
1. izguba ali zmanjšano zaznavanje bolečine/zbodljaja in termalnih dražljajev,
2. alodinija, hiperalgezija,
3. pogosto zgodaj pridruženo zmanjšano zaznavanje vibracije,
4. z napredovanjem bolezni zmanjšano zaznavanje dotika, pritiska in položaja.

Ahilovih refleksov ni mogoče izvabiti ali sta manjše amplitude.
Distalne atrofije mišic in mišična šibkost ob izrazitih senzoričnih motnjah so znak napredovale polinevropatije oziroma miopatije.

8. Diagnozo diabetične kardiovaskularne avtonomne nevropatije postavimo na osnovi kardiovaskularnih testov (Priloga 2). (E*, I)

9. Pri sumu na avtonomno disfunkcijo prebavil, sečil ali spolovil se lahko odločimo za dodatne preiskave, ki so v domeni terciarne zdravstvene ustanove. (E*, I)



**Simptomi in znaki avtonomne nevropatije pri osebah s sladkorno boleznijo**

*Kardiovaskularna:*
a. ortostatska hipotenzija,
b. zmanjšana variabilnost srčne frekvence ob globokem dihanju,
c. zmanjšan iztisni delež levega prekata,
d. sistolična disfunkcija levega prekata,
e. zmanjšana diastolična polnitev levega prekata,
f. podaljšan interval QT,
g. povečana srčna frekvenca v mirovanju,
h. slab odziv na napor ali povečana in hitrejša utrudljivost,
i. neboleč miokardni infarkt,
j. sinkopa;

*Gastrointestinalna:*
a. motena gibljivost požiralnika (disfagija, retrosternalna bolečina),
b. gastroezofagealni refluks,
c. gastropareza (slabost oziroma bruhanje, napihnjenost, hitra sitost, bolečina v trebuhu) ali pospešeno praznjenje želodca,
d. zaprtje ali driska,
e. motena gibljivost žolčnika (driska, bolečine v trebuhu),
f. zmanjšan tonus analnega sfinktra (uhajanje blata);

*Urogenitalna:*
a. erektilna disfunkcija,
b. retrogradna ejakulacija,
c. zmanjšan libido,
d. suhost nožnice,
e. disparevnija,

f. pogostejše uriniranje, tiščanje na vodo, nikturija,
g. moteno občutenje polnjenja mehurja, retenca, inkontinenca,
h. slabši curek urina;

*Sudomotorična:*
a. anhidroza ali hiperhidroza,
b. suha koža, slabo prenašanje toplote;

*Respiratorna:*
a. zmanjšan tonus dihalnih poti (obstruktivna apneja v spanju),
b. moten dihalni odziv na hipoksijo ali hiperkapnijo,
c. motena bronhokonstrikcija;

*Zenična funkcija:*
a. ožji nereaktivni zenici;
b. motnje ostrine vida, motena adaptacija na spremembe osvetljenosti.

# UKREPI

## Preventiva

10. Dobra urejenost glikemije. (B, I)
11. Dobra urejenost krvnega tlaka in lipidov. (B, I)
12. Prenehanje oziroma izogibanje kajenju in pretiranemu pitju alkohola. (E, I)
13. Zdrav življenjski slog (redna telesna dejavnost, vzdrževanje primerne telesne mase). (E, I)
14. Zdravstvena vzgoja. (E*, I)



## Simptomatsko in podporno zdravljenje

15. Zdravstvena vzgoja. (E*, I)
16. Bolečino pri diabetični nevropatiji zdravimo stopenjsko. (E*, I)

- Nefarmakološka terapija na primarni ravni:
  - redna aerobna vadba,
  - električno draženje živcev, npr. TENS. (B, I)
- Farmakološka terapija bolečine pri bolnikih z bolečo diabetično nevropatijo (farmakološke učinkovine so naštete po abecedi):
  a. zdravila prve izbire:
     1. amitriptilin,
     2. duloksetin,
     3. gabapentin,
     4. pregabalin;
  b. zdravila druge izbire:
     1. 8% kapsaicinski obliž,
     2. 5% lidokainski obliž pri bolnikih z alodinijo,
     3. tramadol,
     4. tramadol v kombinaciji s paracetamolom;
  c. zdravila tretje izbire:
     1. močni opioidi,
     2. botulinov toksin;
  d. adjuvantna zdravila
     1. preparati vitamina B1,
     2. tioktična kislina i.v. ali per os 600 mg.

Učinkovita farmakološka terapija nevropatske bolečine v sklopu diabetične nevropatije je povezana s povečano kakovostjo življenja oseb s sladkorno boleznijo in manjšimi celokupnimi stroški bolezni.
Pri izbiri načina zdravljenja bolečine pri periferni nevropatiji se odločamo individualno za vsakega posameznika in pri tem upoštevamo njegovo dovzetnost za morebitne neželene učinke zdravil (starost, spremljajoče bolezni), varnostne vidike in kontraindikacije, bolnikove želje in življenjski slog (poklic), morebitne probleme z duševnim zdravjem (depresija, anksioznost), ostalo redno terapijo.
Če zdravilo prve izbire v zadostnem odmerku in po zadostnem času uživanja nima zadostnega terapevtskega učinka ob ustreznem varnostnem profilu, ga zamenjamo z drugim zdravilom prve izbire ali dodamo zdravilo druge izbire. Po presoji zdravnika je mogoče uporabiti kombinacijo dveh zdravil iz skupine prve izbire v kombinaciji že od začetka. V primeru, da kombinacije znotraj zdravil prve izbire niso učinkovite, uvedemo ali dodamo zdravilo druge oziroma tretje izbire. Cilj je zmanjšati bolečino pod 40 mm na vidni analogni lestvici (VAS).

Zdravila, ki so trenutno na voljo za zdravljenje boleče nevropatije, imajo omejeno terapevtsko učinkovitost – pri 40–60 % bolnikov dosežemo klinično pomembno ublažitev bolečine, to je: zmanjšanje bolečine za 30 % ali za 20 mm na vidni analogno lestvici (VAS) z zdravilom prve izbire.



- Posameznike, pri katerih s farmakološko terapijo ne omilimo nevropatske bolečine v zadostni meri (ob upoštevanju zgornjih načel zdravljenja), po presoji napotimo h kliničnemu psihologu z izkušnjami z zdravljenjem bolečine. (C, I)
- Ob nejasni klinični sliki ali nezadovoljivem uspehu zdravljenja bolečine posameznika napotimo v specializirano protibolečinsko ali nevrološko ustanovo za optimizirano farmakološko zdravljenje, zahtevnejše nevromodulacijske metode in specializirano timsko zdravljenje. (E, I)

## Avtonomna nevropatija

1. Ukrepi pri **kardiovaskularni avtonomni nevropatiji:**

   - cilj je zmanjšanje ortostatskih simptomov in ne normotenzija,
   - povečan vnos tekočin in soli, (E, I)
   - prilagoditev obstoječe medikamentozne terapije za zniževanje krvnega tlaka, (E, I)
   - fizikalni ukrepi: elastične kompresijske nogavice, telesna dejavnost, spanje z visokim vzglavjem, počasno vstajanje iz postelje, prekrižane noge v stoječem položaju, (E*, I)
   - pri zdravljenju ortostatske hipotenzije pridejo v poštev zdravljenje z zdravili (npr. midodrin, droxidopa, fludrokortizon), (E*, I)
   - ob zgornjih ukrepih lahko pride do porasta krvnega tlaka v ležečem položaju. Takrat je smiselno preoblikovanje antihipertenzivne terapije: večerno odmerjanje kratkodelujočih zdravil, ki vplivajo na aktivnost baroreceptorjev (guanfacin, klonidin), kratkodelujočih zaviralcev kalcijevih kanalčkov (isradipin), kratkodelujočih zaviralcev receptorjev beta (atenolol, metoprolol tartrat), alternativno lahko

tudi enalapril, če bolnik ne prenaša zgoraj naštetih zdravil.
- Pred kirurškim posegom pri bolniku s kardiovaskularno avtonomno nevropatijo nanjo opozorimo anesteziologa, (E, I)
- izogibanje zdravilom, ki podaljšajo dobo QT. (E, I)

2. Redno presejanje na sudomotorično avtonomno nevropatijo ni potrebno. Redka oblika sudomotorične avtonomne nevropatije je gustatorno potenje (potenje v področju glave in vratu, ki ga sproži hranjenje). V takšnem primeru lahko predpišemo glikopirolat. (E, I)

3. Erektilno disfunkcijo zdravimo z zaviralci fosfodiesteraze. (A, I) Če je to zdravljenje neuspešno ali kontraindicirano, prihajajo v poštev druge možnosti (npr. intrauretralna ali intrakavernozna zdravila, vakuumski pripomoček, penilni vsadki).

# PRILOGE

**Priloga 1.** *Diagnoza diabetičnih somatskih nevropatij.*

1. Anamneza
- Starost, trajanje sladkorne bolezni, zdravljenje sladkorne bolezni, simptomi, dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, razvade (alkohol, kajenje);
- drugi vzroki: ledvična insuficienca, periferna obliterativna žilna bolezen, pomanjkanje vitamina B12, okužba s HIV, malignom, neželeni učinki zdravil, škodljivi dejavniki v okolju;
- bolečina (mesto, značaj, intenziteta – vidna analogna lestvica, časovne značilnosti) in komorbidnost (depresija, tesnoba, motnje spanja...);



- nevrološki motorični in senzorični simptomi in znaki.

2. Klinični pregled
- Ocena kože, deformacije nog, razjeda na nogi, stanje kožnih adneksov, ocena prisotnosti atrofij,
- zaznavanje bolečine/zbodljaja,
- zaznavanje dotika,
- zaznavanje vibracija (glasbene vilice - 128 Hz),
- zaznavanje temperature,
- ocena grobe mišične moči,
- tetivni / miotatični refleksi.

3. Laboratorijske preiskave
- HbA1c, hemogram z diferencialno krvno sliko, SR, sečnina, kreatinin, AST, ALT, gama-GT, elektroforeza serumskih proteinov, serumska koncentracija B12, ščitničnih hormonov, folata.

4. Elektrodiagnostične preiskave (za izključitev diferencialno diagnostičnih možnosti ali spremljanje napredovanja bolezni):
- meritev prevodnih hitrosti,
- igelna elektromiografija.

5. Biopsija živca za izključitev drugih vzrokov za nevropatijo

6. Biopsija kože – nevropatija tankih vlaken

**Priloga 2.** *Diagnostika kardiovaskularne avtonomne nevropatije.*

1. Merjenje krvnega tlaka leže in stoje (test na ortostatsko hipotenzijo);
2. merjenje diastolnega tlaka med stiskom pesti;
3. spektralna analiza variabilnosti srčne frekvence v mirovanju;
4. spektralna analiza variabilnosti srčne frekvence ob provokacijskih testih (test z nagibno mizo, poskus po Valsalvi, test globokega dihanja);
5. merjenje porasta tlaka med ledeno omočitvijo roke;
6. merjenje porasta tlaka v 4. fazi Valsalvinega preizkusa;
7. testiranje spontane baroreceptorske senzitivnosti.



# 16. DIABETIČNA NOGA

Vilma Urbančič Rovan, Mojca Lunder, Simona Ferjan, Rajko Saletinger, Tatjana Lejko Zupanc

Diabetična noga je najpogostejši razlog za netravmatsko amputacijo spodnjih udov. Pri osebah s sladkorno boleznijo je amputacij 15-krat več kot pri osebah brez sladkorne bolezni. Diabetična noga predstavlja veliko medicinsko, socialno in ekonomsko breme. V veliki meri jo lahko preprečimo s pravočasnim odkrivanjem ogroženih oseb in ustreznim ukrepanjem.

**Definicija »diabetične noge«:** okužba, razjeda ali uničenje globokih tkiv noge ob spremljajočih nevropatiji oziroma periferni arterijski bolezni spodnjih okončin pri osebi s sladkorno boleznijo.

## PRIPOROČILA

### Presejanje

1. Vsaki osebi s sladkorno boleznijo enkrat letno pregledamo noge. (A, I)

   Obvezen sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa vsake osebe s sladkorno boleznijo je pogovor o diabetični nogi in pomenu pregledovanja nog. (E*, I)

**Pregled nog**

1. Anamneza: predhodna razjeda na nogi ali amputacija, simptomi periferne arterijske bolezni, pridružene bolezni (končna ledvična odpoved), sposobnost za samopregledovanje nog (motnje vida, slaba gibčnost).

2. Inspekcija: deformacije stopala (kladivasti ali krempljasti prsti, kostne štrline); (E*, I) vidni znaki nevropatije (suha koža, obilna tvorba kalusa, razširjene vene) ali ishemije; deformacije in poškodbe nohtov. (E, I)

3. Zgodnje odkrivanje nevropatije (izgube zaščitne občutljivosti (IZO)) s standardiziranim 10-g monofilamentom (A, I) in še enim izmed naslednjih preizkusov: občutek za bolečino/zbodljaj, občutljivost za termalno zaznavanje, za vibracijo na palcu z glasbenimi vilicami, za zaznavanje pritiska in položaja. (A, I) Če monofilament ni na voljo, daje enakovredno informacijo preizkus občutka za dotik s prstom (Ipswich Touch Test). (E*, I)

4. Tipanje pulzov a. dorsalis pedis in a. tibialis posterior ter ocena kapilarne polnitve. (E*, I) Gleženjski indeks je v nekaterih primerih priporočljivo določiti tudi osebam s tipnimi stopalnimi pulzi. Indikacije za določanje gleženjskega indeksa so podrobno opisane v poglavju Periferna arterijska bolezen. (E*, I)

5. Pregled obutve. (E*, I)

2. Glede na ugotovitve ob pregledu ocenimo ogroženost za nastanek diabetične noge (Tabela 1). (E*, I)



**Tabela 1.** *Stopnje ogroženosti za nastanek razjede na diabetični nogi.*

| Kategorija | Tveganje za nastanek razjede | Značilnosti |
|---|---|---|
| 0 | Zelo majhno | - ohranjena zaščitna občutljivost<br>- ni periferne arterijske bolezni |
| 1 | Majhno | - izguba zaščitne občutljivosti *ali*<br>- periferna arterijska bolezen |
| 2 | Zmerno | - izguba zaščitne občutljivosti in periferna arterijska bolezen, *ali*<br>- izguba zaščitne občutljivosti in deformacija stopala, *ali*<br>- periferna arterijska bolezen in deformacija stopala |
| 3 | Veliko | izguba zaščitne občutljivosti ali periferna arterijska bolezen *in* eno ali več od naštetega:<br>- razjeda na nogi v anamnezi<br>- predhodna amputacija na spodnji okončini (mala ali velika)<br>- končna odpoved ledvic |

## Obravnava

3. Obravnavo osebe prilagodimo stopnji tveganja. (E*, I)

- Kategorija 0 (zelo majhno tveganje):
  - individualni dogovor o nadaljnji skrbi za noge;
  - noge pregledamo enkrat letno.

- Kategorija 1 (majhno tveganje):
  - osebo z izgubo zaščitne občutljivosti seznanimo z nevarnostmi le-te;
  - osebo z netipnimi stopalnimi pulzi seznanimo z nevarnostmi motenj arterijske prekrvitve nog;
  - osebo motiviramo za samooskrbo nog in vsakodnevno samopregledovanje nog;
  - ocenimo primernost obutve in ustrezno svetujemo;
  - dodatno zdravstveno vzgojo prilagodimo glede na ugotovljene bolezenske spremembe (izguba zaščitne občutljivosti, motnje arterijske prekrvitve);
  - osebo s periferno arterijsko boleznijo motiviramo za vsakodnevni intervalni trening hoje;
  - pri osebi s periferno arterijsko boleznijo preverimo, ali prejema protitrombocitno terapijo;
  - osebi s periferno arterijsko boleznijo omogočimo dodatne preiskave arterijske prekrvitve nog (glejte poglavje *Periferna arterijska bolezen*);
  - noge pregledamo enkrat do dvakrat letno.

- Kategorija 2 (zmerno tveganje):
  - kot pri kategoriji 1, in:
  - dodatno zdravstveno vzgojo prilagodimo glede na ugotovljene bolezenske spremembe (IZO, motnje arterijske prekrvitve, deformacije stopala);
  - osebi z deformacijami nog zagotovimo posebno



    ali po meri izdelano obutev;
  - noge pregledamo 2–4 krat letno.

- Kategorija 3 (veliko tveganje):
  - kot pri kategorijah 1 in 2, in:
  - noge pregledamo na 1–3 mesece.

Samooskrba: vsakodnevno samopregledovanje nog, higiena, uporaba krem za kožo, prepoved uporabe keratolitikov in ostrih inštrumentov za odstranjevanje trde kože in kurjih očes.

Osebo poučimo, naj ob vsaki novonastali razjedi ali bolezenski spremembi na nogi takoj poišče zdravniško pomoč.

4. Obravnava osebe z razjedo na nogi

   Osebi omogočimo takojšnjo multidisciplinarno obravnavo, (E*, I) ki obsega:

- oceno splošnega stanja in pridruženih bolezni; (E*, I)
- oceno destrukcije tkiv in okužbe (Tabeli 2 in 3); (E*, I)

**Tabela 2.** *Klasifikacijska shema opredelitev teže okužbe pri diabetični nogi.*

| Klinični opis | Stopnja (IWGDF klasifikacija) |
|---|---|
| **Neokuženo:** | |
| Brez sistemskih ali lokalnih simptomov ali znakov okužbe | 1 |
| **Okuženo:** | |
| Prisotni vsaj dve od naštetih značilnosti:<br>- lokalna oteklina ali induracija<br>- rdečina > 0,5 cm* okoli rane<br>- lokalna občutljivost ali bolečina<br>- lokalno področje toplejše<br>- gnojni izcedek<br>In brez drugega razloga za vnetni odgovor kože (npr. poškodba, putika, akutna Charcotova nevro-osteoartropatija, zlom, tromboza ali venska staza) | |
| Okužba brez sistemskih znakov (glej spodaj), ki vključuje:<br>- samo okužbo kože ali podkožja (ne globljih tkiv) in<br>- rdečino, ki ne sega > 2 cm** okoli rane | 2 (blaga okužba) |
| Okužba brez sistemskih znakov (glej spodaj), ki vključuje:<br>- rdečino, ki sega ≥ 2 cm* od roba rane, in/ali<br>- globlje strukture od kože in podkožja (npr. kite, mišice, sklepi, kost) | 3 (zmerna okužba) |
| Okužba noge s pridruženimi sistemskimi vnetnimi znaki, kar vključuje dvoje ali več od naštetega:<br>- telesna temperatura > 38 °C ali < 36 °C<br>- frekvenca srca > 90 utripov/minuto<br>- frekvenca dihanja > 20 vdihov/minuto ali PaCO2 < 4.3 kPa (32 mmHg)<br>- Število levkocitov > 12,000 /mm3, ali < 4,000 /mm3, ali > 10 % nezrelih (paličastih) oblik | 4 (huda okužba) |
| Okužba, ki zajema kost (osteomielitis) | Dodati "(O)" za številko 3 ali 4*** |

**Okužba se nanaša na katerikoli del stopala, ne samo na področje rane ali razjede; **V katerikoli smeri od roba rane. Prisotnost pomembne ishemije stopala otežuje tako diagnostiko kot zdravljenje okužbe; ***Če je prisoten osteomielitis v odsotnosti ≥ 2 simptomov/znakov lokalnega ali sistemskega vnetja, je potrebno diabetično nogo razvrstiti kot stopnje 3(O) (če < 2 kriterija za sistemski vnetni odgovor) ali stopnje 4(O), če sta prisotna ≥ 2 kriterija za sistemski vnetni odgovor).*

- diagnostiko osteomielitisa: kombinacija preizkusa s sondo (angl. probe-to-bone test), določitve hitrosti sedimentacije eritrocitov ali števila levkocitov v periferni krvi, koncentracije C-reaktivnega proteina in/ali prokalcitonina ter rentgenograma stopala. V primeru, da so izvidi rentgenograma in laboratorijskih kazalcev v skladu z diagnozo osteomielitisa, dodatna slikovna diagnostika ni potrebna. Če diagnoza osteomielitisa ostaja dvomljiva, pridejo v poštev dodatne slikovne preiskave, kot so magnetna resonanca, pozitronska emisijska tomografija z 18F-FDG ali scintigrafija z označenimi levkociti (z ali brez CT). (B, I) Na okužbo kosti kaže tudi vidno izpostavljena kost v globini razjede na stopalu ali izločanje kostnih fragmentov (sekvestrov) iz nje;
- oceno arterijske prekrvitve in po potrebi nadaljnjo angiološko obravnavo; (E*, I)
- odstranitev hiperkeratoz in mrtvin (»debridement«), toaleto in prevezo razjede;
- zdravljenje okužbe, ki ga začnemo izkustveno z antibiotikom sistemsko, kasneje prilagojeno glede na klinični potek in mikrobiološke izvide (Tabela 4); (E*, I)



**Tabela 3.** *Značilnosti, ki kažejo na hujšo okužbo diabetične noge in možne indikacije za hospitalizacijo. (E*, I)*

| **A – Ugotovitve, ki nakazujejo hujšo okužbo diabetične noge** | |
|---|---|
| **Specifične za rano** | |
| Rana | sega v podkožje (npr. do fascije, kite, mišice, sklepa ali kosti) |
| Celulitis | obsežen (> 2 cm), oddaljen od razjede ali hitro napredujoč (limfangiitis) |
| Lokalni simptomi/ znaki | hudo vnetje ali induracija, krepitacije, bule, razbarvanje, nekroza ali gangrena, ekhimoze ali petehije, novo nastalo anestetično področje ali lokalizirana bolečina |
| **Splošne** | |
| Potek bolezni | akutni začetek/slabšanje ali hitro napredovanje |
| Sistemski znaki | povišana telesna temperatura, mrzlica, hipotenzija, zmedenost ali hipovolemija |
| Laboratorijski testi | levkocitoza, povišan C-reaktivni protein ali hitrost sedimentacije eritrocitov, huda hiperglikemija ali hiperglikemija v poslabšanju, acidoza, azotemija, ki nastane na novo ali se poslabšuje, elektrolitne motnje |
| Dejavniki komplikacije | prisotnost tujka (slučajno ali kirurško vstavljenega), prebodna rana, globok absces, arterijska ali venska insuficienca, limfedem, imunosupresivna bolezen ali zdravljenje, akutna ledvična okvara |

| | |
|---|---|
| Neuspešno zdravljenje | napredovanje med domnevno ustreznim antibiotičnim in podpornim zdravljenjem |
| **B – Dejavniki, ki napovedujejo potrebo po hospitalizaciji** | |
| Huda okužba (glej zgoraj, najdbe, ki nakazujejo hujšo okužbo diabetičnega stopala) | |
| Presnovna ali hemodinamska nestabilnost | |
| Potreba po parenteralnem zdravljenju (nedostopnost/neprimernost ambulantnega parenteralnega zdravljenja) | |
| Potreba po diagnostičnih preiskavah, ki niso dostopne ambulantno | |
| Ishemija noge | |
| Potreba po kirurškem zdravljenju (več kot majhne operacije) | |
| Neuspešno ambulantno zdravljenje | |
| Bolnik ni zmožen ali ni pripravljen upoštevati navodil za ambulantno zdravljenje | |
| Potreba po bolj kompleksni oskrbi rane (specialne obloge), kot jih bolnik ali oskrbovalci lahko zagotovijo | |
| Potreba po skrbnem, kontinuiranem opazovanju | |

**Tabela 4.** *Patogene bakterije, povezane s posameznimi sindromi okužbe noge.*

| Resnost okužbe | Dodatni dejavniki | Običajni patogenia | Potencialno izkustveno antibiotično zdravljenje[b] |
|---|---|---|---|
| Blaga | Brez dodatnih dejavnikov | GPK | S-S pen; 1. generacija cefalosporinov |
| | Alergija ali netoleranca β-laktamov | GPK | klindamicin; FQ; T/S; makrolid; doksiciklin |
| | Nedavno zdravljenje z antibiotikom | GPK+GNB | β-L-aze-1; T/S; FQ |
| | Visoko tveganje za MRSA | MRSA | Linezolid; T/S; doksiciklin; makrolid |

| Resnost okužbe | Dodatni dejavniki | Običajni patogenia | Potencialno izkustveno antibiotično zdravljenje[b] |
|---|---|---|---|
| Zmerna do huda[c] | Brez dodatnih dejavnikov | GPK±GNB | β-L-aze-1; 2./3.generacija cefalosporinov |
| | Nedavno zdravljenje z antibiotikom | GPK±GNB | β-L-aze-2; 3. generacija cefalosporinov; 1. skupina karbapenemov (odvisno od predhodnega zdravljenja; posvet z infektologom) |
| | Macerirana razjeda ali toplo podnebje | GNB, vključno s Pseudomonas | β-L-aze 2; S-S pen + ceftazidim; S-S pen + ciprofloksacin; 2. skupina karbapenemov |
| | Ishemični ud/nekroza/ nastajanje plinov | GPK±GNB± anaerobi | β-L-aze 1 ali 2; 1. ali 2. skupina karbapenemov; 2./3. generacija cefalosporinov + klindamicin ali metronidazol |
| | MRSA, kot dejavnik tveganja | MRSA | Razmisliti o dodatku ali zamenjavi z glikopeptidi, linezolidom, daptomicinom; fuzidinsko kislino, T/S (±rifampicin)**; doksiciklin |
| | Dejavniki tveganja za odporne GNB | ESBL | karbapenemi; FQ; aminoglikozidi in kolistin |



**Priporočila temeljijo na teoretičnih premislekih in rezultatih dostopnih kliničnih raziskav. Kratice: GPK: po Gramu pozitivni koki (stafilokoki, streptokoki); GNB: po Gramu negativni bacili; MRSA: proti meticilinu odporni Staphylococcus aureus; ESBL: bakterije, ki izločajo β-laktamaze razširjenega spektra; S-S pen: polsintetski penicilin odporen na penicilinaze; β-L-ase: β-laktam, β-laktamazni inhibitor; β-L-aze 1: amoksicilin/klavulanat, ampicilin/sulbaktam; β-L-aze 2: tikacilin/klavulanat, piperacilin/tazobaktam; 1. skupina karbapenemov: ertapenem; 2. skupina karbapenemov: imipenem, meropenem, doripenem; FQ: fluorokinoloni z dobro učinkovitostjo proti aerobnim po Gramu pozitivnim kokom (npr. levofloksacin or moksifloksacin); T/S, trimetoprim/sulfometoksazol. **Rifampicin: zaradi večje verjetnosti neželenih učinkov in ker je njegova uporaba omejena v nekaterih državah, je najprimernejši za zdravljenje osteomielitisa ali okužb povezanih s kovinskimi implantati. Zaradi hitrega razvoja odpornosti bakterij ga nikoli ne uporabljamo v monoterapiji. a Se nanaša na izolate iz okuženih razjed stopal, ne samo na kolonizacijo drugih področij. b Uporaba v običajnih priporočenih odmerkih za resne okužbe. Kjer je navedeno več kot eno antimikrobno sredstvo, je potrebno predpisati le eno, razen če obstaja drugačna indikacija. Pri bolnikih s sočasnimi boleznimi, kot so azotemija, jetrna okvara, debelost je potrebno prilagoditi odmerek ali antimikrobno sredstvo. c peroralna antimikrobna sredstva običajno ne predpisujemo pri hudih okužbah, razen kot nadaljevanje (zamenjavo) po začetnem parenteralnem zdravljenju.*

- po presoji laboratorijske in mikrobiološke preiskave (tkivni vzorci so primernejši kot brisi); (E*, I)
- razbremenitev prizadetega mesta (zlati standard je mavčenje – soft cast, sicer začasni čevelj in mirovanje); (A, I)
- nadzor glikemije; (B, I)
- po zacelitvi razjede kontrola v ambulanti čez en teden, kasneje najmanj v skladu s priporočili za bolnike s kategorijo tveganja 3. (C, I)

Zaenkrat nimamo na voljo trdnih dokazov o koristnosti hiperbarične oksigenacije, rastnih

faktorjev, kultiviranih celic človeškega dermisa ali njihovih nadomestkov in lokalne aplikacije ketanserina.

5. Indikacije za amputacijo: (E*, I)
   - okužba noge, ki ogroža življenje in je ni mogoče obvladati z drugimi sredstvi;
   - ishemične bolečine v mirovanju, ki jih ni mogoče obvladati z analgetiki ali revaskularizacijskim posegom;
   - razjeda na nogi, ki ne celi in je za bolnika bolj obremenjujoča kot bi bile posledice amputacije. (E, II)

Pred elektivno amputacijo je nujna natančna ocena arterijske prekrvitve. (E, I)

6. Ambulanta za diabetično nogo

   Osebo z diabetično nogo praviloma obravnavamo v ambulanti za diabetično nogo, ki je po možnosti organizirana v okviru diabetološke ambulante. Zdravstveni tim ambulante je posebej usposobljen za to področje in ima ustaljene povezave z drugimi specialisti (angiolog, kirurg, fiziater, ortoped, interventni radiolog, infektolog in drugi). (E*, I)

7. Vloga telemedicine v obravnavi diabetične noge

   Avdio/video/online komunikacija ter izmenjava digitalnih fotografij so koristni načini za spremljanje zdravljenja razjed na nogi. (B, II)



# 17. DIABETIČNA RETINOPATIJA

Mojca Globočnik Petrovič, Mojca Urbančič

Diabetična retinopatija je kot nevrodegenerativno in vaskularno obolenje najpogostejši kronični zaplet sladkorne bolezni in tudi najpogostejši vzrok slepote med delovno populacijo v razvitem svetu. Dejavniki tveganja za njen nastanek so trajanje sladkorne bolezni, kronična hiperglikemija, dislipidemija in arterijska hipertenzija. Z rednimi očesnimi pregledi in ustreznim zdravljenjem je pri večini bolnikov mogoče preprečiti napredovanje diabetične retinopatije in tudi poslabšanje vida.

## PRIPOROČILA

1. Osebi s sladkorno boleznijo pojasnimo tveganje za nastanek diabetične retinopatije in poslabšanje vida zaradi diabetične retinopatije. (E, I) Razložimo pomen preventivnih očesnih pregledov in intravitrealnega in laserskega zdravljenja v smislu preprečevanja poslabšanja vida. (E, I)
2. Za preprečevanje in upočasnjevanje napredovanja diabetične retinopatije zagotovimo dobro urejenost glikemije. Glejte poglavje *Načini spremljanja glikemije in glikemični cilji*. (A, I)
3. Za preprečevanje in upočasnjevanje napredovanja diabetične retinopatije zagotovimo dobro urejenost krvnega tlaka. Glejte poglavje *Arterijska hipertenzija*. (A, I)
4. Za preprečevanje in upočasnjevanje napredovanja diabetične retinopatije zagotovimo ciljno raven lipidov v krvi. Glejte poglavje *Dislipidemije in protitrombocitna zaščita*. (A, I)

5. Vsem osebam s sladkorno boleznijo zagotovimo redne očesne preglede. Dodatno omogočimo izredne očesne preglede, če zanje obstaja indikacija (Tabela 1). (B, I)

   Očesni pregled se izvaja kot presejalni pregled s fotografiranjem očesnega ozadja z nemidriatično kamero ali s klasičnim oftalmološkim pregledom (pregled z biomikroskopom in nekontaktno ali kontaktno lečo). Prvi in redni očesni pregled izvajamo s fotografiranjem očesnega ozadja ali s klasičnim oftalmološkim pregledom. Pogostejši in izredni pregled izvajamo s klasičnim oftalmološkim pregledom. (E, I)

   - Prvi očesni pregled zagotovimo vsem osebam z novoodkrito sladkorno boleznijo.
   - Redni očesni pregled zagotovimo na eno do dve leti kot presejalni test pri vseh osebah s sladkorno boleznijo, ali če je prisotna začetna – lahka ali zmerna neproliferativna diabetična retinopatija (Priloga 1).
   - Pogostejši pregled zagotovimo na 3–6 mesecev:
     - pri težki in zelo težki neproliferativni diabetični retinopatiji, edemu rumene pege ali proliferativni diabetični retinopatiji,
     - pri bolnikih z visokim tveganjem za napredovanje diabetične retinopatije z vidika sistemskih dejavnikov tveganja za diabetično retinopatijo (neurejena glikemija, neurejena hipertenzija, ledvična bolezen).
   - Izredni očesni pregled zagotovimo, če bolnik opaža poslabšanje vida
     - v štirih tednih, če bolnik opaža postopno poslabšanje vida,
     - takoj, če bolnik opazi nenadno poslabšanje vida, še posebej, če je enostransko, kar je lahko posledica krvavitve v steklovino ali odstopa mrežnice.



6. Ženske z znano sladkorno boleznijo, ki načrtujejo nosečnost: (A, I)
   - seznanimo s potrebo po oftalmološkem pregledu pred in med nosečnostjo,
   - hitra optimizacija slabe urejenosti glikemije se lahko opravi po oftalmološkem pregledu. (B, I)
7. Nosečnice z znano sladkorno boleznijo tipa 2 ali sumom na predobstoječo sladkorno bolezen tipa 2, ki jo odkrijemo med nosečnostjo, napotimo na očesni pregled: (A, I)
   - čimprej po zanositvi,
   - v 28. tednu, če nosečnica nima predhodno ugotovljene diabetične retinopatije,
   - v 16. do 20. tednu in v 28. tednu, če je že predhodno ugotovljena diabetična retinopatija,
   - vsaj 6 mesecev po porodu, če je prisotna preproliferativna ali proliferativna diabetična retinopatija.

   Zdravljena diabetična retinopatija ni kontraindikacija za hitro optimizacijo slabe urejenosti glikemije. (E*, I)

   Nosečnice pregledujemo po širjenju zenice s tropikamidom. (E*, I)
8. Osebo s sladkorno boleznijo napotimo na lasersko zdravljenje ali intravitrealno aplikacijo zdravil, če ima težko ali zelo težko neproliferativno diabetično retinopatijo, proliferativno diabetično retinopatijo ali edem v rumeni pegi. (A, I)
9. Osebo s sladkorno boleznijo napotimo na operativno zdravljenje – vitrektomijo, če ima več kot en mesec trajajočo krvavitev v steklovini, (A, I) trakcijski odstop v rumeni pegi ali klinično pomemben edem v rumeni pegi zaradi zadebeljene hialoidne membrane. (B, I)

**Tabela 1.** *Napotitve na pregled in zdravljenje. DR – diabetična retinopatija; DME – diabetični makularni edem; IVT – intravitrealna farmakoterapija; KOP – klinični očesni pregled; MPL – mikropulzni laser; NPDR – neproliferativna diabetična retinopatija; PDR – proliferativna diabetična retinopatija; PP – presejalni pregled; PRFK – panretinalna laserska fotokoagulacija; UZ – ultrazvok.*

| Razvrstitev DR | Napotitev | Zdravljenje |
|---|---|---|
| Brez kliničnih znakov DR<br>na dveh zaporednih pregledih, *R0* | PP - 1-2 leti | |
| Brez kliničnih znakov DR, *R0*<br>Lahka NPDR, *R1a*<br>brez DME, *M0* | PP - 1 leto | |
| Zmerna NPDR, *R1b* | PP - 6-12 mesecev<br>KOP - 3-6 mesecev | |
| Težka, zelo težka NPDR, *R1c* | KOP | PRFK < 3 mesece |
| Zgodnja PDR, *R2a* | KOP | PRFK < 3 mesece |
| PDR z visokim tveganjem, *R2b* | KOP | PRFK < 2 mesece |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Napredovala PDR, *R2c* | Hematovitreus | KOP<br>UZ | Opazovanje 1 mesec,<br>če ni resorbcije vitrektomija<br>1-6 mesecev |
| | Odstop mrežnice v makuli | KOP | Vitrektomija 1 teden |
| Stabilna PDR (zdravljena), R2 | | KOP - na 3-6 mesecev po zaključenem zdravljenju<br>če je stabilno 1 leto sledi PP na 6-12 mesecev | |
| | | | |
| DME, ki ne zajame centra makule, M1 | | KOP | Opazovanje<br>Fokalni laser<br>3-6 mesecev |
| DME, ki zajame center makule, M2 | | KOP | IVT - 1-3 mesece |
| | | | MPL - 1-3 mesece |
| Stabilna DME, M | | KOP<br>na 3-6 mesecev po zaključenem zdravljenju,<br>če je stabilno 1 leto sledi PP na 6-12 mesecev | |

# PRILOGA

**Priloga 1.** *Razvrstitev diabetične retinopatije. Klasifikacija je povzeta po angleškem sistemu razvrstitve diabetične retinopatije, ki jo uporabljajo pri presejalnih pregledih (Royal College of Ophthalmologists 1997. Guidelines for the management of diabetic retinopathy, London). NDR – neproliferativna diabetična retinopatija; PDR – proliferativna diabetična retinopatija.*

| | | |
|---|---|---|
| | **Lahka NDR**<br>**R1a** | Vsaj ena ali več mikroanevrizem<br>Ne vključuje drugih kliničnih značilnosti |
| | **Zmerna NDR**<br>**R1b** | Krvavitve, mikroanevrizme<br>Mehki eksudati<br>Venske abnormnosti, IRMA (intraretinalne mikrovaskularne anomalije)<br>Ne vključuje kliničnih znakov težke in zelo težke NDR |
| | **Težka NDR**<br>**R1c** | Krvavitve, mikroanevrizme v vseh 4 kvadrantih ali<br>Venske abnormnosti v 2 ali več kvadrantih ali<br>IRMA v vsaj 1 kvadrantu |
| | **Zelo težka NDR** | Vsaj dva od meril za težko NDR |
| | | |
| R* | **Zgodnja PDR**<br>**R2a** | Neovaskularizacija<br>Ne vključuje meril kliničnih sprememb, značilnih za PDR z visokim tveganjem in napredovalo PDR |
| | **PDR z visokim tveganjem**<br>**R2b** | Neovaskularizacija papile ki obsega več kot ¼ velikosti premera papile<br>Neovaskularizacija papile in krvavitev pred mrežnico ali v steklovini ali<br>Neovaskularizacija ob krvnih žilah, ki obsega več kot ½ premera papile in krvavitev pred mrežnico ali v steklovini |
| | **Napredovala PDR**<br>**R2c** | Očesno ozadje nepregledno zaradi krvavitev pred mrežnico ali v steklovini<br>Odstop mrežnice v rumeni pegi |

# 18. DIABETIČNA LEDVIČNA BOLEZEN

Draženka Pongrac Barlovič, Jelka Zaletel, Radovan Hojs

Osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 imajo večje tveganje za kronično ledvično bolezen, pri čemer je najpogostejša diabetična ledvična bolezen. Kronična ledvična bolezen predstavlja pomemben vzrok za končno odpoved ledvic, označuje pa tudi osebe z zelo veliko ogroženostjo za srčno-žilne bolezni.

Temelj preprečevanja diabetične ledvične bolezni in upočasnjevanja njenega napredovanja je intenzivno zdravljenje hiperglikemije in krvnega tlaka, v zadnjem času pa je na voljo nekaj novih zdravil z dodatnim ugodnim učinkom na preprečevanje ledvične okvare.

## PRIPOROČILA

Izvajamo le tiste presejalne in diagnostične metode, ki bodo vplivale na zdravljenje oziroma nadaljnje ukrepe.

### Presejanje

1. Presejalna testa izvajamo ob odkritju sladkorne bolezni in nato enkrat letno. (E*, I) To sta:
   - ocena glomerulne filtracije (oGF) na podlagi določitve koncentracije serumskega kreatinina po standardizirani laboratorijski metodi in
   - določanje albuminurije oziroma proteinurije (Pojasnilo Ad 1). (E*, I)

### Diagnostika

2. Kronična ledvična bolezen je prisotna, kadar je znana vsaj tri mesece trajajoča okvara funkcije ali strukture ledvic, in sicer:
   - oGF pod 60 ml/min/1,73 $m^2$
     ali
   - prisotnost enega ali več označevalcev okvare strukture ledvic, definiran kot:
     - proteinurija, albuminurija,
     - patološki urinski sediment,
     - elektrolitske ali druge motnje povezane s tubulno okvaro,
     - strukturne spremembe ledvic, zaznane s slikovnimi metodami,
     - histološke bolezenske spremembe,
     - stanje po presaditvi ledvice. (E*, I)

   Opredelimo jo z oGF in albuminurijo/proteinurijo (npr. KLB 3aA1, Pojasnilo Ad 2). (E*, I)

### Ukrepi

3. Z vsako osebo s kronično ledvično boleznijo se pogovorimo glede stanja ledvične bolezni. Skupaj se dogovorimo o načrtovanih ukrepih ter določimo cilje zdravljenja. Spodbujamo samooskrbo (glikemija, krvni tlak, prehrana, opustitev kajenja, telesna dejavnost, skrb za telesno težo, redno in pravilno jemanje zdravil, uživanje tekočin) ter opozorimo na varovanje žilja rok. (E, I)

4. Glede na stopnjo kronične ledvične bolezni uvedemo naslednje ukrepe (pri vsaki stopnji upoštevamo tudi ukrepe vseh prejšnjih stopenj):

Stopnja 1: diagnosticiramo in zdravimo dejavnike srčno-žilnega tveganja in uvedemo ukrepe za upočasnitev napredovanja kronične ledvične bolezni;

Stopnja 2: ocenimo hitrost napredovanja kronične ledvične bolezni;

Stopnja 3: diagnosticiramo in zdravimo zaplete kronične ledvične bolezni;

Stopnja 4: začnemo pripravo na nadomestno ledvično zdravljenje;

Stopnja 5: začnemo nadomestno ledvično zdravljenje. (E*, I)

5. Uvedemo vse ukrepe za zmanjšanje srčno-žilnega tveganja, saj imajo osebe s kronično ledvično boleznijo zelo veliko srčno-žilno ogroženost. (A, I) Sledimo ciljem zdravljenja, ki so navedeni v poglavjih *Dislipidemije in protitrombocitna zaščita* in *Arterijska hipertenzija*.

## Hiperglikemija

6. Priporočena metoda za spremljanje glikemije je HbA1c. Ciljna vrednost HbA1c se postavi glede na individualne značilnosti posameznika in je razpona od 6,5 % do pod 8 %. Nižje vrednosti HbA1c lahko varneje dosežemo z merjenjem koncentracije glukoze v kapilarni krvi ali kontinuiranim spremljanjem koncentracije glukoze v podkožju oziroma z uporabo antihiperglikemičnih zdravil z nižjim tveganjem za hipoglikemije. (E*, I)

7. Metformin (B, I) in zaviralec SGLT-2 (A, I) predstavljata temelj antihiperglikemičnega zdravljenja pri kronični ledvični bolezni. Metformin varno uporabljamo do oGF nad 45 ml/min/1,73 $m^2$, ob oGF 30–44 ml/min/1,73 $m^2$ ga uporabljamo previdno, v prilagojenem



odmerku do 1000 mg/dan. Metformin ukinemo ob oGF pod 30 ml/min/1,73 $m^2$ in v primerih zvečanega tveganja za laktacidozo. (E*, I) Zaviralec SGLT-2 uporabljamo do oGF nad 30 ml/min/1.73 $m^2$ oziroma v skladu s priporočili Evropske agencije za zdravila. Zaviralec SGLT-2 upočasni napredovanje kronične ledvične bolezni, zmanjša srčno-žilno ogroženost ali oboje. (A, I)

8. Kadar z metforminom in zaviralcem SGLT-2 ne dosežemo ciljne glikemije ali ju ne moremo uporabiti za zdravljenje, priporočamo uporabo agonista receptorjev GLP-1 z dokazanim ugodnim delovanjem na srčno-žilni sistem. (B, I)

9. Odmerkov glikvidona in zaviralca DPP-4 linagliptina ni potrebno prilagajati glede na stopnjo ledvične okvare, upoštevamo pa večje tveganje za pojav hipoglikemije pri osebah s kronično ledvično boleznijo. (E, I)

## Krvni tlak

10. Ciljni krvni tlak se za osebe s sladkorno boleznijo s pridruženo kronično ledvično boleznijo praviloma ne razlikuje od ciljnega tlaka za osebe s sladkorno boleznijo brez pridružene kronične ledvične bolezni (glejte poglavje *Arterijska hipertenzija*). (E, I) Ciljne vrednosti krvnega tlaka, vrsto in titracijo zdravil prilagodimo posamezniku tako, da ne prihaja do hipotenzivnih epizod. (E*, I)

11. Antihipertenziv izbora je zaviralec angiotenzinske konvertaze oziroma antagonist angiotenzinskih receptorjev. (E*, I) Kombinacija zaviralca angiotenzinske konvertaze in antagonista angiotenzinskih receptorjev se odsvetuje zaradi velikega tveganja za nevarne stranske učinke. (E*, I) Uporabimo lahko tudi

antihipertenzive iz drugih skupin, kot so diuretiki, dolgodelujoči antagonisti kalcijevih kanalčkov in novejši vazodilatativni beta-blokatorji. (E*, I)

12. Pri normotenzivnih osebah z zvišano albuminurijo nad 30 g/mol, ki imajo veliko tveganje za napredovanje ledvične bolezni, razmislimo o zdravljenju z zaviralcem angiotenzinske konvertaze oziroma antagonistom angiotenzinskih receptorjev. (C, II)

## Dislipidemija

13. Vsem osebam s kronično ledvično boleznijo, ki niso na nadomestnem zdravljenju s hemodializo, priporočamo zdravljenje s statinom. (B, I) Bolnikom, ki so na nadomestnem zdravljenju s hemodializo, statina na novo ne uvajamo. (B, I) V primeru, da je že uveden, ga ne ukinjamo. (C, I) Zaradi večjega tveganja neželenih stranskih učinkov bolnikov s kronično ledvično boleznijo ne zdravimo do določene ciljne vrednosti LDL-holesterola, ampak uporabimo statin do največjega odmerka, uporabljenega v randomiziranih, kontroliranih raziskavah pri bolnikih z različnimi stopnjami kronične ledvične bolezni (Tabela 2). Fibrati v kombinaciji s statini niso priporočljivi. (B, II)

**Zdravljenje s statini, zaviralci angiotenzinske konvertaze in sartani je med nosečnostjo in dojenjem kontraindicirano!**

## Ostalo

14. Osebam s kronično ledvično boleznijo, ki niso na nadomestnem zdravljenju s hemodializo/peritonealno dializo, priporočimo, ob ustrezni edukaciji, zagotavljanje vnosa beljakovin 0,8 g/kg telesne teže na dan (C, II) ter ob tem skrbimo za preprečevanje malnutricije. (E*, I) Osebam na nadomestnem zdravljenju s hemodializo/peritonealno dializo svetujemo uživanje 1,0-1,2 g beljakovin/kg telesne teže/dan. (C, II)

15. Radiološke preiskave s kontrasti:
Pri posameznikih z oGF pod 60 ml/min/1,73 $m^2$, ki bodo prejeli **iodirano kontrastno sredstvo:**
    - se izogibamo agensom z visoko osmolarnostjo; (B, I)
    - uporabimo najnižji možni odmerek radiokontrasta; (E, I)
    - ukinemo možne nefrotoksične snovi pred in po posegu; (C, I)
    - poskrbimo za zadostno hidracijo pred, med in po posegu; (A, I)
    - ocenimo oGF 48–96 h po posegu. (C, I)

    Uporabo **kontrastov z gadolinijem** odsvetujemo pri bolnikih z oGF pod 15 ml/min/1,73 $m^2$, razen če se preiskavi ni možno izogniti. (B, I) Pri bolnikih z oGF pod 30 ml/min/1,73 $m^2$, ki potrebujejo slikanje s kontrastnimi sredstvi, ki vsebujejo gadolinij, priporočamo uporabo makrocikličnih gadolinijevih kompleksov. (B, II)

16. Posameznika napotimo k nefrologu:
    - obvezno, ko je oGF < 30 ml/min/1,73 $m^2$; po klinični presoji, ko je oGF 30–60 ml/min/1,73 $m^2$ ali
    - v primeru retence tekočine ali patoloških biokemičnih izvidov (v zvezi s kronično ledvično boleznijo) ne glede na oGF ali
    - v primeru suma na drugo ledvično bolezen. (B, I)

# POJASNILA

## Ad 1. Presejalna testa za kronično ledvično bolezen

### Ocena glomerulne filtracije

Ocenjena glomerulna filtracija (oGF) temelji na koncentraciji serumskega kreatinina in se lahko izračuna po enačbi CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Standardna laboratorijska metoda za merjenje koncentracije serumskega kreatinina je pogoj za izračunavanje oGF po formuli. Laboratorij sporoča izračunano oGF hkrati z izmerjeno koncentracijo kreatinina.

**Opozorilo**

Po formuli izračunana oGF je lahko nepravilna:

- v območju starosti pod 18 ali nad 75 let,
- v nosečnosti,
- ob pomembni malnutriciji ali debelosti,
- pri bolezni skeletnih mišic, pri paraplegiji ali tetraplegiji, amputaciji s posledično pomembno zmanjšano mišično maso,
- ob vegetarijanski prehrani,
- ob hitrih spremembah ledvičnega delovanja ter
- ob jemanju nekaterih zdravil (trimetoprim, cimetidin, amilorid itd.).

Ne uporabljamo je za določanje odmerka pomembno toksičnih zdravil, ki se izločajo preko ledvic, in pred donorstvom ledvice.



Kadar je oGF med 45 in 60 ml/min/1,73 $m^2$ in so hkrati odsotni drugi markerji ledvične okvare oziroma v primerih, ko so formule, ki temeljijo na določitvi serumskega kreatinina nezanesljive, za potrditev diagnoze kronične ledvične bolezni priporočamo oceno glomerulne filtracije z določitvijo cistatina C. (B, II)

### Določanje albuminurije oziroma proteinurije

1. Presejalna preiskava je pregled naključnega vzorca urina s testnim lističem in s sulfosalicilno kislino. (E*, I)

   S testnim lističem določimo poleg proteinurije tudi druge lastnosti urina in prisotnost elementov, ki nam pomagajo pri prepoznavi kronične ledvične bolezni (eritrociturijo, levkociturijo, cilindrurijo, glikozurijo in druge). Preiskavo s sulfosalicilno kislino opravimo, kadar iščemo Bence Jonesove beljakovine in beljakovine, značilne za okvaro tubulov.

2. Kadar je pri preiskavi urina s testnim lističem izsledek proteinurije 0, določimo koncentracijo albumina in kreatinina v srednjem curku drugega jutranjega vzorca urina. (E*, II)

   Kadar je razmerje med koncentracijama albumina in kreatinina pod 3 g/mol, presejanje ponovimo čez eno leto. Kadar je razmerje 3 g/mol ali več, izključimo okužbo sečil in izpeljemo diagnostične postopke za ugotavljanje mikroalbuminurije oziroma makroalbuminurije. (E*, II)

   Drugi jutranji vzorec urina posameznik odda od dve do štiri ure po prvi jutranji mikciji. O postopku naj bo razumljivo ustno in pisno obveščen.

3. Kadar je pri preiskavi urina s testnim lističem izsledek 1

ali več, določimo koncentracijo proteinov in kreatinina v srednjem curku drugega jutranjega vzorca urina. (E*, II)

Laboratorij izsledke podaja kot količnik U-proteini/kreatinin v g/mol in izračuna oceno dnevne proteinurije (oDP) po formuli:

**oDP (g/dan/1,73 $m^2$) = U-proteini (g/L) × 8.8 mmol/dan/1,73 $m^2$ ÷ U-kreatinin (mmol/L)**

Vrednost oDP nad 0,150 g/dan/1,73 $m^2$ je bolezenska. Kadar sta dve določitvi oDP od treh v razmiku enega do dveh tednov nad 0,150 g/dan/1,73 $m^2$, ima bolnik stalno proteinurijo.

**Opredelitev**

**Normoalbuminurija (A1):** razmerje med koncentracijama albumina in kreatinina v urinu do 3 g/mol, v dveh od treh vzorcev urina, zbranih v obdobju enega tedna do treh mesecev. Na testnem lističu dobimo rezultat negativno ali sled proteinov.

**Zmerno zvečana albuminurija (A2), prej mikroalbuminurija:** razmerje med koncentracijama albumina in kreatinina od 3 do 30 g/mol, v dveh od treh vzorcih urina, zbranih v obdobju enega tedna do treh mesecev. Vrednosti proti zgornji meji intervala lahko sežejo že v področje proteinurije. Na testnem lističu dobimo rezultat sled proteinov ali +.

**Visoko zvečana albuminurija (A3), prej makroalbuminurija:** razmerje med koncentracijama albumina in kreatinina 30 g/mol in več, v dveh od treh vzorcih urina, zbranih v obdobju enega tedna do treh mesecev. Vse vrednosti zagotovo sežejo v področje bolezenske proteinurije. Na testnem lističu dobimo rezultat + ali več +.



Albuminurija se lahko prehodno poveča ob večjem telesnem naporu v preteklih 24 urah, ob okužbi, povečani telesni temperaturi, akutnem poslabšanju srčnega popuščanja, hudi hiperglikemiji in pomembnem zvišanju krvnega tlaka.

## Ad2. Opredelitev stopnje in vrste ledvične bolezni

Ko presodimo, da ima oseba kronično ledvično bolezen, določimo stopnjo kronične ledvične bolezni, ne glede na to, ali gre za diabetično ledvično bolezen ali ledvično bolezen druge etiologije. Opredelimo jo glede na oGF in stopnjo albuminurije/proteinurije (npr. KLB 4A3). Nato jo opredelimo kot diabetično ledvično bolezen ali kronično ledvično bolezen druge vrste. (E*, I)

1. Diabetična ledvična bolezen je večinoma prisotna:
   - kadar je prisotna makroalbuminurija oziroma proteinurija,
   - kadar sta prisotni mikroalbuminurija in diabetična retinopatija. (E*, I)
2. Diabetična ledvična bolezen je manj verjetna, kadar:
   - bolnik nima diabetične retinopatije,
   - je glomerulna filtracija majhna ali se hitro zmanjšuje (več kot 5 ml/min/1,73 $m^2$ na leto),
   - se proteinurija hitro povečuje ali je prisoten nefrotski sindrom,
   - je hipertenzija refraktarna,
   - je prisoten aktiven urinski sediment,
   - so prisotni simptomi in znaki za druge sistemske bolezni,
   - se glomerulna filtracija zniža za več kot 30 % po uvedbi zaviralca ACE ali antagonista angiotenzinskih receptorjev. (E*, I)

**Tabela 1.** *Terapevtski in diagnostični ukrepi ob različnih stopnjah kronične ledvične bolezni. oGF – ocenjena glomerulna filtracija; Hb – hemoglobin; Ca – kalcij; P – fosfat; PTH – parathormon; AF – alkalna fosfataza.*

| Stopnja | oGF (ml/min/1,73 m²) | Ukrepi | Laboratorijski ukrepi |
|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 90 | diagnosticiramo in zdravimo dejavnike srčno-žilnega tveganja, uvedemo ukrepe za upočasnitev napredovanja kronične ledvične bolezni | |
| 2 | 60–89 | ocenimo hitrost napredovanja kronične ledvične bolezni | |
| 3a | 45–59 | diagnosticiramo in zdravimo zaplete kronične ledvične bolezni | Hb 1 x letno |
| 3b | 30–44 | | Hb 1 x letno<br>Elektroliti, Ca, P, PTH, AF, bikarbonat vsaj 1x letno |
| 4 | 15–29 | začnemo pripravo na nadomestno ledvično zdravljenje, napotimo k nefrologu | Hb 2x letno<br>Elektroliti, Ca, P, PTH, AF, bikarbonat vsaj 1x letno |
| 5 | < 15 | začnemo nadomestno ledvično zdravljenje | Hb 2x letno<br>Elektroliti, Ca, P, PTH, AF, bikarbonat vsaj 1x letno |

*Opomba: pri vsaki stopnji upoštevamo ukrepe VSEH PREDHODNIH stopenj.*

**Tabela 2.** *Seznam statinov (tudi kombinacija z ezetimibom) in odmerkov, ki so bili uporabljeni v raziskavah pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo 3a-5, vključno z bolniki na hemodializnem zdravljenju oziroma po transplantaciji ledvic.*

| Zdravilo | Odmerek |
|---|---|
| Fluvastatin | 80 mg |
| Atorvastatin | 20 mg |
| Rosuvastatin | 10 mg |
| Simvastatin/ezetimib | 20/10 mg |
| Pravastatin | 40 mg |
| Simvastatin | 40 mg |



# 19. PARODONTALNA BOLEZEN

Rok Schara, Aleš Skvarča

Sladkorna bolezen pomembno vpliva na stanje tkiv v ustni votlini, predvsem na obzobna tkiva. Kronično vnetje obzobnih tkiv lahko poslabša urejenost glikemije.

**Definicija parodontalne bolezni**
Parodontalna bolezen je kronično vnetje obzobnih tkiv. Na zobeh se nabirajo mehke obloge, v katerih se razmnožujejo bakterije, ki poškodujejo dlesen. Ta postane rdeča, otekla in zakrvavi na dotik. Imunski sistem poskuša omejiti vnetje, vendar z vnetnimi mediatorji povzroči propad tkiv. Pride do poškodb koreninskega cementa, pozobnice in čeljustne kosti, ki učvrščujejo zob v čeljusti. Z napredovanjem bolezni pride do izgube zob in do sistemskega vpliva, tudi na urejenost glikemije pri sladkorni bolezni.

## PRIPOROČILA

1. Osebam s sladkorno boleznijo razložimo povezavo med slabo urejenostjo glikemije in boleznimi obzobnih tkiv. (A, I)
2. Osebam s sladkorno boleznijo in z znaki vnetja obzobnih tkiv svetujemo pregled pri zobozdravniku. (E*, I)
3. Osebe s sladkorno boleznijo poučimo o pravilnem vzdrževanju dobre ustne higiene. Letno preverjamo, ali upoštevajo navodila za vsakodnevno vzdrževanje ustne higiene in opravljajo redne preglede pri zobozdravniku. Opozorimo jih, da je tudi to del skrbi za dobro urejenost sladkorne bolezni. (E*, I)

# 20. OBSTRUKTIVNA APNEJA V SPANJU

Jasmina Gabrijelčič, Draženka Pongrac Barlovič

Obstruktivna apneja v spanju (OSA) je najpogostejša bolezen motenj dihanja v spanju, ki prizadene med 2 in 4 % splošne populacije v razvitem svetu. Še posebej pogosta je pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2. Vsak drugi bolnik ima motnje dihanja v spanju, med njimi jih ima 25 % obstruktivno apnejo v spanju. Hkrati ima okrog 40 % bolnikov z obstruktivno apnejo v spanju ob postavitvi diagnoze že znano sladkorno bolezen tipa 2. Obstruktivna apneja v spanju ima verjetno pomemben vpliv na inzulinsko odpornost in nastanek sladkorne bolezni tipa 2, ter predstavlja neodvisen dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni.

## PRIPOROČILA

1. Zaradi visokega tveganja za obstruktivno apnejo v spanju je potrebno aktivno iskanje, presejanje in diagnosticiranje te bolezni pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2. (A, I)
2. Aktivno iskanje začnemo s povpraševanjem po značilnih simptomih obstruktivne apneje v spanju: močno smrčanje, s strani partnerja opisani zastoji dihanja med spanjem ali čezmerna dnevna zaspanost. (A, I)
3. Če je anamneza pozitivna, izvedemo presejanje s pomočjo usmerjenih in validiranih vprašalnikov, npr. STOP-Bang. (A, I)
4. Če oseba z vprašalnikom zbere kritično število točk, je potrebna napotitev na pregled v pulmološko ambulanto, ki se usmerjeno ukvarja z motnjami dihanja v spanju. (A, I)



## PRILOGA

**Priloga 1.** *Vprašalnik STOP-Bang.*

| | | |
|---|---|---|
| Ali ponoči smrčite (tako glasno, da se vas sliši v sosednjo sobo)? | DA | NE |
| Ali ste podnevi večkrat utrujeni ali zaspani (se vam dremlje ob vožnji, pogovoru)? | DA | NE |
| Vam je kdo rekel, da ponoči prenehate dihati ali da hlastate za zrakom? | DA | NE |
| Ali se zdravite zaradi previsokega krvnega tlaka? | DA | NE |
| Imate indeks telesne teže nad 35 kg/m$^2$? | DA | NE |
| Ste starejši od 50 let? | DA | NE |
| Imate obseg vratu več kot 43 cm (številka srajce)? | DA | NE |
| Ste moškega spola? | DA | NE |

**Vrednotenje vprašalnika:** *Vsak odgovor »DA« vrednotimo z 1 točko, vsak odgovor »NE« z 0 točk:*

*<2 pozitivna odgovora: nizka verjetnost obstruktivne apneje v spanju;*

*3-4 pozitivnih odgovorov: srednja verjetnost obstruktivne apneje v spanju;*

*5 ali več pozitivnih odgovorov: visoka verjetnost obstruktivne apneje v spanju.*

*V primeru, da bolnik na vprašalniku zbere 3 točke ali več (vsaj ena izmed teh mora biti izmed prvih treh vprašanj), ga napotimo na pregled v najbližjo pulmološko ambulanto, ki se specifično ukvarja z motnjami dihanja v spanju.*

# 21. EKSOKRINA INSUFICIENCA PANKREASA

Miroslav Vujasinović

Del trebušne slinavke z eksokrinim izločanjem proizvaja sok, ki vsebuje encime, brez katerih razgradnja beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov ne bi bila možna. Sok se izloča v dvanajstnik in se pomeša s hrano. Če pride do bistvenega zmanjšanja izločanja encimov, govorimo o eksokrini insuficienci pankreasa.

## PRIPOROČILA

1. Pri osebah s sladkorno boleznijo, ki tožijo za prebavnimi težavami, kot so bolečine v trebuhu, meteorizem, driske, navzeja, hujšanje in steatoreja, pomislimo na možnost eksokrine insuficience pankreasa. (B, II)
2. V diagnostiki eksokrine insuficience pankreasa uporabljamo določanje koncentracije fekalne elastaze-1 v enkratnem vzorcu blata s testom ELISA, pri čemer je normalna referenčna vrednost nad 200 µg/g. Vrednost fekalne elastaze-1 med 100 in 200 µg/g je kazalnik blage do zmerne eksokrine insuficience pankreasa, vrednost fekalne elastaze-1 manj kot 100 µg/g težke oblike eksokrine insuficience pankreasa. (B, II)
3. Pri osebah z dokazano eksokrino insuficienco pankreasa uvedemo nadomestno encimsko zdravljenje. Osnovni cilji zdravljenja so:
   - redno odvajanje normalno formiranega blata (zmanjšanje driske in steatoreje),
   - izboljšanje prehranjenosti (povečanje telesne mase) in
   - izboljšanje kakovosti življenja bolnika.

   Uporabljamo zdravilo v obliki kapsule, ki je sestavljena iz lipaze, amilaze in proteaze. Začetni odmerek je 40 000 Ph.Eur.e med glavnimi obroki in 25 000 Ph.Eur.e med malicama s postopnim titriranjem v odvisnosti od klinične slike. Odmerke zdravila prilagajamo stopnji motenosti prebave in vsebnosti maščob v obroku. (A, I)
4. Pri osebah z dokazano eksokrino insuficienco pankreasa je treba opraviti oceno prehranskega stanja, pravočasno nadomeščati manjkajoče snovi ter izključiti morebitne sočasne bolezni prebavil. (B, II)
5. Osebo z eksokrino insuficienco pankreasa za nadaljnje zdravljenje preusmerimo h gastroenterologu. (E, I)

# 22. CEPLJENJE PROTI GRIPI, PNEVMOKOKU IN COVIDU-19

Tatjana Lejko Zupanc

Pomembna stopnja v primarni preventivi je pravočasno in učinkovito cepljenje. Za osebe s sladkorno boleznijo je priporočljivo rutinsko cepljenje proti pnevmokoku, gripi in hepatitisu B, v zadnjem času pa tudi proti virusu SARS-CoV-2. Gripa in pnevmokokna okužba sta pogosti, vendar preprečljivi bolezni. Prav tako velja tudi, da je možno s cepljenjem preprečiti nastanek in težji potek covida-19, ki ga povzroča virus SARS-CoV-2. Sladkorna bolezen je pogosto prisotna skupaj z drugimi boleznimi in stanji, ki poslabšajo prognozo, med njimi so bolezni srca in pljuč ter starost, zato jo je težko osamiti kot dejavnik tveganja za obolevnost ali umrljivost bolnikov z gripo ali pnevmokokno pljučnico, je pa jasen dejavnik tveganja za težak potek in smrt pri okužbi z virusom SARS-CoV-2.

## PRIPOROČILA

1. Gripa (influenca): priporočljivo je vsakoletno cepljenje vseh oseb s sladkorno boleznijo starih ≥ 6 mesecev. (E*, I)
2. Pnevmokokna okužba: priporočljivo je cepljenje s 23-valentnim polisaharidnim cepivom vseh oseb s sladkorno boleznijo, starejših od dveh let in mlajših od 65 let vsaj enkrat v življenju. Revakcinacija je potrebna, če so bili cepljeni pred 65. letom starosti in je od cepljenja minilo pet let ali več. Druge indikacije za revakcinacijo so nefrotski sindrom, kronična ledvična bolezen in druga stanja z okvarjenim imunskim sistemom (npr. po presaditvi organov). (E*, I)
3. Priporočeno je, da vsi odrasli, stari 65 let in več prejmejo odmerek konjugiranega pnevmokoknega cepiva (PCV13), ki naj mu po 6 do 12 mesecih sledi odmerek pnevmokoknega polisaharidnega cepiva (PPSV23). (E*, I)
4. Cepljenje proti obema okužbama je še posebno priporočljivo pri starejših osebah s sladkorno boleznijo, ki imajo kronične bolezni srca, pljuč ali ledvic. (E*, I)
5. Priporočljivo je cepljenje s cepivom proti SARS-CoV-2 glede na veljavna priporočila NIJZ, ki pa se spreminjajo glede na epidemiološko situacijo. (E*, I)

# 23. AMBULANTNA OSKRBA

Mojca Lunder, Barbara Jemec Zalar

Osebe s sladkorno boleznijo potrebujejo ambulantno oskrbo, primerno obravnavi oseb s kronično boleznijo, ki se bistveno razlikuje od obravnave oseb z akutnimi stanji. Osebi s sladkorno boleznijo je treba zagotoviti trajno ambulantno oskrbo sladkorne bolezni in spremljajočih stanj, katero izvaja ustrezno usposobljena zdravstvena delovna skupina (tim), ki pridobiva znanje s stalnim izobraževanjem in pri delu upošteva veljavna strokovna priporočila. Organizacija ambulantne oskrbe mora biti načrtovana in prilagojena posamezni osebi s sladkorno boleznijo, ki je v središču oskrbe in se zaveda svoje aktivne vloge pri zdravljenju sladkorne bolezni.



## PRIPOROČILA

1. Začetna obravnava osebe s sladkorno boleznijo (novoodkrito ali že znano) obsega celostno obravnavo za opredelitev sladkorne bolezni, odkrivanje prisotnosti zapletov sladkorne bolezni, opredelitev predhodnega zdravljenja in urejenosti glikemije (kar se lahko opravi v enem ali več začetnih obiskih); oporne točke obravnave so navedene v Tabeli 1. Na podlagi pridobljenih podatkov se opredelijo cilji zdravljenja in oblikuje načrt zdravljenja ter nadaljnjih ambulantnih obravnav osebe s sladkorno boleznijo. (E*, I)
2. Trajna ambulantna oskrba osebe s sladkorno boleznijo je namenjena vzdrževanju dolgoročne dobre presnovne urejenosti in nadzoru nad kroničnimi zapleti, obsega načrtovane ter izredne obiske. Pri kontrolnih obravnavah je treba opredeliti cilje zdravljenja ter stremeti k njihovemu doseganju. Kontrolni pregledi se priporočajo vsakih 3-6 mesecev; obdobne obravnave pa enkrat letno. Namen in vsebina načrtovanih obiskov sta vnaprej določena (oporne točke obravnave so navedene v Tabeli 1), pri čemer je poudarek na titraciji odmerkov zdravil ali spremembi sheme zdravljenja, odkrivanju kroničnih okvar in dodatni edukaciji. (E*, I)

**Tabela 1.** *Oporne točke pri vsebini začetne in kontrolne (obdobne) obravnave osebe s sladkorno boleznijo; vsebina obravnave se presodi glede na posameznika in spremljajoče bolezni. (E*, I) Priporočena vsebina: ✓; vsebina, o kateri se odločamo individualno – glede na klinične značilnosti posameznika: (✓). OSA – obstruktivna apnea v spanju, mikrovaskularni zapleti: diabetična retinopatija, nevropatija (avtonomna vključuje spolno disfunkcijo – ED in gastroparezo), ledvična okvara; makrovaskularni zapleti: srčno-žilne in možgansko-žilne bolezni, periferna arterijska bolezen.*

| | | Začetna obravnava | Kontrolna (obdobna) obravnava |
|---|---|---|---|
| **Dosedanje bolezni in družinska anamneza** | **Podatki o sladkorni bolezni** | | |
| | • klinični potek ob odkritju sladkorne bolezni (starost, simptomi, ketoacidoza, ipd.) | ✓ | |
| | • pregled dosedanjih shem zdravljenja in učinkovitosti ter opravljenih edukacij | ✓ | |
| | • pregled hospitalizacij v preteklosti | ✓ | |
| | **Družinska anamneza** | | |
| | • prisotnost sladkorne bolezni pri sorodnikih prvega kolena | ✓ | |
| | • družinska anamneza avtoimunskega obolenja | (✓) | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dosedanje bolezni in družinska anamneza** | **Osebna anamneza kroničnih zapletov in pogostih spremljajočih bolezni** | | |
| | • mikrovaskularni in makrovaskularni zapleti | ✓ | ✓ |
| | • pogoste spremljajoče bolezni (npr. debelost, OSA, ED, ipd.) | ✓ | ✓ |
| | • hipoglikemije: zaznavanje, vrsta, pogostost pojavljanja, vzroki, čas pojavljanja | ✓ | ✓ |
| | • prisotnost hemoglobinopatij ali anemij | (✓) | (✓) |
| | • zvišan krvni tlak ali dislipidemija | ✓ | ✓ |
| | • podatki glede obravnav pri zobozdravniku | (✓) | (✓) |
| | • podatki o zadnjem pregledu/slikanju očesnega ozadja | ✓ | ✓ |
| | • izvidi obravnav pri specialistih | ✓ | ✓ |
| | **Intervalna anamneza** | | |
| | • spremembe podatkov o družinski anamnezi od zadnje obravnave | | (✓) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dejavniki življenjskega sloga** | • režim prehranjevanja in spremembe telesne mase | ✓ | ✓ |
| | • telesna dejavnost in spalne navade | ✓ | ✓ |
| | • razvade: kajenje, alkohol, uporaba prepovedanih substanc | ✓ | (✓) |
| **Zdravila in cepiva** | • trenutna shema prejemanja zdravil | ✓ | ✓ |
| | • način in čas jemanja zdravil | ✓ | ✓ |
| | • neprenašanje in neželeni učinki zdravil | ✓ | ✓ |
| | • uporaba alternativnih medicinskih substanc ali zdravil iz proste prodaje | (✓) | (✓) |
| | • seznam cepljenj in ocena potrebe po dodatnih cepljenjih | (✓) | (✓) |
| **Uporaba tehnologij** | • uporaba aplikacij o zdravju, edukacije (tudi spletne), portalov za bolnike, ipd. | (✓) | (✓) |
| | • pregled podatkov sistema za spremljanje glukoze (glukometer ali senzorski sistem): izvidi in čas/delež uporabe | ✓ | ✓ |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Navade in sposobnost samovodenja sladkorne bolezni** | **Psihosocialni status** | | |
| | • ocena prisotnosti pridruženih stanj (depresija, anksioznost, motnje hranjenja) ter presoja glede napotitve k ustreznemu specialistu | (✓) | (✓) |
| | • opredelitev trenutne socialne podpore pri posamezniku | (✓) | (✓) |
| | • presodimo o testiranju kognitivnega upada | (✓) | (✓) |
| | • anamneza o poklicu in delu, ki ga posameznik opravlja | (✓) | (✓) |
| | **Samovodenje sladkorne bolezni, edukacija in podpora** | | |
| | • pregled obravnav pri edukatorju/dietetiku v preteklosti | ✓ | ✓ |
| | • pregled oziroma ocena sposobnosti samovodenja in potencialnih ovir | ✓ | ✓ |
| | **Načrtovanje nosečnosti** | | |
| | • za ženske v rodni dobi: ocena potrebe po kontracepciji oziroma načrt prekoncepcijske obravnave | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Klinični pregled** | • celotni klinični pregled (s poudarkom na pregledu kože, palpaciji ščitnice, avskultaciji pljuč in srca, pregledu trebuha in okončin) | ✓ | (✓) | |
| | • meritve telesne višine, teže, izračuna indeksa telesne mase | ✓ | ✓ | |
| | • meritev krvnega tlaka | ✓ | ✓ | |
| | • meritve krvnih tlakov ob sumu na ortostatsko hipotenzijo | (✓) | (✓) | |
| | • pregled kože (na npr. akantozis nigricans, vbodna mesta ob aplikacijah inzulina, lipodistrofija ipd.) | (✓) | (✓) | |
| | • pregled nog | | | |
| | • inspekcija (integriteta kože, deformacije, nastajanje kalusa, prisotnost ulkusov, pregled nohtov, ipd.)* | ✓ | ✓ | izvajanje vsaj 1x letno |
| | • presejanje za periferno arterijsko bolezen (tipanje perifernih pulzov, meritev gleženjskega indeksa) | ✓ | ✓ | |
| | • ocena zaščitne občutljivosti (zaznavanje dotika na 10 g monofilament, zaznavanje toplote in vibracij) | ✓ | ✓ | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Laboratorijske in druge preiskave** | • določitev HbA1c, če vrednost za zadnje tri mesece ni na voljo | ✓ | ✓ | |
| | • če ni na voljo podatkov v zadnjem letu, je treba opraviti tudi: | ✓ | ✓ | izvajanje vsaj 1x letno |
| | • določitev lipidograma (celokupni holesterol, LDL in HDL holesterol ter trigliceridi) | ✓ | ✓ | |
| | • hepatogram | ✓ | ✓ | |
| | • določitev proteinurije/albuminurije | ✓ | ✓ | |
| | • določitev serumskega kreatinina in ocena hitrosti glomerulne filtracije** | ✓ | ✓ | |
| | • pri osebah, ki prejemajo metformin, razmisliti o določitvi nivoja vitamina B12 | ✓ | ✓ | |
| | • ob zdravljenju z zaviralci angiotenzinske konvertaze, antagonisti angiotenzinskih receptorjev ali diuretiki se svetuje določitev serumskega kalija in natrija | ✓ | ✓ | |
| | • pregled oziroma slikanje očesnega ozadja | ✓ | ✓ | |

** pri osebah z izgubo zaščitne občutljivosti se priporoča pregled nog ob vsaki ambulantni obravnavi*
*** pri osebah s znano kronično ledvično okvaro ali ob spremembi zdravljenja, ki bi lahko vplivalo na ledvično delovanje so kontrole ledvičnega delovanja lahko pogostejše; presodimo tudi o določitvi drugih parametrov*

3. Izredni obiski so namenjeni reševanju nenadnih in nepredvidenih težav. Zagotovimo takojšnji dostop do zdravstvene delovne skupine (lahko osebno ali tudi preko telefona, elektronske pošte). (E, I)

4. Pri osebi s sladkorno boleznijo ob vsaki ambulantni obravnavi pregledamo vse dostopne podatke o urejenosti glikemije (rezultati samokontrole z glukometrom, pregled izpisa neprekinjenega merjenja ali spremljanja glukoze v medceličnini, vrednost HbA1c, ipd.). Več glikemičnih parametrov, kot imamo na voljo, boljšo informacijo o urejenosti glikemije lahko pridobimo. (E*, I)

5. Določitev HbA1c se ob prilagajanju antihiperglikemičnega zdravljenja ali v primeru nedoseganju ciljne urejenosti glikemije svetuje vsaj vsake 3 mesece, lahko tudi pogosteje. V primeru doseganja ciljne urejenosti glikemije se določitev HbA1c svetuje vsakih 6 mesecev. (E*, I)

6. Zdravstvena delovna skupina ob ambulantni obravnavi skupaj z osebo s sladkorno boleznijo in njenimi svojci pripravi načrt zdravljenja sladkorne bolezni, ki naj vključuje tudi nefarmakološke ukrepe. Priporoča se pravočasna prilagoditev zdravljenja sladkorne bolezni, ki je skladna s trenutno veljavnimi priporočili. Ob izbiri in prilagoditvi antihiperglikemičnega zdravljenja se je potrebno osredotočiti tudi na spodbujanje adherence k zdravljenju sladkorne bolezni. Osebam s čezmerno prehranjenostjo ali debelostjo je treba predstaviti prednosti znižanja telesne mase ter jih motivirati za vključitev v programe zdravega življenjskega sloga in, če je možno, delavnic o sladkorni bolezni v okviru zdravstveno-vzgojnih centrov/centrov za krepitev zdravja. (E*, I)



7. Za učinkovito vodenje in doseganje optimalnih izidov zdravljenja sladkorne bolezni se svetuje obravnava, prilagojena osebi s sladkorno boleznijo (individualizirana obravnava), ki je prilagojena glede na zmožnosti, pričakovanja, starost, omejitve, prognozo, vzorce prehranjevanja, telesno dejavnost, socialni status, trajanje sladkorne bolezni, prisotnost kroničnih zapletov sladkorne bolezni, pridružene bolezni in pričakovano življenjsko dobo posameznika. Osebo s sladkorno boleznijo seznanimo z vsebinami, ki so zanjo pomembne. Spodbujamo jo k aktivnemu in enakopravnemu sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju zdravljenja. (B, I)

8. Ambulantno oskrbo osebe s sladkorno boleznijo naj izvaja ustrezno usposobljena zdravstvena delovna skupina, ki pridobiva znanje s stalnim izobraževanjem in pri delu upošteva veljavna strokovna priporočila. (B, I)

9. Pri ambulantnih obravnavah se osredotočimo tudi na odkrivanje kroničnih zapletov sladkorne bolezni in nadzoru nad dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni. Glede dodatnih napotitev na preglede k zdravnikom drugih specialnosti se odločamo individualno. (B, I)

10. Sestavni del obravnave je vodenje namenske zbirke podatkov oseb s sladkorno boleznijo, ki omogoča njihovo sistematično vodenje, naročanje in oceno ter možnosti izboljšanja kakovosti oskrbe. Če je možno, se priporoča uporaba elektronskega informacijskega sistema in registrov oseb s sladkorno boleznijo. (E*, I)

11. V primeru, ko prihod posameznika v ambulanto obravnavo ni dostopen, možen ali izvedljiv, se svetuje obravnava s pomočjo telemedicinskih metod (telefonski pogovor, videoklic, e-mail, ipd.) ali preko patronažne medicinske sestre. (B, II)

# 24. MULTIMORBIDNOST

Jelka Zaletel, Branko Gabrovec

*na osnovi izdelkov projekta skupnega ukrepanja »Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle (JA-CHRODIS)«*

*Izjava: Ta dokument izvira iz rezultatov dela "Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle (JA-CHRODIS)", ki je sofinanciran s strani evropske unije v okviru zdravstvenega programa 2008-2013.*

Multimorbidnost je stanje, ko ima bolnik sočasno vsaj dve kronični bolezni ali bolezenski stanji. Število takšnih bolnikov se strmo povečuje, predvsem na račun staranja populacije. Ti bolniki potrebujejo najbolj kompleksno oskrbo, poleg zdravstvene pogosto tudi socialno. Tradicionalni model medicine, ki temelji na ideologiji ene bolezni, ne omogoča kakovostne oskrbe in življenja takim bolnikom. Manj kakovostno so pogosto zdravljene diskordantne komborbidnosti, ki s sladkorno boleznijo nimajo skupnega patofiziološkega mehanizma, so pa prisotne pri vsaj polovici bolnikov, v starosti nad 65 let pa kar pri treh četrtinah. S povečevanjem števila komorbidnosti se strmo povečuje utilizacija zdravstvene dejavnosti, še posebej kadar gre za psihične bolezni.

## PRIPOROČILA

1. Ocena bolnikovega stanja temelji na:
   a. oceni vseh bolnikovih bolezni in stanj s poudarkom na funkcionalni zmožnosti in psihičnem stanju, njihove kompleksnosti, zdravljenja, bremena zdravljenja in interakcij med zdravili ter na
   b. evaluaciji bolnikovih preferenc, osebnih značilnosti (npr. zdravstvena pismenost, zmožnost za reševanje težav) ter socialnih okoliščin (npr. razpoložljiva socialna mreža). (E*, I)
2. Kadar gre za starejšega bolnika, ocena bolnikovega stanja temelji na celoviti geriatrični oceni. To je interdisciplinaren in večdimenzionalen proces, ki vključuje oceno zdravja, funkcije, psihološko oceno, funkcionalno oceno in oceno okolja. (E*, I)
3. Na osnovi ocene je treba oceniti tveganje za negativne zdravstvene izide (npr. hospitalizacijo) ter pripraviti načrt oskrbe (medicinske in pogosto tudi socialne) za multidisciplinarno obravnavo in dolgotrajno oskrbo. Ocenjevanje je treba ponoviti na redne časovne intervale (ki jih določa bolnikovo izhodiščno stanje) ter ob pomembnih spremembah bolnikovega stanja. (E*, I)
4. Oceno izvaja ustrezno usposobljen interdisciplinarni tim, ki deluje usklajeno in koordinirano. Sestavo tima določajo bolnikove bolezni oziroma stanja, njegove specifične potrebe, povezava med člani tima pa mora zagotavljati kontinuiteto oskrbe in preprečevati fragmentacijo. Bolniku mora zagotavljati enostavno dostopno oskrbo. Delo tima usklajuje in vodi en odgovorni zdravnik, ki ima najširši vpogled v bolnikovo zdravstveno in socialno stanje in potrebe (praviloma specialist družinske medicine ali specialist geriatrije) in lahko vključuje zdravnike drugih specialnosti, medicinske sestre različnih področij, klinične farmacevte, dietetike, kineziologe, strokovnjake s področja socialnega varstva in psihološke oskrbe. (E*, I)
5. Načrt zdravljenja in njegovo izvajanje se pripravlja skupaj z bolnikom oziroma njegovimi bližnjimi, kadar je to potrebno oziroma zaželeno s strani bolnika. Glavna

značilnost oskrbe je visoka fleksibilnost. (E*, I)

6. Bolnikom z največjim tveganjem za negativne zdravstvene izide se lahko dodeli eden od članov tima v funkciji koordinatorja oskrbe za tega bolnika, ki predstavlja bolniku in njegovim bližnjim tudi prvo in enotno kontaktno točko v zvezi z zagotavljanjem oskrbe. (E*, I)

7. Oskrba bolnikov z multimorbidnostjo načeloma temelji na z dokazi podprtih medicinskih priporočilih za posamezne bolezni, ki jih bolnik ima, vendar se uporabljajo fleksibilno, upoštevajo sočasen obstoj vseh drugih bolezni in stanj, pričakovano preživetje, interakcije med zdravili ter bolnikovo psihično in funkcionalno stanje ter obstoječo socialno mrežo. Usklajena mora biti z bolnikovimi vrednotami in prioritetami in temeljiti na bolnikovi izbiri. (E*, I)

8. Člani multidisciplinarnega tima morajo biti za izvajanje takšne oskrbe ustrezno usposobljeni. Še posebej morajo imeti znanje, da ponudijo ustrezno podporo bolniku oziroma bližnjim za izvajanje samokontrole, samovodenja oziroma samooskrbe, ki so prilagojeni bolnikovim izbiram in sposobnostim. (E*, I)

9. Odgovorni zdravnik glede na bolnikovo stanje v oskrbo bolnika kot svetovalce vključuje tudi člane izven osnovnega multidisciplinarnega tima. (E*, I)

10. Izmenjava za oskrbo pomembnih informacij med člani tima, bolnikom oziroma njegovimi bližnjimi in konzultanti mora biti pravočasna in zadostna ter mora hkrati upoštevati zakonske omejitve. Multidisciplinarni tim oskrbo načrtuje skupaj z bolnikom oziroma njegovimi bližnjimi. Oskrbo spremlja na rednih srečanjih vključenih strokovnjakov skupaj z bolnikom oziroma njegovimi bližnjimi. (E*, I)



11. Člani multidisciplinarnega tima seznanjajo bolnika in njegove bližnje in podpirajo dostop do vseh oblik formalne psihosocialne in socialne podpore v okolju, kjer bolnik živi, ter pomagajo bolniku krepiti njegovo neformalno socialno mrežo, tudi z vključevanjem v društva bolnikov. (E*, I)

# 25. OTROCI IN MLADOSTNIKI

Primož Kotnik, Darja Šmigoc Schweiger, Nataša Bratina, Tadej Battelino

## PRIPOROČILA

### 1. Presejanje za sladkorno bolezen tipa 2 pri otrocih in mladostnikih

Izvajamo ga v sklopu nivojske obravnave otrok in mladostnikov, ogroženih zaradi čezmerne prehranjenosti in debelosti.

**1.1 Kriteriji za vodenje pri pediatru na primarni ravni:**

- čezmerna prehranjenost (ITM med 91. in 98. percentilom):
  - konzervativna obravnava (prehransko svetovanje, redna telesna dejavnost ipd.) za obdobje 6 mesecev;
- otroci, katerih ITM je še v normalnem območju, vendar je v času med dvema preventivnima pregledoma prišlo do povečanja ITM za dve percentilni krivulji:
  - konzervativna obravnava za obdobje 6 mesecev;
- debelost (ITM nad 98. percentilom):
  - priprava pred napotitvijo na sekundarno ali terciarno raven,
  - obravnava debelih otrok in mladostnikov, ki odklanjajo obravnavo na sekundarni ali terciarni ravni,
  - nadaljnja obravnava po obravnavi na sekundarni ali terciarni ravni. (E*, I)



**1.2 Kriteriji za napotitev na sekundarno raven obravnave (regionalne bolnišnice z ustrezno strokovno in tehnično podporo za opredelitev stanj mejne bazalne glikemije in motene tolerance za glukozo, ter Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični):**

- debelost (ITM > 98. percentilom);
- čezmerna prehranjenost s sumom na zaplete (za opredelitev glejte točko 1.3);
- čezmerna prehranjenost (ITM med 91. in 98. percentilom), kjer 6-mesečna obravnava na primarnem nivoju ni bila uspešna – ni prišlo vsaj do stabilizacije telesne mase. (E*, I)

**1.3 Kriteriji za napotitev na terciarno raven obravnave (Klinika za pediatrijo, UKC Maribor; Klinični oddelek z endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana):**

- sum na hormonski ali genetski vzrok debelosti;
- sum na zaplete debelosti:
  - motnja v presnovi glukoze (akantosis nigricans, hiperinzulinemija, povišan krvni sladkor na tešče, motena toleranca za glukozo, sladkorna bolezen),
  - motnja menstrualnega cikla in/ali čezmerna poraščenost,
  - hiperlipidemija (celokupni holesterol nad 6,0 mmol/l),
  - povišan krvni tlak,
  - maščobna infiltracija jeter,
  - motnje dihanja,
  - motnje spanja,
  - ortopedski zapleti. (E*, I)

**1.4 Opredelitev motene tolerance za glukozo, mejne bazalne glikemije in sladkorne bolezni tipa 2 v populaciji,**

**ogroženi zaradi čezmerne telesne mase ali debelosti (starost > 9 let):**

- Laboratorijsko testiranje za opredelitev sladkorne bolezni tipa 2 izvajamo le v sekundarnih centrih, kjer je zdravstveno osebje usposobljeno za izvedbo in interpretacijo indiciranih laboratorijskih preiskav (glejte 3. alinejo), ter v terciarnem centru.
- Opredelitev motnje v presnovi ogljikovih hidratov izvajamo:
  - Pri vseh mladostnikih z debelostjo (ITM > 98. percentilom).
  - Pri mladostnikih s čezmerno prehranjenostjo (ITM > 91. percentilom) z dvema dodatnima meriloma:
    - Prisotnost sladkorne bolezni tipa 2 pri sorodniku v prvem ali drugem kolenu.
    - Prisotnost nosečnostne sladkorne bolezni pri materi.
    - Pripadnost rasi/etnični skupini z večjo verjetnostjo za sladkorno bolezen tipa 2 (Romi)
    - Klinični znaki odpornosti za inzulin (akantozis nigricans, maščobna infiltracija jeter, hipertenzija, dislipidemija, sindrom policističnih ovarijev, otrok, rojen majhen za gestacijsko starost). (E*, I)
- Uporabimo lahko naslednje laboratorijske metode: koncentracija glukoze in inzulina v krvi na tešče ter standardni OGTT. Rezultat je treba interpretirati glede na starost, spol in pubertetni stadij.
- Testiranje opravljamo na 2-3 leta. (E*, I)



## 2. Diagnoza sladkorne bolezni tipa 2

**2.1 Kriteriji za diagnozo mejne bazalne glikemije in motene tolerance za glukozo:**

- laboratorijska meritev glukoze v plazmi na tešče (5,6–6,9 mmol/l) ali
- laboratorijska meritev glukoze v plazmi 2 uri po začetku OGTT (7,8–11,0 mmol/l) (E*, I)

**2.2 Kriteriji za diagnozo sladkorne bolezni tipa 2:**

- simptomi sladkorne bolezni (poliurija, polidipsija, nepojasnjeno hujšanje…) in glukoza v plazmi kadarkoli (≥ 11,1 mmol/l) ali
- laboratorijska meritev glukoze v plazmi na tešče (≥ 7,0 mmol/l) ali
- laboratorijska meritev glukoze v plazmi 2 uri po začetku standardnega OGTT (≥ 11,1 mmol/l). (E*, I)
- V odsotnosti simptomov sladkorne bolezni moramo rezultat vsake izmed zgoraj navedenih laboratorijskih metod potrditi z isto ali katero izmed ostalih iz te skupine, ki ne sme biti opravljena istega dne. (E*, I)
- Pri vseh otrocih in mladostnikih s klinično postavljeno diagnozo sladkorne bolezni tipa 2 določimo tudi avtoprotitelesa značilna za sladkorno bolezen tipa 1: (E*, I)
  - prisotnost avtoprotiteles kaže na verjetnejšo diagnozo sladkorne bolezni tipa 1 in napoveduje zgodnejšo potrebo po zdravljenju z inzulinom; (A, I)
  - avtoprotitelesa določimo tudi pri čezmerno prehranjenih otrocih s klinično sliko značilno za sladkorno bolezen tipa 1. (A, I)

## 3. Prisotnost zapletov in komorbidnosti ocenimo ob postavitvi diagnoze sladkorne bolezni tipa 2 (A, I)

- Določimo lipidogram, jetrne encime, albuminurijo (albumin/kreatinin v urinu), prisotnost hipertenzije, pregled očesnega ozadja, izvedemo presejanje za ugotavljanje prisotnosti obstruktivne apneje med spanjem, nosečnosti in depresije. (E*, I)

## 4. Začetno zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2

**4.1 Presnovno stabilne osebe (brez ketoze, HbA1c < 8,5 % in brez simptomov).**

- Začnemo izvajanje programa za spremembo življenjskega sloga, vključno z obravnavo pri dietetiku in psihologu. (E*, I)
- Uvedemo zdravljenje z metforminom. (A, I)
  - Začnemo z odmerkom 500 mg na dan, ki ga povečujemo za 500 mg v 7 dnevnih intervalih, dokler v 3–4 tednih ne dosežemo maksimalnega odmerka 1000 mg dvakrat na dan.

**4.2 Pri presnovno nestabilnih osebah (ketoza, HbA1c > 8,5 %, simptomi) uvedemo zdravljenje z inzulinom. (A, I)**

- Srednje dolgo delujoči humani inzulin (NPH) ali bazalni inzulin enkrat dnevno (0,25-0,5 E/kg).
- V odsotnosti acidoze sočasno z inzulinom začnemo zdravljenje z metforminom.
- Po 2-6 tednih večinoma lahko preidemo na monoterapijo z metforminom.

Cilj začetnega zdravljenja je HbA1c < 7,0 %. (B, I) Potrebna je redna samokontrola glukoze v krvi. Pogostost meritev



prilagodimo posamezniku glede na urejenost glikemije. (E*, I)

## 5. Nadaljnje zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2

- Če znotraj 3-4 mesecev monoterapije z metforminom ne dosežemo ciljne vrednosti HbA1c < 7,0 %, uvedemo zdravljenje z bazalnim inzulinom. (A, I)
- Kadar primerne urejenosti glikemije ne dosežemo s kombiniranim zdravljenjem z metforminom in bazalnim inzulinom (do 1.5 E/kg) uvedemo odmerke inzulina ob obroku, ki jih titriramo do ciljne vrednosti HbA1c < 7,0 %. (B, I)
- Raziskave o uporabi drugih farmakoloških sredstev so omejene in večinoma niso odobrene za zdravljenje v pediatrični populaciji. Odsvetuje se uporaba sulfonilsečnine zaradi možnosti hipoglikemije in hitrejšega propada delovanja celic beta trebušne slinavke. (E*, I) Nedavno je bilo v randomizirani klinični raziskavi pri otrocih, starih 10 do 17 let, kot uspešno (znižanje HbA1c) in varno opredeljeno zdravljenje s kombinacijo metformina in liraglutida v odmerku do 1,8 mg na dan.
- Po dopolnjenem 18. letu mladostnike zdravimo skladno s smernicami za farmakoterapijo odraslih, upoštevajoč specifične potrebe populacije mladih odraslih.
- Pri izrazito čezmerno prehranjenih mladostnikih (ITM > 40 kg/m$^2$) starih več kot 15 let (in zaključenim pubertetnim razvojem) ob neuspešnih konzervativnih pristopih (strukturirana prehranska terapija in telesna dejavnost) in zdravljenju z metforminom več kot 6 mesecev je možno tudi zdravljenje z bariatričnim posegom, po možnosti endoskopskim in reverzibilnim (v tem primeru tudi pri ITM > 35 kg/m$^2$).

(E*, I) Mladostnik mora biti sposoben in je pripravljen sodelovati z bariatričnim timom (zdravnik-pediater endokrinolog, psiholog, nutricionist). Bariatrični poseg se lahko opravi le v terciarnem centru zdravstvene oskrbe, ki ima izkušnje in izoblikovane time za kirurške posege pri mladostnikih, to so poleg že navedenih, za pediatrično populacijo posebej izobraženi anesteziolog, intenzivist in kirurg.

- Kontraindikacije za zdravljenje z bariatričnim posegom so:
  - sekundarno povzročena sladkorna bolezen,
  - nosečnost,
  - nesposobnost slediti navodilom bariatričnega tima,
  - sindromske oblike debelosti,
  - motnje hranjenja (prenajedanje, bulimija),
  - neurejena psihiatrična bolezen,
  - zloraba opojnih substanc (alkohol, droge ipd.),
  - motnje strjevanja krvi,
  - redno prejemanje nesteroidnih antirevmatikov,
  - pomembna obolenja gastrointestinalnega trakta,
  - predhodna operacija v predelu gastrointestinalnega trakta. (E*, I)

## 6. Odkrivanje in zdravljenje zapletov in komorbidnosti

**6.1 Krvni tlak izmerimo ob vsakem pregledu v skladu s priporočili, ki veljajo za merjenje krvnega tlaka pri otrocih. (A, I)**

- Povišan krvni tlak potrdimo še z dvema meritvama ob različnih dnevih.
- Hipertenzija je definirana kot povprečje sistolnega ali diastolnega krvnega tlaka > 95. percentilo za spol, starost in telesno višino. Če so vrednosti med 90. in 95. percentilo govorimo o visoko normalnem krvnem tlaku.
- Zdravljenje začnemo z normalizacijo telesne mase, omejitvijo soli v prehrani in povečano telesno aktivnostjo. (E*, I)
- Če je po 6 mesecih krvni tlak še vedno nad 95. percentilo, začnemo zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki ga titriramo do vrednosti krvnega tlaka pod 90. percentilo. (A, I)
- Če zaradi neželenih učinkov zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze ni mogoče, uvedemo zdravljenje z blokatorji receptorjev angiotenzina, kalcijevimi antagonisti ali diuretiki. (E*, I)
- Če z monoterapijo ne dosežemo ciljnih vrednosti krvnega tlaka, preidemo na zdravljenje s kombinacijo antihipertenzivov. (E*, I)

**6.2 Določitev razmerja koncentracije albumina/kreatinina v enkratnem vzorcu urina opravimo ob diagnozi in nato enkrat letno. (A, I)**

- Za potrditev mikoralbuminurije sta potrebna dva patološka vzorca urina od treh.
- Ob potrjeni mikroalbuminuriji uvedemo zdravljenje z zaviralcem ACE ali blokatorjem receptorjev angiotenzina s titriranjem odmerka dokler se vrednosti ne normalizirajo. (A, I)

**6.3 Dislipidemijo opredelimo ob diagnozi, ko je dosežena zadovoljiva glikemična kontrola in nato enkrat letno. (A, I)**

- Holesterol
  - Ciljne vrednosti:
    - Lipoproteini z majhno gostoto (holesterol LDL) < 2,6 mmol/l
    - Lipoproteini z veliko gostoto (holesterol HDL)

> 0,91 mmol/l
    - Trigliceridi < 1,7 mmol/l
    - Če so vrednosti holesterola LDL nad priporočenimi, čimbolj izboljšamo urejenost glikemije in uvedemo dieto American Heart Association (AHA) druge stopnje.
    - Kontrola lipidograma opravimo po 6 meseceih.
    - Če so kontrolne vrednosti holesterola LDL > 3,4 mmol/l začnemo farmakološko zdravljenje, idealna ciljna vrednost je < 2,6 mmol/l. (E*, I)
    - Zdravljenje s statini je varno in učinkovito. (A, I)
- Trigliceridi
    - Če so vrednosti trigliceridov > 4,5 mmol/l na tešče ali > 11 mmol/l kadarkoli: začnemo farmakološko zdravljenje s ciljem < 4.5 mmol/l na tešče, da znižamo nevarnost pankreatitisa. (E*, I)
    - Priporočeno zdravilo izbora za zdravljenje hipertrigliceridemije so fibrati, ki so varni in učinkoviti. (A, I)
- Prisotnost retinopatije ocenimo ob diagnozi in nato enkrat letno. (A, I)
- Prisotnost nealkoholne zamaščenost jeter (NAFLD) ocenimo ob diagnozi in nato enkrat letno. (A, I)
- Če so vrednosti jetrnih encimov povišane kljub znižanju telesne mase in doseženi glikemični kontroli, napotimo bolnika k specialistu gastroenterologu. (E*, I)
- Pri mladostnicah ocenimo prisotnost motenj menstrualnega cikla, hiperandrogenizma, depresije in obstruktivne apneje v spanju ob diagnozi in nato enkrat letno. (E*, I),
- Prisotnost kajenja in uživanja alkoholnih pijač ocenimo ob diagnozi in nato enkrat letno. (E*, I)

# 26. NOSEČNOST

Draženka Pongrac Barlovič, Andrej Zavratnik, Lili Steblovnik

S sladkorno boleznijo v nosečnosti se srečujemo vse pogosteje, ker se ženske odločajo za nosečnost v kasnejših letih, hkrati pa zbolevajo za sladkorno boleznijo tipa 2 v zgodnejšem življenjskem obdobju. Med nosečnostjo se lahko srečamo z različnimi oblikami sladkorne bolezni. Lahko gre za že znano sladkorno bolezen pred nosečnostjo (tipa 1, tipa 2, drugega tipa) ali za šele med nosečnostjo ugotovljeno sladkorno bolezen. Slednja je največkrat nosečnostna sladkorna bolezen (izzveni po porodu), lahko pa gre za prej neprepoznano, a že pred nosečnostjo obstoječo sladkorno bolezen (tipa 1, tipa 2, drugega tipa) ali za sladkorno bolezen, ki se je pojavila med nosečnostjo.

Hiperglikemija med nosečnostjo izpostavlja nosečnico in plod tveganjem med nosečnostjo, ob porodu in dolgoročno po porodu.

## PRIPOROČILA

### A. Sladkorna bolezen, znana že pred nosečnostjo

#### Svetovanje pred nosečnostjo

1. Z žensko s sladkorno boleznijo v rodni dobi se diabetolog vsaj enkrat na leto, izbrani ginekolog pa pri rednih preventivnih ginekoloških pregledih pogovori o načrtovanju nosečnosti, po presoji svetujemo kontracepcijo. (E*, I)

2. Nosečnost naj bo načrtovana in v obdobju optimalno urejenih glikemij. Pred načrtovano nosečnostjo ženski omogočimo diabetološko in ginekološko porodniško predkoncepcijsko svetovanje. (E*, I) Vsebino predkoncepcijskega svetovanja prikazuje Tabela 1.

**Tabela 1.** *Vsebina predkoncepcijskega svetovanja.*

| **Diabetološko svetovanje:** |
|---|
| • seznanitev o načinu zdravljenja in potrebnih pregledih v nosečnosti, |
| • optimizacija glikemije, vključno s celostno prehransko anamnezo in optimizacijo načina prehranjevanja. Okrepitev samovodenja sladkorne bolezni. Ocena tveganja za ketoacidozo in hudo hipoglikemijo. Prizadevamo si za koncentracije glukoze, čim bližje normalnim, če jih je možno varno doseči. Idealni HbA1c je < 6,5 % (DCCT metoda), |
| • osebam s sladkorno boleznijo tipa 1, ki se zdravijo z večkratnimi subkutanimi injekcijami inzulina, po potrebi priporočimo uvedbo zdravljenja z inzulinsko črpalko. Večje spremembe v načinu zdravljenja, kot je npr.prehod iz zdravljenja s subkutanimi injekcijami na zdravljenje z inzulinsko črpalko ali menjava sistema inzulinske črpalke med nosečnostjo niso priporočene; priporočeni čas za optimalizacijo načina zdravljenja je pred načrtovano nosečnostjo |
| • v splošnem svetujemo prekinitev zdravljenja s peroralnimi antihiperglikemičnimi zdravili in začetek zdravljenja z inzulinom; če ob terapiji z metforminom ali glibenklamidom dosegajo glikemične cilje, je možno s to terapijo nadaljevati do zanositve, |
| • optimizacija krvnega tlaka (< 130/80 mmHg), |
| • zamenjava zdravljenja arterijske hipertenzije z zaviralci renin–angiotenzinskega sistema z: metildopa, nifedipin XL, amlodipin, labetalol, bisoprolol, karvedilol, nebivolol, |

- v primeru kronične ledvične bolezni zaviralec angiotenzinske konvertaze ali sartan ukinemo najkasneje takoj po potrditvi nosečnosti,
- prenehanje zdravljenja s statini in fibrati,
- pregledi za odkrivanje retinopatije (napotitev na pregled očesnega ozadja, če je bil zadnji pregled pred več kot 6 meseci), nevropatije (pregled nog) in nefropatije (ocena glomerulne filtracije, proteinurije),
- pregled delovanja ščitnice (ženskam s tipom 1 sladkorne bolezni priporočimo prekoncepcijski pregled pri tireologu),
- izključitev anemije,
- prenehanje kajenja, uporabe psihotropnih substanc in vnosa alkoholnih pijač,
- svetovanje vsaj 3-mesečnega preventivnega jemanja folne kisline v odmerku 5 mg dnevno,
- ocena srčno-žilne ogroženosti oziroma ev. drugih pridruženih kroničnih bolezni.

**Ginekološko porodniško svetovanje:**

- anamneza in pregled za določitev dejavnikov tveganja za zaplete v nosečnosti in ob porodu. Pregled izvidov opravljenih preiskav ter svetovanja pri diabetologu. V primeru prisotnih pridruženih boleznih ali zvišanega tveganja za zaplete nosečnico napotimo na predkoncepcijsko svetovanje k perinatologu v terciarni center,
- seznanitev o načinu zdravljenja in potrebnih pregledih v nosečnosti, vključno s potrebo po spremljanju pri perinatologu v terciarnem centru,
- svetovanje vsaj 3-mesečnega preventivnega jemanja folne kisline v odmerku 5 mg dnevno, jemanje svetujemo celo nosečnost,



- pojasnimo tveganja v nosečnosti v primeru čezmerne ali premajhne telesne mase; po potrebi svetujemo vključitev v ustrezne validirane programe, npr. v centrih za krepitev zdravja, v povezavi s specialisti družinske medicine zagotovimo multidisciplinarno obravnavo,
- svetovanje o prehrani, primerni za nosečnice (primeren vnos vitaminov in mineralov), zadostni hidraciji, svetovanje o primerni telesni dejavnosti v nosečnosti,
- svetovanje o preprečevanju možnosti okužb s prehrano (npr. listerija, toksoplazma) in stikom (npr. citomegalovirus) ter okužb sečil (primeren vnos tekočin),
- načrtovanje poteka nosečnosti in preverjanje indikacij za bolniški dopust.

**Spremljanje med nosečnostjo**

3. Pojasnimo pomen urejenosti glikemije, tveganje za pojav kroničnih zapletov sladkorne bolezni oziroma njihovo napredovanje in pomen zdravljenja pridruženih bolezni. (E*, I)

4. Preverimo zdravila, ki jih redno jemlje. Ukinemo tista, ki so v nosečnosti kontraindicirana in jih nadomestimo s primernimi. (E*, I)

5. Svetujemo individualizirano, energetsko opredeljeno zdravo prehrano, ki zagotavlja primerno porazdelitev hranil, primerno količino in kvaliteto ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin in mikrohranil. (E*, I) Prehranski načrt naj vsebuje zadosten vnos energije za podporo rasti ploda, zdravja matere in za ustrezno pridobivanje telesne mase matere. (E*, I) Prilagojen naj bo indeksu telesne mase pred zanositvijo, pridobivanju mase med nosečnostjo (Priloga 1) in telesni aktivnosti. Minimalni dnevni energijski vnos naj bo 1600–1800 kcal. Priporočen minimalni dnevni vnos ogljikovih hidratov naj bo 175 g, beljakovin 60–80 g, vlaknin 30 g.

Svetujemo izogibanje hrani bogati s trans- in nasičenimi maščobnimi kislinami. (E*, I)

6. Nosečnicam, ki uživajo restriktivne oblike vegetarijanske prehrane, npr. vegansko, presnojedo, makrobiotično, svetujemo pozornost za zagotavljanje primernega vnosa mikrohranil in makrohranil. Priporočeno je, da je v obravnavo vključen dietetik. (E, I)

7. Vsem nosečnicam, ki nimajo kontraindikacij za telesno aktivnost, vsakodnevno priporočamo vsaj 30 minut zmerne aerobne telesne aktivnosti. (E*, I)

8. Pojasnimo pomen ketonov v urinu, predvsem kot pokazatelja nezadostnega energijskega vnosa ali neprimerne razporeditve obrokov. Svetujemo njihovo določanje na tešče in pred večerjo. Cilj je odsotnost ketonurije. Upoštevamo tudi druge možne vzroke za ketonurijo (hiperglikemija). (E*, I)

9. Svetujemo samokontrolo glukoze v krvi pred glavnimi obroki in po glavnih obrokih. Ciljna koncentracija glukoze na tešče je med 3,5 in < 5,3 mmol/l, 1h po obrokih < 7,8 mmol/l, ter 90–120 min po obrokih < 6,7 mmol/l, če jih je mogoče varno doseči. (E, I)

10. Nosečnicam s sladkorno boleznijo tipa 1 k pre- in postprandialni samokontroli ponudimo kontinuirano merjenje glukoze z namenom izboljšanja glikemije, zmanjšanja tveganja za makrosomijo in neonatalno hipoglikemijo. (B, I) Ciljno območje glukoze med nosečnostjo je med 3,5 mmol/l in 7,8 mmol/l, ciljni čas, preživet v tem območju, nad 70 %, ciljni čas, preživet nad 7,8 mmol/l je < 25 %, pod 3,5 mmol/l pa pod 4 %. Povprečna senzorska koncentracija glukoze, ki zagotavlja ugodne perinatalne izide, naj bo pod 6,7 mmol/l. (E, I)



11. Trenutno ni podatkov o času, preživetem v ciljnem območju ob uporabi sistemov merjenja glukoze v podkožju za nosečnice s sladkorno boleznijo tipa 2 ali za nosečnostno sladkorno bolezen. (E*, I)

12. Na 3 do 5 tednov izmerimo HbA1c. Ciljna vrednost HbA1c je manj kot 6,0 %, če jo je mogoče varno doseči. HbA1c naj se uporablja kot drugotna metoda za spremljanje glikemije med nosečnostjo, za meritvami glukoze iz kapilarne krvi. (E*, I)

13. Pogostnost obiskov pri diabetologu načrtujemo glede na urejenost glikemije, praviloma na dva do štiri tedne. (E, I)

14. Hiperglikemijo med nosečnostjo zdravimo z inzulinom. Pri izbiri inzulinskih pripravkov upoštevamo trenutno veljavne omejitve za predpisovanje v nosečnosti (Priloga 2). (E*, I) Neinzulinska antihiperglikemična zdravila ukinemo najkasneje po potrditvi nosečnosti ob hkratni uvedbi inzulinskega zdravljenja. (E*, I) V primeru, da se nosečnica zdravi z metforminom zaradi sindroma policističnih ovarijev, le-tega ukinemo do konca 1. trimestra nosečnosti. (E*, I)

15. Če zdravljenje z inzulinom ni možno oziroma učinkovito, če to dopušča vrsta sladkorne bolezni, lahko uporabimo metformin ali glibenklamid, ob zavedanju slabših rezultatov v primerjavi z inzulinom glede neonatalnih izidov oziroma še nejasnega dolgoročnega vpliva na potomce. (E*, II)

16. Če s funkcionalno inzulinsko terapijo z injiciranjem inzulina večkrat dnevno ne dosežemo ciljne urejenosti glikemije, razmislimo o uvedbi kontinuirane podkožne infuzije inzulina. (E, II)

17. Ob vsakem pregledu izmerimo krvni tlak.

Antihipertenzivno terapijo uvedemo praviloma ob tlaku nad 140/90 mmHg, ciljna vrednost je manj kot 140/90 mmHg. Potrebna je sočasna diagnostika preeklampsije in zastoja v rasti ploda, zato antihipertenzivno terapijo večinoma ureja perinatolog v terciarnem centru (v sodelovanju z diabetologom oziroma internistom). Zdravljenje z zaviralci renin-angiotenzinskega sistema je kontraindicirano. (E*, I) Najpogosteje uporabimo metildopo, nifedipin, bisoprolol. Uporabimo lahko tudi doksazosin, karvedilol, nebivolol, amlodipin. (E, I) Huda hipertenzija (sistolični krvni tlak nad 170 mmHg ali diastolični nad 110 mmHg) je indikacija za takojšnjo hospitalizacijo v porodnišnici v terciarnem centru in prilagoditev zdravljenja krvnega tlaka z oceno stanja nosečnice in ploda. (E*, I)

18. Nosečnice napotimo na pregled očesnega ozadja v prvem trimesečju; čim prej, če niso imele pregledanega očesnega ozadja 12 mesecev pred zanositvijo. Če ob prvem pregledu ni znakov za diabetično retinopatijo, sledi kontrolni pregled še v 28. tednu nosečnosti. Ob prisotni začetni diabetični retinopatiji je potrebno opraviti kontrolni pregled v 16.–20. tednu nosečnosti. V primeru napredovale diabetične retinopatije si sledijo pregledi na 1–3 mesece oziroma po presoji oftalmologa. (E*, I)

19. V prvem trimesečju nosečnosti kontroliramo ščitnične hormone, pri prisotni bolezni ščitnice poteka zdravljenje po navodilih tirologa. (E, I)

20. Splošno priporočilo o cepljenju nosečnic proti SARS-CoV-2 z mRNK cepivi, proti gripi sezonsko in proti oslovskemu kašlju po 24. tednu nosečnosti velja tudi za nosečnice s sladkorno boleznijo. (E*, I)

21. Nosečnico s predobstoječo sladkorno boleznijo v nosečnosti izbrani ginekolog vključi v redno prenatalno zdravstveno spremljanje (Tabela 2). Za dodatno diagnostiko in vodenje ob predobstoječi sladkorni bolezni nosečnico zaradi velikega tveganja za zaplete napoti k perinatologu v terciarni center v ambulanto za ogroženo nosečnost. (E*, I) Napotitev je smiselna čimprej v nosečnosti. Kontrolni pregledi naj se dopolnjujejo in bodo smiselno časovno razporejeni glede na višino nosečnosti. (E, I)



**Porod in poporodno obdobje**

22. Že pred porodom se z nosečnico pogovorimo o uravnavanju glikemije med in po porodu. Med porodom je potrebno skrbno spremljanje glikemije, najbolje vsako uro. Ciljna koncentracija glukoze med porodom je med 4,0 in 7,0 mmol/l. (E*, I)

23. Nosečnica, ki se zdravi z inzulinsko črpalko (navadno uporablja tudi senzor za kontinuirano merjenje glukoze v podkožju), lahko med porodom nadaljuje z uravnavanjem hiperglikemije z inzulinsko črpalko, če si to želi in če uspe na varen način vzdrževati ciljno koncentracijo glukoze. Kadar ne uspe sama zadovoljivo uravnavati glikemije med porodom, ji pri tem pomaga zdravstveni tim (babica, porodničar, anesteziolog). Inzulin in glukozo po potrebi prejme v obliki intravenske infuzije. (E, I)

24. Če nosečnica prejema inzulin po inzulinski črpalki, običajno v času aktivnega poroda potrebuje 50 % manj bazalnega inzulina, kot ga je potrebovala pred porodom. Po porodu svetujemo pogosto določanje koncentracije glukoze v krvi, vsaj pred in po obrokih, ter ustrezno zmanjšanje odmerkov inzulina, saj se potreba po inzulinu zelo zmanjša. Običajno ženska po porodu potrebuje za 10–20 % manj inzulina, kot ga je

potrebovala ob začetku nosečnosti. (E*, I)

**Tabela 2.** *Vsebina obravnave nosečnice s sladkorno boleznijo, prisotno že pred nosečnostjo, pri ginekologu v terciarnem centru.*

| **Perinatolog v terciarnem centru opredeli tveganje za zaplete in ustrezno načrtuje vodenje nosečnosti:** |
|---|
| • pregleda dokumentacijo: na podlagi urejenosti glikemije in HbA1c v času zanositve opredeli tveganje za razvojne nepravilnosti pri plodu; |
| • tveganje za zaplete v nosečnosti oceni na podlagi pretekle ginekološko porodniške anamneze, prisotnosti soobstoječih bolezni (bolezni ščitnice, ledvic, hipertenzija, debelost, druge bolezni), izvida diabetologa in pregleda očesnega ozadja, pregleda nosečnice in ploda; |
| • opravi ultrazvočno preiskavo ploda in maternice z merjenjem pretokov v materničnih arterijah; |
| • po mednarodnih strokovnih priporočilih je sladkorna bolezen tip 1 ali tip 2 večji samostojni dejavnik tveganja za preeklampsijo. Svetujemo uvedbo nizkega odmerka aspirina (100 mg) za preprečevanje preeklampsije, uvedemo ga pred 16. tednom nosečnosti in ga nosečnica praviloma jemlje do konca nosečnosti; |
| • opravi laboratorijske preiskave (hemogram, elektroliti, jetrni testi in urin, po potrebi še drugo); |
| • pregled vključuje merjenje krvnega tlaka in če je potrebno ureditev in prilagoditev terapije, diagnostiko preeklampsije, zastoja v rasti ploda ali pospešene rasti ter ostalih zapletov ali nosečnostnih bolezni; |
| • svetovanje vključuje spodbujanje zdravega življenjskega sloga s spremljanjem pridobivanja zdrave telesne mase v nosečnosti (tehtanje nosečnice) (Priloga 1); |
| • glede na oceno stanja in predviden potek nosečnosti načrtuje pogostost kontrolnih pregledov na terciarni ravni (izbrani ginekolog naj temu prilagodi pogostost pregledov za rutinske antenatalne preiskave); |
| • v 21.–22. tednu nosečnosti perinatolog v terciarnem centru opravi UZ morfologijo ploda z usmerjeno pozornostjo na možne specifične nepravilnosti pri plodu; |
| • rast ploda se nato z ultrazvokom spremlja na 4 tedne (po potrebi pogosteje) v ambulanti za ogroženo nosečnost (pri sicer zdravih nosečnicah s sladkorno boleznijo z nezapletenim potekom po dogovoru tudi pri izbranem ginekologu); |
| • porod načrtujemo po dopolnjenem 39. tednu nosečnosti (do 40 0/7 tednov), razen v primeru drugih indikacij. Presojo in posvet o načinu, času in lokaciji poroda opravimo v ambulanti za ogroženo nosečnost v 37.–38. tednu nosečnosti, pri znanih indikacijah pa prej. V večini primerov priporočamo porod v terciarnem centru. Nosečnice z dobro urejeno predobstoječo sladkorno boleznijo brez zapletov lahko po presoji in dogovoru s perinatologom rodijo v izbrani porodnišnici. Porod izven porodnišnice je kontraindiciran. |

25. Oskrba novorojenčka: za preprečevanje nastanka hipoglikemije je najpomembnejše zgodnje dojenje oziroma hranjenje novorojenčka. Klinično opazovanje novorojenčka in ugotavljanje znakov hipoglikemije (apneja, hipotonija, tresenje, tremor, zaspanost, krči) je nezanesljivo. Pojavnost kliničnih znakov ni v sorazmerni povezavi s koncentracijo glukoze v krvi. Zato tri ure po rojstvu asimptomatskemu novorojenčku določimo koncentracijo glukoze v krvi. Kot presejalna metoda se lahko uporabijo testni lističi, hipoglikemija pa mora biti vedno potrjena z ustrezno laboratorijsko analizo. (E, I)

26. Če je izmerjena koncentracija glukoze v krvi novorojenčka pod 1,4 mmol/l, je potrebno parenteralno

zdravljenje z 10-% glukozo v odmerku 6 mg/kg/min. Koncentracijo preverimo na 30–60 minut in zdravljenje prekinemo, ko je koncentracija glukoze v krvi nad 2,5 mmol/l. Ves čas spodbujamo dojenje.

27. Če je izmerjena koncentracija glukoze v krvi med 1,4 in 2,5 mmol/l in je novorojenček klinično stabilen, lahko začnemo oralno hranjenje s 5-% glukozo ali obrokom hrane. Koncentracijo glukoze v krvi preverimo vsakih 30 minut v prvih štirih urah. Cilj je vzdrževati raven glukoze nad 2,5 mmol/l. Če koncentracija glukoze v krvi pade pod mejo, je potrebno parenteralno zdravljenje.

28. Ob prisotnosti kliničnih znakov, skladnih s hipoglikemijo, je treba čim prej odvzeti kri za določitev koncentracije glukoze in začeti parenteralno zdravljenje: novorojenček naj prejme bolus raztopine 10-% glukoze v odmerku 2,0 ml/kg telesne teže v hitrosti 1,0 ml/min, nato nadaljujemo z infuzijo 10-% glukoze v odmerku 6-8 mg/kg/min. Koncentracijo glukoze preverimo vsakih 30–60 minut. Cilj je vzdrževati raven glukoze nad 2,5 mmol/l. Hkrati je potrebno spodbujanje hranjenja. (E*, I)

29. Skrbno izbiramo zdravila, ki so potrebna, ter upoštevamo tveganje za prehajanje v mleko. (E*, I) Metformin in glibenklamid prehajata v mleko v majhni količini in jih pri doječi ženski načeloma lahko uporabimo. (E, II)

30. Gestacijska hipertenzija navadno izzveni v šestih tednih po porodu. Vsi antihipertenzivi prehajajo v mleko (v najvišji meri nifedipin in propranolol). Po porodu v dogovoru s porodnico uporabimo antihipertenziv glede na algoritem zdravljenja arterijske hipertenzije (najpogosteje izbiramo med karvedilolom, nebivololom, bisoprololom, amlodipinom, nifedipinom). Metildopo navadno pustimo nosečnicam z gestacijsko hipertenzijo, pri katerih pričakujemo normalizacijo tlaka v roku



nekaj tednov. Pri kronični hipertenziji antihipertenziv zamenjamo po nekaj tednih. Pri uporabi metildope smo previdni zaradi njene povezave s poporodno depresijo. (E, I)

31. Na pregled očesnega ozadja napotimo 6–12 mesecev po porodu oziroma glede na priporočilo oftalmologa. (E*, I)

32. Ženske s sladkorno boleznijo tipa 1 imajo večje tveganje za bolezni ščitnice po porodu. Zato priporočamo kontrolo ščitničnih hormonov med nosečnostjo in v času do 3-eh mesecev po porodu. (E*, I)

## B. Nosečnostna sladkorna bolezen

### Odkrivanje sladkorne bolezni v nosečnosti

1. Izbrani ginekolog ob prvem pregledu v nosečnosti vsaki nosečnici v okviru osnovnih antenatalnih preiskav določi glukozo v venski krvi na tešče ali glukozo v naključnem vzorcu. (E*, I)

   V primeru, da je

   - glukoza na tešče ≥ 7,0 mmol/l ali
   - glukoza v naključnem vzorcu ≥ 11,1 mmol/l gre za prej neprepoznano, a pred nosečnostjo prisotno sladkorno bolezen in jih spremljamo po zgornjem protokolu za sladkorno bolezen, znano že pred nosečnostjo. Če je koncentracija glukoze v naključnem vzorcu pod 11,1 mmol/l, svetujemo še določitev glukoze na tešče.

   Če je glukoza na tešče 5,1 mmol/l ali več, a nižja od 7,0 mmol/l, postavimo diagnozo nosečnostna sladkorna bolezen. (E, I)

2. Vsem ženskam, ki imajo ob prvem pregledu v nosečnosti

glukozo na tešče < 5,1 mmol/l, opravimo diagnostični 2-urni OGTT s 75 g glukoze v obdobju med 24. in 28. tednom nosečnosti (Priloga 3). (E*, I) Nosečnostna sladkorna bolezen je prisotna, če je dosežena ali presežena vsaj ena diagnostična vrednost: (E*, I)

**Diagnostične vrednosti testa**

| **Glukoza** | **mmol/l** |
|---|---|
| na tešče | 5,1 |
| 1h | 10,0 |
| 2h | 8,5 |

**Spremljanje med nosečnostjo**

3. Nosečnico z ugotovljeno sladkorno boleznijo v sodelovanju vodita izbrani ginekolog in diabetolog, če je treba, tudi perinatolog na terciarni ravni.

**Obravnava pri diabetologu**

4. Pojasnimo pomen nosečnostne sladkorne bolezni za nosečnico in plod ter dolgoročne posledice pri mami in otroku ter predstavimo način obravnave. (E*, I)

5. Odsvetujemo kajenje, uporabo psihotropnih substanc in alkohola. (E, I)

6. Pogostnost obiskov pri diabetologu načrtujemo glede na urejenost glikemije, praviloma na dva do štiri tedne. (E, I) V primeru, da nosečnica ne more doseči ciljev zdravljenja v razumnem obdobju, jo je treba napotiti v obravnavo k diabetologu v terciarni center. (E, I)

7. Svetujemo samokontrolo glukoze v krvi na tešče in po glavnih obrokih. Ciljna koncentracija glukoze na tešče je < 5,3 mmol/l.



8. Po obrokih izberemo enega od ciljev:
   - 1h po obroku < 7,8 mmol/l, ali
   - 90 min do 2h po obroku< 6,7 mmol/l. (E*, I)

9. HbA1c pri odločitvah o zdravljenju pri nosečnostni sladkorni bolezni nima odločilne vloge, pomaga pa pri oceni sodelovanja pri zdravljenju. (E*, I)

10. V primeru, da je v 14-dnevnem obdobju 4-točkovni profil koncentracije krvne glukoze ves čas v ciljnem območju in rast ploda primerna, lahko prehodno (do naslednje kontrole) svetujemo manj pogosto samokontrolo koncentracije krvne glukoze, npr. dnevni glukozni profil 2-krat tedensko ali enkrat dnevna meritev, krožno vsakič ob drugem delu dneva. (E, II)

11. Pojasnimo pomen ketonov v urinu kot pokazatelja nezadostnega energijskega vnosa ali neprimerne razporeditve obrokov. Svetujemo njihovo določanje na tešče in pred večerjo. Cilj je odsotnost ketonurije. Upoštevamo tudi druge možne vzroke za ketonurijo (hiperglikemija, dehidracija). (E*, I)

12. Urejanje glikemije z nefarmakološkimi ukrepi:
    - Svetujemo individualizirano, energetsko opredeljeno raznoliko zdravo prehrano, ki zagotavlja primerno porazdelitev hranil, primerno količino in kvaliteto ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin in mikrohranil. Prehranski načrt naj vsebuje zadosten vnos energije za podporo rasti ploda, zdravja nosečnice in za ustrezno pridobivanje telesne teže nosečnice (Priloga 1). Prilagojen naj bo indeksu telesne mase pred zanositvijo, pridobivanju mase med nosečnostjo in telesni aktivnosti. Minimalni dnevni energijski vnos naj bo 1600–1800 kcal. Priporočen minimalni dnevni vnos ogljikovih hidratov naj bo 175 g, beljakovin 60–80 g, vlaknin 30 g. Svetujemo izogibanje hrani, bogati

trans- in nasičenimi maščobnimi kislinami. (E*, I)

Nosečnicam, ki uživajo restriktivne oblike vegetarijanske prehrane, npr. vegansko, presnojedo, makrobiotično, svetujemo pozornost za zagotavljanje primernega vnosa mikro- in makrohranil. Priporočeno je, da je v obravnavo vključen dietetik. (E, I)

- Vsem nosečnicam, ki nimajo kontraindikacij za telesno aktivnost, priporočamo vsakodnevno vsaj 30 minut zmerne aerobne telesne aktivnosti. (E*, I)

13. Ženskam, ki po 1–2 tednih nefarmakološkega zdravljenja ne dosežejo ciljnih koncentracij krvne glukoze, uvedemo medikamentozno zdravljenje. Inzulin je prvi izbor medikamentoznega zdravljenja. Pri izbiri inzulinskih pripravkov upoštevamo trenutno veljavne omejitve za predpisovanje v nosečnosti (Priloga 2). Če zdravljenje z inzulinom ni možno ali učinkovito, lahko uporabimo metformin oziroma glibenklamid, ob zavedanju slabših rezultatov v primerjavi z inzulinom glede neonatalnih izidov oziroma še nejasnega dolgoročnega vpliva na potomce. V primeru, da se nosečnica zdravi z metforminom zaradi sindroma policističnih ovarijev, le-tega ukinemo do konca 1. trimestra nosečnosti. (E*, II)

14. Ob vsakem pregledu izmerimo krvni tlak in proteinurijo. Antihipertenzivno terapijo uvedemo praviloma ob tlaku nad 140/90 mmHg, ciljna vrednost je manj kot 140/90 mmHg.

15. Zdravljenje z zaviralci renin-angiotenzinskega sistema je v nosečnosti kontraindicirano. (E*, I) Najpogosteje uporabimo metildopo, nifedipin, bisoprolol. Uporabimo lahko tudi doksazosin, karvedilol, nebivolol, amlodipin. (E, I) Pri hudi hipertenziji (sistolični krvni tlak nad 170 mmHg ali diastolični nad 110 mmHg) je potrebna



takojšnja hospitalizacija v porodnišnici (pred 34. tednom v terciarnem centru) z oceno stanja nosečnice in ploda in prilagoditve zdravljenja. (E, I)

16. Ob pojavu ali poslabšanju hipertenzije v nosečnosti je nujna diagnostika preeklampsije in ocena rasti ploda na sekundarni ali terciarni ravni ginekološko porodniške oskrbe. Ob pojavu znakov preeklampsije (zvišan krvni tlak in proteinurija) nosečnico takoj napotimo na pregled v porodnišnico (pred 34. tednom nosečnosti v terciarni center).

**Obravnava pri izbranem ginekologu**

17. Pojasnimo pomen nosečnostne sladkorne bolezni za plod in nosečnico ter dolgoročne posledice pri otroku in mami ter predstavimo način obravnave. (E*, I)

18. Pogostost obiskov prilagodimo urejenosti glikemije in rasti ploda ter prisotnosti dodatnih dejavnikov tveganja za zaplete v nosečnosti. Ob spremljajočih boleznih in večjem tveganju za zaplete v nosečnosti ali pri pojavu zapletov pri nosečnici ali plodu, je indicirana napotitev za vodenje na sekundarni ali pri perinatologu na terciarni ravni. (E, I)

19. Nosečnico z nosečnostno sladkorno boleznijo ob vsakem obisku spodbujamo k uresničevanju nefarmakoloških ukrepov za uravnavanje glikemije. (E*, I)

20. Nosečnost vodimo v skladu s predvidenimi vsebinami antenatalnega zdravstvenega varstva, ki vključuje spremljanje rasti z merjenjem razdalje simfiza-fundus pri nosečnici, merjenje krvnega tlaka in pregled urina ob vsakem pregledu. Spremljanje rasti ploda z dodatnimi ultrazvočnimi pregledi pri nosečnici z nosečnostno sladkorno boleznijo je utemeljeno po 28. tednu nosečnosti, pri nezapleteni nosečnostni sladkorni

bolezni sta to dva dodatna ultrazvočna pregleda (v 30.–32. tednu in 37.–38. tednu nosečnosti). (E, I)

21. Nosečnica z nezapleteno nosečnostno sladkorno boleznijo in urejeno glikemijo ter brez dodatnih dejavnikov tveganja za zaplete ne potrebuje bolniškega dopusta v nosečnosti. Pri nosečnicah z velikim tveganjem za poslabšanje bolezni ali z drugimi dejavniki tveganja za zaplete, pri kateri je bolniški dopust utemeljen, je pomembna možnost izvajanja nefarmakoloških ukrepov (pomembnost aerobne vadbe za urejanje glikemij) med trajanjem bolniškega dopusta. (E, I)

22. Izbrani ginekolog nosečnico napoti v terciarni center (ambulanto za ogroženo nosečnost), kadar:
    - ima nosečnica spremljajoče kronične bolezni, ki zapletajo nosečnost ali porod,
    - ima nosečnica druge spremljajoče nosečnostne bolezni,
    - gre za nosečnico s čezmerno ali premajhno telesno maso,
    - glede na anamnezo obstaja veliko tveganje za zaplete,
    - ugotovi zaplet nosečnostne sladkorne bolezni,
    - je nosečnostna sladkorna bolezen slabo urejena. (E, I)

    Pri vseh navedenih stanjih obstaja večje tveganje za zaplete v nosečnosti in ob porodu. Za pomoč pri urejanju glikemije, diagnostiko in zdravljenje zapletov in soobstoječih stanj je utemeljena hospitalizacija nosečnice. (E, I)

23. Pri nosečnicah z neurejeno glikemijo, pospešeno rastjo ploda, makrosomijo ploda, polihidramnijem ali pri



povečanem tveganju za distocijo ramen ob porodu, je potrebna napotitev na sekundarno/terciarno raven v 38.–39. tednu nosečnosti za presojo o načinu poroda. Načrtovani carski rez svetujemo pri velikem tveganju za distocijo ramen ob porodu (ocenjena teža ploda nad 4200g v 38. tednu nosečnosti in razmerje obsegov glave (HC) in trebuščka ploda (AC) močno v prid obsega trebuščka – HC/AC < 0,95). (E*, I)

24. Porod pri nezapleteni nosečnostni sladkorni bolezni načrtujemo ob pričakovanem dnevu poroda (terminu); pri nosečnostni sladkorni bolezni, ki je dobro urejena in nezapletena, brez farmakološkega zdravljenja in plod ustrezno raste, lahko na željo nosečnice porod načrtujemo od 39 0/7 do 40 6/7 tedna nosečnosti; pri pospešeni rasti ploda, makrosomiji, neurejeni glikemiji po 39 0/7 tednu nosečnosti; v primeru drugih indikacij je odločitev individualna. Neurejena glikemija ali pospešena rast ploda nista indikaciji za dokončanje nosečnosti pred 39. tednom, svetujemo intenzivno spremljanje in ureditev glikemije med hospitalizacijo do doseženega 39. tedna nosečnosti. Ob porodu pri nezapleteni nosečnostni sladkorni bolezni (vključuje normalno rast ploda) ne pričakujemo posebnosti. (E, I)

25. Nosečnica z nezapleteno nosečnostno sladkorno boleznijo lahko rodi v izbrani porodnišnici. Pri zapletih v nosečnosti ali zvišanem tveganju za zaplete ob porodu ter pri pridruženih boleznih, svetujemo porod v terciarnem centru. Porod izven porodnišnice (doma) pri nosečnicah z nosečnostno sladkorno boleznijo odsvetujemo. (E, I)

**Porod in poporodno obdobje**

26. Ciljna koncentracija glukoze med porodom je med 4,0 in 7,0 mmol/l. Če se porodnica zdravi z

inzulinom, priporočamo meritve glukoze na 2 uri. Če je bila zdravljena nefarmakološko, rutinske kontrole koncentracije glukoze v krvi med porodom niso potrebne. (E*, I)

27. Če je med porodom potrebno zdravljenje z inzulinom, ga dajemo v kontinuirani intravenski infuziji. (E, I)

28. Porodnico spodbudimo k čimprejšnjemu dojenju po porodu, za zmanjšanje neonatalne hipoglikemije. Poleg tega spodbujamo dojenje v trajanju vsaj treh mesecev, za ugodne metabolične učinke na mater in otroka. (E*, I)

29. Takoj po porodu ukinemo inzulinsko terapijo. Večina žensk, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen, po porodu ne potrebuje medikamentoznega zdravljenja. (E*, I)

30. Drugi dan po porodu izmerimo krvni sladkor na tešče in po obroku. Ciljna koncentracija glukoze je enaka kot pri osebah izven nosečnosti (na tešče pod 6,1 mmol/l, v 120. minuti pod 7,8 mmol/l). Če izmerimo glikemijo, diagnostično za sladkorno bolezen (glukoza na tešče enaka ali večja od 7,0 mmol/l oziroma kadarkoli enaka ali večja od 11,1 mmol/l), otročnici priskrbimo posvet z diabetologom pred odpustom iz porodnišnice. Če je koncentracija glukoze nad 11,1 mmol/l, ali so prisotni simptomi hiperglikemije, je smiselno zdravljenje z inzulinom in nadaljevanje samokontrole glukoze. V ostalih primerih samokontrola glukoze ni več potrebna. (E, I)

31. Vse nosečnice, ki so se zdravile zaradi nosečnostne sladkorne bolezni, opozorimo na večje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in jim svetujemo zdrav življenjski slog, da bi razvoj sladkorne bolezni tipa 2 vsaj odložili. (E*, I)



32. Vsem ženskam, ki smo jim v nosečnosti ugotovili nosečnostno sladkorno bolezen, opravimo OGTT 6 tednov do 6 mesecev po porodu. (E*, I)

33. Ženske z nezdravim življenjskim slogom ali čezmerno prehranjenostjo napotimo v ustrezne programe zdravega življenjskega sloga v centre za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojne centre (https://www.skupajzazdravje.si/aktivnosti-za-krepitev-zdravja/delavnice-in-svetovanja/). V primeru ugotovljene motene tolerance za glukozo ali mejne bazalne glikemije svetujemo zdrav življenjski slog z ali brez dodatka metformina (A, I) oziroma vključitev v delavnice »Zvišan krvni sladkor« v centrih za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojnih centrih, z namenom preprečevanja sladkorne bolezni tipa 2. (E, I) V primeru ugotovljene sladkorne bolezni jih vključimo v takojšnjo celostno obravnavo sladkorne bolezni. (E, I)

34. Ženskam, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen in imajo po porodu normalen OGTT, izvajamo teste za odkrivanje sladkorne bolezni kot je dogovorjeno za populacijo z večjim tveganjem za pojav sladkorne bolezni tipa 2, to je vsaj na 3 leta. (E*, I)

35. Gestacijska hipertenzija navadno izzveni v šestih tednih po porodu. Vsi antihipertenzivi prehajajo v mleko (v najvišji meri nifedipin in propranolol). Po porodu v dogovoru s porodnico uporabimo antihipertenziv glede na algoritem zdravljenja arterijske hipertenzije (najpogosteje izbiramo med karvedilolom, nebivololom, bisoprololom, amlodipinom, nifedipinom). Metildopo navadno pustimo nosečnicam z gestacijsko hipertenzijo, pri katerih pričakujemo normalizacijo tlaka v roku nekaj tednov. Pri uporabi metildope smo previdni zaradi njene povezave s poporodno depresijo. (E*, I)

36. Ob pregledu po porodu smo pozorni na možnost

poporodne depresije, ki je pogostejša pri ženskah, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen, predvsem če so del ranljive skupine (socialno šibkejše okolje). V namene presejanja se pri vseh otročnicah v okviru patronažnega varstva izvede presejanje na poporodno depresijo z ustreznim vprašalnikom. Ob pozitivnem presejalnem testu ženska potrebuje takojšnjo specialistično obravnavo. (E*, I)

## PRILOGE

**Priloga 1.** *Prehranski vnos in priporočila porasta telesne mase v nosečnosti (prilagojeno po: Institute of Medicine, sedaj National Academy of Medicine, Pregnancy gain weight recommendations 2009). ITM – indeks telesne mase.*

| Prehransko stanje pred nosečnostjo | ITM (kg/m$^2$) | Priporočen porast telesne mase med nosečnostjo (kg) | Priporočen porast telesne mase v 2. in 3. trimesečju (kg/teden) |
|---|---|---|---|
| Podhranjenost | manj kot 18,5 | 12,5–18,0 | 0,5–0,6 |
| Normalna prehranjenost | 18,5–24,9 | 11,5–16,0 | 0,4–0,5 |
| Čezmerna telesna masa | 25,0–29,9 | 7,0–11,5 | 0,2–0,3 |
| Debelost | 30,0 in več | 5,0–9,0 | 0,2–0,3 |



**Priloga 2.** *Priporočilo o uporabi inzulinskih preparatov med nosečnostjo. FDA – Ameriška agencija za hrano in zdravila (angl. Food and Drug Administration).*

| Inzulin | Bivša FDA kategorija |
|---|---|
| humani kratki | B |
| aspart | B |
| fast-insulin aspart | B; ni raziskav pri nosečnicah |
| lispro U-100 in U-200 | B |
| glulizin | C |
| NPH | B |
| detemir | B |
| glargin | podatki na omejenem številu nosečnic izven randomiziranih raziskav; ni znanih škodljivih učinkov na človeški plod |
| glargin U-300 | C; ni raziskav pri nosečnicah |
| degludek U-100 in U-200 | podatki na omejenem številu nosečnic, lahko se uporablja pri nosečnicah v primeru hipoglikemij ob NPH/detemiru/glarginu |

*FDA kategorije A, B, C, D, X so ukinjene leta 2014; kljub temu nam omogočajo lažjo orientacijo o varnejši uporabi zdravil med nosečnostjo. FDA kategorija B: ustrezne raziskave na živalih niso potrdile tveganja za plod, manjkajo pa ustrezno opravljene raziskave pri nosečih ženah. FDA kategorija C: raziskave pri živalih so pokazale nekatere negativne učinke za plod, ustreznih raziskav pri nosečih ženah ni. Potencialne koristi lahko upravičijo uporabo pri nosečih ženah, kljub možnemu tveganju.*

**Priloga 3.** *Navodila za izvedbo 75 g OGTT v nosečnosti.*

Nosečnica mora imeti vsaj tri dni običajno prehrano brez omejitev in mora biti običajno telesno dejavna. Pred začetkom testa naj bo vsaj 8 ur in ne več kot 16 ur tešča. Priporočeno je, da test začnemo izvajati med 6. in 9. uro zjutraj. Pred pričetkom testa preverimo, če je bila 8 ur tešča. Odvzamemo vzorec venske krvi in določimo koncentracijo glukoze. Če je vrednost < 5,1 mmol/l, nadaljujemo test. Koncentracija glukoze na tešče ≥ 5,1 mmol/l že zadostuje za diagnozo nosečnostne sladkorne bolezni in OGTT ni treba napraviti. Če pa je koncentracija glukoze na tešče ≥ 7 mmol/l, ima nosečnica sladkorno bolezen, ki je bila prisotna že pred nosečnostjo in ni bila odkrita. Vse nosečnice s koncentracijo glukoze na tešče pod 5,1 mmol/l popijejo 75 g glukoze, raztopljene v 250–300 ml vode. Tekočino naj nosečnica po požirkih zaužije v 5 minutah. Koncentracijo glukoze določimo z encimsko metodo v venski plazmi ali serumu nato še v 60. in 120. minuti po začetku pitja tekočine.



# 27. STAROSTNIK

Gregor Veninšek

Starejše osebe s sladkorno boleznijo imajo krajše pričakovano preživetje, večjo pogostost nezmožnosti in praviloma več sočasnih bolezni. Ogroženost za geriatrične sindrome in neželene učinke zdravljenja je med njimi bistveno večja kot pri vrstnikih brez sladkorne bolezni. Populacija oseb je heterogena, čemur je treba prilagoditi cilje in prioritete obravnave. Le-ta mora biti individualizirana ter temeljiti na potrebah, vrednotah in prioritetah posameznika, ki mora biti ustrezno opolnomočen, tako da lahko aktivno soodloča pri določanju ciljev in sodeluje pri načrtovanju in izvajanju obravnave.

## PRIPOROČILA

1. Obravnava starejše osebe s sladkorno boleznijo mora temeljiti na geriatrični oceni, ki poleg dejavnikov tveganja za mikrovaskularne, makrovaskularne in nevropatske zaplete ter ocene prizadetosti tarčnih organov vključuje oceno pričakovanega preživetja, prehranjenosti, tveganja za padce, avtonomije v instrumentalnih in osnovnih dnevnih dejavnostih, presejanje na depresijo in prisotnost kognitivnega upada. (E*, I)
2. Za izvedbo geriatrične ocene naj se uporabljajo standardizirana orodja (Mini-Cog, MOCA, Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti, Geriatrična lestvica depresije, Kazalnik Barthelove, Kazalnik Lawtonove, Mini prehranska ocena, moč stiska roke, hitrost hoje na 4 metre, čas 5 ponovitev vstani/sedi brez pomoči rok, funkcionalni doseg iztegnjene roke, test vstani in pojdi

na razdalji treh metrov z merjenjem časa – TUG). (E*, I)

3. Prehranska obravnava mora biti individualizirana. (A, I)
4. Optimizacija telesne mase oziroma sestave s spremembo življenjskega sloga (prehrana in telesna dejavnost) ugodno vpliva na urejenost glikemije, lipidov ter zmanjša potrebo po farmakološkem zdravljenju. (A, I)
5. Priporočila za telesno dejavnost so za starejše osebe brez funkcionalnih omejitev enaka kot za mlajše. (E*, I)
6. Uporaba nizkega odmerka acetilsalicilne kisline je priporočljiva le pri znani srčno-žilni bolezni in odsotnosti kontraindikacij. (A, I)
7. Ciljna urejenost glikemije, arterijske hipertenzije in lipidov je odvisna od pričakovanega preživetja oziroma krhkosti, tveganja za zaplete zdravljenja in bremena, ki ga zdravljenje in sledenje navodilom predstavljata za posameznika (Tabela 1). Obravnava mora temeljiti na soodločanju in aktivnem sodelovanju opolnomočene osebe v procesu določanja ciljev, načrta in izvajanja obravnave. (E*, I)
8. Pri osebah s kognitivno okvaro je treba preprečevati hipoglikemije z izbiro antihiperglikemične terapije in višjimi ciljnimi vrednostmi HbA1c. (E*, I)
9. Starejša oseba z novoodkrito sladkorno boleznijo mora imeti pregled očesnega ozadja. Posamezniki z visokim tveganjem (HbA1c 8,0 % ali več, krvni tlak > 140/90 mmHg, znana retinopatija, glavkom ali katarakta), naj bi imeli pregled očesnega ozadja vsako leto. Posamezniki z nizkim tveganjem lahko imajo pregled očesnega ozadja na dve leti. (E*, I)
10. Starejša oseba s sladkorno boleznijo mora imeti vsaj enkrat letno pregledana stopala. (E*, I)
11. Presejanje na depresijo je treba izvesti ob začetku obravnave in ob nepojasnjeni spremembi kliničnega stanja. (E*, I)
12. Ob vsakem pregledu je osebo treba vprašati o padcih. V primeru padcev je treba iskati vzroke, ki jih je mogoče preprečiti. Osebi, ki pada, je treba ponuditi vadbo za povečanje moči in ravnotežja. (E*, I)
13. S celovito geriatrično obravnavo lahko zmanjšamo delež oseb z ortostatsko hipotenzijo. (A, I)

**Tabela 1.** *Ciljna urejenost glikemije, krvnega tlaka in lipidov glede na klinične značilnosti osebe s sladkorno boleznijo in pričakovano preživetje. SKT – sistolični krvni tlak.*

| Klinične značilnosti osebe s sladkorno boleznijo | Osnova | HbA1c (%) | Glukoza na tešče (mmol/l) | Glukoza pred spanjem (mmol/l) | Krvni tlak (mmHg) | Lipidi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malo sočasnih bolezni, kognitivna in funkcionalna neokrnjenost. | Dolgo pričakovano preživetje. | < 7,5 | 5,0–7,2 | 5,0–8,3 | SKT < 130, pri pred-krhkih* < 140/90** | Statin v primeru prenašanja in odsotnosti kontraindikacij, upoštevajoč posameznikove prioritete (9). |
| Tri ali več sočasnih kroničnih bolezni ali odvisnost v vsaj treh instrumentalnih dnevnih aktivnostih ali blag do zmeren kognitivni upad. | Skrajšano pričakovano preživetje, visoko tveganje za hipoglikemijo, tveganje za padce. | < 8 | 5,0–8,3 | 5,6–10,0 | < 140/90 | Statin v primeru prenašanja in odsotnosti kontraindikacij, razmislek o koristi primarne preventive. |
| Dolgotrajna oskrba ali končna okvara organa ali zmeren do hud kognitivni upad ali odvisnost v vsaj dveh osnovnih dnevnih aktivnostih. | Pomembno krajše pričakovano preživetje, vprašljiva korist zdravljenja. | < 8,5 | 5,6–10,0 | 6,1–11,1 | < 150/90 | Razmislek o koristi statina (predvsem v smislu sekundarne preventive). |

*Prirejeno in dopolnjeno na podlagi. *Krhkost ocenjena z indeksom krhkosti (FI; 37 postavk): FI < 0,10 krhki, FI 0,10-0,21 pred-krhki, FI > 0,21 čvrsti. **Sistoličnega krvnega tlaka v nobeni od skupin ni priporočljivo znižati pod 120 mmHg.*

# 28. HIPERGLIKEMIJA V BOLNIŠNICI

Vilma Urbančič Rovan, Nadan Gregorič

Osebe s sladkorno boleznijo so sprejetev bolnišnico pogosteje kot osebe brez sladkorne bolezni, trajanje hospitalizacije pa je običajno daljše. Hiperglikemija ima številne škodljive vplive na zdravstveno stanje hospitaliziranega bolnika in praviloma poslabša izide zdravljenja.

**Hiperglikemijo v bolnišnici imajo tri skupine bolnikov:**

- osebe s sladkorno boleznijo, ugotovljeno in zdravljeno že pred sprejemom v bolnišnico,
- osebe s predhodno neprepoznano sladkorno boleznijo, ugotovljeno med hospitalizacijo, ki jo s standardnimi testi lahko dokažemo tudi po odpustu iz bolnišnice,
- osebe s hiperglikemijo, nastalo v bolnišnici, ki je po odpustu ne moremo več dokazati.

Definicija hiperglikemije v bolnišnici: koncentracija glukoze v krvi > 7,8 mmol/l. Vrednosti, ki so pomembno oziroma večkrat zapored višje od te vrednosti, zahtevajo pri hospitaliziranem bolniku ukrepanje.

## PRIPOROČILA

### V bolnišnico napotimo bolnika: (E*, I)

1. z življenje ogrožujočim akutnim zapletom sladkorne bolezni, kot so:
   - diabetična ketoacidoza (DKA), evglikemična ketoacidoza:
     1. koncentracija glukoze v krvi > 14,0 mmol/l (pri evglikemični ketoacidozi je koncentracija glukoze lahko normalna) in
     2. pH arterijske krvi < 7,3 in koncentracija bikarbonata < 15,0 mmol/l in
     3. ketonurija oziroma ketonemija;
   - hiperglikemični hiperosmolarni sindrom:
     1. motena zavest, hipovolemija in
     2. zvišana osmolalnost plazme > 320 mOsm/kg in
     3. visoka hiperglikemija (običajno > 30,0 mmol/l);
   - hipoglikemija z nevroglikopenijo:
     1. izhodiščna koncentracija glukoze v plazmi < 2,8 mmol/l ali sum na hipoglikemijo, če motnja zavesti ali epileptiformni krči ali nenormalno vedenje vztrajajo kljub korekciji hipoglikemije,
     2. stanje po korekciji hude hipoglikemije, če ni mogoče bolniku zagotoviti vsaj 12-urnega nadzora odgovorne odrasle osebe,
     3. stanje po hipoglikemiji, povzročeni s preparati sulfonilsečnine.
2. s kronično neurejeno sladkorno boleznijo, potem ko so bile izčrpane vse možnosti ambulantne obravnave;

Merila:
- hiperglikemija s simptomi in znaki hipovolemije,
- ponavljajoča se hiperglikemija na tešče > 15,0 mmol/l oziroma HbA1c > 13 %,

- ponavljajoča se hipoglikemije z glukozo v krvi < 2,8 mmol/l.

3. z napredovalim kroničnim zapletom sladkorne bolezni, zaradi katerega so potrebni postopki, ki jih ni mogoče izvajati ambulantno;
4. z resnim bolezenskim stanjem, ki ni povezano s sladkorno boleznijo, ima pa negativen vpliv na urejenost glikemije, oziroma poteka težje zaradi sladkorne bolezni (okužbe, operacije, kemoterapija, porod, zdravljenje s glukokortikoidi);
5. ob uvajanju zahtevnejše oblike zdravljenja sladkorne bolezni, če ni pogojev za ambulantno uvajanje. (E, II)

## Oskrba v bolnišnici in urejanje glikemije

6. Pri vseh osebah s sladkorno boleznijo, ki so sprejete v bolnišnico, mora biti diagnoza sladkorne bolezni jasno označena v medicinski dokumentaciji. (E*, I)
7. Pri osebah s hiperglikemijo redno spremljamo koncentracijo glukoze v krvi in zagotovimo dostopnost rezultatov (list sladkornega bolnika) celotnemu zdravstvenemu timu in tudi bolniku. (E*, I)
8. Vsem bolnikom s hiperglikemijo ob sprejemu v bolnišnico določimo HbA1c. (E*, I)
9. Glede oskrbe hospitalizirane osebe s sladkorno boleznijo morajo imeti zdravstveni delavci drugih specialnosti možnost posvetovanja z diabetološkim timom. (C, I)
10. Pred načrtovanjem zdravljenja ovrednotimo morebitne srčno-žilne in ledvične zaplete. (E, II)



11. Ciljne vrednosti glikemije so:
    - pri večini bolnikov med 7,8 in 10,0 mmol/l. (A, I)
    - strožji cilji (med 6,1 in 7,8 mmol/l) so primerni, če jih je mogoče doseči brez hipoglikemij. (C, II)
    - pri bolnikih, ki niso kritično bolni, pred obroki pod 7,8 mmol/l, naključno pod 10,0 mmol/l, pod pogojem, da jih lahko dosežemo varno. (E*, I)
    - pri multimorbidnih bolnikih in pri tistih s kratko pričakovano življenjsko dobo so dopustne vrednosti glikemije do 14,0 mmol/l, pri paliativnih bolnikih tudi višje.

Strožja merila so primerna za posameznike, ki so imeli predhodno urejeno glikemijo. Manj stroga merila so dopustna pri bolnikih s hudimi spremljajočimi boleznimi. (E*, I)

12. Koncentracijo glukoze v krvi pri bolnikih, ki se normalno hranijo, moramo kontrolirati pred obroki, pri bolnikih, ki prejemajo bazalni inzulin, pa tudi zvečer pred spanjem. Pri bolnikih, ki se ne hranijo, so priporočljive kontrole vsakih 4 do 6 ur. (E*, I)
13. Za merjenje koncentracije glukoze v krvi uporabljamo prenosne merilnike (angl. point of care testing – POCT), ki morajo ustrezati standardom. (E*, I)
14. Sisteme za kontinuirano merjenje glukoze lahko pogojno uporabljamo izven intenzivnih enot, če so bolnik in zdravstveno osebje usposobljeni za uporabo. (E*, II)
15. Hiperglikemijo v bolnišnici največkrat zdravimo z inzulinom, ki ga uvedemo, če je glikemija vztrajno večja ali enaka 10,0 mmol/l, oziroma nadaljujemo inzulinsko

terapijo, če je posameznik že pred sprejemom v bolnišnico urejal glikemijo z inzulinom. (A, I) Vsa druga antihiperglikemična zdravila lahko uporabljamo pri posameznikih, ki niso akutno bolni, se normalno hranijo in imajo urejeno glikemijo. (E*, I)

16. Odmerke inzulina po možnosti prilagajamo po veljavnem pisnem ali računalniško podprtem protokolu, ki vsebuje vnaprej predvidene popravke glede na nihanja glukoze v krvi. (B, I)

17. Pri odmerjanju inzulina upoštevamo načelo fiziološkega nadomeščanja. Ocenimo bolnikovo celokupno dnevno potrebo po inzulinu (CDO) in način prehranjevanja. Odmerke inzulina prilagajamo glede na učinek predhodnih odmerkov v primerljivem obdobju. (C, II)

18. Princip odmerjanja inzulina zgolj na osnovi izmerjenih vrednosti glukoze v krvi pred injiciranjem inzulina brez upoštevanja učinka predhodno danih odmerkov (princip "drsečih doz" - sliding scale) odsvetujemo. (A, I)

19. Pri kritično bolnih oziroma pri bolnikih na parenteralni prehrani dovajamo humani inzulin (lahko tudi ultrakratki analog) v kontinuirani intravenski infuziji oziroma preko infuzijske črpalke, v katero pripravimo koncentrirano raztopino inzulina v fiziološki raztopini po preverjenem protokolu, ki omogoča varno in učinkovito doseganje ciljnih koncentracij glukoze v krvi brez dodatnega tveganja za hipoglikemijo. (E, I)

20. Pri bolnikih, ki niso kritično bolni in se prehranjujejo per os, vbrizgavamo inzulin podkožno, najpogosteje po shemi prandialni inzulin pred obroki in bazalni inzulin pred spanjem. (E*, I) V primeru, če poraste koncentracija glukoze v krvi nad ciljno vrednost, dodamo korekcijski odmerek (najpogosteje 4 do 6 E) kot dodatek predvidenemu odmerku inzulina pred obrokom, oziroma samostojno kadarkoli. (E, I)

21. Pred obroki praviloma vbrizgavamo ultrakratko delujoči analog, redkeje humani kratki inzulin. V primeru številnejših obrokov in stabilnega obdobja glikemije oziroma pred odpustom lahko uvedemo v zdravljenje tudi predpripravljene inzulinske mešanice. (E, I)

22. 25 ali 30-% inzulinsko mešanico najpogosteje vbrizgamo zjutraj in zvečer, 50-% pa pred tremi glavnimi obroki. 50-% mešanico pred večerjo v polovici primerov nadomestimo s 25 ali 30-% inzulinsko mešanico. (E, I)

23. Pri posameznikih, ki niso kritično bolni in so si pred hospitalizacijo dovajali inzulin v kontinuirani podkožni infuziji z inzulinsko črpalko, lahko nadaljujemo s tem načinom pod pogojem, da je bolnik psihofizično sposoben upravljati s črpalko in da uporabo črpalke obvlada zdravstveno osebje. (E*, II)

Dnevno potrebo po inzulinu lahko ocenimo na 3 načine: (E*, I)

1. upoštevanje celokupnega dnevnega odmerka inzulina (CDO), ki ga je posameznik potreboval pred hospitalizacijo, in presnovne urejenosti ob tem odmerku;
2. ocena na podlagi telesne mase (če posameznik pred sprejemom ni bil zdravljen z inzulinom oziroma ni znano, kolikšen odmerek inzulina je prejemal):

   CDO (enot) = TT (kg) x N (enot / kg TT / dan) (N = 0,3 – 1,0)

Nižje doziranje – N = 0,3:

- zvečana občutljivost na inzulin – starejši bolniki
- zmanjšan očistek inzulina – ledvična odpoved, srčno popuščanje
- zmanjšane zaloge glikogena – jetrna odpoved, huda podhranjenost

Večina bolnikov – N = 0,4

Višje odmerjanje – N = 0,5 ali več

- zvečana inzulinska odpornost (okužbe, kirurške rane, debelost, metabolični sindrom),
- huda hiperglikemija ob sprejemu,
- visoki odmerki glukokortikoidov;

3. ob prehodu s kontinuirane intravenske infuzije na subkutano aplikacijo:

Povprečna urna potreba (IE) x 20 = dnevna potreba. Če posameznik v času, ko je prejemal kontinuirano infuzijo, ni dobival hrane, to predstavlja bazalno potrebo. Če je dobival hrano, je izračunani odmerek enak CDO.

Kot bazalni inzulin praviloma uporabljamo inzulin, ki ga je posameznik že prejemal doma, oziroma srednje dolgodelujoči humani inzulin (NPH) ali dolgodelujoči analog inzulina. Za prandialne in korekcijske odmerke uporabljamo kratkodelujoči humani inzulin ali ultrakratko delujoče analoge. Pri bolnikih brez



lastne sekrecije ali le z minimalno sekrecijo inzulina je razmerje med količino bazalnega in prandialnega inzulina najpogosteje okoli 50 %: 50 %. (E, I)

24. Glikemijo vedno spremljamo ob enteralni ali parenteralni prehrani, ob uvedbi zdravil, ki lahko povzročijo hiperglikemijo, kot so glukokortikoidi v visokih odmerkih, oktreotid, imunosupresivna terapija. (B, I) Ciljne vrednosti glikemije so tudi pri teh bolnikih enake kot pri bolnikih z znano sladkorno boleznijo. (E*, I)

25. Hipoglikemije aktivno odkrivamo in jih ustrezno zdravimo po vnaprej dogovorjenem protokolu. Zabeležimo jih v medicinsko dokumentacijo. (E*, I)

26. Za preprečevanje nastanka hipoglikemije je potreben skrben nadzor, pogoste kontrole glukoze v krvi, prepoznava morebitnih simptomov in znakov, časovna usklajenost med dajanjem antihiperglikemičnih zdravil in hranjenjem. (E, I)

27. Odpust iz bolnišnice mora biti načrtovan. Režim zdravljenja sladkorne bolezni po odpustu začnemo načrtovati na začetku hospitalizacije. Bolnika ustrezno poučimo o režimu zdravljenja za domov, po potrebi obvestimo pristojne zdravstvene delavce na terenu. (E*, I)

28. Vsem osebam s hiperglikemijo predvidimo kontrolni pregled po končanem bolnišničnem zdravljenju, kar zabeležimo v odpustno dokumentacijo. Kontrolni pregled je še posebej pomemben za osebe z novoodkrito sladkorno boleznijo. (E*, I)

29. Med bolnišničnim zdravljenjem spodbujamo

usposobljene bolnike za samovodenje sladkorne bolezni (izbira hrane, merjenje glukoze, prilagajanje odmerkov inzulina) kot del redne oddelčne oskrbe. (E*, I)

30. Edukacijo med bolnišnično obravnavo zagotovimo le v nujnem obsegu, prilagojenem bolniku (npr. zdrava prehrana, delovanje predpisanega antihiperglikemičnega zdravila, hipoglikemija, tehnika aplikacije inzulina, samokontrola itd.). Ob odpustu naredimo načrt za nadaljnjo ambulantno oskrbo. (E*, I)

## Perioperativno vodenje glikemije – elektivni posegi

31. Bolnika po možnosti sprejmemo v bolnišnico dan pred načrtovanim diagnostičnim ali kirurškim posegom. (E, I)

32. Pred operativnim posegom ali diagnostičnim postopkom, ki zahteva podaljšano teščost, ukinemo morebitni večerni odmerek sulfonilsečnine, medtem ko lahko dan pred posegom, kot običajno, dobi metformin, meglitinide, zaviralec alfa glukozidaze, zaviralec DPP-4, agonist receptorjev GLP-1. Zaviralce SGLT-2 ukinemo 2-3 dni pred načrtovanim večjim posegom. Morebitni odmerek večernega inzulina zmanjšamo na 75 % oziroma upoštevamo morebitni protokol (npr. kolonoskopija). (E, II)

33. Na dan operacije zjutraj bolniku kontroliramo koncentracijo glukoze in elektrolitov in nastavimo infuzijo 500 ml 5 % glukoze ali 5 % glukoze v 0,9 % NaCl z dodanim kratkodelujočim humanim inzulinom ali analogom inzulina v odmerku, ki je seštevek inzulina, potrebnega za osnovno kritje infuzijske raztopine ter kritje bolnikovih bazalnih potreb. Če ni kontraindikacije, dodamo v infuzijsko raztopino 10 mEq



KCl. Priporočljiva hitrost infuzije je najpogosteje 125 ml/h oziroma 500 ml/4 h. (E, I) Koncentracijo glukoze v krvi kontroliramo praviloma vsaki dve uri in v primeru naraščanja glikemije dodamo inzulin, v primeru nižanja pa podaljšujemo čas infuzije. Infuzije ne ukinjamo, dokler bolnik ne začne uživati hrane per os. Takrat inzulin v infuziji nadomestimo s subkutanim inzulinom ali peroralno terapijo. (E, I)

34. V primeru manj uspešnega urejanja glikemije (neobvladana hiperglikemija ali hipoglikemije) preidemo na ločeno dovajanje osnovne infuzijske raztopine in inzulina, ki ga dodajamo s pomočjo infuzijske črpalke, kar olajša prilagajanje odmerka glede na spremembe v koncentraciji glukoze v krvi, ki jo v tem primeru določamo vsaj enkrat na uro. (E, I)

35. Pred kratkotrajnejšo podaljšano teščostjo ali pred kratkotrajnejšim operativnim posegom bolnikom z glikemijo v ciljnih mejah, zdravljenimi le nefarmkološko ali nefarmakološko in oralnimi antihiperglikemičnimi zdravili ali z agonistom receptorjev GLP-1, infuzije glukoze in inzulina najpogosteje ni potrebno uvajati.

36. Ciljna vrednost glikemije v perioperativnem obdobju je med 4,4 in 10,0 mmol/l. (E*, I) Ob glikemiji pod 4,4 mmol/L oziroma nad 15,0 mmol/l življenjsko nenujne operativne posege odložimo. Ciljne pooperativne koncentracije glukoze v krvi so < 7,8 mmol/l. (C, II)

37. O uporabi agonistov receptorjev GLP-1 v perioperativnem obdobju ni objavljenih podatkov.

## Perioperativno vodenje glikemije – nujni posegi

38. Če je operativni poseg življenjsko nujen, ga moramo opraviti kljub vrednosti glukoze v krvi nad 15,0

mmol/l. (E*, I) V primeru nujne operacije pri bolniku, ki že prejema antihiperglikemična zdravila, so potrebne pogoste kontrole glukoze v krvi, ob nevarnosti nastanka hipoglikemije tudi večkrat na uro. (E, I)



# 29. PALIATIVNA OSKRBA

Nadan Gregorič, Maja Ebert Moltara, Gregor Veninšek

V obdobjih paliativne oskrbe se pojavijo številni dejavniki, ki lahko pomembno vplivajo na koncentracijo glukoze v krvi. Cilj urejanja sladkorne bolezni ni več preprečevanje kroničnih zapletov, temveč izboljšanje kakovosti življenja.

## PRIPOROČILA

1. Odločitev o ciljni urejenosti glikemije naj bo prilagojena posameznikovim vrednotam in prioritetam, predvidenemu času preživetja, vnosu hrane in tekočine, nagnjenosti k hipoglikemiji. Priporočena koncentracija glukoze v krvi naj bo 6,0–15,0 mmol/l. Osebi s sladkorno boleznijo in svojcem je treba pojasniti razloge za spremenjene ciljne vrednosti glikemije. Meritve glukoze v kapilarni krvi naj bodo čim bolj redke in premišljene. Pogostejše meritve naj se izvajajo le pri osebah, ki imajo večje tveganje za nastanek hipoglikemije ali simptomatske hiperglikemije oziroma pri osebah, pri katerih bi opustitev meritev predstavljala prevelik stres. (E, I)

   Priporočila pri urejanju glikemije glede na predviden čas preživetja:

   - 1 leto ali več: cilji zdravljenja naj temeljijo na kliničnem stanju, zmožnostih in zavzetosti bolnika. Antihiperglikemično zdravljenje je potrebno prilagoditi morebitnemu zmanjšanju telesne teže. Stremi se k poenostavitvi sheme zdravljenja. (E, I)
   - Več mesecev: določanje HbA1c ni več potrebno.

Previdnost je potrebna pri zdravilih, ki lahko povzročajo hipoglikemije (sulfonilsečnine, inzulin). Odsvetuje se kombinacija peroralnega zdravljenja in inzulina, v tem primeru se svetuje zgolj inzulin. Sheme zdravljenja naj bodo čim bolj preproste, prilagojene posamezniku. (E, I)

- Zadnji tedni: ukrepanje je odvisno od želja bolnika ali skrbnikov. Z upoštevanjem zgornjih priporočil je farmakološko zdravljenje do te faze že reducirano in poenostavljeno, zato so potrebni le manjši ukrepi. Prednost damo antihiperglikemičnim zdravilom, ki ne povzročajo hipoglikemije. Pri inzulinskem zdravljenju pogosto zadostuje le bazalni inzulin in po potrebi korekcije s kratkodelujočim inzulinom. (E, I)
- Zadnji dnevi: farmakološko zdravljenje lahko ukinemo. Treba je razložiti, da ukinitev antihiperglikemičnega zdravljenja ne pomeni opustitve pomoči, temveč premišljen ukrep v sklopu oskrbe ob koncu življenja. (E, I)

2. Razlogi za opustitev zdravljenja:
   - vstop v zadnjo fazo življenja,
   - če nadaljevanje zdravljenja predstavlja preveliko tveganje za hipoglikemijo,
   - na zahtevo bolnika ali skrbnika (E, I)

3. Ob močno zmanjšanem vnosu hrane se za zadostitev dnevnih energetskih potreb spodbuja uživanje visoko kaloričnih živil, ki pa zaradi visokega glikemičnega indeksa lahko povzročajo hiperglikemijo. Ob večji spremembi prehranjevanja je priporočena dodatna edukacija bolnika in svojcev. Terapija sladkorne bolezni se prilagodi hrani in načinu prehranjevanja in ne obratno. (E, I)



Previdost velja pri naslednjih shemah zdravljenja:

- metformin in agonisti receptorjev GLP-1 zaradi svojih neželjenih učinkov na prebavila in zmanjšanje apetita,
- ko prehranjevanje postane nepredvidljivo, odsvetujemo dolgodelujoče sulfonilsečnine in priporočimo uporabo zaviralcev DPP-4 ali glinidov, katerih odmerek lahko prilagodimo glede na količino obrokov,
- ob motnjah požiranja je bolj primerno inzulinsko zdravljenje, ki ga prilagodimo režimu prehranjevanja. (E*, I)

Glavne lastnosti antihiperglikemičnih zdravil, povezane s paliativno oskrbo, so navedene v Tabeli 1.

4. Pri osebah z dejavniki tveganja za hipoglikemijo, se odločimo za zdravljenje, ki tveganje zmanjša. (E, I)

   Dejavniki tveganja za hipoglikemijo so:

   - zmanjšan apetit
   - nepredvidljivo prehranjevanje,
   - zmanjšanje telesne mase,
   - ledvična okvara,
   - jetrna okvara.

**Tabela 1.** *Poglavitne lastnosti antihiperglikemičnih zdravil, ki pridejo v poštev pri urejanju glikemije pri bolniku v paliativni oskrbi. oGF – ocenjena glomerulna filtracija.*

| metformin | sulfonilsečnine in glinidi | inzulin | zaviralci DPP-4 | agonisti receptorjev GLP-1 | zaviralci SGLT-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **tveganje za hipoglikemijo** | | | | | |
| majhno | veliko | veliko | majhno | majhno | majhno |
| **način vnosa** | | | | | |
| peroralno | peroralno | subkutano | peroralno | subkutano/ peroralno | peroralno |
| **omejitev pri ledvični okvari** | | | | | |
| do oGF 30 ml/ min | brez pri glikvidonu in repaglinidu | brez | brez pri linagliptinu | do oGF 15 ml/ min | do oGF 45 ml/ min |
| **opozorila in omejitve** | | | | | |
| možnost prebavnih težav, možnost laktacidoze | zmanjšati odmerek ob izgubi telesne mase | zahtevno zdravljenje | brez pomembnih neželjenih učinkov | možnost prebavnih težav, zmanjšujejo apetit | možnost ketoacidoze in hipovolemije, možnost urogenitalnih glivičnih okužb |

5. Pri zdravljenju z glukokortikoidi priporočamo stopenjski pristop urejanja glikemije z uporabo sekretagogov inzulina (sulfonilsečnine ali repaglinid) ali z inzulini. Ob uvedbi inzulina oziroma spremembi inzulinske terapije priporočamo usmerjeno edukacijo bolnika oziroma skrbnikov. (E, I)

   Učinek glukokortikoida na glikemijo je sorazmeren z velikostjo odmerka, vendar se med posamezniki lahko zelo razlikuje. Pri enkrat dnevnem (večinoma jutranjem) odmerku je pričakovati zvišanje vrednosti glikemije po obrokih, kar se odraža s hiperglikemijo pred kosilom ali pred večerjo (odvisno od hitrosti absorpcije in prehranjevalnih navad bolnika). Da bi preprečili ta porast glikemije, odmerjamo kratkodelujoče sekretagoge inzulina (sulfonilesečnine ali repaglinid) ali inzulin pred zajtrkom in kosilom. Odmerek pred zajtrkom je običajno največji, do dvakrat večji kot pri kosilu, odmerek pred večerjo pogosto ni potreben. (E, I)

   Pri dvakrat dnevnem odmerjanju glukokortikoidov je vpliv na glikemijo težje predvideti. V tem primeru se svetuje repaglinid pred obroki ali sulfonilsečnine, ki se odmerjajo dvakrat dnevno (glikvidon, glibenklamid), ali srednjedolgodelujoči inzulin (NPH) dvakrat dnevno. Potrebne so pogostejše meritve glikemije, vsaj dvakrat dnevno. V primeru nočnih hipoglikemij so bolj primerni dolgodelujoči inzulinski analogi. Če oseba že uporablja določeno inzulinsko shemo, naj se odmerki povečajo glede na porast glikemije. (E, I)

   Primeri poenostavljenjega stopenjskega pristopa (ob enkrat dnevnem odmerku glukokortikoida) glede na zdravljenje, ki ga je bolnik prejemal predhodno:



**Nefarmakološko zdravljenje ali farmakološko zdravljenje brez sulfonilsečnine**
Meriti glukozo v kapilarni krvi pred večernim obrokom: če je koncentracija nad 15 mmol/l, dodati glikvidon 15 mg naslednje jutro ali repaglinid 1 mg pred zajtrkom in kosilom. Po potrebi višati odmerek glikvidona za 15 mg oziroma repaglinida za 1 mg. Cilj naj bo glikemija 6,0–15,0 mmol/l. Če kljub največjemu enkratnemu odmerku glikvidona (60 mg) oziroma repaglinida (4 mg pred obrokom) cilj ni dosežen, je potrebno razmisliti o dodatnem opoldanskem ali večernem odmerku glikvidona (do 30 mg) oziroma repaglinida (2 mg) ali o zdravljenju z inzulinom.

**Sulfonilsečnine**
Zvišati jutranji odmerek tako, da bo pred večernim obrokom glikemija 6,0–15,0 mmol/l. Če bolnik že prejema poln odmerek, se prevede na bazalni inzulin (NPH) 10 enot zjutraj. Odmerek zviševati za 4 enote dnevno za doseg ciljne glikemije.

**Inzulin dvakrat dnevno (dvofazni ali NPH)**
Zvišati jutranji odmerek, da bo pred večernim obrokom glikemija med 6,0–15,0 mmol/l. Povišati za 2-5 enot pri odmerku do 20 enot, za 5-10 enot pri odmerku 20-50 enot in za 10-20 enot pri odmerku 50-100 enot.

**Inzulin po bazalno-bolusni shemi**
Zvišati jutranji oziroma opoldanski odmerek kratkodelujočega inzulina, da bo pred opoldanskim oziroma večernim obrokom glikemija med 6 in 15 mmol/l. Povišati za 2-5 enot pri odmerku do 20 enot, za 5-10 enot pri odmerku 20-50 enot in za 10-20 enot pri odmerku 50-100 enot.

# 30. VOZNIŠKA SPOSOBNOST

Vesna Pekarovič Džakulin, Jelka Zaletel

Voznik je za varno vožnjo odgovoren najprej sam, osebno. Zdravnik, ki ga zdravi, pa je zakonsko zavezan omejiti vožnjo tistim voznikom, ki so zaradi zdravstvenega stanja lahko nevarni sebi in drugim. Sladkorna bolezen sicer ne predstavlja pomembnega tveganja za prometne nesreče, posamezniki pa lahko imajo kljub temu takšno zdravstveno stanje, ki ovira varno vožnjo.

## PRIPOROČILA

1. Zakonodaja se lahko uspešno izvaja samo, če sta tako strokovna kot laična javnost seznanjeni z veljavno zakonodajo in poznata tudi vsa nova spoznanja s področja vpliva sladkorne bolezni na vozniško sposobnost. (E*, I)

2. Voznik s sladkorno boleznijo, ki jo zdravi z zdravili, ne izpolnjuje pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. Sposobnost bolnika za varno vožnjo se oceni glede na tveganje za hipoglikemijo in ne po vrsti zdravil, ki jih voznik prejema. Upoštevajo se tudi vsi zapleti sladkorne bolezni, kot so retinopatija, nevropatija, nefropatija, diabetično stopalo in srčno-žilne bolezni, druga stanja in bolezni ter posebne okoliščine, v katerih so npr. vozniki avtobusov in reševalnih vozil. (E*, I)

3. Voznikom s sladkorno boleznijo, ki jo zdravijo z zdravili, je treba v sklopu edukacije razložiti pomen in znake zmanjšane sposobnosti za vožnjo v primeru hipoglikemije, napredovale diabetične retinopatije in nevropatije, ter jih naučiti potrebnih ukrepov za

preprečevanje hipoglikemij med vožnjo. (E*, I)

4. Pri voznikih prve skupine, ki hodijo na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki jih zdravi, je potrebna ponovna ocena vozniške sposobnosti vsakih pet let, pri voznikih druge skupine, ki hodijo na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki jih zdravi, pa vsaka tri leta. (E*, I)
5. Voznikom, ki imajo ponavljajoče se hude hipoglikemije (več kot ena hipoglikemija v obdobju enega leta, kjer je posameznik potreboval pomoč druge osebe), oziroma tistim, ki se hipoglikemij ne zavedajo, je treba prepovedati vožnjo motornih vozil, vse dokler se tveganje za hudo hipoglikemijo pomembno ne zmanjša z ustrezno edukacijo oziroma spremembo režima zdravljenja in s tem odpravi ponavljajoče se hude hipoglikemije. (E* I)
6. Pri voznikih druge skupine, pri katerih je prišlo do hude hipoglikemije v času budnosti, četudi se ni pojavila med vožnjo, je potrebna ponovna ocena vozniške sposobnosti. (E*, I)

Voznik je osebno odgovoren za varno vožnjo in se mora v primeru pojava bolezni, ki bi lahko negativno vplivale na njegovo zmožnost za vožnjo, sam javiti k specialistu medicine dela, prometa in športa na ponovni zdravstveni pregled. S tem je seznanjen tudi v Izjavi o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika, ki jo mora podpisati ob prvem ali ob kontrolnem pregledu pri specialistu medicine dela, prometa in športa.

Če kateri koli zdravnik specialist med pregledom ali zdravljenjem imetnika vozniškega dovoljenja utemeljeno podvomi o njegovi telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo, mora o tem obvestiti izbranega osebnega zdravnika, ki mora takega voznika napotiti na kontrolni zdravstveni pregled k specialistu medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti. Voznika mora seznaniti z dejstvom, da je tak pregled po zakonu obvezen in da mu bodo v primeru neudeležbe v roku enega meseca odvzeli vozniško dovoljenje. Kontrolni pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa je samoplačniški.

**Vozniki prve skupine**

V prvo skupino spadajo vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1, BE, F, G. Vozniki prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot glavni poklic, morajo izpolnjevati pogoje za drugo skupino. Zmožnost za vožnjo voznikov prve skupine ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi izvidov rednih, individualno prilagojenih zdravniških pregledov (to je vsaj enkrat letno) opravljenih pri zdravniku, ki zdravi voznika s sladkorno boleznijo (izbrani osebni zdravnik ali diabetolog), ki morajo vsebovati tudi presojo posameznikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije. V primeru ponavljajočih se hudih hipoglikemij ali nezavedanja hipoglikemije zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki voznika zdravi.

**Vozniki druge skupine**

V drugo skupino spadajo vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E.

Zmožnost za vožnjo voznikov druge skupine ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika, ki zdravi voznika (diabetolog ali izbrani osebni zdravnik). Usmerjen izvid mora vsebovati tudi presojo posameznikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije.

Če se voznik druge skupine zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, mora diabetolog pri izdaji usmerjenega izvida upoštevati naslednja merila:

- Ali je imel voznik v zadnjih 12 mesecih hudo hipoglikemijo ali ponavljajoče se hude hipoglikemije?
- Ali povzroča sladkorna bolezen druge zdravstvene zaplete, ki bi lahko ovirale voznika (diabetična retinopatija, nevropatija ipd.)?
- Ali je voznik prikazal zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije glukoze v krvi (vsaj dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v času vožnje)?
- Ali je voznik dokazal poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti hipoglikemije, poučenost o ukrepih za zmanjšanje nevarnosti hipoglikemije na najmanjšo možno stopnjo in poznavanje ukrepov v primeru hipoglikemije?

Pri voznikih druge skupine, ki so imeli hudo hipoglikemijo v času budnosti, četudi se ni pojavila med vožnjo, zmožnost za vožnjo ponovno oceni specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki voznika zdravi.

# 31. NEALKOHOLNA ZAMAŠČENOST JETER

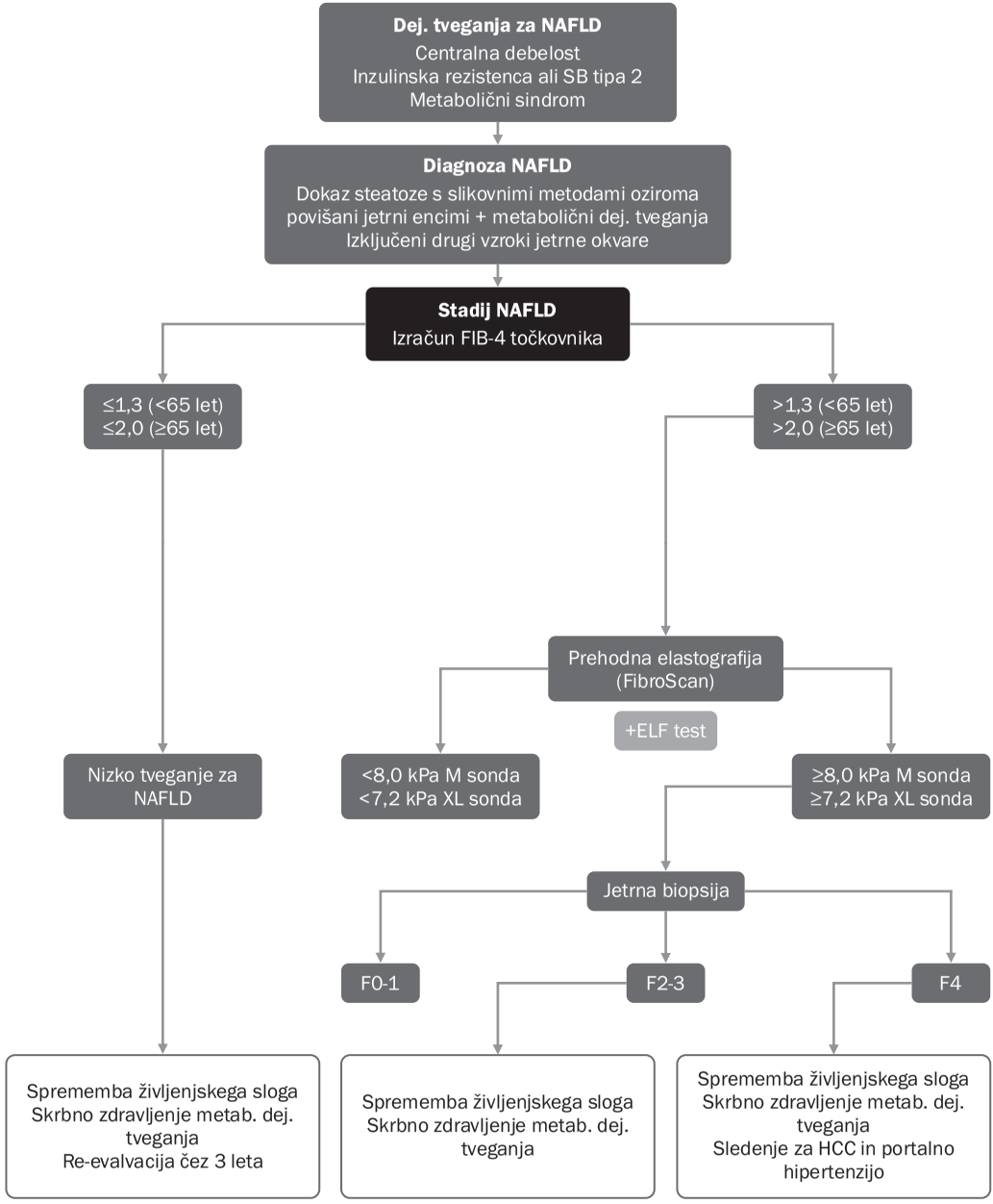
Špela Volčanšek, Katja Novak

Nealkoholna zamaščenost jeter (angl. nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) in sladkorna bolezen tipa 2 sta zelo pogosto sočasno prisotni, tako da se za to jetrno bolezen uveljavlja izraz *z metaboličnim sindromom povezana zamaščenost jeter* (angl. metabolic (dysfunction) associated fatty liver disease; MAFLD). Naravni potek NAFLD je spremenljiv in pri večini bolnikov jetrna okvara ne napreduje do fibroze oziroma ciroze jeter, ki je končna oblika jetrne bolezni. Vendar pa pri osebah z NAFLD, še posebej z nealkoholnim steatohepatitisom (NASH) in/ali napredovalo fibrozo in s sočasno sladkorno boleznijo tipa 2 beležimo pomembno večjo srčno-žilno obolevnost. Osebe z obema boleznima imajo večjo celokupno umrljivost. Zdrav življenjski slog je trenutno edini priznani način zdravljenja NAFLD pri osebah s sladkorno boleznijo, vendar tudi določene skupine antihiperglikemičnih zdravil posredno ali neposredno vplivajo na naravni potek jetrne bolezni.

## PRIPOROČILA

1. Pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 in povišanimi jetrnimi encimi ali ultrazvočnim videzom maščobne infiltracije jeter je ključna prepoznava napredovalih oblik bolezni jeter. Predvsem je pomembno izključiti napredovale stopnje jetrne fibroze, ki je glavni dejavnik za povečano smrtnost. (C, II)
2. Za oceno stopnje fibroze se lahko uporabijo komplementarno opravljeni neinvazivni testi, kot so plazemski označevalci in točkovniki za oceno fibroze ter elastografija. Za potrditev NASH je potrebna biopsija jeter. (E*, II) Praktični pristop je prikazan v Algoritmu 1.
3. Ukrepi, ki izboljšujejo presnovne nepravilnosti pri osebah s sladkorno boleznijo (zmanjšanje telesne mase za 10 %, dober glikemični nadzor in zdravljenje z določenimi zdravili za hiperglikemijo ali dislipidemijo), preprečujejo razvoj in napredovanje zamaščenosti jeter. (E*, I)
4. Pri osebah z NAFLD brez znane sladkorne bolezni je treba opraviti presejalni test za sladkorno bolezen. (E*, II)

**Algoritem 1**. *Pri osebi s povišanima AST in ALT uporabimo točkovnik FIB-4. Pri FIB-4 > 1,3, sledi napotitev na elastografijo; če je potrjena napredovala fibroza (F > 3), bolnik potrebuje nadaljnjo hepatološko obravnavo. NAFLD – nealkoholna zamaščenost jeter (angl. nonalcoholic fatty liver disease); SB – sladkorna bolezen; ELF test – Enhanced Liver Fibrosis Test; HCC – hepatocelularni karcinom.*



# 32. HIPOGONADIZEM

Nadan Gregorič, Maja Navodnik-Preložnik

Kar tretjina moških s sladkorno boleznijo tipa 2 in debelostjo ima znižano koncentracijo testosterona. Klinično se hipogonadizem kaže z upadom spolne funkcije, zmanjšanjem mišične mase in fizične zmogljivosti, s kopičenjem visceralnega maščevja, z zmanjšanjem mineralne kostne gostote. Zdravljenje izboljša znake in simptome hipogonadizma ter kakovost življenja.

## PRIPOROČILA

### Presejanje in diagnoza

1. Priporočamo določanje testosterona pri vseh moških s sladkorno boleznijo tipa 2 in s simptomi ali znaki hipogonadizma. (E*, I)
2. Pri moških s sladkorno boleznijo tipa 2 in debelostjo aktivno povprašamo po simptomih hipogonadizma in po presoji določimo testosteron. (E*, II)
3. Vsesplošno presejanje moških s sladkorno boleznijo odsvetujemo. (E*, I)
4. Diagnozo hipogonadizma postavimo na podlagi kliničnih znakov in nizke koncentracije testosterona. (E*, I)
5. Svetujemo dve določitvi celokupnega testosterona z zanesljivo metodo v razmiku 4 tednov. Določitev se izvede na tešče, med 7. in 11. uro zjutraj. (E*, I)
6. Pri mejno nizkih koncentracijah celokupnega testosterona (8,0–12,0 nmol/l), se priporoča določitev prostega testosterona ali izračun biorazpoložljivega testosterona. (E*, I)



### Zdravljenje in spremljanje

7. Opredelitev hipogonadizma, zdravljenje in redna obravnava je v domeni specialista endokrinologa. (E, I)
8. Pri funkcionalnem hipogonadizmu svetujemo zdravljenje spremljajočih bolezni, ki vplivajo na nastanek hipogonadizma (npr. zmanjšanje telesne teže pri debelosti, ureditev glikemije pri sladkorni bolezni). (E*, I)
9. Nadomestno zdravljenje s testosteronom je namenjeno moškim s hipogonadizmom za izboljšanje simptomov in znakov pomanjkanja testosterona. (E*, I)
10. Nadomestnega zdravljenja s testosteronom ne uvajamo z namenom izboljšanja glikemije. (E*, I)
11. Pred začetkom nadomestnega zdravljenja s testosteronom je treba določiti PSA in hematokrit ter preveriti vse kontraindikacije. (E*, I)
12. Odsvetujemo uvajanje testosterona pri raku prostate ali dojke oziroma ob povišani koncentraciji PSA, zvišani vrednosti hematokrita nad 0,5, nezdravljenemu sindromu apneje v spanju, napredovalemu srčnemu popuščanju, trombofiliji in trombemboličnemu srčno-žilnem dogodku (akutni koronarni sindrom, ishemični cerebrovaskularni inzult), ki se je zgodil pred manj kot 6 meseci. (E*, I)
13. Nadomeščanje testosterona vpliva na prehodno zmanjšanje spermiogeneze, zato v primeru načrtovanja družine zdravljenje odložimo. (E*, I)
14. Začetno zdravljenje: testosteron 1000 IU i.m. na 12 tednov ali testosteron gel 50 ug dnevno, za spremljanje

učinkovitosti in titracijo odmerka se svetuje določitev prostega ali celokupnega testosterona. O vrsti testosteronskega preparata se odločimo po pogovoru s posameznikom. (B, I)

15. Kontrole PSA in hemograma izvajamo po 3–6 mesecih prvo leto in nato enkrat letno. (E*, I)



# 33. DODATNE LABORATORIJSKE PREISKAVE

Miodrag Janić, Mojca Lunder

Postavitev pravilne diagnoze vrste sladkorne bolezni omogoča ustrezno načrtovanje zdravljenja in predvidevanje zapletov. Pomembno je ločiti osebe, ki imajo avtoimunsko etiologijo sladkorne bolezni, nekatere oblike monogenske sladkorne bolezni ali, ne glede na vrsto sladkorne bolezni, že izčrpano delovanje celic beta trebušne slinavke. Pri kliničnem delu se lahko s pomočjo nekaterih laboratorijskih preiskav odločamo glede izbire zdravljenja sladkorne bolezni in genetskega testiranja osebe s sladkorno boleznijo ter članov njene družine.

## PRIPOROČILA

### Določanje C-peptida

1. Določanje C-peptida z namenom razločevanja med vrstami sladkorne bolezni in predvidevanja učinkovitosti uvedenega antihiperglikemičnega zdravljenja, pri vseh odraslih osebah z novo odkrito sladkorno boleznijo, ni priporočeno. (E*, I)

2. V določenih kliničnih okoliščinah lahko naključno določanje C-peptida pripomore k odločitvi o načinu zdravljenja, in sicer pri osebah s sladkorno boleznijo:
   - ki v zdravljenju prejemajo inzulin, glede na klinični potek pa domnevamo, da bi bil možen prehod na neinzulinsko zdravljenje;
   - kjer je težko ločiti sladkorno bolezen tipa 1 od ostalih oblik sladkorne bolezni (monogenske oblike

sladkorne bolezni, fenotip sladkorne bolezni tipa 2, ki utrpi ketoacidozo). (C, I)

3. Določanje C-peptida ob akutni hiperglikemiji ni priporočeno, saj so vrednosti lahko lažno nizke. Če klinična situacija narekuje določitev C-peptida, je le-to svetovano nekaj mesecev po klinični stabilizaciji sladkorne bolezni. Dalj časa kot je preteklo od postavitve diagnoze sladkorne bolezni (običajno vsaj 3–5 let), večjo diagnostično vrednost ima njegova določitev. (C, I)

4. Pri oceni izločanja lastnega inzulina, lahko določimo naključni, nespodbujeni (na tešče) oziroma spodbujeni (po obroku hrane, po obremenitvi z mešanim obrokom hrane, po obremenitvi z glukozo ali po spodbujanju z glukagonom) C-peptid. Koncentracija C-peptida v serumu na tešče < 0,08 nmol/l ali kadarkoli po spodbujanju < 0,2 nmol/l, pomeni, da gre za absolutno pomanjkanje inzulina v telesu in absolutno potrebo po njegovem nadomeščanju. Kadarkoli določena koncentracija C-peptida v serumu < 0,3 nmol/l pomeni kritično nizko izločanje lastnega inzulina in napoveduje potrebo po njegovem nadomeščanju. (B, I)

5. Določanje C-peptida zaradi predvidevanja učinkovitosti zdravljenja z agonisti receptorjev GLP-1 ali zaviralci DPP-4 ni priporočeno. (A, I)

6. Določanje C-peptida je priporočeno za oceno delovanja celic beta trebušne slinavke po transplantaciji le-te ali za oceno preostalega delovanja celic beta trebušne slinavke po pankreatektomiji. (E*, I)



Okoliščine določanja C-peptida:

1. naključno (kadarkoli, neodvisno od vrste antihiperglikemičnega zdravljenja, ob sočasni koncentraciji glukoze v krvi > 8 mmol/l*):
   - za določanje kritičnega pomanjkanja lastnega inzulina;
2. nespodbujeni (na tešče, po vsaj 8 urnem postu):
   - ocena bazalnega izločanja inzulina, pri osebah, zdravljenih z antihiperglikemičnimi zdravili (pri čemer je treba zagotoviti, da učinek zdravljenja do odvzema vzorca za določitev C-peptida, preneha);
3. po spodbujanju (po obremenitvi z mešanim obrokom hrane, po obremenitvi z glukozo ali po spodbujanju z glukagonom), pri čemer lahko oseba zaužije jutranji odmerek predpisanih peroralnih antihiperglikemičnih zdravil oziroma agonistov receptorjev GLP-1; v primeru zdravljenja z inzulinom je treba zagotoviti, da učinek inzulinskega zdravljenja do odvzema vzorca za določitev C-peptida preneha oziroma izpustiti odmerek kateregakoli inzulina neposredno pred preiskavo:
   - ocena preostalega delovanja celic beta trebušne slinavke.

*ob pomembni hiperglikemiji je določitev C-peptida lahko nezanesljiva. (E, I)

## Določanje avtoprotiteles proti celicam beta trebušne slinavke

1. Določanje avtoprotiteles proti celicam beta trebušne slinavke pri vseh odraslih osebah z novo odkrito sladkorno boleznijo ni priporočeno. (E, I)
2. Pri določenih odraslih osebah s sladkorno boleznijo, ki imajo klinične značilnosti počasi napredujoče avtoimunske sladkorne bolezni pri odraslih (LADA) oziroma sladkorne bolezni tipa 1, je priporočena določitev vsaj protiteles proti glutamat dekarboksiklazi (anti-GAD), ki so najbolj občutljiva. Pozitivni izvid pomeni veliko verjetnost sladkorne bolezni LADA oziroma sladkorne bolezni tipa 1. (E*, II)
3. Določitvi protiteles proti različnim epitopom tirozinske fosfataze IA-2 (anti-IA-2) in proti za Langerhansove otočke specifičnemu prenašalcu cinka, izooblika 8 (anti-ZnT8), je priporočena pri odraslih osebah s sladkorno boleznijo, ki imajo klinične značilnosti LADA oziroma sladkorne bolezni tipa 1 in negativen izvid anti-GAD protiteles. Vsaj eno pozitivno protitelo pomeni verjetno sladkorno bolezen LADA oziroma sladkorne bolezni tipa 1. (E*, II)
4. Titer protiteles proti celicam beta trebušne slinavke ni merilo za odločitev o načinu zdravljenja sladkorne bolezni. (E*, I)
5. Pri dokazani prisotnosti avtoprotiteles proti celicam beta trebušne slinavke je večja verjetnost sočasnega pojava avtoimunskih bolezni, predvsem bolezni ščitnice in celiakije. (C, II)



Klinične in laboratorijske značilnosti, ki so pogosteje povezane s počasi napredujočo avtoimunsko sladkorno boleznijo pri odraslih (LADA):

1. pojav sladkorne bolezni v odrasli dobi (30–60 let);
2. družinska anamneza sladkorne bolezni tipa 1 ali avtoimunske bolezni;
3. odsotnost značilnosti metaboličnega sindroma;
4. odsotnost kliničnih značilnosti sladkorne bolezni tipa 2;
5. prisotnost kateregakoli pozitivnega avtoprotitelesa proti celicam beta trebušne slinavke (najbolj značilno anti-GAD, ostala so manj pogosta).
6. Zdravljenje z inzulinom ni potrebno vsaj 6 mesecev po postavitvi diagnoze sladkorne bolezni, najbolj pogosto pa ga je potrebno uvesti v prvih treh letih po ugotovitvi sladkorne bolezni.

## Monogenske oblike sladkorne bolezni

1. Pri otrocih in tistih, pri katerih je bila diagnoza sladkorne bolezni postavljena v zgodnji odrasli dobi, in nimajo kliničnih značilnosti sladkorne bolezni tipa 1 ali tipa 2 ter se sladkorna bolezen pojavlja v več zaporednih generacijah, je priporočeno genetsko testiranje za monogenske oblike sladkorne bolezni. (A, I)
2. Izbira oseb za genetsko testiranje naj temelji na

kombinaciji kliničnih in laboratorijskih značilnosti, pri čemer so slednje predvsem namenjene izključitvi diagnoze sladkorne bolezni tipa 1. V pomoč je kalkulator (https://www.diabetesgenes.org/exeter-diabetes-app/ModyCalculator) verjetnosti za monogensko obliko sladkorne bolezni, ki predlaga genetsko testiranje pri izračunani verjetnosti > 25 %. (E*, I)

3. Antihiperglikemično zdravljenje pri dokazani obliki GCK-MODY običajno ni potrebno, razen v nosečnosti in med akutno boleznijo. Za obliki HNF1A-MODY in HNF4A-MODY je priporočeno začetno zdravljenje z majhnim odmerkom sulfonilsečnine. (A, I)

Klinične in laboratorijske značilnosti, ki so pogosteje povezane z monogenskimi oblikami sladkorne bolezni:

1. pojav sladkorne bolezni v mladosti oziroma zgodnji odrasli dobi (običajno pred 35. letom starosti, pojav pred 25. letom starosti pomeni večjo verjetnost);
2. prisotnost sladkorne bolezni v dveh ali več zaporednih generacijah družine oziroma dokazana monogenska oblika sladkorne bolezni pri enem od staršev oziroma družinska anamneza neonatalne sladkorne bolezni ali neonatalne hipoglikemije;
3. odsotnost avtoprotiteles proti celicam beta trebušne slinavke (anti-GAD, anti-IA-2, anti-ZnT8) ob postavitvi diagnoze;
4. ohranjeno endogeno izločanje inzulina, ki ga definira odsotnost potrebe po zdravljenju z eksogenim inzulinom oziroma koncentracija C-peptida v serumu > 0,3 nmol/l tudi 3 leta po uvedbi zdravljenja z inzulinom, nizke potrebe po eksogenem inzulinu in odsotnost ketoacidoze ob opustitvi eksogenega inzulina;
5. odsotnost kliničnih značilnosti sladkorne bolezni tipa 2 (debelost, akantosis nigrikans);
6. prisotnost značilnosti iz zgoraj navedenih točk ob sočasnih stabilnih koncentracijah glukoze v krvi na tešče med 5,5 in 8,5 mmol/l ter vrednosti HbA1c med 5,6 in 7,6 %.

## Beležke

REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**

Tisk je omogočilo Ministrstvo za zdravje.